

数据手册

FU6511_31_61

三相电机控制 MCU

控制核心 驱动未来

版权声明

版权所有©峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称：峰昭科技）。

为改进设计和/或性能，峰昭科技保留对本文档所描述或包含的产品（包括电路、标准元件和/或软件）进行更改的权利。本文档中包含的信息供峰昭科技的客户进行一般性使用。峰昭科技的客户应确保采取适当行动，以使其对峰昭科技产品的使用不侵犯任何专利。峰昭科技尊重第三方的有效专利权，不侵犯或协助他人侵犯该等权利。

本文档版权归峰昭科技所有，未经峰昭科技明确书面许可，任何单位及个人不得以任何形式或方式（如电子、机械、磁性、光学、化学、手工操作或其他任何方式），对本文档任何内容进行复制、传播、抄录、存储于检索系统或翻译为任何语种，亦不得更改或删除本内容副本中的任何版权或其他声明信息。

免责声明

本文档为峰昭科技（深圳）股份有限公司及其子公司（以下简称“峰昭科技”）的财产。

本文档系以“原样”提供，峰昭科技对本文档不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销性、特定用途适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示保证。本文档中提供的任何信息仅供参考，峰昭科技不承担因应用或使用本文档而产生的任何责任。本文档的使用者有责任正确地设计、编程和测试由本文档构成的任何应用程序和任何最终产品的功能和安全性，自行承担全部风险，并同意为此类使用所导致的任何损害自行承担赔偿责任，为由此导致的索赔、诉讼及费用为峰昭科技进行辩护并使其免受损害。本文档未对峰昭科技的任何知识产权作出明示或暗示的许可。峰昭科技保留随时更改、更正或改进本文档的权利，恕不另行通知。

对本免责声明如有理解歧义，最终解释权归峰昭科技（深圳）股份有限公司。

目录

版权声明..... 1

免责声明..... 2

目录..... 3

符号意义说明..... 17

英文缩写及说明..... 18

1 系统介绍.....20

 1.1 特性.....20

 1.2 应用场景.....21

 1.3 概述.....22

 1.4 系统框图.....23

 1.4.1 FU6511Q 功能框图.....23

 1.4.2 FU6531N 功能框图.....24

 1.4.3 FU6531T 功能框图.....25

 1.4.4 FU6561N 功能框图.....26

 1.4.5 FU6561T 功能框图.....27

 1.5 Memory 空间.....28

 1.5.1 Program Memory.....28

 1.5.2 Data Memory.....28

 1.5.3 SFR.....29

 1.5.4 XSFR.....30

2 引脚定义.....32

 2.1 FU6511Q QFN24 引脚列表.....32

 2.2 FU6511Q QFN24 引脚图.....35

 2.3 FU6531N QFN24 引脚列表.....36

 2.4 FU6531N QFN24 引脚图.....38

 2.5 FU6531T TSSOP28 引脚列表.....39

 2.6 FU6531T TSSOP28 引脚图.....41

2.7 FU6561N QFN32 引脚列表.....	42
2.8 FU6561N QFN32 引脚图	44
2.9 FU6561T TSSOP28 引脚列表.....	45
2.10 FU6561T TSSOP28 引脚图.....	47
3 封装尺寸信息.....	48
3.1 QFN24_4X4 (适用于 FU6511Q / FU6531N).....	48
3.2 QFN32_4x4 (适用于 FU6561N)	49
3.3 TSSOP28_9.7x4.4 (适用于 FU6531T / FU6561T)	50
4 订购信息	51
5 电气特性	52
5.1 绝对最大额定值.....	52
5.1.1 FU6511Q 绝对最大额定值.....	52
5.1.2 FU6531N 绝对最大额定值.....	52
5.1.3 FU6531T 绝对最大额定值.....	52
5.1.4 FU6561N 绝对最大额定值.....	53
5.1.5 FU6561T 绝对最大额定值.....	53
5.2 全局电气特性.....	53
5.2.1 FU6511Q 全局电气特性.....	53
5.2.2 FU6531N 全局电气特性.....	54
5.2.3 FU6531T 全局电气特性	54
5.2.4 FU6561N 全局电气特性.....	54
5.2.5 FU6561T 全局电气特性	55
5.3 GPIO 电气特性	55
5.3.1 FU6511Q GPIO 电气特性	55
5.3.2 FU6531N GPIO 电气特性.....	56
5.3.3 FU6531T GPIO 电气特性	56
5.3.4 FU6561N GPIO 电气特性.....	57
5.3.5 FU6561T GPIO 电气特性	57
5.4 PWM IO 电气特性 (适用于 FU6511Q)	58
5.4.1 FU6511Q PWM IO 电气特性.....	58
5.5 3P3N Pre-driver IO 电气特性 (适用于 FU6531N / FU6531T)	58
5.5.1 FU6531N 3P3N Pre-driver IO 电气特性	58

5.5.2 FU6531T 3P3N Pre-driver IO 电气特性	58
5.6 6N Pre-driver IO 电气特性 (适用于 FU6561N / FU6561T).....	59
5.6.1 FU6561N 6N Pre-driver IO 电气特性	59
5.6.2 FU6561T 6N Pre-driver IO 电气特性	59
5.7 ADC 电气特性.....	60
5.8 参考电压电气特性	60
5.9 运算放大器电气特性.....	61
5.10 BEMF 电气特性	61
5.11 OSC 电气特性	61
5.12 复位电气特性	62
5.13 LDO 电气特性 (适用于 FU6531N / FU6531T / FU6561T / FU6561N).....	62
5.13.1 FU6531N LDO 电气特性	62
5.13.2 FU6531T LDO 电气特性	62
5.13.3 FU6561N LDO 电气特性	62
5.13.4 FU6561T LDO 电气特性	62
5.14 封装热阻	63
5.14.1 FU6511Q 封装热阻	63
5.14.2 FU6531N 封装热阻	63
5.14.3 FU6531T 封装热阻	63
5.14.4 FU6561N 封装热阻	63
5.14.5 FU6561T 封装热阻	63
6 复位控制	64
6.1 复位源(RST_SR)	64
6.2 复位使能.....	64
6.3 外部引脚复位、上电复位	64
6.4 低电压保护复位	64
6.5 看门狗溢出复位	65
6.6 RSTFED 复位.....	65
6.7 RSTDBG 复位.....	65
6.8 软复位.....	65
6.9 复位寄存器	66
6.9.1 RST_SR (0xC9)	66

7 中断.....	67
7.1 中断简介.....	67
7.2 中断源使能.....	67
7.3 外部中断.....	67
7.4 中断说明.....	68
7.5 中断寄存器.....	69
7.5.1 IE (0xA8).....	69
7.5.2 IP0 (0x8A).....	70
7.5.3 IP1 (0x8B).....	70
7.5.4 IP2 (0x8C).....	70
7.5.5 IP3 (0x8D).....	71
7.5.6 TCON (0x88).....	71
7.5.7 EXT1_IE (0xD1).....	71
7.5.8 EXT1_IF (0xD2).....	72
7.5.9 SPC_SR (0xF2).....	73
7.5.10 INT_SR0 (0xF2).....	75
7.5.11 INT_SR1 (0xF3).....	76
7.5.12 INT_SR2 (0xF4).....	78
7.5.13 INT_SR3 (0xF5).....	79
7.5.14 INT_SR4 (0xF6).....	81
8 时钟门控.....	82
8.1 时钟门控寄存器.....	82
8.1.1 CK_CR (0x91).....	82
9 UART.....	83
9.1 UART 简介.....	83
9.2 UART 操作说明.....	83
9.2.1 UART 操作说明.....	83
9.2.1.1 UART 模式 0.....	83
9.2.1.2 UART 模式 1.....	84
9.2.1.3 UART 模式 2.....	84
9.2.1.4 UART 模式 3.....	84
9.2.1.5 UART 中断源.....	84

9.3 UART 寄存器.....	85
9.3.1 UT_CR (0x98)	85
9.3.2 UT_DR (0x99).....	86
9.3.3 UT_BAUD (0x9A, 0x9B).....	86
10 Timer1	88
10.1 Timer1 操作说明	88
10.1.1 Timer1 计数单元.....	89
10.1.1.1 分频器.....	89
10.1.1.2 基本计数器.....	90
10.1.1.3 重载计数器.....	91
10.1.2 位置检测	91
10.1.2.1 位置检测信号	91
10.1.2.2 CMP/GPIO 位置检测事件.....	91
10.1.2.3 ADC 位置检测事件	92
10.1.2.4 采样.....	93
10.1.2.5 滤波.....	94
10.1.3 写入时序中断.....	94
10.1.4 Timer1 中断	94
10.2 BLDC 电机方波驱动	95
10.2.1 方波驱动的六步换相.....	96
10.2.2 方波驱动的十二步换相	96
10.2.3 方波驱动的工作原理.....	97
10.2.3.1 输出控制.....	98
10.2.3.2 60 度基准时间.....	99
10.2.3.3 60 度强制换相.....	99
10.2.3.4 定时器续流屏蔽	100
10.2.3.5 自适应续流屏蔽	100
10.2.3.6 位置检测成功到换相的角度	101
10.2.3.7 逐波限流.....	101
10.3 Timer1 寄存器.....	101
10.3.1 TIM1_CR0 (0x4068).....	101
10.3.2 TIM1_CR1 (0x4069).....	102

10.3.3 TIM1_CR2 (0x406A)	103
10.3.4 TIM1_CR3 (0x406B)	103
10.3.5 TIM1_CR4 (0x406C)	104
10.3.6 TIM1_IER (0x406D)	104
10.3.7 TIM1_BCOR (0x4070, 0x4071)	106
10.3.8 TIM1_CR5 (0x4072)	106
10.3.9 TIM1_CR6 (0x4073)	107
10.3.10 TIM1_CR7 (0x407C)	108
10.3.11 TIM1_SR (0x407D)	108
10.3.12 TIM1_DBR1 (0x4074)	109
10.3.13 TIM1_DBR2 (0x4075)	110
10.3.14 TIM1_DBR3 (0x4076)	111
10.3.15 TIM1_DBR4 (0x4077)	111
10.3.16 TIM1_DBR5 (0x4078)	112
10.3.17 TIM1_DBR6 (0x4079)	113
10.3.18 TIM1_BCNTR (0x4082, 0x4083)	114
10.3.19 TIM1_BCCR (0x4084, 0x4085)	114
10.3.20 TIM1_BARR (0x4086, 0x4087)	115
10.3.21 TIM1_RARR (0x4088, 0x4089)	115
10.3.22 TIM1_RCNTR (0x408A, 0x408B)	116
10.3.23 TIM1_UCOP (0x408C, 0x408D)	116
10.3.24 TIM1_UFLP (0x408E, 0x408F)	116
10.3.25 TIM1_URES (0x4090, 0x4091)	117
10.3.26 TIM1_KRMAX (0x4092)	117
10.3.27 TIM1_KFMIN (0x4093)	117
10.3.28 TIM1_KF (0x4094, 0x4095)	118
10.3.29 TIM1_KR (0x4096, 0x4097)	118
10.3.30 TIM1_ITRIP (0x40E6, 0x40E7)	119
11 SVC	120
11.1 SVC 原理	120
11.1.1 SVC 功能简介	120
11.1.2 角度与速度控制	120

11.1.3 无感驱动	121
11.1.3.1 窗口配置.....	121
11.1.3.2 开窗检测原理.....	122
11.1.3.3 角度校准.....	123
11.1.4 有感驱动	124
11.1.5 启动方法	124
11.1.6 坐标转换	125
11.1.6.1 Park 逆变换.....	125
11.1.7 SVPWM	125
11.1.7.1 五段式 SVPWM.....	127
11.1.7.2 七段式 SVPWM.....	127
11.1.8 过调制	127
11.2 SVC 寄存器	127
11.2.1 SV_CR0 (0x40A8).....	127
11.2.2 SV_CR1 (0x40A9).....	128
11.2.3 THETA (0x40AA, 0x40AB).....	129
11.2.4 SPEED_STEP (0x40F8, 0x40F9).....	129
11.2.5 SV_UQ (0x40A6, 0x40A7).....	130
11.2.6 LEAD_ANGLE (0x40AE, 0x40AF)	130
11.2.7 SV_UD (0x40AE, 0x40AF).....	131
11.2.8 WIN_DLY (0x40B0)	131
11.2.9 THETA_HALL (0x40E4, 0x40E5).....	132
12 SPC	133
12.1 SPC 简介	133
12.1.1 SPC 功能框图.....	133
12.1.1.1 分频器.....	133
12.1.1.2 基本计数器.....	134
12.1.2 角度与速度.....	136
12.1.3 输入滤波	136
12.1.4 SPC 中断	137
12.1.5 软切换	137
12.1.6 提前角	139

12.1.7 刹车.....	139
12.2 SPC 寄存器.....	140
12.2.1 SPC_CR0 (0x4068).....	140
12.2.2 SPC_CR1 (0x4069).....	140
12.2.3 SPC_CR2 (0x406A).....	141
12.2.4 SPC_CR3 (0x406B).....	141
12.2.5 SPC_CR4 (0x406C).....	142
12.2.6 SPC_CR5 (0x4072).....	142
12.2.7 SPC_CR6 (0x4073).....	143
12.2.8 SPC_CR7 (0x407C).....	143
12.2.9 SPC_CR8 (0x40A8).....	144
12.2.10 SPC_CR9 (0x40A9).....	144
12.2.11 SPC_IER (0x406D).....	145
12.2.12 SPC_DBR1 (0x4074).....	146
12.2.13 SPC_DBR2 (0x4075).....	147
12.2.14 SPC_DBR3 (0x4076).....	148
12.2.15 SPC_BCNTNTR (0x4082, 0x4083).....	149
12.2.16 SPC_BARR (0x4086, 0x4087).....	149
12.2.17 SPC_BCCR (0x4084, 0x4085).....	149
12.2.18 SPC_BCOR (0x4070, 0x4071).....	150
12.2.19 SPC_BSUM (0x40E4, 0x40E5).....	150
12.2.20 SPC_THETA (0x40AA, 0x40AB).....	151
12.2.21 SPC_SPEED (0x40F8, 0x40F9).....	151
12.2.22 SPC_ERRMAX (0x4077).....	152
12.2.23 SPC_DTHE (0x4078, 0x4079).....	152
12.2.24 SPC_LANG (0x40AE, 0x40AF).....	152
12.2.25 SPC_FANG (0x408C, 0x408D).....	153
12.2.26 SPC_BANG (0x408E, 0x408F).....	153
12.2.27 SPC_RANG (0x4090, 0x4091).....	153
12.2.28 SPC_RSTA (0x4092).....	154
12.2.29 SPC_FPWMDDR (0x4094, 0x4095).....	154
12.2.30 SPC_RPWMDDR (0x4096, 0x4097).....	154

12.2.31 SPC_PWMDR (0x40A6, 0x40A7).....	155
13 Timer2/Timer3/Timer4.....	156
13.1 Timer2/Timer3/Timer4 操作说明.....	156
13.1.1 分频器.....	156
13.1.2 TIMx_CNTR 的读写和计数.....	157
13.1.3 输出模式.....	157
13.1.3.1 高/低电平输出模式.....	157
13.1.3.2 PWM 输出.....	157
13.1.3.3 中断事件.....	158
13.1.4 输入信号滤波和边沿检测.....	158
13.1.5 输入捕获模式.....	159
13.1.6 Timer2 的 Hall0 输入捕获模式.....	160
13.1.7 Timer4 的 FG 输出模式.....	160
13.2 Timer2/Timer3/Timer4 寄存器.....	161
13.2.1 TIM2_CR0 (0xA1).....	161
13.2.2 TIM3_CR0 (0x9C).....	162
13.2.3 TIM4_CR0 (0x9E).....	163
13.2.4 TIMx_CR1 (0xA9/0x9D/0x9F) (x = 2/3/4).....	164
13.2.5 TIMx_CNTR (0xAA, 0xAB/0xA2, 0xA3/0x92, 0x93) (x = 2/3/4).....	165
13.2.6 TIMx_DR (0xAC, 0xAD/0xA4, 0xA5/0x94, 0x95) (x = 2/3/4).....	165
13.2.7 TIMx_ARR (0xAE, 0xAF/0xA6, 0xA7/0x96, 0x97) (x = 2/3/4).....	166
14 Systick.....	167
14.1 Systick 操作说明.....	167
14.2 Systick 寄存器.....	167
14.2.1 SYST_CR (0x4064).....	167
15 Driver.....	168
15.1 Driver 操作说明.....	168
15.1.1 FU6511 Driver 简介.....	168
15.1.2 FU6531 Driver 简介.....	168
15.1.3 FU6561 Driver 简介.....	169
15.1.4 输出控制模块.....	170
15.1.4.1 计数比较模块.....	170

15.1.4.2 输出使能与极性	171
15.1.4.3 中断.....	172
15.1.4.3.1 比较匹配中断	172
15.2 Driver 寄存器.....	173
15.2.1 PI_CR (0xF9).....	173
15.2.2 DRV_DTR(0x4060)	173
15.2.3 DRV_CR0 (0x4062).....	173
15.2.4 DRV_CR1 (0x4061).....	174
15.2.5 DRV_OUT (0xF8).....	175
15.2.6 DRV_CMR (0x405C, 0x405D).....	176
15.2.7 DRV_ARR (0x405E, 0x405F).....	177
15.2.8 DRV_COMR (0x405A, 0x405B)	177
15.2.9 DRV_DR (0x4058, 0x4059).....	178
15.2.10 DRV_CNTR (0x4066, 0x4067)	178
16 WDT	180
16.1 WDT 使用注意事项.....	180
16.2 WDT 操作说明.....	180
16.3 WDT 寄存器.....	181
16.3.1 WDT_CR (0x4026)	181
16.3.2 WDT_ARR (0x4027)	181
16.3.3 CCFG1 (0x401E).....	181
17 时钟.....	183
17.1 时钟简介	183
17.2 时钟校准简介	183
17.3 时钟校准寄存器	183
17.3.1 CAL_CR (0x4044, 0x4045).....	183
18 RTC.....	185
18.1 RTC 基本功能框图	185
18.2 RTC 操作说明.....	185
18.3 RTC 寄存器	185
18.3.1 RTC_TM (0x402C, 0x402D).....	185
18.3.2 RTC_STA (0x402E)	186

19 IO.....	187
19.1 IO 简介.....	187
19.2 IO 配置说明.....	187
19.3 IO 寄存器.....	188
19.3.1 P0_OE (0xFC).....	188
19.3.2 P1_OE (0xFD).....	188
19.3.3 P0_AN (0x4051).....	188
19.3.4 P1_AN (0x4050).....	189
19.3.5 P0_PU (0x4053).....	189
19.3.6 P1_PU (0x4054).....	190
19.3.7 PX_PL (0x4052).....	190
19.3.8 PH_SEL (0x404C).....	191
19.3.9 PH_SEL1 (0x404D).....	191
19.3.10 P0 (0x80).....	192
19.3.11 P1 (0x90).....	193
20 过温保护(TSD).....	194
20.1 温度传感器寄存器.....	194
20.1.1 TSD_CR (0x402F).....	194
21 ADC.....	195
21.1 ADC 简介.....	195
21.2 ADC 框图.....	195
21.3 ADC 操作说明.....	196
21.3.1 顺序采样模式.....	196
21.3.2 触发采样模式.....	197
21.3.3 输出数据格式.....	197
21.4 ADC 寄存器.....	198
21.4.1 ADC_CR (0x4039).....	198
21.4.2 ADC_MASK (0x4036, 0x4037).....	199
21.4.3 ADC_SCYC1 (0x4035).....	199
21.4.4 ADC_SCYC2 (0x4038).....	200
21.4.5 ADC0_DR (0x0220, 0x0221).....	200
21.4.6 ADC1_DR (0x0222, 0x0223).....	200

21.4.7 ADC2_DR (0x0224, 0x0225).....	201
21.4.8 ADC3_DR (0x0226, 0x0227).....	201
21.4.9 ADC4_DR (0x0228, 0x0229).....	202
21.4.10 ADC5_DR (0x022A, 0x022B)	202
21.4.11 ADC6_DR (0x022C, 0x022D)	203
21.4.12 ADC7_DR (0x022E, 0x022F)	203
21.4.13 ADC8_DR (0x0230, 0x0231)	204
21.4.14 ADC9_DR (0x0232, 0x0233)	204
22 VREF	206
22.1 VREF 模块的操作说明	206
22.2 VREF 寄存器.....	206
22.2.1 VREF_VHALF_CR (0x404F).....	206
23 VHALF	208
23.1 VHALF 模块的操作说明	208
23.2 VHALF 寄存器	208
24 运放	209
24.1 运放简介	209
24.2 运放操作说明	209
24.2.1 AMP0 普通模式 (FU6561T 不支持此模式)	209
24.2.2 AMP0 PGA 差分输入模式 (FU6561T 不支持此模式).....	209
24.2.3 AMP0 PGA 单端输入模式	210
24.3 运放寄存器.....	210
24.3.1 AMP_CR0 (0x404E).....	210
25 比较器	212
25.1 比较器操作说明	212
25.1.1 比较器 CMP3 (FU6561T 不支持 P1.6 输入).....	212
25.1.1.1 母线过流保护	212
25.1.1.2 逐波限流.....	213
25.1.2 比较器 CMP4 (FU6561T 不支持 P1.6 输入).....	214
25.1.3 比较器组 CMPG	214
25.1.3.1 有内置电阻三比较器模式.....	214

25.1.3.2 双比较器模式	215
25.1.4 Hall 比较器	216
25.1.5 比较器采样	216
25.2 比较器寄存器	217
25.2.1 CMP_CR0 (0xD5)	217
25.2.2 CMP_CR1 (0xD6)	218
25.2.3 CMP_CR2 (0xDA)	218
25.2.4 CMP_CR3 (0xDC)	220
25.2.5 CMP_CR4 (0xE1)	220
25.2.6 CMP_SAMON (0x40AC)	221
25.2.7 CMP_SAMOFF (0x40AD)	221
25.2.8 CMP_SR (0xD7)	222
25.2.9 HALL_CR (0xE2)	222
25.2.10 ADC_SCYC1 (0x4035)	223
25.2.11 DAC0_DR (0x404B)	224
25.2.12 DAC1_DR (0x404A)	224
25.2.13 EVT_FILT (0xD9)	224
26 Data Monitor	226
26.1 Data Monitor 简介	226
26.2 Data Monitor 寄存器	226
26.2.1 OL_CR (0x4030)	226
27 电源模块	227
27.1 LDO	227
27.1.1 FU6531 LDO 模块简介	227
27.1.2 FU6561 LDO 模块简介	227
27.2 低压检测	228
27.2.1 低压检测简介	228
27.2.2 低压检测操作说明	228
27.2.3 低压检测寄存器	229
27.2.3.1 LVSR (0xDB)	229
28 Flash	231
28.1 Flash 简介	231

28.2 Flash 操作说明.....	231
28.3 Flash 寄存器	232
28.3.1 FLA_CR (0x85)	232
28.3.2 FLA_KEY (0x84).....	233
29 CRC	234
29.1 CRC 功能框图	234
29.2 CRC16 多项式.....	234
29.3 CRC16 基本逻辑图.....	234
29.4 CRC 操作说明	235
29.4.1 计算单个字节的 CRC.....	235
29.4.2 批量计算 ROM 数据 CRC.....	235
29.5 CRC 寄存器.....	236
29.5.1 CRC_CR (0x4022)	236
29.5.2 CRC_DIN (0x4021).....	237
29.5.3 CRC_DR (0x4023).....	237
29.5.4 CRC_BEG (0x4024)	238
29.5.5 CRC_CNT (0x4025)	238
30 休眠模式.....	239
30.1 休眠模式简介	239
30.2 休眠模式寄存器	240
30.2.1 PCON(0x87).....	240
31 代码保护.....	241
31.1 代码保护简介	241
31.2 代码保护操作说明.....	241
32 修改记录.....	243

符号意义说明

- 寄存器后的[]表示寄存器中的位。例: ABCD[XY]表示ABCD寄存器中的XY位
- 寄存器名中的x表示类似寄存器。例: TIMx_CR0表示TIM3_CR0和TIM4_CR0
- [m:n]表示位范围。例: [3:0]表示从bit3到bit0
- Pm.n表示Portm的第n个端口。例: P0.0表示Port0的0号端口
- 寄存器读写特性表示:
 - R: 只读
 - W: 只写
 - R/W: 可读可写
 - W0: 只可写 0
 - W1: 只可写 1
- 默认值为 - 时, 表示该位为不定值或无效值
- 对读出和写入代表不同意义的寄存器, 不可使用RMW指令
- Q格式是一种使用定点数存储浮点数的方式。最高位为符号位, 数据低Q值的位数为数字小数部分分配的位数, 剩余位数为数字整数部分分配的位数。例: Q12格式, 15位为符号位, 14 ~ 12位为整数位, 11 ~ 0位为分数位。Q12格式数字的真实值为-8 ~ 7.9998(对应0x8000 ~ 0x7FFF)。

英文缩写及说明

ADC	Analog to Digital Convertor 模数转换器
BEMF	Back Electromotive Force 反电动势
BLDC	Brushless Direct Current 无刷直流电机
CRC	Cyclic Redundancy Check 循环冗余校验功能
DAC	Digital to Analog Convertor 数模转换器
DMA	Direct Memory Access 不经过 CPU 直接与内存交换数据的方式
FG	Frequency Generator 频率发生器
FICE	Fortior Interactive Connectivity Establishment 峰昭专用交互式连接建立
FOC	Field Oriented Control 电机磁场定向控制法，也称矢量控制法
FOSC	Fast Oscillator 内部快时钟
GPIO	General Purpose Input Output 通用输出输入端口
I ² C	Inter Integrated Circuit 一种简单的双向二线制同步串行通信总线
IC	Integrated Circuit 集成电路
IDE	Integrated Development Environment 集成开发环境
IRAM	Internal RAM 内置随机存储器
LDO	Low Dropout Regulator 低压差稳压电源
LVD	Low Voltage Detection 低电压检测
ME	Motor Engine 峰昭特有电机驱动协处理器
MSB	Most Significant Bit 最高有效位
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 金属氧化物半导体场效应晶体管
NC	Not Connected 不连接
OCP	Over Current Protection 过流保护
OVP	Over Voltage Protection 过压保护
PWM	Pulse Width Modulation 脉冲宽度调制
RAM	Random Access Memory 随机存储器
RMW	Read Modified Write 读-修改-写指令
ROM	Read Only Memory 只读存储器
RSD	Rotating State Detection 顺逆风状态检测
RTC	Real Time Clock 实时时钟

SFR	Special Function Register 特殊功能寄存器
SOSC	Slow Oscillator 低速振荡器，此处特指内部慢时钟
SPC	Single-phase Controller 单相控制器
SPI	Serial Peripheral Interface 串行通信接口
SVC	SVPWM Controller 正弦控制器
SVPWM	Space Vector PWM 空间矢量脉冲宽度调制
TSD	Temperature Sensor Detect 温度传感器检测
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 异步串行通信接口
WDT	Watch Dog Timer 看门狗定时器
XRAM	External RAM 外部随机存储器
XSFR	External SFR 外部特殊功能寄存器

1 系统介绍

1.1 特性

- > FU6511Q电源电压:
 - » VDD5: 3V ~ 5.5V
- > FU6531N / FU6531T电源电压:
 - » VCC: 5V ~ 28V
 - » VDD5: 3V ~ 5.5V
- > FU6561N / FU6561T电源电压:
 - » VCC: 5V ~ 20V
 - » VDD5: 3V ~ 5.5V
- > 双核: 8051内核和ME
- > 指令周期大多为1或2个系统时钟周期
- > 16kB Flash ROM、带CRC校验功能、支持程序自烧录和代码保护功能
- > 256 bytes IRAM、512 bytes XRAM
- > 支持过温预警、过流保护、过压保护功能
- > ME: 集成SPC和SVC控制模块
- > 14个中断源, 可设为4个优先级
- > GPIO个数:
 - » FU6511Q / FU6531T / FU6561N: 16
 - » FU6531N: 15
 - » FU6561T: 12
- > 定时器:
 - » Timer1: 方波驱动时序控制、支持自动换相、自适应续流屏蔽、逐波限流、支持 Hall/BEMF 位置检测
 - » Timer2/Timer3/Timer4: PWM 输出、输入 PWM 的占空比和周期检测。Timer2 支持 Hall0 输入捕获模式, Timer3 支持 48MHz 输入模式, Timer4 支持 FG 输出模式
 - » SysTick 定时器

- >> RTC 定时器
- > 通信接口:
 - >> 1 个 UART, 支持单线模式
- > 模拟外设:
 - >> 12 位 ADC: 可选择内部 VREF、外部 VREF 作参考电压
 - >> ADC通道数:
 - >>> FU6511Q / FU6531T / FU6561N: 10 (其中AD0为内置通道)
 - >>> FU6531N / FU6561T: 10 (其中AD0、AD4为内置通道)
 - >> 内置 VREF 参考, 可配置 3V、4V、4.5V、VDD5
 - >> 带过零检测电路
 - >> 4 路模拟比较器
 - >> DAC: 1 路 9 位, 1 路 6 位
- > 驱动类型
 - >> FU6511Q: PWM 输出
 - >> FU6511T / FU6531N: 3P3N Pre-driver
 - >> FU6561N / FU6561T: 6N Pre-driver
- > 时钟
 - >> 内置 24MHz 高速 RC 振荡器
 - >> 内置 32.8kHz 低速 RC 振荡器
- > WDT
- > LVD
- > 温度传感器
- > 两线制FICE协议提供在线仿真功能

1.2 应用场景

可用于无感/有感 BLDC 电机/PMSM、三相/单相感应电机、伺服电机驱动。

应用领域:

- > FU6511Q: 电动工具、吸尘器、扫地宝、落地扇、吊扇、吹风筒等

- FU6531T: 电动工具、吸尘器、扫地宝、落地扇、吊扇等
- FU6531N: 电动工具、吸尘器、扫地宝、落地扇、吊扇等
- FU6561N: 散热风扇、吸尘器、电动工具、扫地宝、落地扇、暴力吹风筒、洗地机（主吸+滚刷）等
- FU6561T: 电动工具、吸尘器、散热风扇、洗地机等

1.3 概述

FU6511_31_61 系列是集成电机控制引擎(ME)和 8051 内核的高性能电机驱动专用芯片。ME 集成了 SVC 和 SPC 控制模块，可由硬件自动完成有感/无感 BLDC 电机/PMSM 的方波驱动的运算和开窗正弦控制，且支持单相电机的有感控制；8051 内核用于参数配置和日常事务处理，双核并行工作实现各种高性能电机控制。其中 8051 内核大部分指令周期为 1T 或 2T。芯片内部集成有高速运算放大器、比较器、高速 ADC、CRC、UART、多种 Timer 等功能，内置 LDO，适用于 BLDC 电机/PMSM 的方波、SVPWM 控制和单相电机的有感传感器控制。

以上为 FU6511_31_61 系列芯片的功能概述，具体功能可能因型号不同而有所差异。详细信息请参考 2 引脚定义和 4 订购信息。

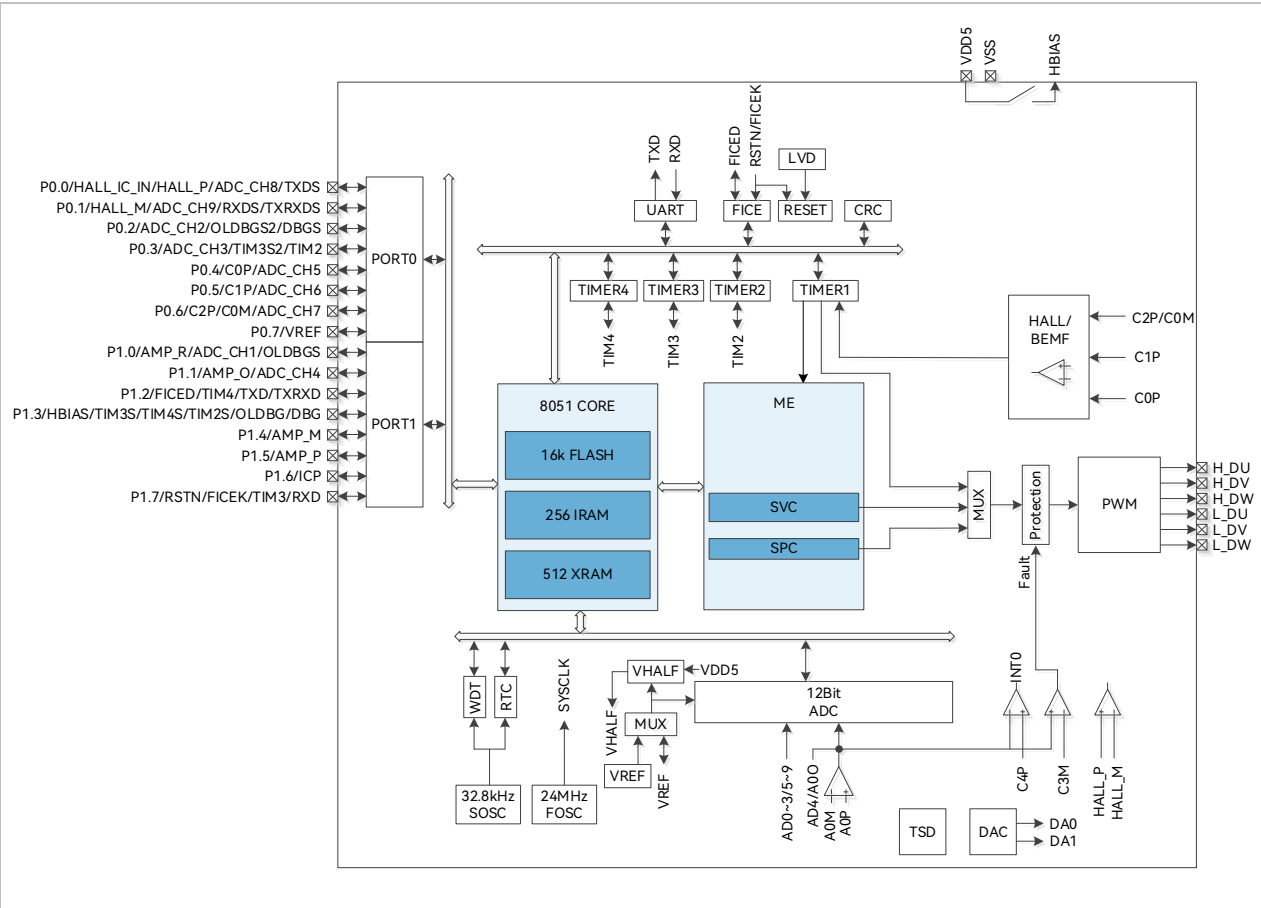
为便于描述和区分，后续内容中若明确指明具体型号，则表示该特性为该型号独有，否则为 FU6511_31_61 系列芯片的共有特性。

- FU6511 系列型号: FU6511Q (QFN24)
- FU6531 系列型号: FU6531N (QFN24)、FU6531T (TSSOP28)
- FU6561 系列型号: FU6561N (QFN32)、FU6561T (TSSOP28)

1.4 系统框图

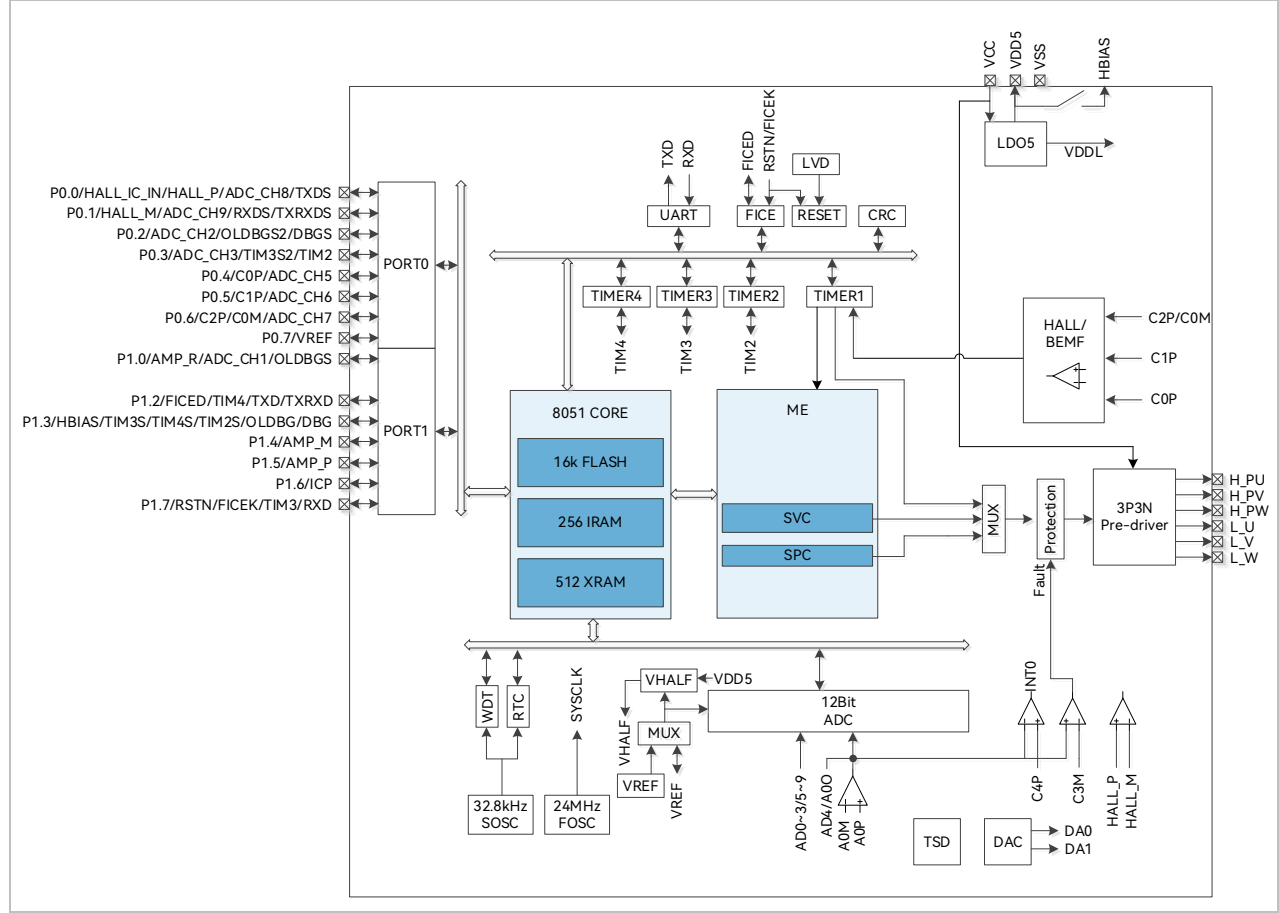
1.4.1 FU6511Q 功能框图

图 1-1 FU6511Q 功能框图



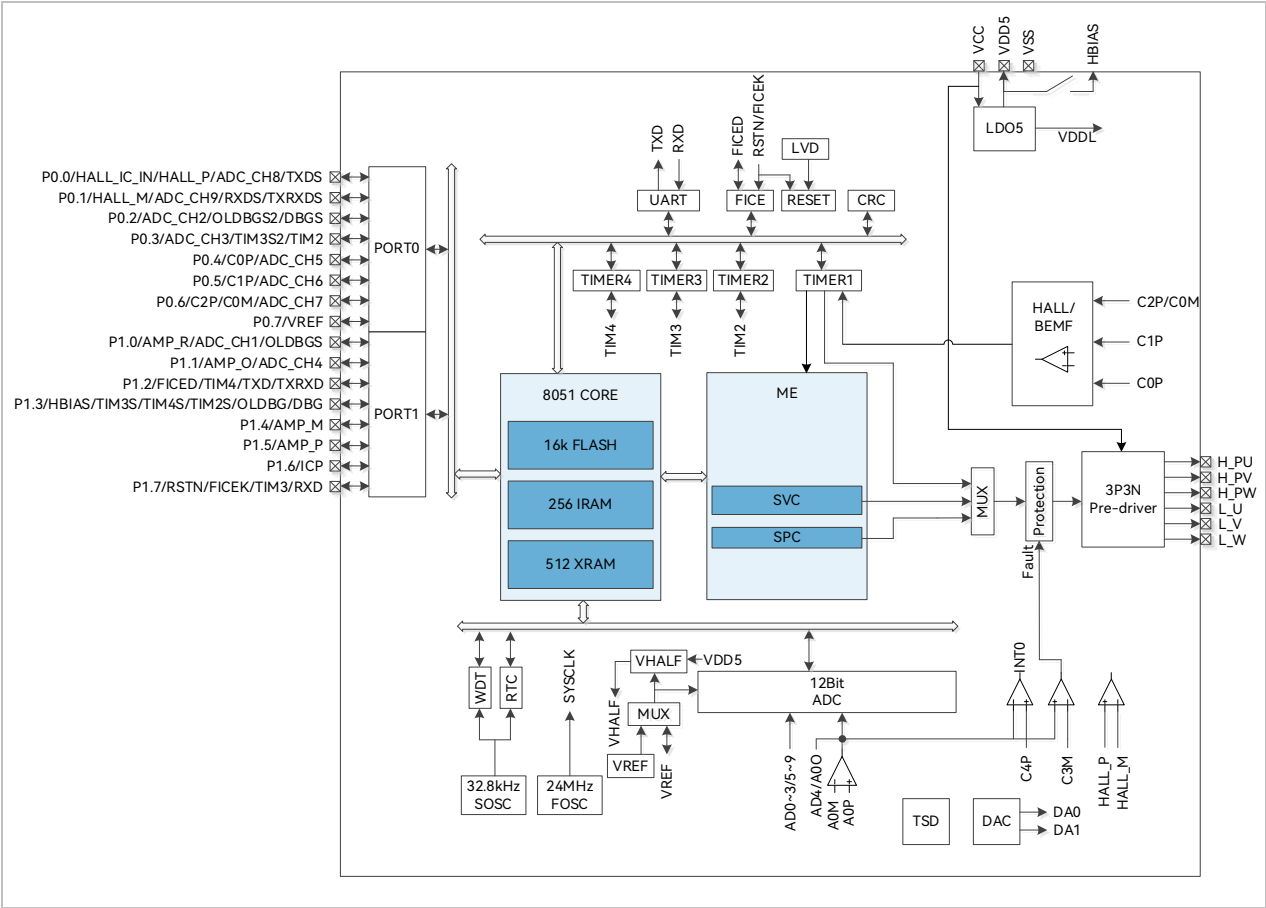
1.4.2 FU6531N 功能框图

图 1-2 FU6531N 功能框图



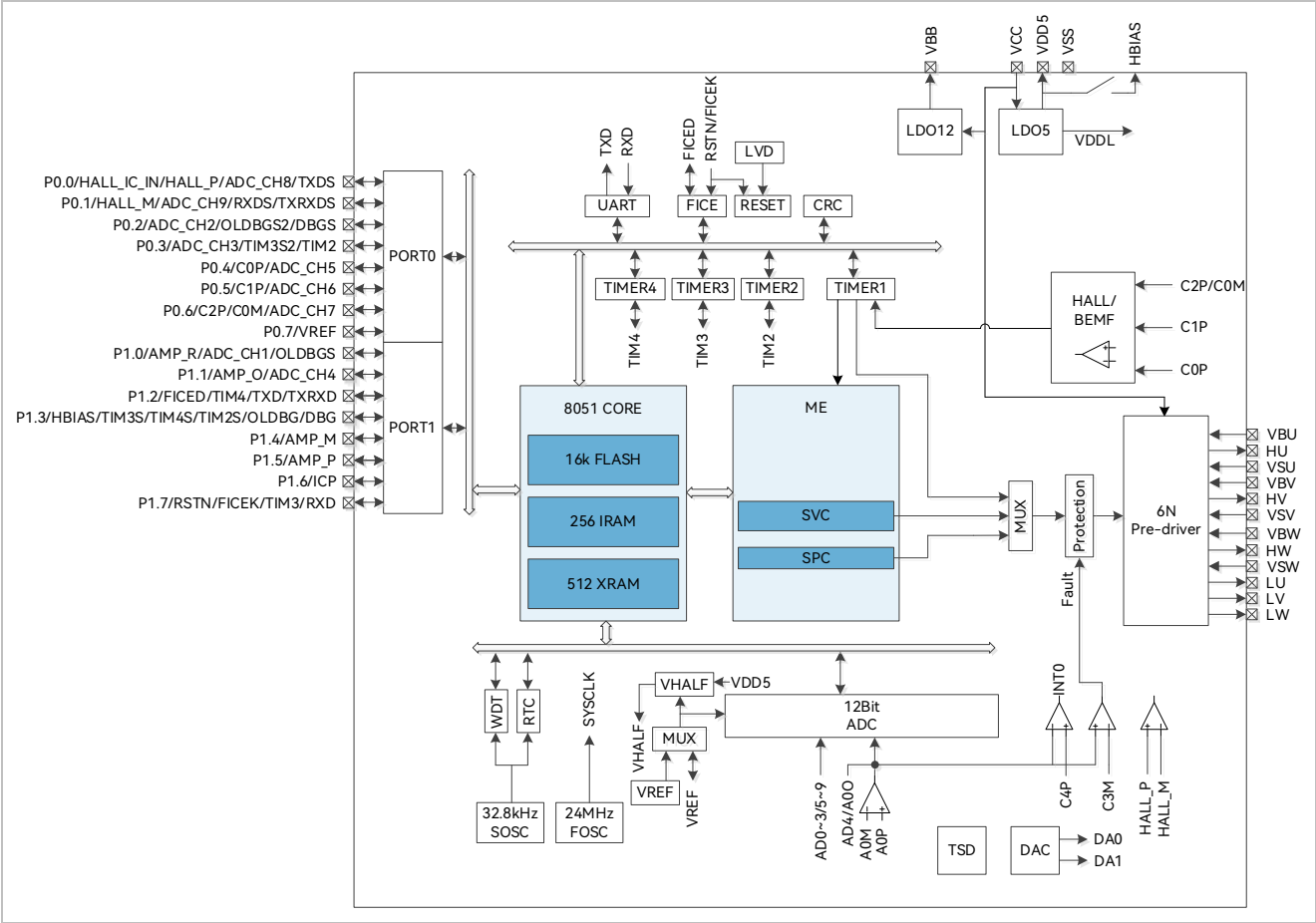
1.4.3 FU6531T 功能框图

图 1-3 FU6531T 功能框图



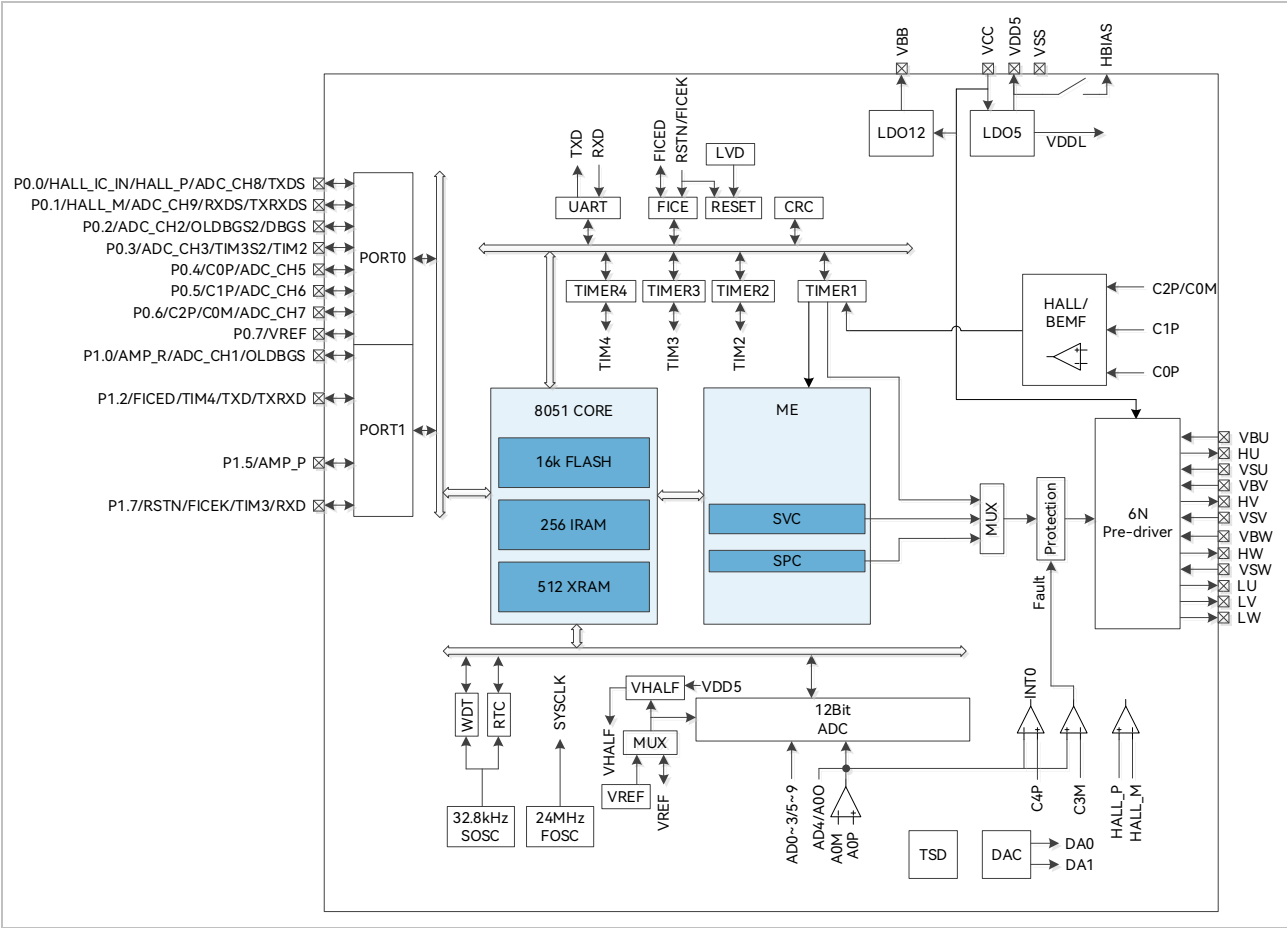
1.4.4 FU6561N 功能框图

图 1-4 FU6561N 功能框图



1.4.5 FU6561T 功能框图

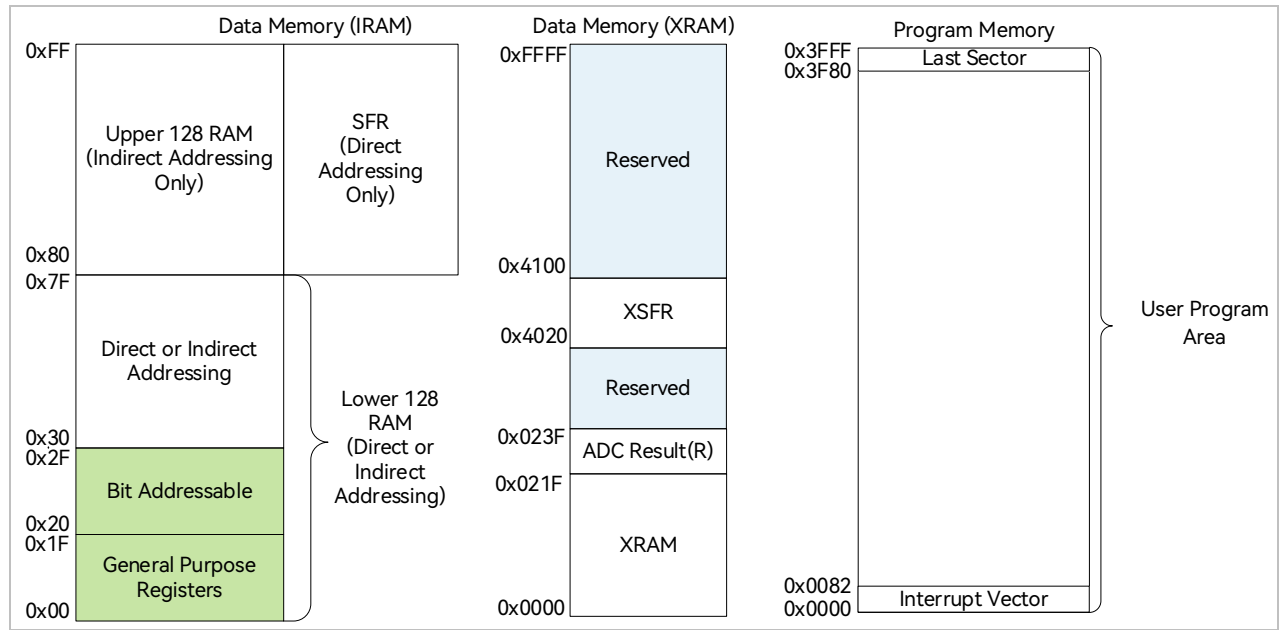
图 1-5 FU6561T 功能框图



1.5 Memory 空间

内部存储空间分为指令空间 (Program Memory) 和数据空间 (Data Memory)，两个空间为独立编址空间。

图 1-6 Memory 空间分配



1.5.1 Program Memory

指令空间可寻址范围 0x0000 ~ 0x3FFF。指令空间存储介质为 Flash，用于存储控制程序。

0x0000 ~ 0x0082 是中断向量地址区，用于保存各个中断子程序的起始地址。最后一个扇区 0x3F80 ~ 0x3FFF 内配置有芯片内部控制位。

1.5.2 Data Memory

数据空间分为外部数据空间 (External Data Memory) 和内部数据空间 (Internal Data Memory)，如图 1-6 示。

外部数据空间的地址范围为 0x0000 ~ 0xFFFF，仅可通过 MOVX 指令访问。其中包括外部数据存储空间 XRAM (0x0000 ~ 0x021F)、扩展控制寄存器空间 (0x0402 ~ 0x04FF) 以及 ADC 转换结果存储区域 (0x0220 ~ 0x023F)。

内部数据空间的地址范围为 0x00 ~ 0xFF。其中 0x00 ~ 0x1F 为通用寄存器空间，包含 4 组，每组 8 个，共 32 个通用寄存器。0x20 ~ 0x7F 为通用 RAM 空间，支持直接寻址和间接寻址访问，其中 0x20 ~ 0x2F 的 16Bytes 支持位寻址操作。0x80 ~ 0xFF 间接寻址访问时，指向 RAM 空间；直接寻址访问时，指向 SFR 空间。

1.5.3 SFR

表 1-1 SFR 地址映射

Addr	0(8)	1(9)	2(A)	3(B)	4(C)	5(D)	6(E)	7(F)
0xF8	DRV_OUT				P0_OE	P1_OE		
0xF0	B		SPC_SR	INT_SR1	INT_SR2	INT_SR3	INT_SR4	
			INT_SR0					
0xE8								
0xE0	ACC	CMP_CR4	HALL_CR					
0xD8		EVT_FILT	CMP_CR2	LVS_R	CMP_CR3			
0xD0	PSW	EXT1_I_E	EXT1_I_F			CMP_CR0	CMP_CR1	CMP_SR
0xC8		RST_SR						
0xC0								
0xB8								
0xB0								
0xA8	IE	TIM2_CR1	TIM2_CNTRL	TIM2_CNTRH	TIM2_DRL	TIM2_DRH	TIM2_ARRL	TIM2_ARRH
0xA0		TIM2_CR0	TIM3_CNTRL	TIM3_CNTRH	TIM3_DRL	TIM3_DRH	TIM3_ARRL	TIM3_ARRH
0x98	UT_CR	UT_DR	UT_BAUDL	UT_BAUDH	TIM3_CR0	TIM3_CR1	TIM4_CR0	TIM4_CR1
0x90	P1	CK_CR	TIM4_CNTRL	TIM4_CNTRH	TIM4_DRL	TIM4_DRH	TIM4_ARRL	TIM4_ARRH
0x88	TCON		IP0	IP1	IP2	IP3	CHIPIDL	CHIPIDH
0x80	P0	SP	DPL	DPH	FLA_KEY	FLA_CR		PCON



备注:

- > 地址低 4 位为 0 或 8 地址的寄存器可位寻址;
- > 有双下划线的寄存器为 16 位快照寄存器，快照寄存器均为动态寄存器，需要使用变量将其值读出；直接读取寄存器将导致读出值不正确;
- > 8 位单片机读 16 位寄存器需要分两次读，有可能造成读高 8 位和低 8 位时，寄存器的值发生变化，导致读出的值不正确。所以快照寄存器在读高 8 位时，芯片会将低 8 位快照，当读低 8 位时，读的是快照的值，并非实时值;
- > 快照寄存器必须先读高 8 位，再读低 8 位，而且必须整体读，不能只读高 8 位或者只读低 8 位。

1.5.4 XSFR

表 1-2 XSFR 地址映射

Addr	0(8)	1(9)	2(A)	3(B)	4(C)	5(D)	6(E)	7(F)
0x40F8	SPC_SPEEDH	SPC_SPEEDL						
	SPEED_STEPH	SPEED_STEPL						
0x40F0								
0x40E8								
0x40E0					SPC_BSUMH	SPC_BSUML		
					THETA_HALLH	THETA_HALLL	TIM1_ITRIPH	TIM1_ITRIPL
0x40D0								
0x40C8								
0x40C0								
0x40B8								
0x40B0	WIN_DLY							
0x40A8	SPC_CR8	SPC_CR9	SPC_THETAH	SPC_THETAL			SPC_LANGH	SPC_LANGL
	SV_CR0	SV_CR1	THETAH	THETAL	CMP_SAMON	CMP_SAMOFF	LEAD_ANGLEH	LEAD_ANGLEL
							SV_UDH	SV_UDL
0x40A0							SPC_PWMDRH	SPC_PWMDRL
							SV_UQH	SV_UQL
0x4098								
0x4090	SPC_RANGH	SPC_RANGL	SPC_RSTA		SPC_FPWMDDRH	SPC_FPWMDDRL	SPC_RPWMDDRH	SPC_RPWMDDRL
	TIM1_URESH	TIM1_URESL	TIM1_KRMAX	TIM1_KFMIN	TIM1_KFH	TIM1_KFL	TIM1_KRH	TIM1_KRL
0x4088					SPC_FANGH	SPC_FANGL	SPC_BANGH	SPC_BANGL
	TIM1_RARRH	TIM1_RARRL	TIM1_RCNTRH	TIM1_RCNTRL	TIM1_UCOPH	TIM1_UCOPL	TIM1_UFLPH	TIM1_UFLPL
0x4080			SPC_BCNTRH	SPC_BCNTRL	SPC_BCCRH	SPC_BCCRL	SPC_BARRH	SPC_BARRL
			TIM1_BCNTRH	TIM1_BCNTRL	TIM1_BCCRH	TIM1_BCCRL	TIM1_BARRH	TIM1_BARRL

Addr	0(8)	1(9)	2(A)	3(B)	4(C)	5(D)	6(E)	7(F)
0x4078	SPC_DTHEH	SPC_DTHEL			SPC_CR7			
	TIM1_DBR5	TIM1_DBR6			TIM1_CR7	TIM1_SR		
0x4070	SPC_BCORH	SPC_BCORL	SPC_CR5	SPC_CR6	SPC_DBR1	SPC_DBR2	SPC_DBR3	SPC_ERRMAX
	TIM1_BCORH	TIM1_BCORL	TIM1_CR5	TIM1_CR6	TIM1_DBR1	TIM1_DBR2	TIM1_DBR3	TIM1_DBR4
0x4068	SPC_CR0	SPC_CR1	SPC_CR2	SPC_CR3	SPC_CR4	SPC_IER		
	TIM1_CR0	TIM1_CR1	TIM1_CR2	TIM1_CR3	TIM1_CR4	TIM1_IER		
0x4060	DRV_DTR	DRV_CR1	DRV_CR0		SYST_CR		DRV_CNTRH	DRV_CNTRL
0x4058	DRV_DRH	DRV_DRL	DRV_COMRH	DRV_COMRL	DRV_CMRH	DRV_CMRL	DRV_ARRH	DRV_ARRL
0x4050	P1_AN	P0_AN	PX_PL	P0_PU	P1_PU			
0x4048			DAC1_DR	DAC0_DR	PH_SEL	PH_SEL1	AMP_CR0	VREF_VHALF_CR
0x4040					CAL_CR0	CAL_CR1		
0x4038	ADC_SCYC2	ADC_CR						
0x4030	OL_CR					ADC_SCYC1	ADC_MASKH	ADC_MASKL
0x4028					RTC_TMH	RTC_TML	RTC_STA	TSD_CR
0x4020		CRC_DIN	CRC_CR	CRC_DR	CRC_BEG	CRC_CNT	WDT_CR	WDT_ARR
0x0230	ADC8_DRH	ADC8_DRL	ADC9_DRH	ADC9_DRL				
0x0228	ADC4_DRH	ADC4_DRL	ADC5_DRH	ADC5_DRL	ADC6_DRH	ADC6_DRL	ADC7_DRH	ADC7_DRL
0x0220	ADC0_DRH	ADC0_DRL	ADC1_DRH	ADC1_DRL	ADC2_DRH	ADC2_DRL	ADC3_DRH	ADC3_DRL



备注:

- > 地址低 4 位为 0 或 8 地址的寄存器可位寻址;
- > 有双下划线的寄存器为 16 位快照寄存器, 快照寄存器均为动态寄存器, 需要使用变量将其值读出; 直接读取寄存器将导致读出值不正确;
- > 8 位单片机读 16 位寄存器需要分两次读, 有可能造成读高 8 位和低 8 位时, 寄存器的值发生变化, 导致读出的值不正确。所以快照寄存器在读高 8 位时, 芯片会将低 8 位快照, 当读低 8 位时, 读的是快照的值, 并非实时值;
- > 快照寄存器必须先读高 8 位, 再读低 8 位, 而且必须整体读, 不能只读高 8 位或者只读低 8 位。

2 引脚定义

IO 类型说明:

- > DI = 数字输入
- > DO = 数字输出
- > DB = 数字双向
- > AI = 模拟输入
- > AO = 模拟输出
- > AB = 模拟双向
- > P = 电源

2.1 FU6511Q QFN24 引脚列表

表 2-1 FU6511Q QFN24 脚定义

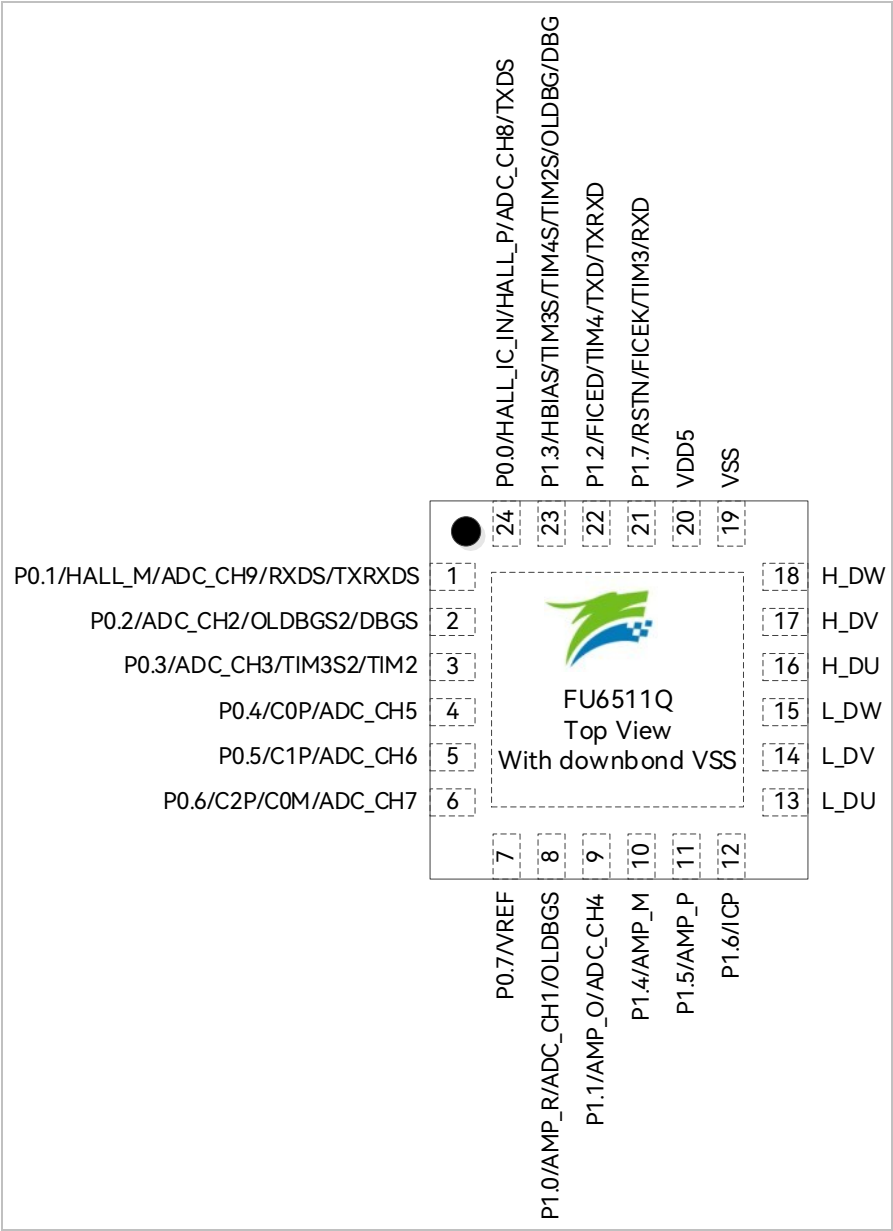
引脚	FU6511Q QFN24	IO 类型	功能描述
P0.1/ HALL_M/ ADC_CH9/ RXDS/ TXRXDS	1	DB/ AI/ AI/ DI/ DB	GPIO Hall Sensor 负输入端 ADC 通道 9 输入 功能转移后 UART RXD 输入 功能转移后 UART 单线制模式下的 TXD 输出/RXD 输入
P0.2/ ADC_CH2/ OLDBGS2/ DBGS	2	DB/ AI/ DO/ DO	GPIO, 可配置外部中断 INT0 输入 ADC 通道 2 输入, VCC 分压输入, 用于监测母线电压, 过压或欠压检测 第二次功能转移后单线制 Debug 输出 功能转移后电机 DBG 输出 (方波、SVPWM 和单相使用)
P0.3/ ADC_CH3/ TIM3S2/ TIM2	3	DB/ AI/ DB/ DB	GPIO, 可配置外部中断 INT0 输入 ADC 通道 3 输入, VSP 模拟调速 第二次功能转移后 Timer3 输入或输出 Timer2 输入或输出
P0.4/ C0P/ ADC_CH5	4	DB/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 U 相反电动势分压输入 ADC 通道 5 输入
P0.5/ C1P/ ADC_CH6	5	DB/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 V 相反电动势分压输入 ADC 通道 6 输入

引脚	FU6511Q QFN24	IO 类型	功能描述
P0.6/ C2P/ C0M/ ADC_CH7	6	DB/ AI/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 W 相反电动势分压输入 单相电机 V 相反电动势分压输入 ADC 通道 7 输入
P0.7/ VREF	7	DB/ AB	GPIO ADC 外部参考输入或者内部 VREF 输出, 外接 1μF ~ 4.7μF 电容
P1.0/ AMP_R/ ADC_CH1/ OLDBGS	8	DB/ AO/ AI/ DO	GPIO 运放输出端接 15.5kΩ电阻至 PAD, 外接 1μF 电容 ADC 通道 1 输入 功能转移后单线制 Debug 输出
P1.1/ AMP_O/ ADC_CH4	9	DB/ AO/ AI	GPIO 运放输出端 ADC 通道 4 输入
P1.4/ AMP_M	10	DB/ AI	GPIO 运放负输入端
P1.5/ AMP_P	11	DB/ AI	GPIO 运放正输入端
P1.6/ ICP	12	DB/ AI	GPIO 限流&过流保护比较输入
L_DU	13	DO	U 相下桥 PWM 输出
L_DV	14	DO	V 相下桥 PWM 输出
L_DW	15	DO	W 相下桥 PWM 输出
H_DU	16	DO	U 相上桥 PWM 输出
H_DV	17	DO	V 相上桥 PWM 输出
H_DW	18	DO	W 相上桥 PWM 输出
VSS	19	P	地
VDD5	20	P	电源输入 VDD 5V, 外接 1μF ~ 4.7μF 电容
P1.7/ RSTN/ FICEK/ TIM3/ RXD	21	DI/ DI/ DI/ DI/ DI	GPIO, 只支持输入, 可配置外部中断 INT0/INT1 输入 外部复位输入, 内置上拉电阻 FICE 调试接口时钟端 Timer3 输入, PWM 输入捕获 UART 数据接收端
P1.2/ FICED/ TIM4/ TXD/ TXRXD	22	DB/ DB/ DB/ DO/ DB	GPIO, 可配置外部中断 INT0/INT1 输入 FICE 调试接口数据端 Timer4 输入或输出, FG 输出 UART 数据发送端 UART 单线制模式下的 TXD 输出/RXD 输入

引脚	FU6511Q QFN24	IO 类型	功能描述
P1.3/ HBIAS/ TIM3S/ TIM4S/ TIM2S/ OLDBG/ DBG	23	DB/ DO/ DB/ DB/ DB/ DO/ DO	GPIO，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 Hall 偏置电源，内部通过开关连接 VDD5 Timer3 功能转移 Timer4 功能转移 Timer2 功能转移 单线制 Debug 输出 电机 DBG 输出（方波、SVPWM 和单相使用）
P0.0/ HALL_IC_IN/ HALL_P/ ADC_CH8/ TXDS	24	DB/ DI/ AI/ AI/ DO	GPIO Hall IC 输入 Hall Sensor 正输入端 ADC 通道 8 输入 功能转移后 UART 数据发送端

2.2 FU6511Q QFN24 引脚图

图 2-1 FU6511Q QFN24 引脚图



2.3 FU6531N QFN24 引脚列表

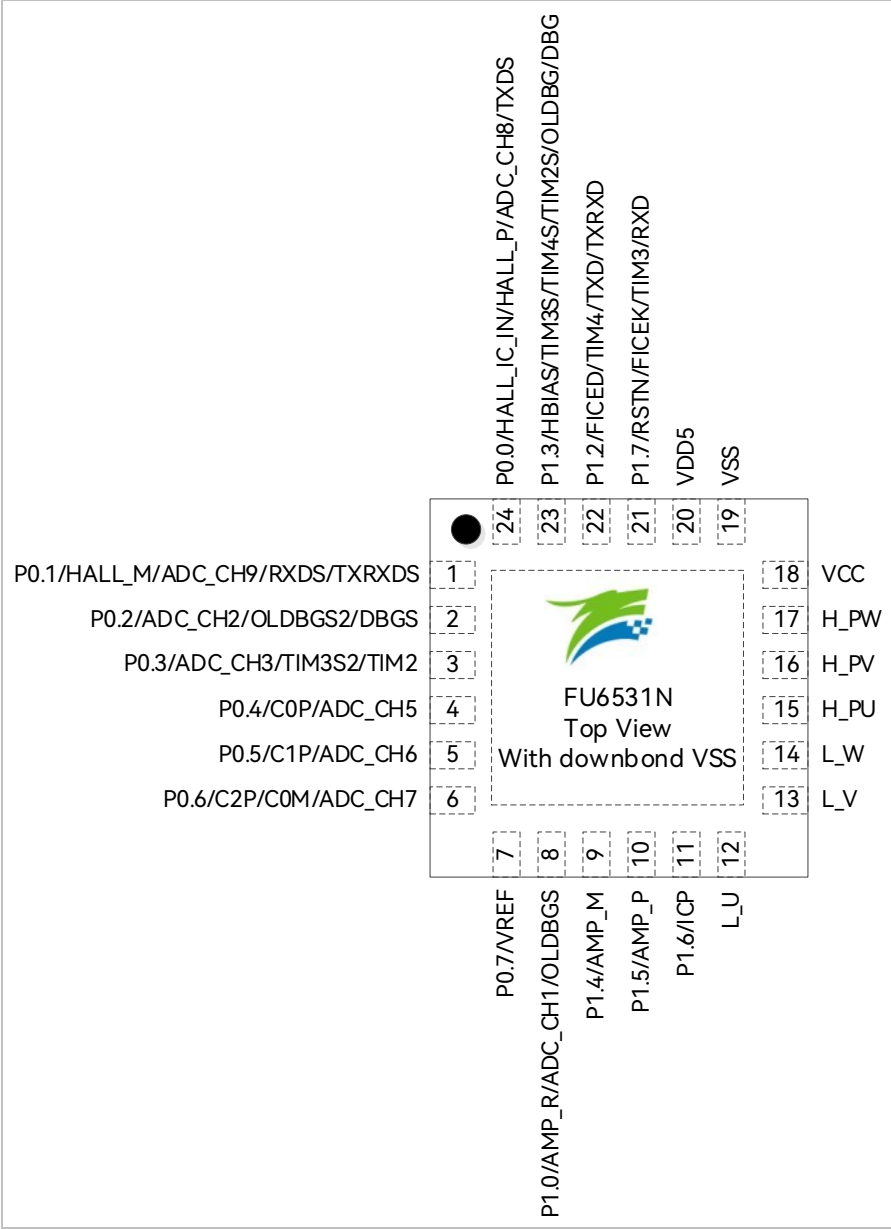
表 2-2 FU6531N QFN24 脚定义

引脚	FU6531N QFN24	IO 类型	功能描述
P0.1/ HALL_M/ ADC_CH9/ RXDS/ TXRXDS	1	DB/ AI/ AI/ DI/ DB	GPIO Hall Sensor 负输入端 ADC 通道 9 输入 功能转移后 UART RXD 输入 功能转移后 UART 单线制模式下的 TXD 输出/RXD 输入
P0.2/ ADC_CH2/ OLDBGS2/ DBGS	2	DB/ AI/ DO/ DO	GPIO, 可配置外部中断 INT0 输入 ADC 通道 2 输入, VCC 分压输入, 用于监测母线电压, 过压或欠压检测 第二次功能转移后单线制 Debug 输出 功能转移后电机 DBG 输出 (方波、SVPWM 和单相使用)
P0.3/ ADC_CH3/ TIM3S2/ TIM2	3	DB/ AI/ DB/ DB	GPIO, 可配置外部中断 INT0 输入 ADC 通道 3 输入, VSP 模拟调速 第二次功能转移后 Timer3 输入或输出 Timer2 输入或输出
P0.4/ C0P/ ADC_CH5	4	DB/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 U 相反电动势分压输入 ADC 通道 5 输入
P0.5/ C1P/ ADC_CH6	5	DB/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 V 相反电动势分压输入 ADC 通道 6 输入
P0.6/ C2P/ COM/ ADC_CH7	6	DB/ AI/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 W 相反电动势分压输入 单相电机 V 相反电动势分压输入 ADC 通道 7 输入
P0.7/ VREF	7	DB/ AB	GPIO ADC 外部参考输入或者内部 VREF 输出, 外接 1μF ~ 4.7μF 电容
P1.0/ AMP_R/ ADC_CH1/ OLDBGS	8	DB/ AO/ AI/ DO	GPIO 运放输出端接 15.5kΩ电阻至 PAD, 外接 1μF 电容 ADC 通道 1 输入 功能转移后单线制 Debug 输出
P1.4/ AMP_M	9	DB/ AI	GPIO 运放负输入端
P1.5/ AMP_P	10	DB/ AI	GPIO 运放正输入端
P1.6/ ICP	11	DB/ AI	GPIO 限流&过流保护比较输入
L_U	12	DO	3P3N Pre-driver 下桥 U 相输出
L_V	13	DO	3P3N Pre-driver 下桥 V 相输出

引脚	FU6531N QFN24	IO 类型	功能描述
L_W	14	DO	3P3N Pre-driver 下桥 W 相输出
H_PU	15	DO	3P3N Pre-driver 上桥 U 相输出
H_PV	16	DO	3P3N Pre-driver 上桥 V 相输出
H_PW	17	DO	3P3N Pre-driver 上桥 W 相输出
VCC	18	P	电源输入，外接 1 μ F ~ 4.7 μ F 电容
VSS	19	P	地
VDD5	20	P	内部 5V LDO 输出电源，外接 1 μ F ~ 4.7 μ F 电容
P1.7/ RSTN/ FICEK/ TIM3/ RXD	21	DI/ DI/ DI/ DI/ DI	GPIO，只支持输入，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 外部复位输入，内置上拉电阻 FICE 调试接口时钟端 Timer3 输入，PWM 输入捕获 UART 数据接收端
P1.2/ FICED/ TIM4/ TXD/ TXRXD	22	DB/ DB/ DB/ DO/ DB	GPIO，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 FICE 调试接口数据端 Timer4 输入或输出，FG 输出 UART 数据发送端 UART 单线制模式下的 TXD 输出/RXD 输入
P1.3/ HBIAS/ TIM3S/ TIM4S/ TIM2S/ OLDBG/ DBG	23	DB/ DO/ DB/ DB/ DB/ DO/ DO	GPIO，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 Hall 偏置电源，内部通过开关连接 VDD5 Timer3 功能转移 Timer4 功能转移 Timer2 功能转移 单线制 Debug 输出 电机 DBG 输出（方波、SVPWM 和单相使用）
P0.0/ HALL_IC_IN/ HALL_P/ ADC_CH8/ TXDS	24	DB/ DI/ AI/ AI/ DO	GPIO Hall IC 输入 Hall Sensor 正输入端 ADC 通道 8 输入 功能转移后 UART 数据发送端

2.4 FU6531N QFN24 引脚图

图 2-2 FU6531N QFN24 引脚图



2.5 FU6531T TSSOP28 引脚列表

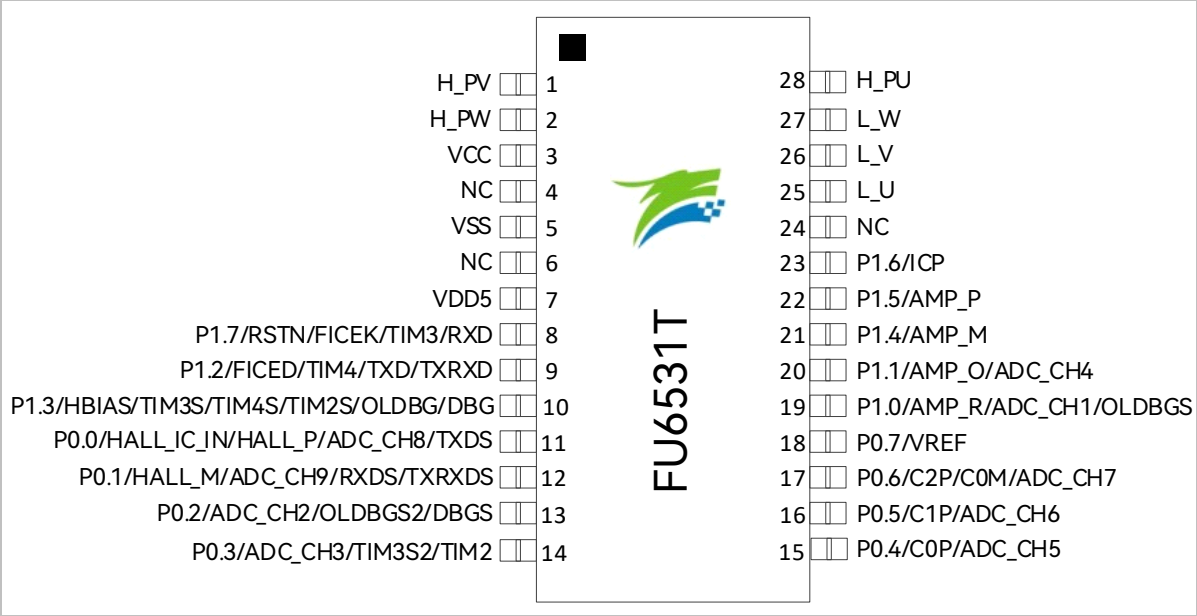
表 2-3 FU6531T TSSOP28 脚定义

引脚	FU6531T TSSOP28	IO 类型	功能描述
H_PV	1	DO	3P3N Pre-driver 上桥 V 相输出
H_PW	2	DO	3P3N Pre-driver 上桥 W 相输出
VCC	3	P	电源输入，外接 1μF ~ 4.7μF 电容
NC	4	-	NC
VSS	5	P	地
NC	6	-	NC
VDD5	7	P	内部 5V LDO 输出电源，外接 1μF ~ 4.7μF 电容
P1.7/ RSTN/ FICEK/ TIM3/ RXD	8	DI/ DI/ DI/ DI/ DI	GPIO，只支持输入，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 外部复位输入，内置上拉电阻 FICE 调试接口时钟端 Timer3 输入，PWM 输入捕获 UART 数据接收端
P1.2/ FICED/ TIM4/ TXD/ TXRXD	9	DB/ DB/ DB/ DO/ DB	GPIO，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 FICE 调试接口数据端 Timer4 输入或输出，FG 输出 UART 数据发送端 UART 单线制模式下的 TXD 输出/RXD 输入
P1.3/ HBIAS/ TIM3S/ TIM4S/ TIM2S/ OLDBG/ DBG	10	DB/ DO/ DB/ DB/ DB/ DO/ DO	GPIO，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 Hall 偏置电源，内部通过开关连接 VDD5 Timer3 功能转移 Timer4 功能转移 Timer2 功能转移 单线制 Debug 输出 电机 DBG 输出（方波、SVPWM 和单相使用）
P0.0/ HALL_IC_IN/ HALL_P/ ADC_CH8/ TXDS	11	DB/ DI/ AI/ AI/ DO	GPIO Hall IC 输入 Hall Sensor 正输入端 ADC 通道 8 输入 功能转移后 UART 数据发送端
P0.1/ HALL_M/ ADC_CH9/ RXDS/ TXRXDS	12	DB/ AI/ AI/ DI/ DB	GPIO Hall Sensor 负输入端 ADC 通道 9 输入 功能转移后 UART RXD 输入 功能转移后 UART 单线制模式下的 TXD 输出/RXD 输入

引脚	FU6531T TSSOP28	IO 类型	功能描述
P0.2/ ADC_CH2/ OLDBGS2/ DBGS	13	DB/ AI/ DO/ DO	GPIO, 可配置外部中断 INT0 输入 ADC 通道 2 输入, VCC 分压输入, 用于监测母线电压, 过压或欠压检测 第二次功能转移后单线制 Debug 输出 功能转移后电机 DBG 输出 (方波、SVPWM 和单相使用)
P0.3/ ADC_CH3/ TIM3S2/ TIM2	14	DB/ AI/ DB/ DB	GPIO, 可配置外部中断 INT0 输入 ADC 通道 3 输入, VSP 模拟调速 第二次功能转移后 Timer3 输入或输出 Timer2 输入或输出
P0.4/ C0P/ ADC_CH5	15	DB/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 U 相反电动势分压输入 ADC 通道 5 输入
P0.5/ C1P/ ADC_CH6	16	DB/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 V 相反电动势分压输入 ADC 通道 6 输入
P0.6/ C2P/ C0M/ ADC_CH7	17	DB/ AI/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 W 相反电动势分压输入 单相电机 V 相反电动势分压输入 ADC 通道 7 输入
P0.7/ VREF	18	DB/ AB	GPIO ADC 外部参考输入或者内部 VREF 输出, 外接 1μF ~ 4.7μF 电容
P1.0/ AMP_R/ ADC_CH1/ OLDBGS	19	DB/ AO/ AI/ DO	GPIO 运放输出端接 15.5kΩ电阻至 PAD, 外接 1μF 电容 ADC 通道 1 输入 功能转移后单线制 Debug 输出
P1.1/ AMP_O/ ADC_CH4	20	DB/ AO/ AI	GPIO 运放输出端 ADC 通道 4 输入
P1.4/ AMP_M	21	DB/ AI	GPIO 运放负输入端
P1.5/ AMP_P	22	DB/ AI	GPIO 运放正输入端
P1.6/ ICP	23	DB/ AI	GPIO 限流&过流保护比较输入
NC	24	-	NC
L_U	25	DO	3P3N Pre-driver 下桥 U 相输出
L_V	26	DO	3P3N Pre-driver 下桥 V 相输出
L_W	27	DO	3P3N Pre-driver 下桥 W 相输出
H_PU	28	DO	3P3N Pre-driver 上桥 U 相输出

2.6 FU6531T TSSOP28 引脚图

图 2-3 FU6531T TSSOP28 引脚图



2.7 FU6561N QFN32 引脚列表

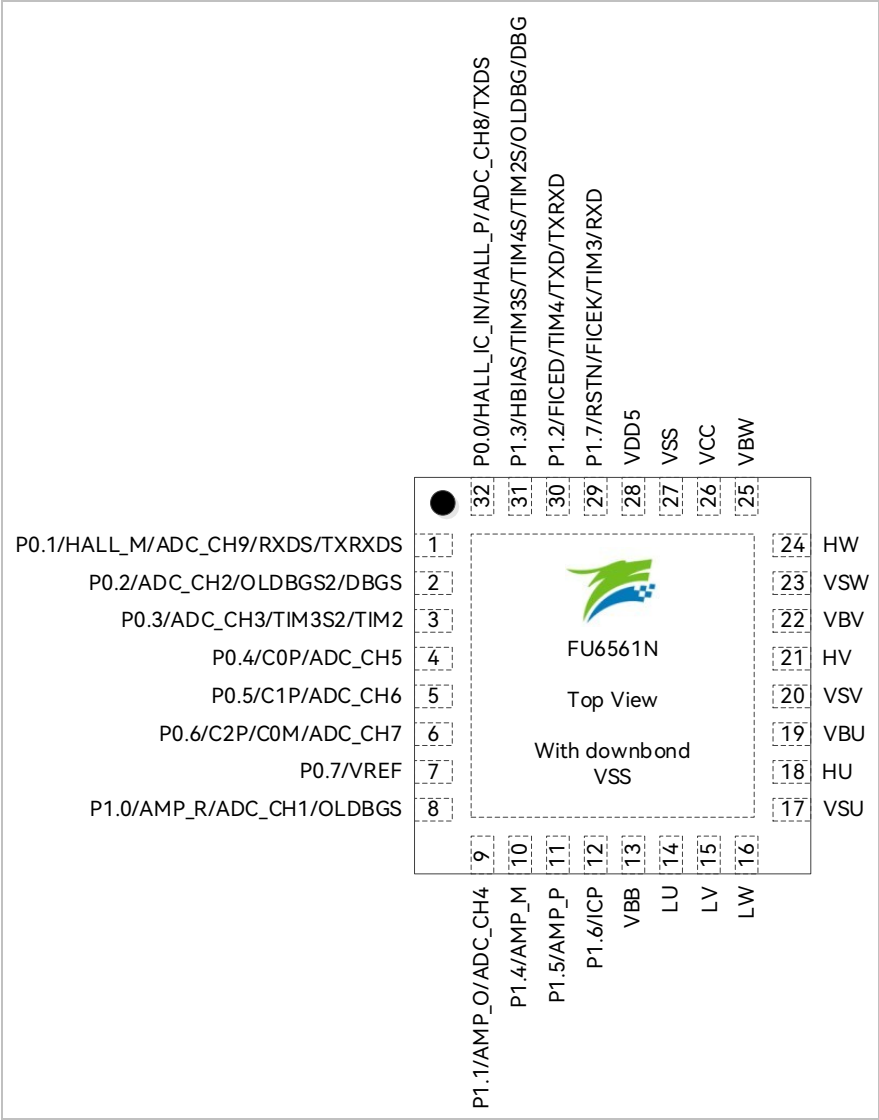
表 2-4 FU6561N QFN32 脚定义

引脚	FU6561N QFN32	IO 类型	功能描述
P0.1/ HALL_M/ ADC_CH9/ RXDS/ TXRXDS	1	DB/ AI/ AI/ DI/ DB	GPIO Hall Sensor 负输入端 ADC 通道 9 输入 功能转移后 UART RXD 输入 功能转移后 UART 单线制模式下的 TXD 输出/RXD 输入
P0.2/ ADC_CH2/ OLDBGS2/ DBGS	2	DB/ AI/ DO/ DO	GPIO, 可配置外部中断 INT0 输入 ADC 通道 2 输入, VCC 分压输入, 用于监测母线电压, 过压或欠压检测 第二次功能转移后单线制 Debug 输出 功能转移后电机 DBG 输出 (方波、SVPWM 和单相使用)
P0.3/ ADC_CH3/ TIM3S2/ TIM2	3	DB/ AI/ DB/ DB	GPIO, 可配置外部中断 INT0 输入 ADC 通道 3 输入, VSP 模拟调速 第二次功能转移后 Timer3 输入或输出 Timer2 输入或输出
P0.4/ C0P/ ADC_CH5	4	DB/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 U 相反电动势分压输入 ADC 通道 5 输入
P0.5/ C1P/ ADC_CH6	5	DB/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 V 相反电动势分压输入 ADC 通道 6 输入
P0.6/ C2P/ COM/ ADC_CH7	6	DB/ AI/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 W 相反电动势分压输入 单相电机 V 相反电动势分压输入 ADC 通道 7 输入
P0.7/ VREF	7	DB/ AB	GPIO ADC 外部参考输入或者内部 VREF 输出, 外接 1μF ~ 4.7μF 电容
P1.0/ AMP_R/ ADC_CH1/ OLDBGS	8	DB/ AO/ AI/ DO	GPIO 运放输出端接 15.5kΩ电阻至 PAD, 外接 1μF 电容 ADC 通道 1 输入 功能转移后单线制 Debug 输出
P1.1/ AMP_O/ ADC_CH4	9	DB/ AO/ AI	GPIO 运放输出端 ADC 通道 4 输入
P1.4/ AMP_M	10	DB/ AI	GPIO 运放负输入端
P1.5/ AMP_P	11	DB/ AI	GPIO 运放正输入端

引脚	FU6561N QFN32	IO 类型	功能描述
P1.6/ ICP	12	DB/ AI	GPIO 限流&过流保护比较输入
VBB	13	P	内部 12V LDO 输出电源，外接 1μF ~ 4.7μF 电容
LU	14	DO	6N Pre-driver U 相下桥输出
LV	15	DO	6N Pre-driver V 相下桥输出
LW	16	DO	6N Pre-driver W 相下桥输出
VSU	17	P	6N Pre-driver U 相输入，用于 U 相上桥自举的地端参考
HU	18	DO	6N Pre-driver U 相上桥输出
VBU	19	P	6N Pre-driver U 相上桥自举电源
VSV	20	P	6N Pre-driver V 相输入，用于 V 相上桥自举的地端参考
HV	21	DO	6N Pre-driver V 相上桥输出
VBV	22	P	6N Pre-driver V 相上桥自举电源
VSU	23	P	6N Pre-driver W 相输入，用于 W 相上桥自举的地端参考
HW	24	DO	6N Pre-driver W 相上桥输出
VBW	25	P	6N Pre-driver W 相上桥自举电源
VCC	26	P	电源输入，外接 1μF ~ 4.7μF 电容
VSS	27	P	地
VDD5	28	P	内部 5V LDO 输出电源，外接 1μF ~ 4.7μF 电容
P1.7/ RSTN/ FICEK/ TIM3/ RXD	29	DI/ DI/ DI/ DI/ DI	GPIO，只支持输入，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 外部复位输入，内置上拉电阻 FICE 调试接口时钟端 Timer3 输入，PWM 输入捕获 UART 数据接收端
P1.2/ FICED/ TIM4/ TXD/ TXRXD	30	DB/ DB/ DB/ DO/ DB	GPIO，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 FICE 调试接口数据端 Timer4 输入或输出，FG 输出 UART 数据发送端 UART 单线制模式下的 TXD 输出/RXD 输入
P1.3/ HBIAS/ TIM3S/ TIM4S/ TIM2S/ OLDBG/ DBG	31	DB/ DO/ DB/ DB/ DB/ DO/ DO	GPIO，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 Hall 偏置电源，内部通过开关连接 VDD5 Timer3 功能转移 Timer4 功能转移 Timer2 功能转移 单线制 Debug 输出 电机 DBG 输出（方波、SVPWM 和单相使用）
P0.0/ HALL_IC_IN/ HALL_P/ ADC_CH8/ TXDS	32	DB/ DI/ AI/ AI/ DO	GPIO Hall IC 输入 Hall Sensor 正输入端 ADC 通道 8 输入 功能转移后 UART 数据发送端

2.8 FU6561N QFN32 引脚图

图 2-4 FU6561N QFN32 引脚图



2.9 FU6561T TSSOP28 引脚列表

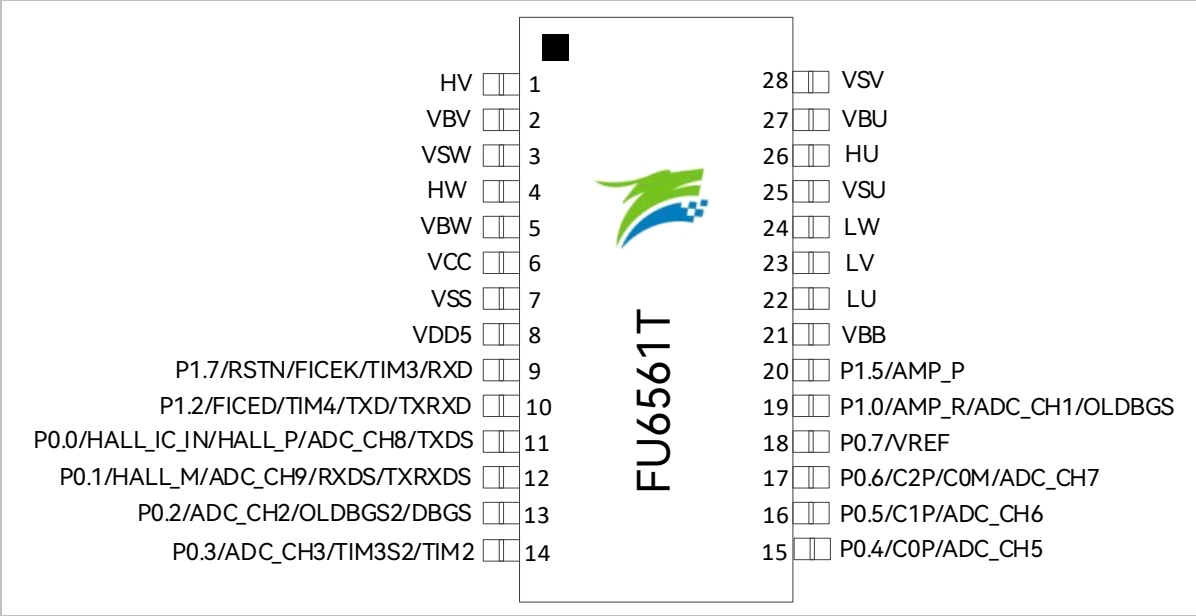
表 2-5 FU6561T TSSOP28 脚定义

引脚	FU6561T TSSOP28	IO 类型	功能描述
HV	1	DO	6N Pre-driver V 相上桥输出
VBV	2	P	6N Pre-driver V 相上桥自举电源
VSW	3	P	6N Pre-driver W 相输入，用于 W 相上桥自举的地端参考
HW	4	DO	6N Pre-driver W 相上桥输出
VBW	5	P	6N Pre-driver W 相上桥自举电源
VCC	6	P	电源输入，外接 1 μ F ~ 4.7 μ F 电容
VSS	7	P	地
VDD5	8	P	内部 5V LDO 输出电源，外接 1 μ F ~ 4.7 μ F 电容
P1.7/ RSTN/ FICEK/ TIM3/ RXD	9	DI/ DI/ DI/ DI/ DI	GPIO，只支持输入，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 外部复位输入，内置上拉电阻 FICE 调试接口时钟端 Timer3 输入，PWM 输入捕获 UART 数据接收端
P1.2/ FICED/ TIM4/ TXD/ TXRXD	10	DB/ DB/ DB/ DO/ DB	GPIO，可配置外部中断 INT0/INT1 输入 FICE 调试接口数据端 Timer4 输入或输出，FG 输出 UART 数据发送端 UART 单线制模式下的 TXD 输出/RXD 输入
P0.0/ HALL_IC_IN/ HALL_P/ ADC_CH8/ TXDS	11	DB/ DI/ AI/ AI/ DO	GPIO Hall IC 输入 Hall Sensor 正输入端 ADC 通道 8 输入 功能转移后 UART 数据发送端
P0.1/ HALL_M/ ADC_CH9/ RXDS/ TXRXDS	12	DB/ AI/ AI/ DI/ DB	GPIO Hall Sensor 负输入端 ADC 通道 9 输入 功能转移后 UART RXD 输入 功能转移后 UART 单线制模式下的 TXD 输出/RXD 输入
P0.2/ ADC_CH2/ OLDBGS2/ DBGS	13	DB/ AI/ DO/ DO	GPIO，可配置外部中断 INT0 输入 ADC 通道 2 输入，VCC 分压输入，用于监测母线电压，过压或欠压检测 第二次功能转移后单线制 Debug 输出 功能转移后电机 DBG 输出（方波、SVPWM 和单相使用）
P0.3/ ADC_CH3/ TIM3S2/ TIM2	14	DB/ AI/ DB/ DB	GPIO，可配置外部中断 INT0 输入 ADC 通道 3 输入，VSP 模拟调速 第二次功能转移后 Timer3 输入或输出 Timer2 输入或输出

引脚	FU6561T TSSOP28	IO 类型	功能描述
P0.4/ C0P/ ADC_CH5	15	DB/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 U 相反电动势分压输入 ADC 通道 5 输入
P0.5/ C1P/ ADC_CH6	16	DB/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 V 相反电动势分压输入 ADC 通道 6 输入
P0.6/ C2P/ C0M/ ADC_CH7	17	DB/ AI/ AI/ AI	GPIO, 可配置外部中断 INT1 输入 三相电机 W 相反电动势分压输入 单相电机 V 相反电动势分压输入 ADC 通道 7 输入
P0.7/ VREF	18	DB/ AB	GPIO ADC 外部参考输入或者内部 VREF 输出, 外接 $1\mu\text{F} \sim 4.7\mu\text{F}$ 电容
P1.0/ AMP_R/ ADC_CH1/ OLDBGS	19	DB/ AO/ AI/ DO	GPIO 运放输出端接 $15.5\text{k}\Omega$ 电阻至 PAD, 外接 $1\mu\text{F}$ 电容 ADC 通道 1 输入 功能转移后单线制 Debug 输出
P1.5/ AMP_P	20	DB/ AI	GPIO 运放正输入端
VBB	21	P	内部 12V LDO 输出电源, 外接 $1\mu\text{F} \sim 4.7\mu\text{F}$ 电容
LU	22	DO	6N Pre-driver U 相下桥输出
LV	23	DO	6N Pre-driver V 相下桥输出
LW	24	DO	6N Pre-driver W 相下桥输出
VSU	25	P	6N Pre-driver U 相输入, 用于 U 相上桥自举的地端参考
HU	26	DO	6N Pre-driver U 相上桥输出
VBU	27	P	6N Pre-driver U 相上桥自举电源
VSV	28	P	6N Pre-driver V 相输入, 用于 V 相上桥自举的地端参考

2.10 FU6561T TSSOP28 引脚图

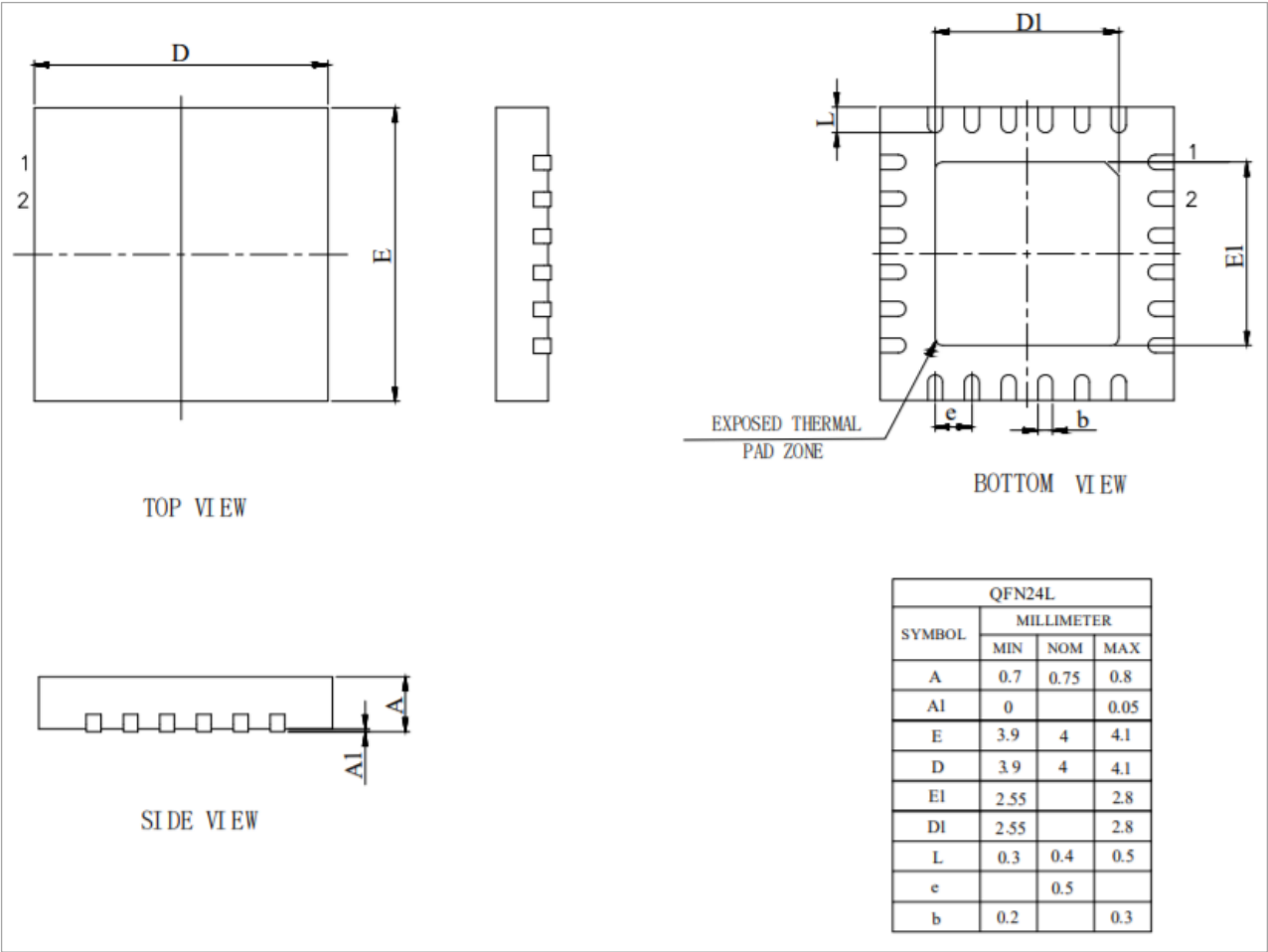
图 2-5 FU6561T TSSOP28 引脚图



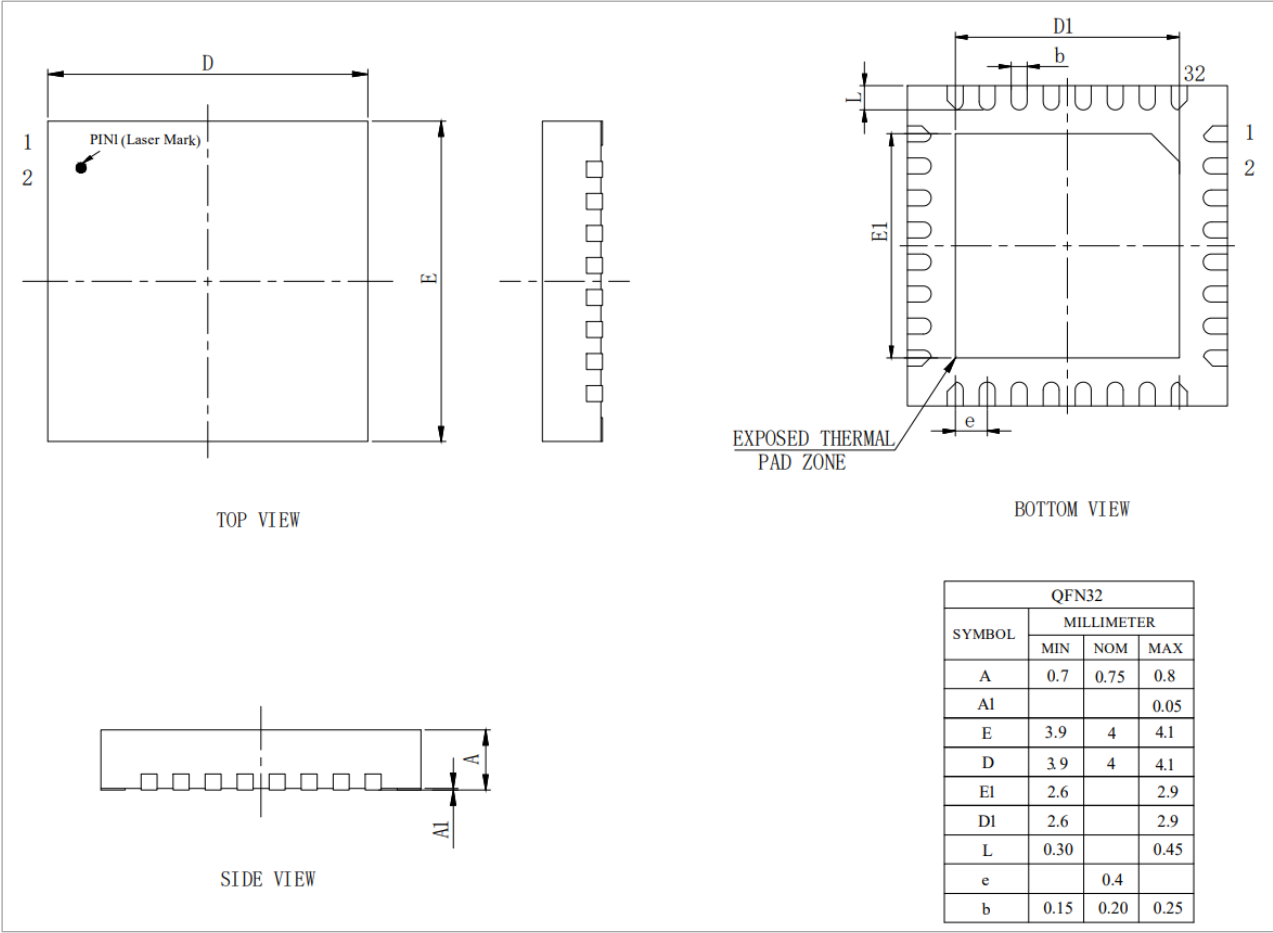
3 封装尺寸信息

3.1 QFN24_4X4 (适用于 FU6511Q / FU6531N)

图 3-1 QFN24_4X4 封装尺寸图

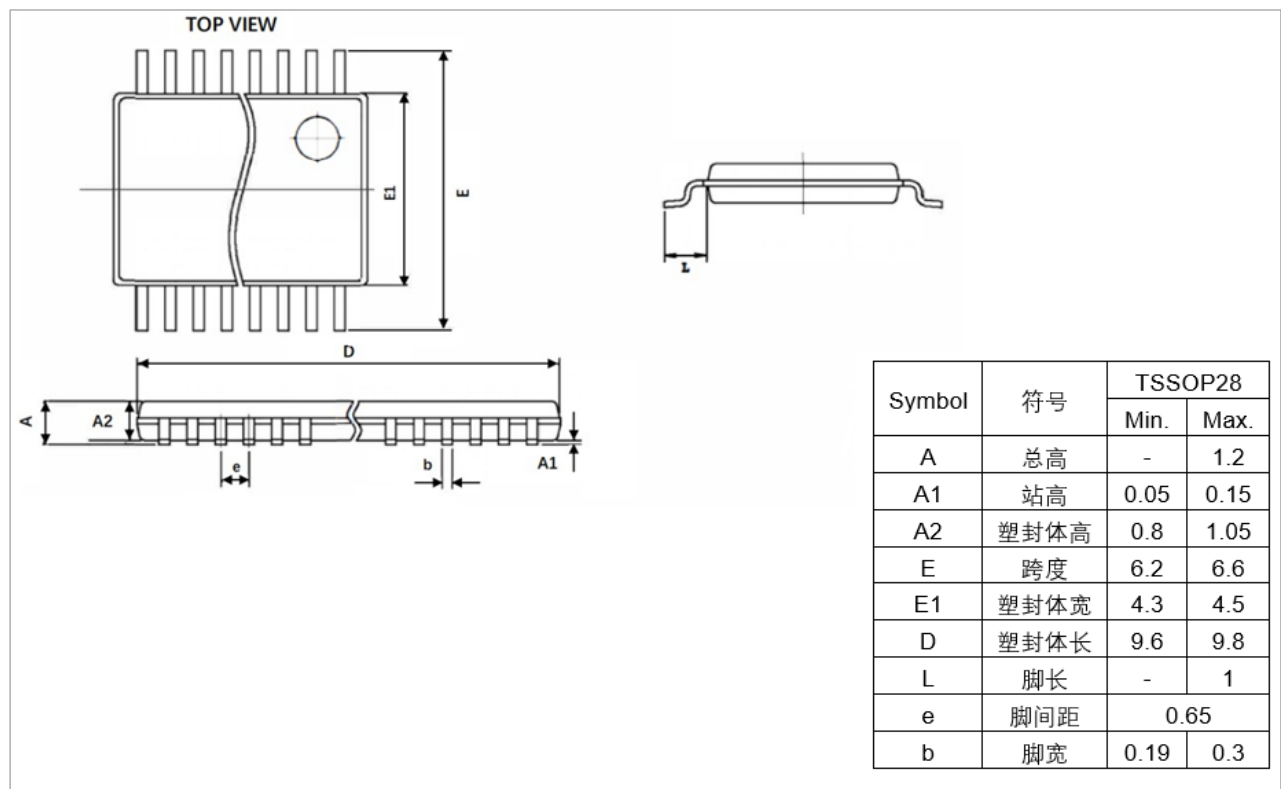


3.2 QFN32_4x4 (适用于 FU6561N)



3.3 TSSOP28_9.7x4.4 (适用于 FU6531T / FU6561T)

图 3-2 TSSOP28_9.7X4.4 封装尺寸图



4 订购信息

表 4-1 产品型号选择

型号	主频(MHz)	Flash(kByte)	XRAM(kByte)	时钟电路		驱动接口			驱动类型		I ² C	UART	SPI	DMA	GPIO	定时器	模拟外设							无铅	封装	
				内部快时钟	内部慢时钟	PWM	3P3N Pre-driver	6N Pre-driver	方波	FOC							ADC			DAC		VREF	运放			比较器
																	个数	通道数	位数	个数	位数					
FU6511Q	24	16	0.5	√	√	√	-	-	√	-	-	√	-	-	16	6	1	10	12	2	9\6	√	1	4	√	QFN24 (4x4mm)
FU6531N	24	16	0.5	√	√	-	√	-	√	-	-	√	-	-	15	6	1	10	12	2	9\6	√	1	4	√	QFN24 (4x4mm)
FU6531T	24	16	0.5	√	√	-	√	-	√	-	-	√	-	-	16	6	1	10	12	2	9\6	√	1	4	√	TSSOP28 (9.7x4.4mm)
FU6561N	24	16	0.5	√	√	-	-	√	√	-	-	√	-	-	16	6	1	10	12	2	9\6	√	1	4	√	QFN32 (4x4mm)
FU6561T	24	16	0.5	√	√	-	-	√	√	-	-	√	-	-	12	6	1	10	12	2	9\6	√	1	4	√	TSSOP28 (9.7x4.4mm)

5 电气特性

5.1 绝对最大额定值

超过表 5-1 ~ 表 5-5 绝对最大额定值中所列的应力值可能会永久损坏器件。这仅为应力额定值，不建议器件运行在该规范范围以外。长期在最大额定值条件下工作可能会影响器件的可靠性。

5.1.1 FU6511Q 绝对最大额定值

表 5-1 FU6511Q 绝对最大额定值

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作时结温 T_J		-40	-	125	°C
储存温度 T_{STG}		-55	-	125	°C
VDD5 相对 VSS 的电压		-0.3	-	6.5	V
RSTN、GPIO 相对 VSS 的电压		-0.3	-	VDD5 + 0.3	V

5.1.2 FU6531N 绝对最大额定值

表 5-2 FU6531N 绝对最大额定值

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作时结温 T_J		-40	-	125	°C
储存温度 T_{STG}		-55	-	125	°C
VCC 相对 VSS 的电压		-0.3	-	36	V
VDD5 相对 VSS 的电压		-0.3	-	6.5	V
RSTN、GPIO 相对 VSS 的电压		-0.3	-	VDD5 + 0.3	V

5.1.3 FU6531T 绝对最大额定值

表 5-3 FU6531T 绝对最大额定值

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作时结温 T_J		-40	-	125	°C
储存温度 T_{STG}		-55	-	125	°C
VCC 相对 VSS 的电压		-0.3	-	36	V
VDD5 相对 VSS 的电压		-0.3	-	6.5	V
RSTN、GPIO 相对 VSS 的电压		-0.3	-	VDD5 + 0.3	V

5.1.4 FU6561N 绝对最大额定值

表 5-4 FU6561N 绝对最大额定值

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作时结温 T_J		-40	-	125	°C
储存温度 T_{STG}		-55	-	125	°C
VCC 相对 VSS 的电压		-0.3	-	26	V
VDD5 相对 VSS 的电压		-0.3	-	6.5	V
高侧浮动电压 $V_{BU,BV,BW}$		-0.3	-	120	V
低侧供电电压		-0.3	-	VCC	V
低侧输出电压 $V_{LU,LUW}$		-0.3	-	VCC + 0.3	V
RSTN、GPIO 相对 VSS 的电压		-0.3	-	VDD5 + 0.3	V

5.1.5 FU6561T 绝对最大额定值

表 5-5 FU6561T 绝对最大额定值

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作时结温 T_J		-40	-	125	°C
储存温度 T_{STG}		-55	-	125	°C
VCC 相对 VSS 的电压		-0.3	-	26	V
VDD5 相对 VSS 的电压		-0.3	-	6.5	V
高侧浮动电压 $V_{BU,BV,BW}$		-0.3	-	120	V
低侧供电电压		-0.3	-	VCC	V
低侧输出电压 $V_{LU,LUW}$		-0.3	-	VCC + 0.3	V
RSTN、GPIO 相对 VSS 的电压		-0.3	-	VDD5 + 0.3	V

5.2 全局电气特性

5.2.1 FU6511Q 全局电气特性

表 5-6 FU6511Q 全局电气特性

(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $VDD5 = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD5 工作电压 ^[2]		3	-	5.5	V
I_{VDD5} 工作电流 ^[3]		-	8	-	mA
I_{VDD5} 待机电流 ^[3]		-	5	-	mA
I_{VDD5} 睡眠电流 ^[3]		-	25	100	μA
工作时环境温度 T_A		-40	-	105 ^[4]	°C

5.2.2 FU6531N 全局电气特性

表 5-7 FU6531N 全局电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC 工作电压 ^[1]		5	-	28	V
VDD5 工作电压 ^[2]		3	-	5.5	V
I _{VCC} 工作电流	VCC = 15V	-	12	-	mA
I _{VCC} 待机电流 ^[3]	VCC = 15V	-	5	-	mA
I _{VCC} 睡眠电流	VCC = 15V	-	180	-	μA
工作时环境温度 T _A		-40	-	85	°C
工作时环境温度 T _A	VCC ≤ 15V & I _{VCC} ≤ 30mA	-40	-	105 ^[4]	°C

5.2.3 FU6531T 全局电气特性

表 5-8 FU6531T 全局电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC 工作电压 ^[1]		5	-	28	V
VDD5 工作电压 ^[2]		3	-	5.5	V
I _{VCC} 工作电流	VCC = 15V	-	12	-	mA
I _{VCC} 待机电流 ^[3]	VCC = 15V	-	5	-	mA
I _{VCC} 睡眠电流	VCC = 15V	-	180	-	μA
工作时环境温度 T _A		-40	-	85	°C
工作时环境温度 T _A	VCC ≤ 15V & I _{VCC} ≤ 30mA	-40	-	105 ^[4]	°C

5.2.4 FU6561N 全局电气特性

表 5-9 FU6561N 全局电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC 工作电压 ^[1]		5	-	20	V
VDD5 工作电压 ^[2]		3	-	5.5	V
I _{VCC} 工作电流	VCC = 15V	-	12	-	mA
I _{VCC} 待机电流 ^[3]	VCC = 15V	-	5	-	mA
I _{VCC} 睡眠电流	VCC = 15V	-	250	-	μA
工作时环境温度 T _A		-40	-	85	°C
工作时环境温度 T _A	VCC ≤ 15V & I _{VCC} ≤ 30mA	-40	-	105 ^[4]	°C

5.2.5 FU6561T 全局电气特性

表 5-10 FU6561T 全局电气特性

(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC 工作电压 ^[1]		5	-	20	V
VDD5 工作电压 ^[2]		3	-	5.5	V
I_{VCC} 工作电流	$V_{CC} = 15\text{V}$	-	12	-	mA
I_{VCC} 待机电流 ^[3]	$V_{CC} = 15\text{V}$	-	5	-	mA
I_{VCC} 睡眠电流	$V_{CC} = 15\text{V}$	-	250	-	μA
工作时环境温度 T_A		-40	-	85	$^\circ\text{C}$
工作时环境温度 T_A	$V_{CC} \leq 15\text{V}$ & $I_{VCC} \leq 30\text{mA}$	-40	-	105 ^[4]	$^\circ\text{C}$



备注:

[1] 根据不同批次的样品, VCC 电压上升速率范围 $0.5\text{V}/\mu\text{s} \sim 0.1\text{V}/\text{s}$ [2] Flash 写入或擦除时 VDD5 必须保持在 $5\text{V} \sim 5.5\text{V}$

[3] 根据程序运行的设置发生变化

[4] 只有保证任何时刻均不超过最大 T_J 的前提下, 才能工作到 T_A 最大值

5.3 GPIO 电气特性

5.3.1 FU6511Q GPIO 电气特性

表 5-11 FU6511Q GPIO 电气特性

(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出上升时间	50pF 负载, 从 10%上升至 90%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	15	-	ns
输出下降时间	50pF 负载, 从 90%下降至 10%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	13	-	ns
V_{OH} 输出高电压	$I_{OH} = 4\text{mA}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	$V_{DD5} - 0.7$	-	-	V
V_{OL} 输出低电压	$I_{OL} = 4\text{mA}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	-	-	$V_{SS} + 0.7$	V
V_{IH} 输入高电压 ^[1]		$0.7 \cdot V_{DD5}$	-	-	V
V_{IL} 输入低电压		-	-	$0.2 \cdot V_{DD5}$	V
上拉电阻 ^[2]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	33	-	$\text{k}\Omega$
上拉电阻 ^[3]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	5.6	-	$\text{k}\Omega$
下拉电阻 ^[4]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	30	-	$\text{k}\Omega$



备注:

[1] 当 $V_{DD5} = 5\text{V}$ 时, V_{IH} 最小值可以为 $0.6 \cdot V_{DD5}$

[2] 除 P0[0]、P1[3:2]外的其他 GPIO

[3] P0[0]、P1[3:2]

[4] P1[3]、P1[7]

5.3.2 FU6531N GPIO 电气特性

表 5-12 FU6531N GPIO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出上升时间	50pF 负载, 从 10%上升至 90%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	15	-	ns
输出下降时间	50pF 负载, 从 90%下降至 10%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	13	-	ns
V_{OH} 输出高电压	$I_{OH} = 4\text{mA}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	$V_{DD5} - 0.7$	-	-	V
V_{OL} 输出低电压	$I_{OL} = 4\text{mA}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	-	-	$V_{SS} + 0.7$	V
V_{IH} 输入高电压 ^[1]		$0.7 \cdot V_{DD5}$	-	-	V
V_{IL} 输入低电压		-	-	$0.2 \cdot V_{DD5}$	V
上拉电阻 ^[2]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	33	-	k Ω
上拉电阻 ^[3]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	5.6	-	k Ω
下拉电阻 ^[4]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	30	-	k Ω



备注:

[1] 当 $V_{DD5} = 5\text{V}$ 时, V_{IH} 最小值可以为 $0.6 \cdot V_{DD5}$

[2] 除 P0[0]、P1[3:2]外的其他 GPIO

[3] P0[0]、P1[3:2]

[4] P1[3]、P1[7]

5.3.3 FU6531T GPIO 电气特性

表 5-13 FU6531T GPIO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出上升时间	50pF 负载, 从 10%上升至 90%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	15	-	ns
输出下降时间	50pF 负载, 从 90%下降至 10%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	13	-	ns
V_{OH} 输出高电压	$I_{OH} = 4\text{mA}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	$V_{DD5} - 0.7$	-	-	V
V_{OL} 输出低电压	$I_{OL} = 4\text{mA}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	-	-	$V_{SS} + 0.7$	V
V_{IH} 输入高电压 ^[1]		$0.7 \cdot V_{DD5}$	-	-	V
V_{IL} 输入低电压		-	-	$0.2 \cdot V_{DD5}$	V
上拉电阻 ^[2]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	33	-	k Ω
上拉电阻 ^[3]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	5.6	-	k Ω
下拉电阻 ^[4]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	30	-	k Ω



备注:

[1] 当 $V_{DD5} = 5\text{V}$ 时, V_{IH} 最小值可以为 $0.6 \cdot V_{DD5}$

[2] 除 P0[0]、P1[3:2]外的其他 GPIO

[3] P0[0]、P1[3:2]

[4] P1[3]、P1[7]

5.3.4 FU6561N GPIO 电气特性

表 5-14 FU6561N GPIO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出上升时间	50pF 负载, 从 10%上升至 90%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	15	-	ns
输出下降时间	50pF 负载, 从 90%下降至 10%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	13	-	ns
V_{OH} 输出高电压	$I_{OH} = 4\text{mA}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	$V_{DD5} - 0.7$	-	-	V
V_{OL} 输出低电压	$I_{OL} = 4\text{mA}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	-	-	$V_{SS} + 0.7$	V
V_{IH} 输入高电压 ^[1]		$0.7 \cdot V_{DD5}$	-	-	V
V_{IL} 输入低电压		-	-	$0.2 \cdot V_{DD5}$	V
上拉电阻 ^[2]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	33	-	k Ω
上拉电阻 ^[3]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	5.6	-	k Ω
下拉电阻 ^[4]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	30	-	k Ω



备注:

[1] 当 $V_{DD5} = 5\text{V}$ 时, V_{IH} 最小值可以为 $0.6 \cdot V_{DD5}$

[2] 除 P0[0]、P1[3:2]外的其他 GPIO

[3] P0[0]、P1[3:2]

[4] P1[3]、P1[7]

5.3.5 FU6561T GPIO 电气特性

表 5-15 FU6561T GPIO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出上升时间	50pF 负载, 从 10%上升至 90%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	15	-	ns
输出下降时间	50pF 负载, 从 90%下降至 10%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	13	-	ns
V_{OH} 输出高电压	$I_{OH} = 4\text{mA}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	$V_{DD5} - 0.7$	-	-	V
V_{OL} 输出低电压	$I_{OL} = 4\text{mA}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	-	-	$V_{SS} + 0.7$	V
V_{IH} 输入高电压 ^[1]		$0.7 \cdot V_{DD5}$	-	-	V
V_{IL} 输入低电压		-	-	$0.2 \cdot V_{DD5}$	V
上拉电阻 ^[2]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	33	-	k Ω
上拉电阻 ^[3]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	5.6	-	k Ω
下拉电阻 ^[4]	$V_{DD5} = 5\text{V}$	-	30	-	k Ω



备注:

[1] 当 $V_{DD5} = 5\text{V}$ 时, V_{IH} 最小值可以为 $0.6 \cdot V_{DD5}$

[2] 除 P0[0]、P1[2]外的其他 GPIO

[3] P0[0]、P1[2]

[4] P1[7]

5.4 PWM IO 电气特性 (适用于 FU6511Q)

5.4.1 FU6511Q PWM IO 电气特性

表 5-16 FU6511Q PWM IO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出拉电流	$P1_AN[HDIO] = 1, T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	30	50	-	mA
输出灌电流	$P1_AN[HDIO] = 1, T_A = -40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	60	100	-	mA
输出上升时间	50pF 负载, 从 10%上升至 90%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	18	-	ns
输出下降时间	50pF 负载, 从 90%下降至 10%时间, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-	12	-	ns

5.5 3P3N Pre-driver IO 电气特性 (适用于 FU6531N / FU6531T)

5.5.1 FU6531N 3P3N Pre-driver IO 电气特性

表 5-17 FU6531N 3P3N Pre-driver IO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 15\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
上桥输出拉电流		-	150	-	mA
上桥输出灌电流		-	90	-	mA
下桥输出拉电流		-	150	-	mA
下桥输出灌电流		-	180	-	mA
上桥输出上升时间	外接 1nF 电容, 从 10%上升至 90%时间	-	25	-	ns
上桥输出下降时间	外接 1nF 电容, 从 90%下降至 10%时间	-	90	-	ns
下桥输出上升时间	外接 1nF 电容, 从 10%上升至 90%时间	-	115	-	ns
下桥输出下降时间	外接 1nF 电容, 从 90%下降至 10%时间	-	60	-	ns

5.5.2 FU6531T 3P3N Pre-driver IO 电气特性

表 5-18 FU6531T 3P3N Pre-driver IO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 15\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
上桥输出拉电流		-	150	-	mA
上桥输出灌电流		-	90	-	mA
下桥输出拉电流		-	150	-	mA
下桥输出灌电流		-	180	-	mA
上桥输出上升时间	外接 1nF 电容, 从 10%上升至 90%时间	-	25	-	ns
上桥输出下降时间	外接 1nF 电容, 从 90%下降至 10%时间	-	90	-	ns
下桥输出上升时间	外接 1nF 电容, 从 10%上升至 90%时间	-	115	-	ns
下桥输出下降时间	外接 1nF 电容, 从 90%下降至 10%时间	-	60	-	ns

5.6 6N Pre-driver IO 电气特性 (适用于 FU6561N / FU6561T)

5.6.1 FU6561N 6N Pre-driver IO 电气特性

表 5-19 FU6561N 6N Pre-driver IO 电气特性

(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 15\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
高电平输出峰值电流	$V_{CC} = 15\text{V}$	-	0.8	-	A
低电平输出峰值电流	$V_{CC} = 15\text{V}$	-	0.8	-	A
V_{BU} 相对 V_{SU} 电压, V_{BV} 相对 V_{SV} 电压, V_{BW} 相对 V_{SW} 电压		-	-	12	V
VDD5 输出电压	$V_{CC} = 15\text{V}$	-	5	-	V
VCC 静态电流	输入为 0V 或 5V	-	220	-	μA
高侧浮动电压 $V_{BU,BV,BW}$		-	-	100	V
高侧浮动偏移电压 $V_{SU,SV,SW}$		$V_{BU,BV,BW} - 12$	-	$V_{BU,BV,BW} - 5$	V
VCC 欠压保护开启电压		-	4.7	-	V
VCC 欠压保护关断电压		-	4.4	-	V
VCC 欠压保护迟滞电压		-	0.3	-	V
输出上升时间	1nF 负载, 从 10%上升至 90%时间	-	50	-	ns
输出下降时间	1nF 负载, 从 90%上升至 10%时间	-	30	-	ns
死区时间		-	100	-	ns

5.6.2 FU6561T 6N Pre-driver IO 电气特性

表 5-20 FU6561T 6N Pre-driver IO 电气特性

(除非特别声明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 15\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
高电平输出峰值电流	$V_{CC} = 15\text{V}$	-	0.8	-	A
低电平输出峰值电流	$V_{CC} = 15\text{V}$	-	0.8	-	A
V_{BU} 相对 V_{SU} 电压, V_{BV} 相对 V_{SV} 电压, V_{BW} 相对 V_{SW} 电压		-	-	12	V
VDD5 输出电压	$V_{CC} = 15\text{V}$	-	5	-	V
VCC 静态电流	输入为 0V 或 5V	-	220	-	μA
高侧浮动电压 $V_{BU,BV,BW}$		-	-	100	V
高侧浮动偏移电压 $V_{SU,SV,SW}$		$V_{BU,BV,BW} - 12$	-	$V_{BU,BV,BW} - 5$	V
VCC 欠压保护开启电压		-	4.7	-	V
VCC 欠压保护关断电压		-	4.4	-	V
VCC 欠压保护迟滞电压		-	0.3	-	V
输出上升时间	1nF 负载, 从 10%上升至 90%时间	-	50	-	ns

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出下降时间	1nF 负载, 从 90%上升至 10%时间	-	30	-	ns
死区时间		-	100	-	ns

5.7 ADC 电气特性

表 5-21 ADC 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
INL (积分非线性)	12 位模式	-	2	-	LSB
DNL (差分非线性)	12 位模式	-	1.5	-	LSB
OFFSET (失调误差)	12 位模式	-	6	-	LSB
SNR (信噪比)	$f_{IN} = 350\text{kHz}$	-	70.8	-	dB
ENOB (有效位数)	$f_{IN} = 350\text{kHz}$	-	10.5	-	bit
SFDR (无杂散动态范围)	$f_{IN} = 350\text{kHz}$	-	68.2	-	dB
THD (总谐波失真)	$f_{IN} = 350\text{kHz}$	-	67	-	dB
R_{IN} 输入电阻		-	800	-	Ω
C_{IN} 输入电容		-	30	-	pF
转换时间		-	13	-	ADCLK ^[1]
采样时间		3	-	63	ADCLK2 ^[2]



备注:

[1] ADCLK = 24MHz

[2] ADCLK2 = 12MHz

5.8 参考电压电气特性

表 5-22 参考电压电气特性
(除非特别声明, $T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VREF	VREF_VHALF_CR[VRVSEL] = 00	4.3	4.5	4.7	V
	VREF_VHALF_CR[VRVSEL] = 01	4.8	5.0	5.2	V
	VREF_VHALF_CR[VRVSEL] = 10	2.8	3.0	3.2	V
	VREF_VHALF_CR[VRVSEL] = 11	3.8	4.0	4.2	V
VHALF	VREF_VHALF_CR[VHALFSEL] = 00	$V_{REF}/8 - 0.2$	$V_{REF}/8$	$V_{REF}/8 + 0.2$	V
	VREF_VHALF_CR[VHALFSEL] = 01	$V_{REF}/4 - 0.2$	$V_{REF}/4$	$V_{REF}/4 + 0.2$	V
	VREF_VHALF_CR[VHALFSEL] = 10	$25 \cdot V_{REF}/64 - 0.2$	$25 \cdot V_{REF}/64$	$25 \cdot V_{REF}/64 + 0.2$	V
	VREF_VHALF_CR[VHALFSEL] = 11	$V_{REF}/2 - 0.2$	$V_{REF}/2$	$V_{REF}/2 + 0.2$	V

5.9 运算放大器电气特性

表 5-23 运算放大器电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{ICMR} 共模输入范围		0	-	$V_{DD5} - 1.5$	V
V_{OS} 运放的失配电压	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	-	5	10	mV
A_{OL} 开环增益	$R_L = 100\text{k}\Omega$	-	80	-	dB
UGBW 单位增益带宽	$C_L = 40\text{pF}$	6	10	-	MHz
SR 运放的摆率	$C_L = 40\text{pF}$	10	15	-	V/ μs
运放放大倍数 ^[1]	AMP_CR0[AMP0_GAIN] = 001	1.88	2	2.12	-
	AMP_CR0[AMP0_GAIN] = 010	3.76	4	4.24	-
	AMP_CR0[AMP0_GAIN] = 011	7.5	8	8.5	-
	AMP_CR0[AMP0_GAIN] = 100	15	16	17	-



备注:

[1] 运放放大倍数是在正负输入端串联 1k Ω 电阻的情况下测得, 不同的外接电阻, 放大倍数不同。

5.10 BEMF 电气特性

表 5-24 BEMF 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
BEMF 内置电阻		5.4	6.8	8.2	k Ω
BEMF 内置电阻间相对精度		-	1	-	%

5.11 OSC 电气特性

表 5-25 OSC 电气特性
(除非特别声明, $T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
系统时钟频率		23.5	24	24.5	MHz
低速时钟频率		29	32.8	37	kHz



备注:

系统时钟周期为 T, SYSCLK 为系统时钟频率, $T = 1/\text{SYSCLK}$, 芯片系统时钟频率为 24MHz。除非特别声明, 后续引用到 T 与 SYSCLK 均与此同。

5.12 复位电气特性

表 5-26 复位电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD5} = 5\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
RSTN 复位低电平最小时间		50	-	-	μs
VDD5 低电压复位电压	复位电压选择 LVR = 3.0V	2.8	3.0	3.2	V

5.13 LDO 电气特性 (适用于 FU6531N / FU6531T / FU6561T / FU6561N)

5.13.1 FU6531N LDO 电气特性

表 5-27 FU6531N LDO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 5\text{V} \sim 28\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD5 电压	$V_{CC} = 5\text{V} \sim 28\text{V}$	4.8	5	5.2	V

5.13.2 FU6531T LDO 电气特性

表 5-28 FU6531T LDO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 5\text{V} \sim 28\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD5 电压	$V_{CC} = 5\text{V} \sim 28\text{V}$	4.8	5	5.2	V

5.13.3 FU6561N LDO 电气特性

表 5-29 FU6561N LDO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 5\text{V} \sim 20\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD5 电压	$V_{CC} = 5\text{V} \sim 20\text{V}$	4.8	5	5.2	V
VBB 电压	$V_{CC} = 15\text{V} \sim 20\text{V}$	-	12	-	V

5.13.4 FU6561T LDO 电气特性

表 5-30 FU6561T LDO 电气特性
(除非特别声明, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 5\text{V} \sim 20\text{V}$)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD5 电压	$V_{CC} = 5\text{V} \sim 20\text{V}$	4.8	5	5.2	V
VBB 电压	$V_{CC} = 15\text{V} \sim 20\text{V}$	-	12	-	V

5.14 封装热阻

5.14.1 FU6511Q 封装热阻

表 5-31 FU6511Q QFN24 封装热阻

参数	条件	值	单位
θ_{JA} 芯片结温相对环境温度 ^[1]	JEDEC 标准, 2S2P PCB	47	°C/W
	JEDEC 标准, 1S0P PCB	74	°C/W
θ_{JC} 芯片结温相对封装表面温度 ^[1]	JEDEC 标准, 1S0P PCB	20	°C/W

5.14.2 FU6531N 封装热阻

表 5-32 FU6531N QFN24 封装热阻

参数	条件	值	单位
θ_{JA} 芯片结温相对环境温度 ^[1]	JEDEC 标准, 2S2P PCB	47	°C/W
	JEDEC 标准, 1S0P PCB	74	°C/W
θ_{JC} 芯片结温相对封装表面温度 ^[1]	JEDEC 标准, 1S0P PCB	20	°C/W

5.14.3 FU6531T 封装热阻

表 5-33 FU6531T TSSOP28 封装热阻

参数	条件	值	单位
θ_{JA} 芯片结温相对环境温度 ^[1]	JEDEC 标准, 2S2P PCB	65	°C/W
	JEDEC 标准, 1S0P PCB	85	°C/W
θ_{JC} 芯片结温相对封装表面温度 ^[1]	JEDEC 标准, 1S0P PCB	20	°C/W

5.14.4 FU6561N 封装热阻

表 5-34 FU6561N QFN32 封装热阻

参数	条件	值	单位
θ_{JA} 芯片结温相对环境温度 ^[1]	JEDEC 标准, 2S2P PCB	47	°C/W
	JEDEC 标准, 1S0P PCB	74	°C/W
θ_{JC} 芯片结温相对封装表面温度 ^[1]	JEDEC 标准, 1S0P PCB	20	°C/W

5.14.5 FU6561T 封装热阻

表 5-35 FU6561T TSSOP28 封装热阻

参数	条件	值	单位
θ_{JA} 芯片结温相对环境温度 ^[1]	JEDEC 标准, 2S2P PCB	65	°C/W
	JEDEC 标准, 1S0P PCB	85	°C/W
θ_{JC} 芯片结温相对封装表面温度 ^[1]	JEDEC 标准, 1S0P PCB	20	°C/W



备注:

[1] 实际应用条件不同, 会与测试结果产生偏差。

6 复位控制

6.1 复位源(RST_SR)

芯片有 7 个复位源:

- > 上电复位 (RSTPOW)
- > 外部引脚复位 (RSTEXT)
- > 低电压复位 (RSTLVD)
- > 看门狗复位 (RSTWDT)
- > Flash非法操作复位 (RSTFED)
- > Debug复位 (RSTDBG)
- > 软复位 (SOFTTR)

复位标志位可查询，记录在寄存器 RST_SR 中。最近一次的复位会把相关的标志位置 1，把其他各位标志位清 0。如需清除标志位，将 RST_SR[RSTCLR]置 1，以清除 RST_SR[7:3]&RST_SR[0]的复位标志位。复位后 MCU 从地址 0 开始执行程序。

6.2 复位使能

复位使能参考相关控制寄存器。

6.3 外部引脚复位、上电复位

当芯片 RSTN 引脚为低，且超过 50 μ s 时，芯片复位。

电源上电，电压超过复位电压阈值后，芯片复位。

6.4 低电压保护复位

芯片的内部电路会对 VDD5 电压进行监测，如 VDD5 电压降低至复位电压阈值，内部监测电路将发出对应的复位信号，使芯片发生复位。

配置相关寄存器可使能低电压检测电路，并选择低电压阈值。

6.5 看门狗溢出复位

使能看门狗定时器后，软件在程序中不断喂狗对看门狗定时器清 0。当程序跑飞，看门狗定时器溢出引发芯片复位。

6.6 RSTFED 复位

Flash 操作模块提供了 MOVX 指令，软件可进行自写、自擦除以及读取 Flash 的功能。当对最后一个扇区 (0x3F80 ~ 0x3FFF) 进行自擦除或对最后一个字节 (0x3FFF) 进行自写操作时，将发生 Flash 非法操作复位。RSTFED 复位源固定使能，不可禁止。

6.7 RSTDBG 复位

当芯片处于调试状态，点击 IDE 的复位按钮，IDE 发送 Debug 复位将芯片复位。

6.8 软复位

通过程序设置 RST_SR[SOFTR] = 1，芯片立刻复位，复位后 RST_SR[SOFTR] 标志位被置 1。

6.9 复位寄存器

6.9.1 RST_SR (0xC9)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSTPOW/ RSTCLR	RSTEXT	RSTLVD	RSV	RSTWDT	RSTFED	RSTDBG	SOFTTR
类型	R/W1	R	R	-	R	R	R	R/W1
复位值	-	-	-	-	-	-	-	-

位	名称	描述
[7]	RSTPOW/ RSTCLR	上电复位标志位 读: 0: 上次复位不是来自上电复位 1: 上次复位来自上电复位 写: 0: 无意义 1: 清 RST_SR[7:3]&RST_SR[0]的复位标志位
[6]	RSTEXT	外部引脚复位标志位 0: 上次复位不是来自外部引脚复位 1: 上次复位来自外部引脚复位
[5]	RSTLVD	低电压复位标志位 0: 上次复位不是来自低电压复位 1: 上次复位来自低电压复位
[4]	RSV	保留
[3]	RSTWDT	看门狗复位标志位 0: 上次复位不是来自看门狗复位 1: 上次复位来自看门狗复位
[2]	RSTFED	Flash 非法操作复位标志位 0: 上次复位不是来自 Flash 非法操作复位 1: 上次复位来自 Flash 非法操作复位
[1]	RSTDBG	Debug 复位标志位 0: 上次复位不是来自 Debug 复位 1: 上次复位来自 Debug 复位
[0]	SOFTTR	软复位标志位 读: 0: 上次复位不是来自软复位 1: 上次复位来自软复位 写: 0: 无意义 1: 触发软复位

7 中断

7.1 中断简介

芯片内部有 14 个中断源。中断源有四级优先级，可通过 IP0 ~ IP3 寄存器进行设置。中断标志位分布在 SFR 或 XSFR 内。当内部电路或者外部信号满足中断条件时，相应的中断标志位硬件置 1。当 IE[EA] = 1 且中断使能位和标志位均为 1 时，向 CPU 发出中断请求。如果没有更高优先级的中断子程序正在执行，则进入中断开始执行该中断子程序。

除复位中断外，每个中断源都可以设置优先级。低优先级中断可以被高优先级中断打断。当高优先级中断子程序执行结束，进入低优先级中断。相同优先级的中断不能相互打断。中断优先级寄存器可以单独设置每一个中断的优先级。设定值 0 ~ 3 依次表示优先级从低到高，默认值为 0。如果同时发生两个中断请求，则优先进入优先级较高的中断。如果两个中断源的优先级相同，则按照固定的优先顺序进行仲裁。中断源的详细列表以及仲裁顺序如表 7-1 中断说明所示。其中，标号越小代表优先顺序越高。

7.2 中断源使能

IE[EA]是全局中断使能位，IE[EA] = 0 时不响应任何中断请求。

通过设置 SFR 或 XSFR 中相关的中断使能位，可以单独使能或不使能某个中断源。使能全局中断后才能识别该中断源。全局中断使能寄存器或各个中断对应的中断使能位被清 0 后，被置 1 的中断标志寄存器将被一直保持。当相应的使能位被置 1，立刻进入标志位为 1 的中断。所以，在将使能位置 1 之前，要注意先将对应的中断标志位清 0。

7.3 外部中断

外部中断共有 2 个中断源 INT0 和 INT1。INT0 和 INT1 都可以配置为上升沿触发中断、下降沿触发中断或者电平改变触发中断。

芯片型号不同，支持触发外部中断的 GPIO 端口不同，详见引脚定义中各芯片型号的引脚列表。端口 P0.3 ~ P0.2、P1.3 ~ P1.2、P1.7 的数字输入信号和 CMP4 的输出信号，可以作为外部中断 INT0 的中断触发电源。中断触发电源通过 LVSR[EXT0CFG]选择。这些中断触发电源共用一个中断入口，一个中断标志位 TCON[IF0]，一个中断使能位 IE[EX0]。中断触发电平由 TCON[IT0]选择。优先级在 IP0[PX0]中设定。

端口 P0.6 ~ P0.4、P1.3 ~ P1.2、P1.7 的数字输入信号可以作为外部中断 INT1 的中断触发源。中断标志位为 EXT1_IF，中断使能位为 EXT1_IE，每一个中断触发源都对应一个中断标志位和中断使能位。外部中断 INT1 可以选择多个中断触发源，在中断子程序内通过 EXT1_IF 来确认中断源。6 个中断触发源共用一个中断入口，一个中断使能位 IE[EX1]。配置外部中断 INT1 使能先配置 IE[EX1]=1，再配置对应的中断源使能位。中断触发电平由 TCON[IT1]选择。优先级在 IP0[PX1]中设定。外部中断 INT1 中断标志寄存器和中断使能寄存器，详见 7.5.7 EXT1_IE (0xD1) ~ 7.5.8 EXT1_IF (0xD2)寄存器表。

7.4 中断说明

表 7-1 中断说明

中断源	优先顺序	向量地址	标志位	是否软件清除	中断使能位	优先级设定
复位	最高	0x0000	无	否	一直使能	最高
LVW 中断 TSD 中断	0	0x0003	INT_SR3[0] INT_SR3[6]	是	CCFG1[6] IE[1]	IP0[1:0]
外部中断 INT0	1	0x000B	INT_SR4[1]	是	IE[0]	IP0[3:2]
外部中断 INT1	2	0x0013	EXT1_IF	是	IE[2]	IP0[5:4]
DRV 比较匹配中断	3	0x001B	INT_SR2[4] INT_SR2[3]	是	DRV_CR1[3] DRV_CR1[2:0]	IP0[7:6]
Timer2 中断	4	0x0023	INT_SR2[2:0]	是	TIM2_CR1[4:3] TIM2_CR0[3]	IP1[1:0]
Timer1 中断	5	0x002B	INT_SR0[7:0]	是	TIM1_CR7[3] TIM1_CR5[7] TIM1_IER[5:0]	IP1[3:2]
ADC 中断	6	0x0033	INT_SR4[0]	是	ADC_CR[1]	IP1[5:4]
CMP0/1/2 中断 Hall 中断	7	0x003B	INT_SR3[3:1] INT_SR3[5]	是	CMP_CR0[5:0] HALL_CR[6]	IP1[7:6]
RTC 中断	8	0x0043	INT_SR2[6]	是	IE[6]	IP2[1:0]
Timer3 中断	9	0x004B	INT_SR1[2:0]	是	TIM3_CR1[4:3] TIM3_CR0[3]	IP2[3:2]
Systick 中断	10	0x0053	INT_SR2[5]	是	SYST_CR[1:0]	IP2[5:4]
Timer4 中断	11	0x005B	INT_SR1[5:3]	是	TIM4_CR1[4:3] TIM4_CR0[3]	IP2[7:6]
CMP3 中断	12	0x0063	INT_SR3[4]	是	CMP_CR0[7:6]	IP3[1:0]
UART 中断	13	0x006B	UT_CR[1:0]	是	IE[4]	IP3[3:2]



备注:

- > UT_CR[RI]、UT_CR[TI]可软件清0置1。软件置1时产生中断请求。除上述中断事件标志位，其他的中断事件标志位软件只能清0，软件置1无意义。
- > 对于含有多个中断事件标志位的寄存器，为防止操作寄存器失误把中断事件标志位清0，对不操作的中断事件标志位写1。以INT_SR2为例，对于INT_SR2[SYSTIF]的软件清0，为避免INT_SR2 [DCIF]误清0，使用语句INT_SR2 = (INT_SR2&0xDF)|0x08。

7.5 中断寄存器

7.5.1 IE (0xA8)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	EA	RTCIE	RSV	ES0	RSV	EX1	TSDIE	EX0
类型	R/W	R/W	-	R/W	-	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	-	0	-	0	0	0

位	名称	描述
[7]	EA	全局中断使能 0: 不使能 1: 使能
[6]	RTCIE	RTC 中断使能 0: 不使能 1: 使能
[5]	RSV	保留
[4]	ES0	UART 中断使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	RSV	保留
[2]	EX1	外部中断 INT1 使能 0: 不使能 1: 使能
[1]	TSDIE	TSD 中断使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	EX0	外部中断 INTO 使能 0: 不使能 1: 使能

7.5.2 IP0 (0x8A)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	PDRV		PX1		PX0		PLVW_TSD	
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	PDRV	Driver 比较匹配中断优先级设定
[5:4]	PX1	外部中断 INT1 优先级设定
[3:2]	PX0	外部中断 INT0 优先级设定
[1:0]	PLVW_TSD	LVW/TSD 中断优先级设定



备注:

中断优先级设定值从0~3依次表示优先级从低到高, 共4级。

7.5.3 IP1 (0x8B)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	PCMP_HALL		PADC		PTIM1		PTIM2	
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	PCMP_HALL	CMP0/1/2、Hall 中断优先级设定
[5:4]	PADC	ADC 中断优先级设定
[3:2]	PTIM1	Timer1 中断优先级设定
[1:0]	PTIM2	Timer2 中断优先级设定



备注:

中断优先级设定值从0~3依次表示优先级从低到高, 共4级。

7.5.4 IP2 (0x8C)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	PTIM4		PSYSTICK		PTIM3		PRTC	
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	PTIM4	Timer4 中断优先级设定
[5:4]	PSYSTICK	Systick 中断优先级设定
[3:2]	PTIM3	Timer3 中断优先级设定
[1:0]	PRTC	RTC 中断优先级设定



备注:
中断优先级设定值从 0~3 依次表示优先级从低到高, 共 4 级。

7.5.5 IP3 (0x8D)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV				PUART		PCMP3	
类型	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:4]	RSV	保留
[3:2]	PUART	UART 中断优先级设定
[1:0]	PCMP3	CMP3 中断优先级设定



备注:
中断优先级设定值从 0~3 依次表示优先级从低到高, 共 4 级。

7.5.6 TCON (0x88)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV			IT1		RSV	IT0	
类型	-	-	-	R/W	R/W	-	R/W	R/W
复位值	-	-	-	0	0	-	0	0

位	名称	描述
[7:5]	RSV	保留
[4:3]	IT1	外部中断 INT1 触发电平选择 00: 上升沿触发中断 01: 下降沿触发中断 1X: 电平改变(上升或下降)触发中断
[2]	RSV	保留
[1:0]	IT0	外部中断 INT0 触发电平选择 00: 上升沿触发中断 01: 下降沿触发中断 1X: 电平改变(上升或下降)触发中断

7.5.7 EXT1_IE (0xD1)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV		P06_IE	P05_IE	P04_IE	P17_IE	P13_IE	P12_IE
类型	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	RSV	保留
[5]	P06_IE	P0.6 端口外部中断 INT1 使能 0: 不使能 1: 使能
[4]	P05_IE	P0.5 端口外部中断 INT1 使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	P04_IE	P0.4 端口外部中断 INT1 使能 0: 不使能 1: 使能
[2]	P17_IE	P1.7 端口外部中断 INT1 使能 0: 不使能 1: 使能
[1]	P13_IE	P1.3 端口外部中断 INT1 使能 0: 不使能 1: 使能  备注: FU6561T 不支持 P1.3
[0]	P12_IE	P1.2 端口外部中断 INT1 使能 0: 不使能 1: 使能

7.5.8 EXT1_IF (0xD2)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV		P06_IF	P05_IF	P04_IF	P17_IF	P13_IF	P12_IF
类型	-	-	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0
复位值	-	-	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	RSV	保留
[5]	P06_IF	P0.6 端口外部中断标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[4]	P05_IF	P0.5 端口外部中断标志位 读: 0: 未发生中断事件

		1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[3]	P04_IF	P0.4 端口外部中断标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[2]	P17_IF	P1.7 端口外部中断标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[1]	P13_IF	P1.3 端口外部中断标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义  备注: FU6561T 不支持 P1.3
[0]	P12_IF	P1.2 端口外部中断标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义

7.5.9 SPC_SR (0xF2)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	SPCNCIF	SPC90IF	SPCBOIF	RSV	SPCWTIF	SPCPDIF	RSV
类型	-	R/W0	R/W0	R/W0	-	R/W0	R/W0	-
复位值	-	0	0	0	-	0	0	-

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6]	SPCNCIF	SPC 角度未校正中断标志位 当 Hall 的有效沿到来时，如果当前的 SPC 角度误差大于或等于 SPC_ERRMAX 的设定值，发生 SPC 角度未校正中断事件。 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[5]	SPC90IF	SPC 90 度中断事件标志位 当 SPC_THETA 跨越 90°或者 270°时，发生 SPC 90 度中断事件。 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[4]	SPCBOIF	SPC 基本计数器上溢中断事件标志位 SPC 基本计数器向上计数时，当 SPC_BCNT 计数器的值等于 0xFFFF 时，发生上溢事件。 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[3]	RSV	保留
[2]	SPCWTIF	SPC 写入时序中断事件标志位 当 SPC_DBRx 传输到 DRV_CMR 时，产生写入时序中断 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[1]	SPCPDIF	SPC 位置检测中断事件标志位 当检测到 Hall 信号出现 HALL_CR[H0PDIS]和 HALL_CR[H0NDIS]所指定的有效沿时，产生位置检测中断 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件

		写: 0: 清 0 1: 无意义
[0]	RSV	保留

7.5.10 INT_SR0 (0xF2)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1WOIF	T1ABDIF	T1ADIF	T1BOIF	T1ROIF	T1WTIF	T1PDIF	T1BDIF
类型	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1WOIF	开窗中断标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[6]	T1ABDIF	自适应续流屏蔽中断标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[5]	T1ADIF	ADC 位置检测中断事件标志位 当 ADC 位置检测信号与 TIM1_DBRx[T1CPE]相同时产生位置检测中断 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[4]	T1BOIF	基本计数器上溢中断事件标志位 基本计数器向上计数时, 当 TIM1_BCNTNTR 计数器的值与 TIM1_BARR 寄存器的值比较匹配时, 发生上溢事件 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义

[3]	T1ROIF	重载计数器上溢中断事件标志位 当 TIM1_RCNTR 与 TIM1_RARR 比较匹配时，发生上溢事件，TIM1_RCNTR 清 0 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[2]	T1WTIF	写入时序中断事件标志位 当 TIM1_DBRx 传输到 DRV_CMR 时，产生写入时序中断 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[1]	T1PDIF	CMP/GPIO 位置检测中断事件标志位 当 CMP/GPIO 位置检测信号与 TIM1_DBRx[T1CPE]相同时产生位置检测中断 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[0]	T1BDIF	屏蔽续流结束中断事件标志位 换相后开始屏蔽续流时间，屏蔽结束时产生中断 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义

7.5.11 INT_SR1 (0xF3)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV		T4IR	T4IP	T4IF	T3IR	T3IP	T3IF
类型	-	-	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0
复位值	-	-	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	RSV	保留
[5]	T4IR	Timer4 比较匹配/脉宽检测中断标志位 输出模式: 比较匹配中断事件标志位

		输入捕获模式: 脉宽检测中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[4]	T4IP	Timer4 周期检测中断标志位 输出模式: 无意义 输入捕获模式: PWM 周期检测中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[3]	T4IF	Timer4 计数上溢中断标志位 输出模式: 基本计数器上溢中断事件标志位, 当基本计数器值 TIM4_CNTR 与比较值 TIM4_ARR 匹配时置 1。 输入捕获模式: 基本计数器上溢中断事件标志位, Timer 尚未检测输入的 PWM 周期而基本计数器 TIM4_CNTR 已经累加到 0xFFFF 时置 1。 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[2]	T3IR	Timer3 比较匹配/脉宽检测中断标志位 输出模式: 比较匹配中断事件标志位 输入捕获模式: 脉宽检测中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[1]	T3IP	Timer3 周期检测中断标志位 输出模式: 无意义 输入捕获模式: PWM 周期检测中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写:

		0: 清 0 1: 无意义
[0]	T3IF	Timer3 计数上溢中断标志位 输出模式: 基本计数器上溢中断事件标志位, 当基本计数器值 TIM3_CNTR 与比较值 TIM3_ARR 匹配时置 1。 输入捕获模式: 基本计数器上溢中断事件标志位, Timer 尚未检测输入的 PWM 周期而基本计数器 TIM3_CNTR 已经累加到 0xFFFF 时置 1。 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义

7.5.12 INT_SR2 (0xF4)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	RTC_IF	SYSTIF	RSV	DCIF	T2IR	T2IP	T2IF
类型	-	R/W0	R/W0	-	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0
复位值	-	0	0	-	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6]	RTC_IF	RTC 中断事件标志位 计数器值等于 RTC_TM 时置 1 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[5]	SYSTIF	Systick 中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[4]	RSV	保留
[3]	DCIF	Driver 比较匹配中断事件标志位 当 Driver 计数值等于 DRV_COMR 时, 根据 DRV_SR[DCIM]设置的计数方向判断是否产生中断 读:

		0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[2]	T2IR	Timer2 比较匹配/脉宽检测中断标志位 输出模式: 比较匹配中断事件标志位 输入捕获模式: 脉宽检测中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[1]	T2IP	Timer2 周期检测中断标志位 输出模式: 无意义 输入捕获模式: PWM 周期检测中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[0]	T2IF	Timer2 计数上溢中断标志位 输出模式: 基本计数器上溢中断事件标志位, 当基本计数器值 TIM2_CNTR 与比较值 TIM2_ARR 匹配时置 1。 输入捕获模式: 基本计数器上溢中断事件标志位, Timer 尚未检测输入的 PWM 周期而基本计数器 TIM2_CNTR 已经累加到 0xFFFF 时置 1。 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义

7.5.13 INT_SR3 (0xF5)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	TSDIF	HALL_IF	CMP3IF	CMP2IF	CMP1IF	CMP0IF	LVWIF
类型	-	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0	R/W0
复位值	-	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	RSV	保留

[6]	TSDIF	TSD 中断事件标志位 当检测到芯片曾经超过设定温度时，该位硬件置 1 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义  备注: > 在使能 TSD_CR[TSDEN]后执行一次清零操作 > 此标志位常与过温状态位 LVSR[TSDIF]配合使用
[5]	HALL_IF	Hall 中断事件标志位 读: 0: 没有 Hall 信号沿变化 1: 有 Hall 沿变化 写: 0: 清 0 1: 无意义
[4]	CMP3IF	CMP3 中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[3]	CMP2IF	CMP2 中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[2]	CMP1IF	CMP1 中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[1]	CMP0IF	CMP0 中断事件标志位 读:

		0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[0]	LVWIF	VDD5 低电压中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义  备注: 当低电压检测中断不使能, 该位不会硬件置 1

7.5.14 INT_SR4 (0xF6)

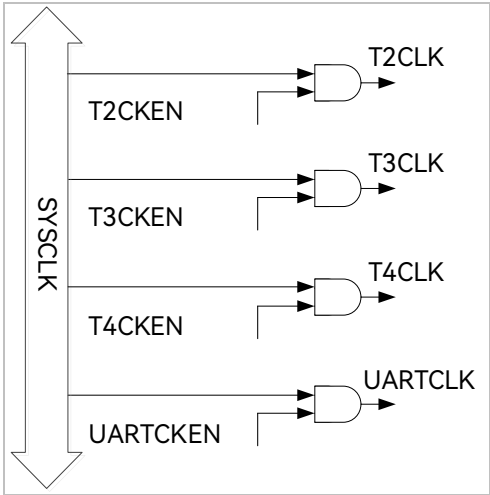
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV						IF0	ADCIF
类型	-	-	-	-	-	-	R/W0	R/W0
复位值	-	-	-	-	-	-	0	0

位	名称	描述
[7:2]	RSV	保留
[1]	IF0	外部中断 INT0 事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义
[0]	ADCIF	ADC 中断事件标志位 当本次 ADC 转换完成时, 硬件置 1 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 无意义

8 时钟门控

Timer2、Timer3、Timer4、UART 模块有单独的时钟门控电路。模块工作时需配置 CK_CR 对应时钟使能位。

图 8-1 时钟树



8.1 时钟门控寄存器

8.1.1 CK_CR (0x91)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	UARTCKEN	RSV			T4CKEN	T3CKEN	T2CKEN
类型	-	R/W	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位值	-	0	-	-	-	0	0	0

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6]	UARTCKEN	UART 模块时钟使能 0: 不使能 1: 使能
[5:3]	RSV	保留
[2]	T4CKEN	Timer4 模块时钟使能 0: 不使能 1: 使能
[1]	T3CKEN	Timer3 模块时钟使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	T2CKEN	Timer2 模块时钟使能 0: 不使能 1: 使能

9 UART

9.1 UART 简介

UART 是一种全双工或半双工串行数据交换接口，如图 9-1 所示。传输波特率可配置。UART 通信时序如图 9-2 所示。

图 9-1 UART 通信模块构造框图

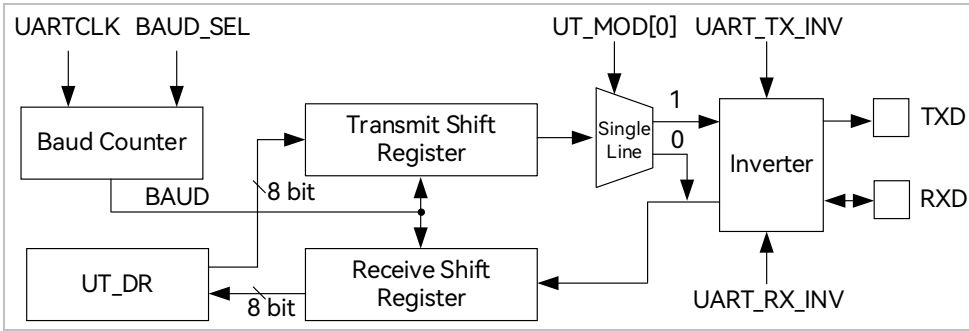
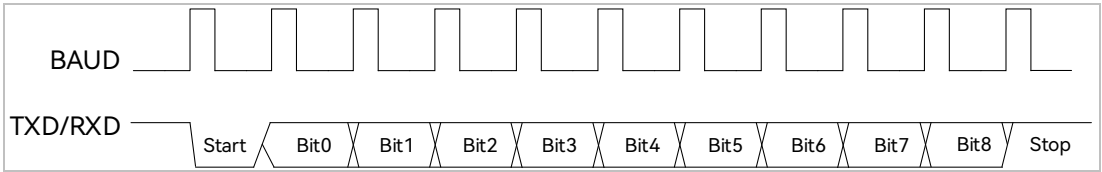


图 9-2 UART 通信时序图



9.2 UART 操作说明

在使用 UART 前需确保相关寄存器使能，详细请参考 19.3.8 PH_SEL (0x404C) [6]位 ~ 19.3.9 PH_SEL1 (0x404D) [5]位描述。

9.2.1 UART 操作说明

9.2.1.1 UART 模式 0

模式 0 工作于单线制半双工模式。RXD 既为发送数据总线，又为接收数据总线。收发数据为 10 位 (1 位启动、8 位数据、1 位停止)，波特率由 UT_BAUD[BAUD]决定。

发送数据: 将发送的数据写入 UT_DR 并将 UT_CR[TI]清 0，RXD 将输出 10 位数据。发送完成后 UT_CR[TI]置 1。

接收数据: 配置 UT_CR[REN] = 1 启动接收并将 UT_CR[RI]清 0，数据通过 RXD 接收。接收完成后，UT_CR[RI]置 1，读取 UT_DR 会得到接收到的数据。

9.2.1.2 UART 模式 1

模式 1 工作于全/半双工模式。TXD 为发送数据总线，RXD 为接收数据总线，收发数据为 10 位 (1 位启动、8 位数据、1 位停止)，波特率由 UT_BAUD[BAUD]决定。

发送数据: 将发送的数据写入 UT_DR 并将 UT_CR[TI]清 0，TXD 将输出 10 位数据。发送完成后 UT_CR[TI]被置 1。

接收数据: 配置 UT_CR[REN] = 1 启动接收并将 UT_CR[RI]清 0，数据通过 RXD 接收。接收完成后，UT_CR[RI]被置 1，读取 UT_DR 会得到接收到的数据。

9.2.1.3 UART 模式 2

模式 2 工作于单线制半双工模式。RXD 既为发送数据总线，又为接收数据总线，收发数据为 11 位 (1 位启动、9 位数据、1 位停止)，波特率由 UT_BAUD[BAUD]决定。

发送数据: 将发送数据前 8 位写入 UT_DR，第 9 位写入 UT_CR[TB8]并将 UT_CR[TI]清 0，TXD 将输出 11 位数据。发送完成后 UT_CR[TI]被置 1。

接收数据: 配置 UT_CR[REN] = 1 启动接收并将 UT_CR[RI]清 0，数据通过 RXD 接收。接收完成后，UT_CR[RI]被置 1，UT_CR[RB8]存放第 9 位数据，UT_DR 存放前 8 位的数据。

9.2.1.4 UART 模式 3

模式 3 工作于全/半双工模式。TXD 为发送数据总线，RXD 为接收数据总线，收发数据为 11 位 (1 位启动、9 位数据、1 位停止)，波特率由 UT_BAUD[BAUD]决定。

发送数据: 将发送数据的前 8 位写入 UT_DR，第 9 位写入 UT_CR[TB8]并将 UT_CR[TI]清 0，TXD 将输出 11 位数据，发送完成后 UT_CR[TI]被置 1。

接收数据: 配置 UT_CR[REN] = 1 启动接收并将 UT_CR[RI]清 0，数据通过 RXD 接收。接收完成后，UT_CR[RI]被置 1，UT_CR[RB8]存放第 9 位数据，UT_DR 存放前 8 位的数据。

9.2.1.5 UART 中断源

UART 中断源有:

- > UART 发送完 1 组数据后，发送完成中断事件标志位 UT_CR[TI]硬件置 1
- > UART 接收完 1 组数据和 STOP 停止位后，接收完成中断事件标志位 UT_CR[RI]硬件置 1

9.3 UART 寄存器

9.3.1 UT_CR (0x98)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	UT_MOD		SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	UT_MOD	模式配置 00: 模式 0 01: 模式 1 10: 模式 2 11: 模式 3
[5]	SM2	单机通信和多机通信选择 0: 单机通信 1: 多机通信
[4]	REN	串行输入使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	TB8	模式 2 与模式 3 下发送数据的第 9 位
[2]	RB8	模式 2 与模式 3 下接收数据的第 9 位
[1]	TI	数据发送完成中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 产生中断事件
[0]	RI	数据接收完成中断事件标志位 读: 0: 未发生中断事件 1: 发生中断事件 写: 0: 清 0 1: 产生中断事件

9.3.2 UT_DR (0x99)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	UT_DR							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	UT_DR	发送/接收数据 读: 接收的数据 写: 发送的数据  备注: UART 的数据缓冲器由 2 个互相独立的接收、发送缓冲器构成, 可以同时发送和接收数据。发送缓冲器只能写入而不能读出, 接收缓冲器只能读出而不能写入, 因而两个缓冲器可以共用一个地址码。

9.3.3 UT_BAUD (0x9A, 0x9B)

UT_BAUDH (0x9B)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	BAUD_SEL	UART_RX_INV	UART_TX_INV	RSV	BAUD[11:8]			
类型	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	-	0	0	0	0
UT_BAUDL(0x9A)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	BAUD[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	0	0	1	1	0	1	1

位	名称	描述
[15]	BAUD_SEL	倍频使能 0: 不使能 1: 使能
[14]	UART_RX_INV	接收反向使能 0: 不使能 1: 使能
[13]	UART_TX_INV	发送反向使能 0: 不使能 1: 使能

[12]	RSV	保留
[11:0]	BAUD	波特率设置 波特率 = $\text{UARTCLK}/(16/(1 + \text{UT_BAUD}[\text{BAUD}]))/(\text{UT_BAUD}[\text{BAUD_SEL}] + 1)$ 例: 波特率 9600, $\text{UT_BAUD}[\text{BAUD_SEL}] = 0$; 则 $\text{UT_BAUD}[\text{BAUD}] = (24\text{M}/16/9600/(1 + 0)) - 1 = 155$, 即为 0x9B

10 Timer1

10.1 Timer1 操作说明

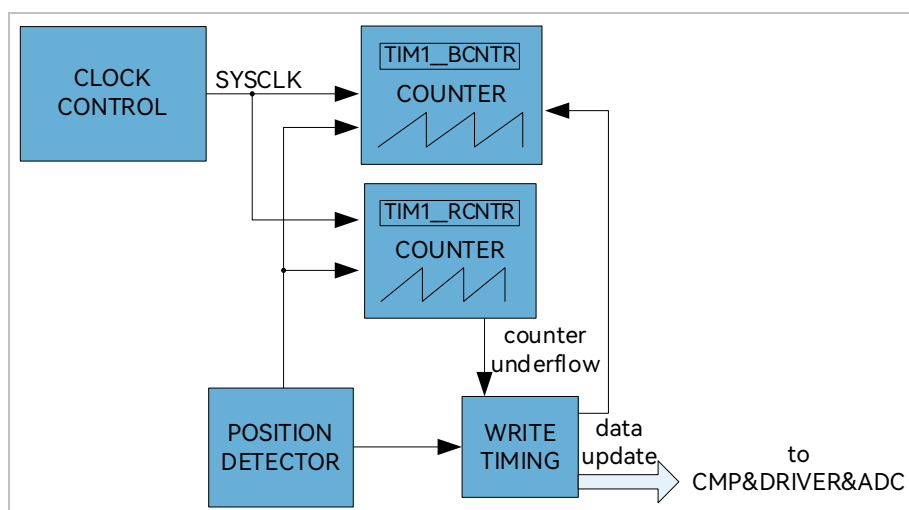
Timer1 包含一个 16 位向上计数的基本计数器和一个 16 位向上计数的重载计数器。Timer1 主要用于 BLDC 电机方波驱动。

Timer1 具有如下特性:

- 16位向上计数的基本计数器用于记录两次位置检测或两次换相之间的时间（即60度时间），也可用于位置检测失败时强制换相的时间
- 16位向上计数的重载计数器用于控制位置检测成功到换相的时间，以及换相后的续流屏蔽时间（禁止位置检测时间）
- 3位可编程分频器对系统时钟进行分频，分频时钟作为两个计数器的时钟源
- 位置检测信号的滤波和采样延迟可配置
- 位置检测模块根据输入信号产生换相所需的位置信号
- 12组状态寄存器控制比较器和输出
- 8个中断源

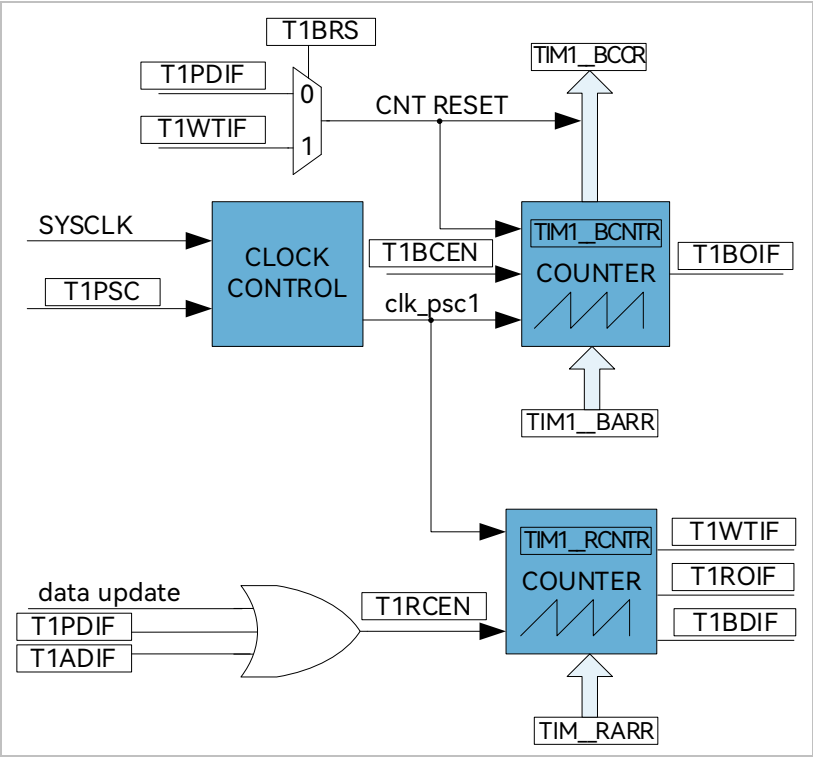
Timer1 内部结构如图 10-1 所示。

图 10-1 Timer1 内部结构



10.1.1 Timer1 计数单元

图 10-2 时基单元



Timer1 包含一个分频器，一个 16 位向上计数的基本计数器，一个 16 位向上计数的重载计数器。

10.1.1.1 分频器

分频器对系统时钟进行分频，产生基本计数器和重载计数器的计数时钟源。分频器由 TIM1_CR3[T1PSC]控制，可选择 8 种分频系数。由于这个控制寄存器没有缓冲器，分频系数更新后会立刻改变时钟源频率，所以应在基本计数器和重载计数器都不工作时更新分频系数。时钟源的频率为 $clk_psc1 = SYSCLK / (2^{TIM1_CR3[T1PSC]})$ 。分频后的时钟源频率与 TIM1_CR3[T1PSC]的关系如表 10-1 所示。

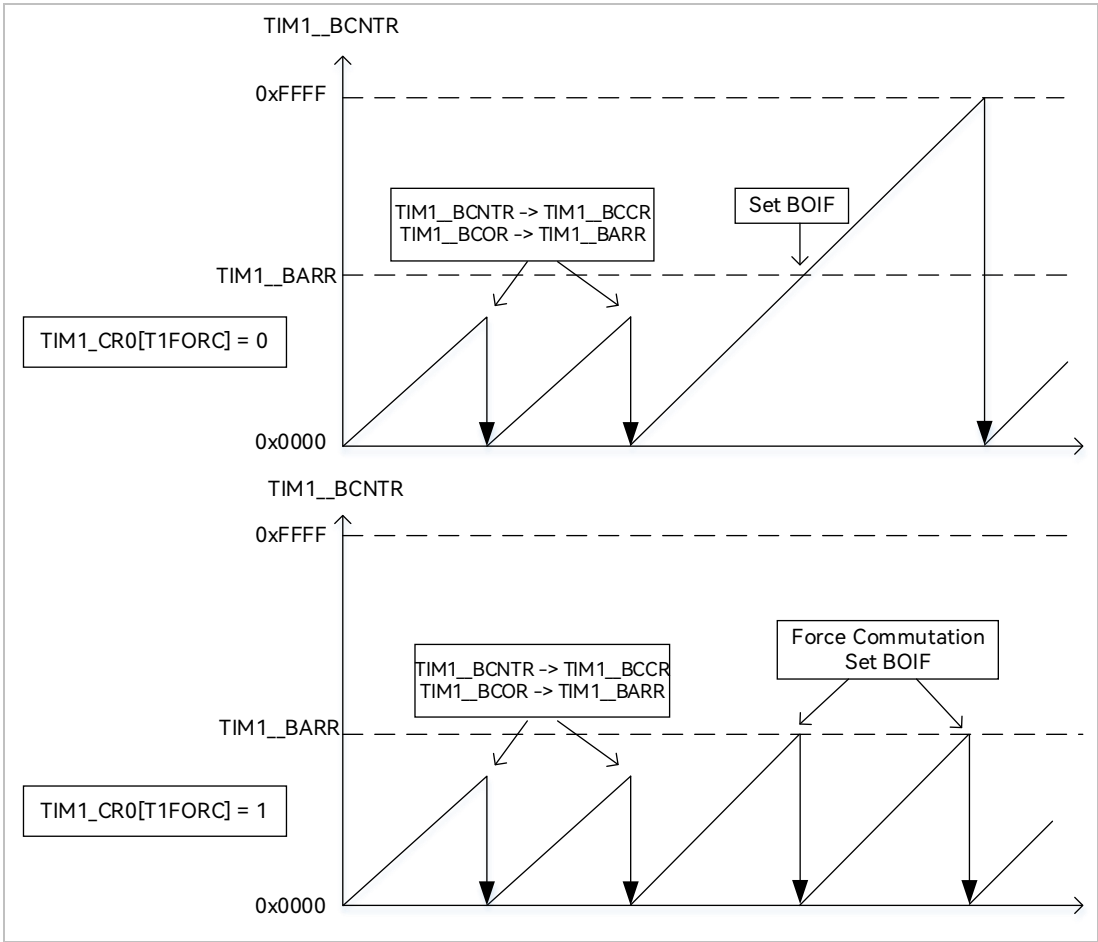
表 10-1 分频后的寄存器 TIM1_CR3[T1PSC]不同值对应的时钟频率

TIM1_CR3[T1PSC]	分频系数	clk_psc1(Hz)	TIM1_CR3[T1PSC]	分频系数	clk_psc1(Hz)
000	1	24M	100	16	1.5M
001	2	12M	101	32	750k
010	4	6M	110	64	375k
011	8	3M	111	128	187.5k

10.1.1.2 基本计数器

基本计数器为一个 16 位向上计数的计数器，计数值为 TIM1_BCNTR。当位置检测中断 INT_SR0[T1PDFI]或者是写入时序中断INT_SR0[T1WTIF](由 TIM1_CR2[T1BRS]选择)产生时，TIM1_BCNTR 当前的计数值被存进捕获寄存器 TIM1_BCCR，同时 TIM1_BCNTR 清 0 并重新开始计数。TIM1_BCCR 记录的数为两次位置检测中断或两次写入时序中断之间的时间(即 60 度的时间)。该时间可经过多次求平均后作为 60 度基准存入 TIM1_BCOR 寄存器，次数通过 TIM1_CR0[T1CFLT]设定。当 TIM1_BARR 自动装载使能(TIM1_CR1[BAPE] = 1)时，TIM1_BCOR 的值被转入 TIM1_BARR 寄存器。当 TIM1_BCNTR 计数值等于 TIM1_BARR 时，基本计数器上溢中断事件标志位 INT_SR0[T1BOIF]置 1。如果使能强制换相，则产生换相动作，基本计数器清 0。如果不使能强制换相，则基本计数器不会清 0，一直计数到 0xFFFF 溢出后自动清 0。

图 10-3 基本计数器计数波形图

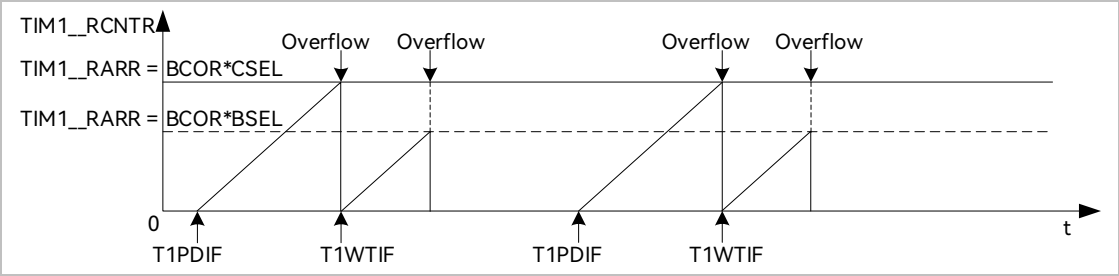


手动模式(TIM1_JER[T1MAME] = 1)时，TIM1_BCNTR 不再由 TIM1_CR2[T1BRS]控制复位，而是由基本计数器上溢事件复位。

10.1.1.3 重载计数器

重载计数器包含一个 16 位向上计数的计数器，计数值为 TIM1_RCNTN。当计数到 TIM1_RARR 的设定值时，产生上溢事件，重载计数器上溢中断事件标志位 INT_SR0[T1ROIF]置 1，TIM1_RCNTN 清 0，此时使能位 TIM1_CR0[T1RCEN]被清 0，重载计数器停止动作。位置检测中断和写入时序中断可将 TIM1_CR0[T1RCEN]置 1，重载计数器自动重新开始计数。

图 10-4 重载计数器计数波形图

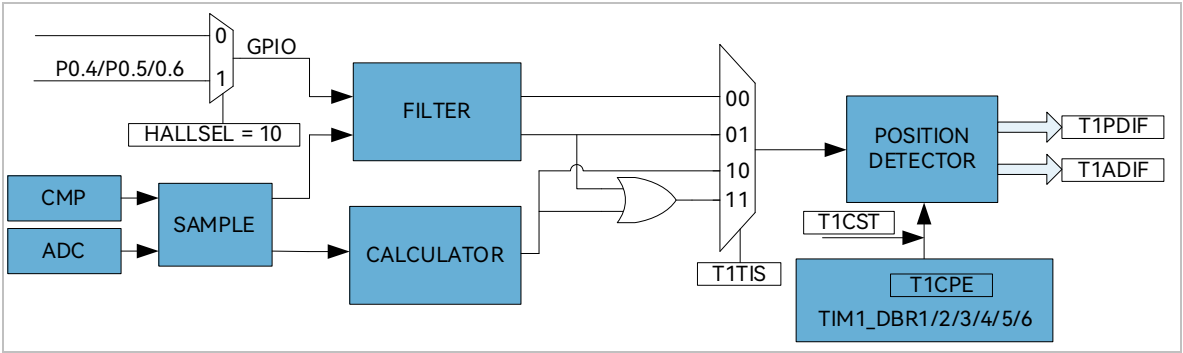


10.1.2 位置检测

10.1.2.1 位置检测信号

TIM1_CR3[T1TIS]选择位置检测信号来自 CMP0/1/2(CMP 位置检测)、GPIO(Hall 传感器位置检测)、ADC(ADC 位置检测)、CMP0/1/2 和 ADC(CMP 位置检测和 ADC 位置检测)。若使用 Hall 传感器进行位置检测，需配置 HALL_CR[HALLSEL]为 10，选择三 Hall IC 模式，将 GPIO 来源设置为 P0.4/P0.5/P0.6。TIM1_CR3[T1INM]选择是否对 CMP/GPIO 的信号进行滤波。当位置检测成功，触发位置检测事件。位置检测事件分为 CMP/GPIO 位置检测事件和 ADC 位置检测事件。

图 10-5 位置检测功能框图

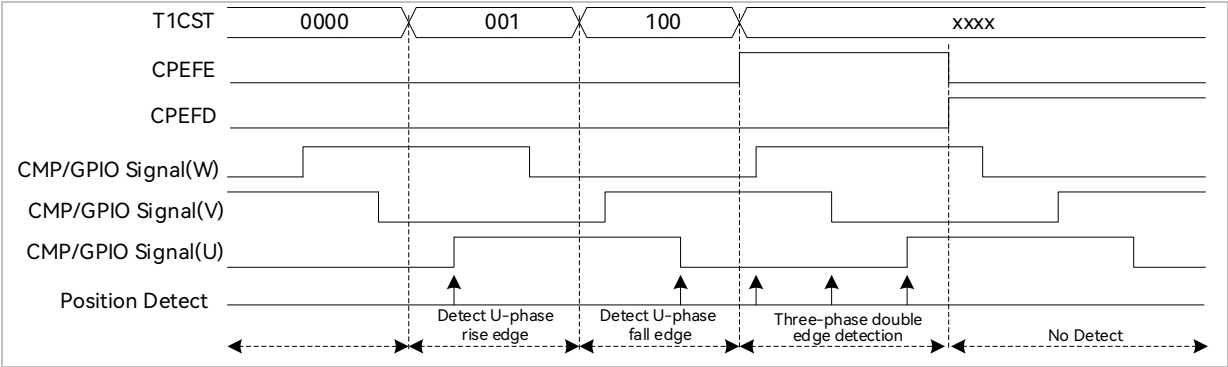


10.1.2.2 CMP/GPIO 位置检测事件

Timer1 会根据当前状态 TIM1_CR4[T1CST]、TIM1_CR7[CPEFE]、TIM1_CR7[CPEFD]选择位置检测信号的有效

沿；当输入的 CMP/GPIO 位置检测信号的有效沿到来时，位置检测成功，CMP/GPIO 位置检测事件标志位 INT_SR0[T1PDIF]被置 1。

图 10-6 位置检测时序图



TIM1_CR4[T1CST]决定输入的有效沿，如表 10-2 所示。

表 10-2 不同 TIM1_CR4[T1CST]下的有效沿

T1CST	描述	T1CST	描述
0000	不检测任何沿，不使能比较器	1000	检测 U 相下降沿，U 相对应比较器使能
0010	检测 U 相上升沿，U 相对应比较器使能	1010	检测 W 相上升沿，W 相对应比较器使能
0100	检测 W 相下降沿，W 相对应比较器使能	1100	检测 V 相下降沿，V 相对应比较器使能
0110	检测 V 相上升沿，V 相对应比较器使能	xxx1、1101~1111	保留

10.1.2.3 ADC 位置检测事件

Timer1 支持两种 ADC 位置检测模式。TIM1_CR6[ADCMD] = 0 时，通过比较悬空相电压和导通相电压判断位置；TIM1_CR6[ADCMD] = 1 时，通过比较悬空相电压和中性点电压判断位置。当通过 TIM1_CR3[T1TIS]选择位置检测信号输入源来自 ADC 时，Timer1 控制 ADC 采集悬空相电压和导通相电压或中性点电压，并计算如下公式：

$$TIM1_URES = K \times TIM1_UCOP - TIM1_UFLP$$

其中，

K: ADC 位置检测系数

TIM1_UCOP: TIM1_CR6[ADCMD] = 0 时，为导通相电压的 ADC 采样值；TIM1_CR6[ADCMD] = 1 时，为中性点电压的 ADC 采样值

TIM1_UFLP. 悬空相电压的 ADC 采样值

TIM1_CR4[T1CST]决定 K 、TIM1_UCOP和 TIM1_UFLP的具体含义，具体如表 10-3 所示。

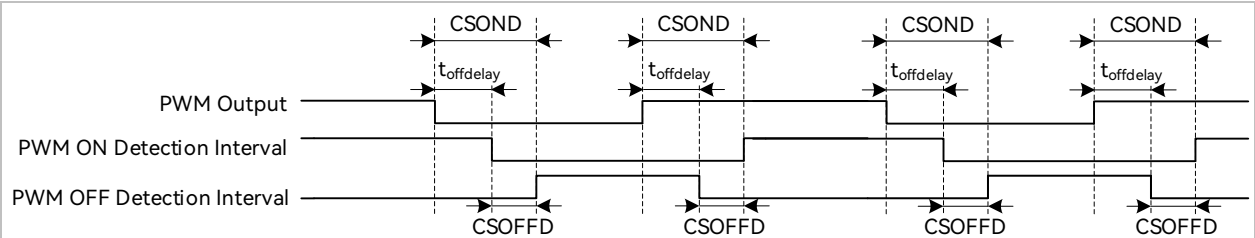
表 10-3 TIM1_CR4[T1CST]与 K 、TIM1_UCOP和 TIM1_UFLP的关系

T1CST	描述
0000	保留
0010	K 为 TIM1_KR, TIM1_UCOP为 W 相电压或悬空相电压, TIM1_UFLP为 U 相电压
0100	K 为 TIM1_KF, TIM1_UCOP为 U 相电压或悬空相电压, TIM1_UFLP为 W 相电压
0110	K 为 TIM1_KR, TIM1_UCOP为 U 相电压或悬空相电压, TIM1_UFLP为 V 相电压
1000	K 为 TIM1_KF, TIM1_UCOP为 V 相电压或悬空相电压, TIM1_UFLP为 U 相电压
1010	K 为 TIM1_KR, TIM1_UCOP为 V 相电压或悬空相电压, TIM1_UFLP为 W 相电压
1100	K 为 TIM1_KF, TIM1_UCOP为 W 相电压或悬空相电压, TIM1_UFLP为 V 相电压
xxx1、1101~1111	保留

当 TIM1_URES 发生正负变化时，触发 ADC 位置检测事件，ADC 位置检测中断事件标志位 INT_SR0[T1ADIF]置 1。改变 ADC 位置检测系数 K 可改变 ADC 位置检测事件触发的位置，从而灵活控制换相点。

10.1.2.4 采样

图 10-7 采样区间图

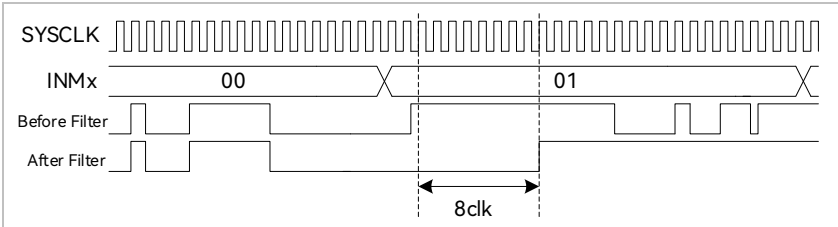


由于受到功率器件开关速度的影响，反电动势信号滞后于芯片的 PWM 输出。通过设置 CMP_SAMON[CSOFFD]和 CMP_SAMOFF[CSOND]以及 CMP_CR4[FAEN]，可调节反电动势采样区间以获得有效的位置检测信号。当 TIM1_CR3[T1TIS]设置为 01 或 10 时，Timer1 在该采样区间内使能 CMP0/1/2 输出反电动势与中性点电势的比较结果或启动 ADC 采集悬空相电压。

详细采样区间设置，请参考 25.1.5 章节。

10.1.2.5 滤波

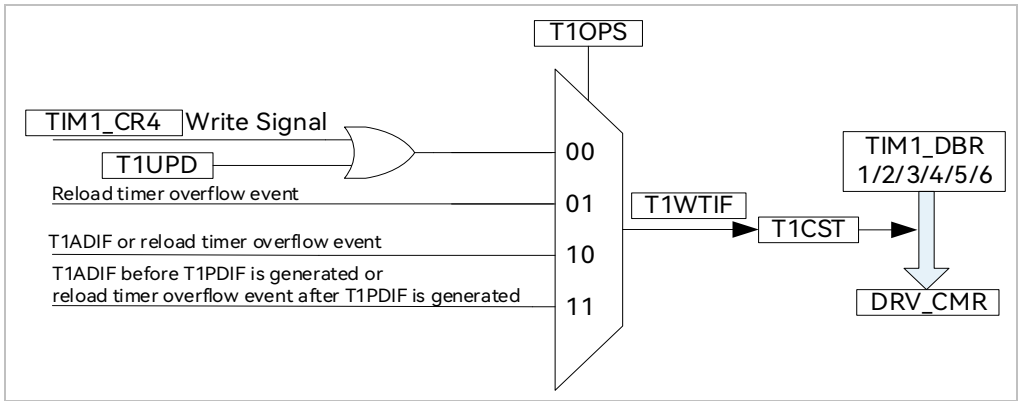
图 10-8 滤波模块时序图



滤波电路根据 TIM1_CR3[T1INM]与 CMP_CR4[FAEN]可选择滤除脉宽为 8/16/24/32/64/96 个时钟周期的 CMP/GPIO 的输入噪声。使能滤波功能，滤波后的信号会比滤波前的信号大概延迟 8/16/24/32/64/96 个时钟周期。

10.1.3 写入时序中断

图 10-9 写入时序框图



将 TIM1_DBR1/2/3/4/5/6 中预设的控制信号送入驱动模块 DRV_CMR 后，写入时序中断触发。写入时序中断由 TIM1_CR0[T1OPS]选择触发信号，可选择软件触发、重载计数器上溢触发或位置检测中断触发。写入时序中断发生后，写入时序中断事件标志位 INT_SR0[T1WTIF]置 1，同时如果 TIM1_CR4[T1CST]在 0010 ~ 1100 之间，TIM1_CR4[T1CST]自动加 1。

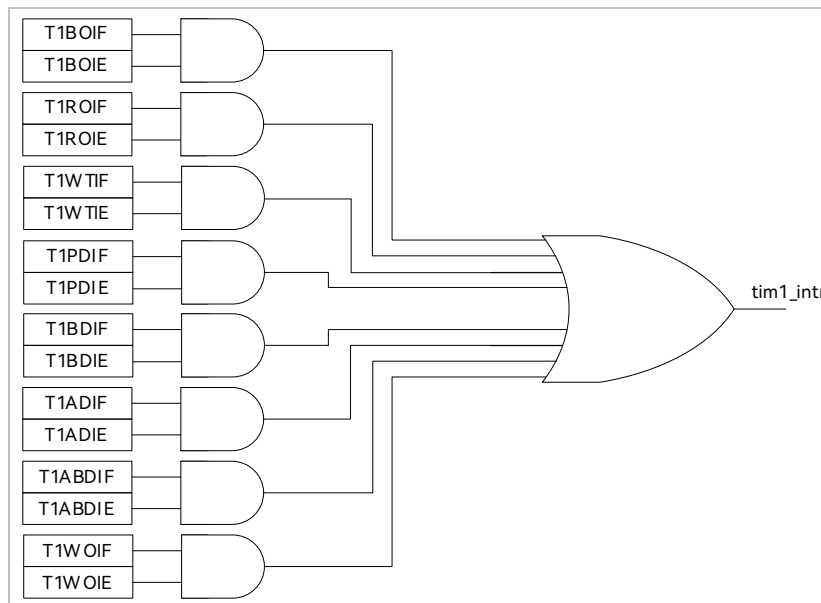
10.1.4 Timer1 中断

Timer1 有 8 个中断请求源:

- > 基本计数器的上溢中断
- > 重载计数器的上溢中断
- > 写入时序中断
- > 屏蔽续流结束中断

- CMP/GPIO位置检测中断
- ADC位置检测中断
- 自适应续流屏蔽中断
- 开窗中断（无感SVPWM用）

图 10-10 Timer1 中断源



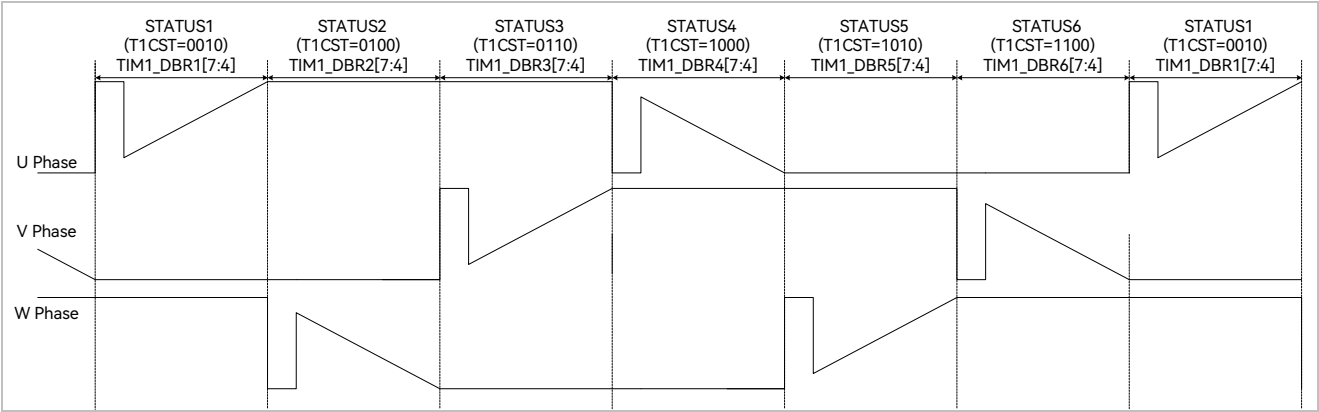
10.2 BLDC 电机方波驱动

针对 BLDC 电机方波驱动，Timer1 配合 CMP0/1/2 和 Driver 模块实现如下功能:

- 自动记录60度时间，滤波后作为60度基准时间
- 当检测不到位置信号时，可自动强制换相
- 自动续流屏蔽，即在续流时间内，停止比较器采样
- 自动控制从位置检测成功到换相的时间，实现自动换相
- 接管CMP_CR2[CMP0SEL]，自动控制CMP0/1/2
- 可设置比较器信号避开功率器件开关振铃进行采样，信号采样后可配置滤波
- 接管DRV_CMR寄存器，自动控制6路PWM输出

10.2.1 方波驱动的六步换相

图 10-11 方波的六步换相图

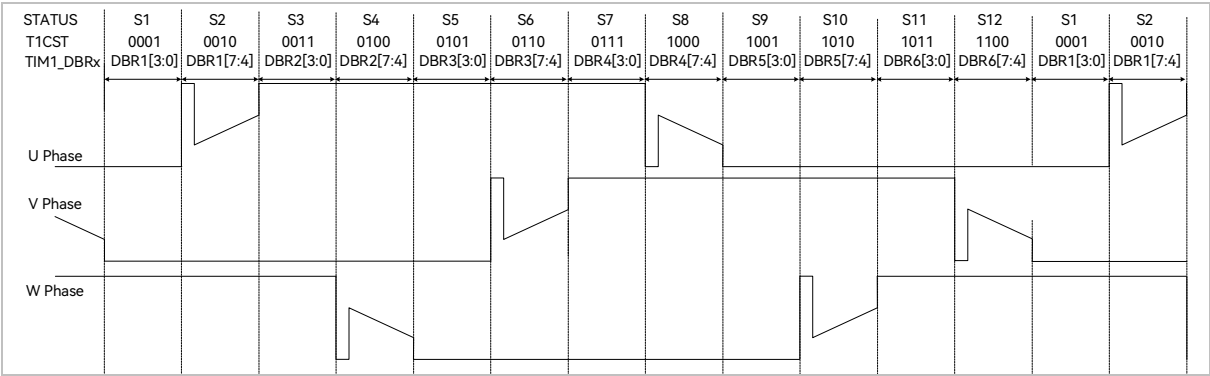


TIM1_CR4[T1CST]是换相状态机。其中状态 0 用于输出关闭状态，状态 2/4/6/8/10/12 用于六步自动换相。在 120 度方波模式下，换相动作后，状态机 TIM1_CR4[T1CST]自动加 2。

状态 2/4/6/8/10/12 对应 TIM1_DBR1 ~ 6 寄存器中的高 4 位，当写入时序中断发生时，当前状态对应的 TIM1_DBRx 会自动传输到 DRV_CMR 寄存器和 CMP_CR2[CMP0SEL]，实现换相和位置检测。

10.2.2 方波驱动的十二步换相

图 10-12 方波的十二步换相图



在 150 度方波模式下，状态 1 ~ 12 用于十二步自动换相。换相动作后，状态机 TIM1_CR4[T1CST]自动加 1。

状态 1/3/5/7/9/11 对应 TIM1_DBR1 ~ 6 寄存器中的低 4 位，状态 2/4/6/8/10/12 对应 TIM1_DBR1 ~ 6 寄存器中的高 4 位，当写入时序中断发生时，当前状态对应的 TIM1_DBRx 会自动传输到 DRV_CMR 寄存器和 CMP_CR2[CMP0SEL]，实现换相和位置检测。

10.2.3 方波驱动的工作原理

图 10-13 120 度方波驱动的工作原理

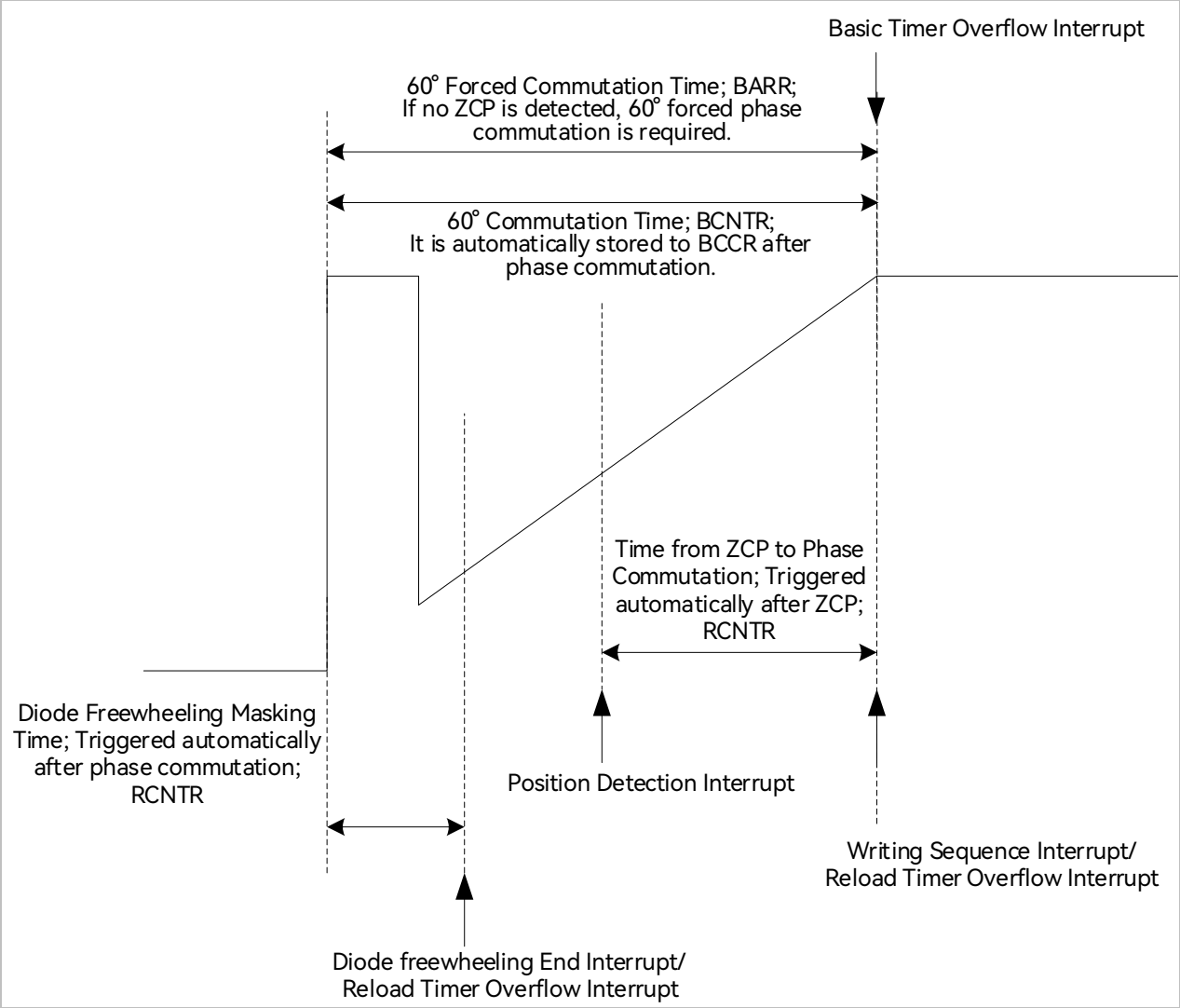
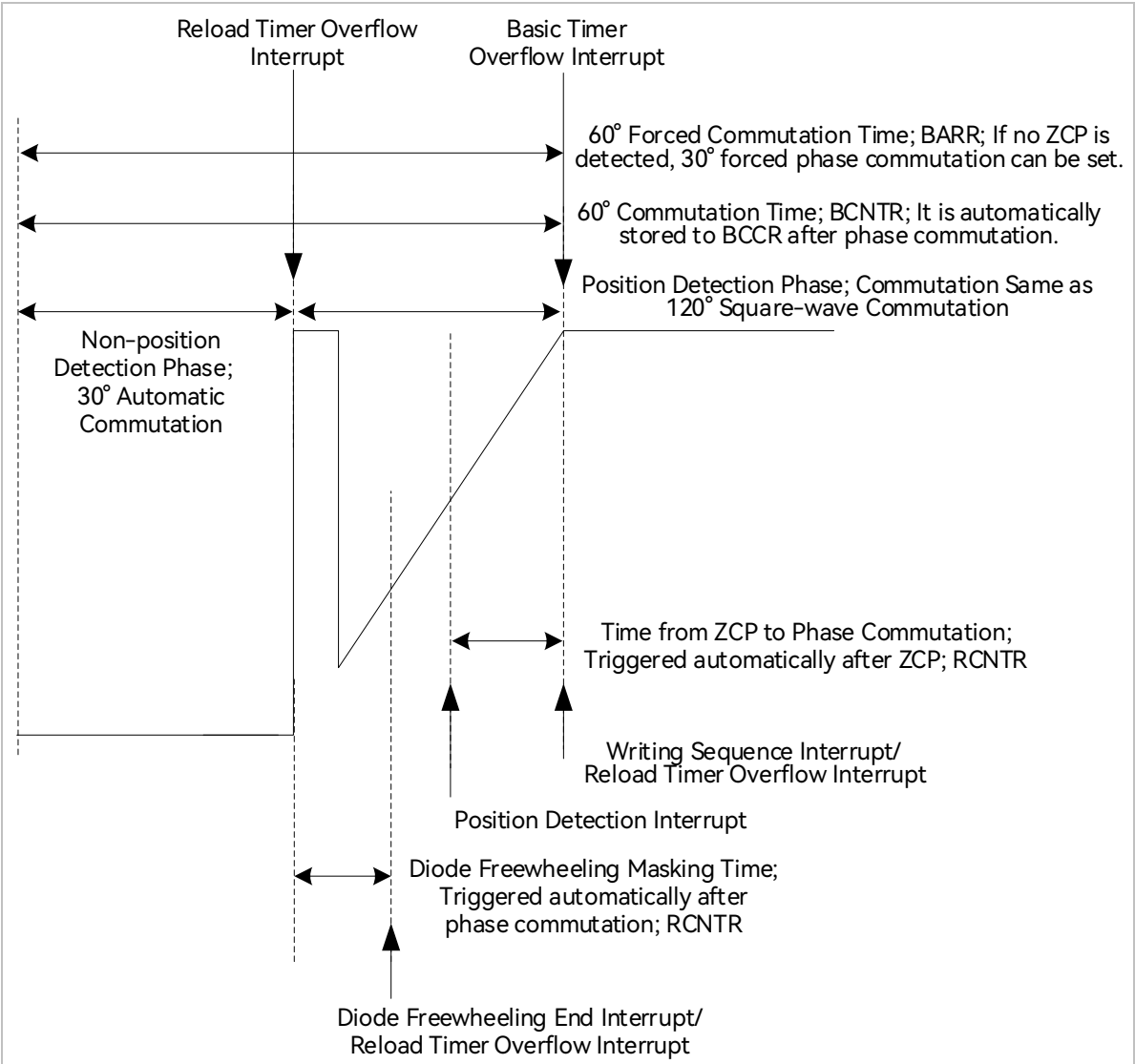


图 10-14 150 度方波驱动的工作原理



方波驱动分为 120 度和 150 度两种模式。120 度方波在一个电周期内实行六步换相，60°对应一步，图 10-13 为 Timer1 在一步内的工作原理；150 度方波在一个电周期内实行十二步换相，60°对应两步，其中前 30°为非检测相，通过重载计数器实现自动换相，后 30°为检测相，换相逻辑与 120 度方波一致，具体如图 10-14 所示。

10.2.3.1 输出控制

Timer1 在运行时，在每次换相后会将预存的输出配置 TIM1_DBRx (x = 1~6) 更新到 DRV_CMx。TIM1_CR4[T1CST]状态 1/3/5/7/9/11 对应 TIM1_DBRx 寄存器中的低 4 位，状态 2/4/6/8/10/12 对应 TIM1_DBRx 寄存器中的高 4 位。

TIM1_DBRx 仅保存了不同状态下 U 相的输出配置，V、W 相的输出配置则根据三相关系自动套用 U 相配置，具体如下表所示。

表 10-4 不同 TIM1_CR4[T1CST]下的三相输出配置来源

TIM1_CR4[T1CST]	[UHP, ULP, UHE, ULE]	[VHP, VLP, VHE, VLE]	[WHP, WLP, WHE, WLE]
0000	0	0	0
0001	TIM1_DBR1[3:0]	TIM1_DBR5[3:0]	TIM1_DBR3[3:0]
0010	TIM1_DBR1[7:4]	TIM1_DBR5[7:4]	TIM1_DBR3[7:4]
0011	TIM1_DBR2[3:0]	TIM1_DBR6[3:0]	TIM1_DBR4[3:0]
0100	TIM1_DBR2[7:4]	TIM1_DBR6[7:4]	TIM1_DBR4[7:4]
0101	TIM1_DBR3[3:0]	TIM1_DBR1[3:0]	TIM1_DBR5[3:0]
0110	TIM1_DBR3[7:4]	TIM1_DBR1[7:4]	TIM1_DBR5[7:4]
0111	TIM1_DBR4[3:0]	TIM1_DBR2[3:0]	TIM1_DBR6[3:0]
1000	TIM1_DBR4[7:4]	TIM1_DBR2[7:4]	TIM1_DBR6[7:4]
1001	TIM1_DBR5[3:0]	TIM1_DBR3[3:0]	TIM1_DBR1[3:0]
1010	TIM1_DBR5[7:4]	TIM1_DBR3[7:4]	TIM1_DBR1[7:4]
1011	TIM1_DBR6[3:0]	TIM1_DBR4[3:0]	TIM1_DBR2[3:0]
1100	TIM1_DBR6[7:4]	TIM1_DBR4[7:4]	TIM1_DBR2[7:4]

10.2.3.2 60 度基准时间

TIM1_BCCR 捕获上一次的 60 度时间。设置 TIM1_CR2[T1BRS] = 0，捕获两次写入时序中断之间的时间，设置 TIM1_CR2[T1BRS] = 1，捕获两次位置检测中断之间的时间。

TIM1_BCOR 为滤波后的 60 度时间，即 60 度基准时间。TIM1_CR0[T1CFLT]可选择前 1/2/4/8 个 TIM1_BCCR 平均后得到 TIM1_BCOR。

方波驱动时，根据 60 度基准时间 TIM1_BCOR 决定续流屏蔽时间、位置检测成功到换相的时间，以及强制换相的时间。

如果基本计数器自动装载使能(TIM1_CR1[T1BAPE] = 1)，当基本计数器因位置检测中断或写入时序中断而复位时，TIM1_BCOR 的值被传送到 TIM1_BARR，以控制强制换相。

10.2.3.3 60 度强制换相

电机在平稳转动的时候，一般在换相之后的 30 度即可检测到过零点(ZCP)，产生位置检测中断。假如在换相后经过 60 度都没有检测到过零点，认为位置检测失败，需要进行强制换相。

设置 $TIM1_CR0[T1FORC] = 1$ 使能强制换相功能。在前一次换相时，写入时序中断使计数器 $TIM1_BCNTR$ 清 0 并重新开始计数，同时 $TIM1_BCCR$ 捕获 $TIM1_BCNTR$ 的计数值，经过滤波后，作为 60 度基准时间被保存在 $TIM1_BCOR$ 。如果自动装载功能使能($TIM1_CR1[T1BAPE] = 1$)，基本计数器复位时 $TIM1_BCOR$ 的值被载入 $TIM1_BARR$ 。当 $TIM1_BCNTR$ 与 $TIM1_BARR$ 比较匹配时(换相之后经过 60 度依然没有检测到过零点)，基本计数器上溢中断事件标志位 $INT_SR0[T1BOIF]$ 置 1，进行强制换相，此时计数器 $TIM1_BCNTR$ 被清 0。



备注:

如果在换相后 60 度内检测到过零点，当 $TIM1_BCNTR > TIM1_BARR$ 时，不会触发强制换相且 $INT_SR0[T1BOIF]$ 不会置 1。

如果禁止强制换相功能($TIM1_CR0[T1FORC] = 0$)，当 $TIM1_BCNTR > TIM1_BARR$ 时，中断事件标志位 $INT_SR0[T1BOIF]$ 置 1，不会自动强制换相。可通过判断基本计数器上溢中断事件标志位和位置检测中断事件标志位进行手动换相。

10.2.3.4 定时器续流屏蔽

在换相之后，由于原来的导通相变为悬空相，此时该相的电感能量经过续流二极管释放到电源或地，在续流过程中，悬空相反电动势信号无法测量。通过屏蔽二极管续流时间内的比较器信号或 ADC 采样值，避免续流产生的错误信号引起错误换相。续流屏蔽结束，产生屏蔽续流结束中断事件标志位 $INT_SR0[T1BDIF]$ 。

续流屏蔽时间通过 $TIM1_CR1[BSEL]$ 设置，公式: 屏蔽角度 = $TIM1_CR1[BSEL]/128 \times 60^\circ$ 。

10.2.3.5 自适应续流屏蔽

无论续流时间多长，自适应续流屏蔽都能调节续流屏蔽区间，使其大于实际的续流区间，但必须配置 $TIM1_CR1[BSEL]$ 为非零值。自适应续流屏蔽通过比较 ADC 采样的悬空相和导通相电压实现，需配置 $TIM1_KRMAX \neq 0$ 、 $TIM1_CR3[T1TIS] = 10/11$ 以及 ADC 相关参数。ADC 自适应续流屏蔽还通过 $TIM1_KRMAX$ 和 $TIM1_KFMIN$ 调节悬空相的有效电压。设置 $TIM1_KRMAX = 0$ ， $TIM1_KFMIN = 0xFF$ ，禁止自适应续流屏蔽。当自适应续流屏蔽结束后，自适应续流屏蔽中断标志位 $INT_SR0[ABDIF]$ 置 1。

自适应续流屏蔽有两种模式，可通过 $TIM1_CR7[ABDMD]$ 选择。当 $TIM1_CR7[ABDMD] = 0$ ，换相（方波）或开窗（无感 SVPWM）后先基于 $TIM1_CR1[BSEL]$ 屏蔽一定角度，屏蔽结束后开始触发 ADC 采样电压判断续流是否结束，并在检测到续流结束后延迟约 0.5 ~ 1 个载波周期结束续流屏蔽，并将 $INT_SR0[ABDIF]$ 置 1；当 $TIM1_CR7[ABDMD] = 1$ ，换相（方波）或开窗（无感 SVPWM）后先屏蔽约 4 μs ，然后开始触发 ADC 采样电压判断续流是否结束，并在检测到续流结束后基于 $TIM1_CR1[BSEL]$ 屏蔽一定角度后结束续流屏蔽，并将 $INT_SR0[ABDIF]$ 置 1。

10.2.3.6 位置检测成功到换相的角度

在换相之后检测到过零点(产生位置检测中断)，硬件根据软件设置的过零点到换相的时间开始计时。计时结束后，硬件自动换相，产生写入时序中断事件标志位 INT_SR0[T1WTIF]。

过零点到换相的时间通过 TIM1_CR2[CSEL]设置，公式: 换相角度 = TIM1_CR2[CSEL]/128*60°。

10.2.3.7 逐波限流

参考 25.1.1.2 章节。

10.3 Timer1 寄存器

10.3.1 TIM1_CR0 (0x4068)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1RWEN	T1CFLT		T1FORC	T1OPS		T1BCEN	T1RCEN
类型	W1	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1RWEN	TIM1_CR0[T1RCEN]写使能位 0: 无意义 1: 在操作 TIM1_CR0 时，TIM1_CR0[T1RWEN]必须与 TIM1_CR0[T1RCEN]同时操作，TIM1_CR0[T1RCEN]才能使能和不使能。对 TIM1_CR0 写 0x81 使能 TIM1_CR0[T1RCEN]，写 0x80 不使能 TIM1_CR0[T1RCEN]。
[6:5]	T1CFLT	60度基准时间滤波选择 00: 前1个TIM1_BCCR平均后写入TIM1_BCOR 01: 前2个TIM1_BCCR平均后写入TIM1_BCOR 10: 前4个TIM1_BCCR平均后写入TIM1_BCOR 11: 前 8 个 TIM1_BCCR 平均后写入 TIM1_BCOR
[4]	T1FORC	60度强制换相使能 0: 不使能 1: 使能  备注: 在检测到过零点后，即使使能了该位，经过60度也不会强制换相
[3:2]	T1OPS	换相触发信号选择 选择TIM1_DBRx向DRV_CMV传输的触发信号

		00: 软件对TIM1_IER[T1UPD]写1或向TIM1_CR4[T1CST]写入时传输 01: 重载计数器换相时间计时上溢中断触发数据传输 10: ADC位置检测事件或重载计数器换相时间计时上溢中断触发数据传输，由先来者触发 11: CMP位置检测事件触发前，由ADC位置检测事件触发数据传输；CMP位置检测事件触发后，由重载计数器换相时间计时上溢中断触发数据传输  备注: 当TIM1_CR3[T1TIS] = 11时，重载计数器换相时间计时由CMP位置检测事件触发
[1]	T1BCEN	基本计数器的计数器使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	T1RCEN	重载计数器的计数器使能 在操作TIM1_CR0时，TIM1_CR0[T1RWEN]必须与TIM1_CR0[T1RCEN]同时操作，TIM1_CR0[T1RCEN]才能使能和禁止。对TIM1_CR0写0x81使能TIM1_CR0[T1RCEN]，写0x80不使能TIM1_CR0[T1RCEN]。 位置检测中断和写入时序中断可自动使能TIM1_CR0[T1RCEN]。当重载计数器产生上溢中断后，TIM1_CR0[T1RCEN]硬件清0。 手动模式使能后，TIM1_CR0[T1RCEN]的硬件自动使能和不使能功能无效 0: 不使能 1: 使能

10.3.2 TIM1_CR1 (0x4069)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1BAPE	BSEL						
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1BAPE	TIM1_BARR自动装载使能 使能后，当基本计数器因为位置检测中断或写入时序中断复位时，将TIM1_BCOR存入TIM1_BARR寄存器。用于检测不到过零点时的60度强制换相 TIM1_BARR的自动装载功能不受手动模式影响 0: 不使能 1: 使能
[6:0]	BSEL	屏蔽续流角度选择 换相后屏蔽续流的角度，在屏蔽续流的这段时间内，不进行位置检测 公式: 屏蔽角度 = TIM1_CR1[BSEL]/128*60°  备注: 手动模式下，屏蔽续流角度功能无效

10.3.3 TIM1_CR2 (0x406A)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1BRS	CSEL						
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1BRS	基本计数器复位源选择 手动模式TIM1_IER[T1MAME]使能后，此功能无效，基本计数器TIM1_BCNTN只能通过BCNTR上溢事件复位 0: 写入时序复位 1: 位置检测中断复位
[6:0]	CSEL	换相角度选择 位置检测输入触发后，经过CSEL对应的度后换相 公式: 换相角度 = TIM1_CR2[CSEL]/128*60°

10.3.4 TIM1_CR3 (0x406B)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	BLDC150EN	T1PSC			T1TIS		T1INM	
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	1	0	0

位	名称	描述
[7]	BLDC150EN	150度方波驱动使能 0: 不使能，使用120度方波 1: 使能，使用150度方波
[6:4]	T1PSC	计数器时钟分频选择 用于对系统时钟进行分频，作为基本计数器和重载计数器的时钟源；两个计数器的时钟源频率为： 000: 24MHz 001: 12MHz 010: 6MHz 011: 3MHz 100: 1.5MHz 101: 750kHz 110: 375kHz 111: 187.5kHz
[3:2]	T1TIS	位置检测信号选择 00: GPIO (配置 HALL_CR[HALLSEL]为 10，从 P0.4、P0.5、P0.6 输入信号) 01: CMP0/1/2 的输出信号 10: ADC 的输出信号 11: CMP0/1/2 的输出信号和 ADC 的输出信号
[1:0]	T1INM	位置检测信号的滤波脉宽选择。当输入信号的脉宽小于设定值，会被当作噪声滤除。滤波时间根据CMP_CR4[FAEN]的设定而改变。 CMP_CR4[FAEN] = 0时：

		00: 4个系统时钟周期 01: 8个系统时钟周期 10: 16个系统时钟周期 11: 24个系统时钟周期 CMP_CR4[FAEN] = 1时: 00: 32个系统时钟周期 01: 64个系统时钟周期 10: 96个系统时钟周期 11: 128个系统时钟周期
--	--	--

10.3.5 TIM1_CR4 (0x406C)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV				T1CST			
类型	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	0	0	0	0

位	名称	描述																																		
[7:4]	RSV	保留																																		
[3:0]	T1CST	换相状态机																																		
		状态机在不同的状态会对应不同的TIM1_DBRx																																		
		当TIM1_CR4[T1CST]在0010 ~ 1100状态，Timer1会根据当前状态自动接管CMP0/1/2的使能，T1CST会在写入时序中断触发时自动循环加1或2；TIM1_CR4[T1CST]的xxx1状态仅用于十二步换相中的非位置检测相，xxx0状态仅用于六步换相。																																		
		表 10-5 TIM1_CR4[T1CST]与 TIM1_DBRx 的对应关系																																		
		<table><tr><th>TIM1_CR4[T1CST]</th><th>TIM1_DBRx</th><th>TIM1_CR4[T1CST]</th><th>TIM1_DBRx</th></tr><tr><td>0000</td><td>0</td><td>1000</td><td>TIM1_DBR4[7:4]</td></tr><tr><td>0001</td><td>TIM1_DBR1[3:0]</td><td>1001</td><td>TIM1_DBR5[3:0]</td></tr><tr><td>0010</td><td>TIM1_DBR1[7:4]</td><td>1010</td><td>TIM1_DBR5[7:4]</td></tr><tr><td>0011</td><td>TIM1_DBR2[3:0]</td><td>1011</td><td>TIM1_DBR6[3:0]</td></tr><tr><td>0100</td><td>TIM1_DBR2[7:4]</td><td>1100</td><td>TIM1_DBR6[7:4]</td></tr><tr><td>0101</td><td>TIM1_DBR3[3:0]</td><td>1101</td><td rowspan="3">RSV</td></tr><tr><td>0110</td><td>TIM1_DBR3[7:4]</td><td>1110</td></tr><tr><td>0111</td><td>TIM1_DBR4[3:0]</td><td>1111</td></tr></table>	TIM1_CR4[T1CST]	TIM1_DBRx	TIM1_CR4[T1CST]	TIM1_DBRx	0000	0	1000	TIM1_DBR4[7:4]	0001	TIM1_DBR1[3:0]	1001	TIM1_DBR5[3:0]	0010	TIM1_DBR1[7:4]	1010	TIM1_DBR5[7:4]	0011	TIM1_DBR2[3:0]	1011	TIM1_DBR6[3:0]	0100	TIM1_DBR2[7:4]	1100	TIM1_DBR6[7:4]	0101	TIM1_DBR3[3:0]	1101	RSV	0110	TIM1_DBR3[7:4]	1110	0111	TIM1_DBR4[3:0]	1111
		TIM1_CR4[T1CST]	TIM1_DBRx	TIM1_CR4[T1CST]	TIM1_DBRx																															
		0000	0	1000	TIM1_DBR4[7:4]																															
		0001	TIM1_DBR1[3:0]	1001	TIM1_DBR5[3:0]																															
		0010	TIM1_DBR1[7:4]	1010	TIM1_DBR5[7:4]																															
		0011	TIM1_DBR2[3:0]	1011	TIM1_DBR6[3:0]																															
0100	TIM1_DBR2[7:4]	1100	TIM1_DBR6[7:4]																																	
0101	TIM1_DBR3[3:0]	1101	RSV																																	
0110	TIM1_DBR3[7:4]	1110																																		
0111	TIM1_DBR4[3:0]	1111																																		

10.3.6 TIM1_IER (0x406D)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1UPD	T1NAME	T1ADIE	T1BOIE	T1ROIE	T1WTIE	T1PDIE	T1BDIE
类型	W1	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
---	----	----

[7]	T1UPD	TIM1_CR0[T1OPS] = 00: 软件对此位写 1 触发数据传输。写 1 后硬件自动清 0
[6]	T1MAME	手动模式使能 使能后，基本计数器和重载计数器将作为独立的计数器。具体细节为： 基本计数器的TIM1_BCNTR不再由TIM1_CR2[T1BRS]控制复位，而是由基本计数器上溢中断复位 重载计数器的使能位TIM1_CR0[T1RCEN]不再自动清0和置1，只通过软件操作 重载计数器的TIM1_RCNTR只能由重载计数器上溢事件清0 重载计数器的TIM1_RARR不会自动更新，只通过软件操作 0: 不使能 1: 使能
[5]	T1ADIE	ADC位置检测中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer1 的 ADC 位置检测中断标志位见 INT_SR0 (0xF2)
[4]	T1BOIE	基本计数器上溢中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer1 基本计数器上溢中断标志位见 INT_SR0 (0xF2)
[3]	T1ROIE	重载计数器上溢中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer1 重载计数器上溢中断标志位见 INT_SR0 (0xF2)
[2]	T1WTIE	写入时序中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer1 写入时序中断标志位见 INT_SR0 (0xF2)
[1]	T1PDIE	CMP/GPIO位置检测中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer1 的 CMP/GPIO 位置检测中断标志位见 INT_SR0 (0xF2)

[0]	T1BDIE	屏蔽续流结束中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer1 屏蔽续流结束中断标志位见 INT_SR0 (0xF2)
-----	--------	--

10.3.7 TIM1_BCOR (0x4070, 0x4071)

TIM1_BCORH(0x4070)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_BCOR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIM1_BCORL(0x4071)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_BCOR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIM1_BCOR	捕获基本计数器计数值滤波值 TIM1_BCCR 滤波后的值，即 60 度时间的基准值

10.3.8 TIM1_CR5 (0x4072)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1ABDIE	T1WTS	RSV		ITRIP_DIS	UCOP_DIS	T1AFL	
类型	R/W	R/W	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	-	-	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1ABDIE	自适应续流屏蔽中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer1 自适应续流屏蔽中断标志位见 INT_SR0 (0xF2)
[6]	T1WTS	PWM同步使能 0: 不使能 1: 使能
[5:4]	RSV	保留

[3]	ITRIP_DIS	母线电流采样禁止 0: 不禁止 1: 禁止
[2]	UCOP_DIS	导通相电压采样禁止 0: 不禁止 1: 禁止
[1:0]	T1AFL	ADC 采样电压计算结果滤波次数 00: 1 次 01: 2 次 10: 4 次 11: 8 次

10.3.9 TIM1_CR6 (0x4073)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	UDCSEL	ATSW	ADCMD	PSEL		ESEL	WINMD	
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	UDCSEL	ITRIP/UDC自动采样选择，采样值保存在TIM1_ITRIP中。 0: ITRIP 1: UDC
[6]	ATSW	模式自动切换使能 使能后，若DRV_CR0[MESEL]、TIM1_CR3[BLDC150EN]、TIM1_CR6[WIN_MD]发生变化，即工作模式在120度、150度方波和不同模式开窗正弦间切换时，可自动完成切换。切换过程中，标志位TIM1_SR[SWBUSY]硬件置1，切换结束后硬件清0。 0: 不使能 1: 使能
[5]	ADCMD	ADC 位置检测模式选择 0: 悬空相比较导通相电压 1: 悬空相比较中性点电压
[4:3]	PSEL	开窗正弦检测相选择，2/1窗口模式有效。 00: U相 01: V相 10: W 相 11: 无意义
[2]	ESEL	开窗正弦检测沿选择，3/1窗口模式有效。 正转: 0: 上升沿 1: 下降沿 反转: 0: 下降沿 1: 上升沿

[1:0]	WINMD	SVPWM 模式的换相模式选择 00: 6 窗口，换相顺序为 U↑-->W↓-->V↑-->U↓-->W↑-->V↓-->U↑ 01: 3 窗口，ESEL 决定检测边沿，换相顺序为 U-->V-->W-->U 10: 2 窗口，PSEL 决定检测相 X = U/V/W，换相顺序为 X↑-->X↓-->X↑ 11: 1 窗口，PSEL 和 ESEL 决定检测的相和边沿，一个电周期仅开窗检测一次  备注: 换相顺序皆为正转时的顺序，反转时的换相顺序为正转的逆序
-------	-------	--

10.3.10 TIM1_CR7 (0x407C)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV			ABDMD	T1WOIE	CPEFD	CPEFE	RSV
类型	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	-
复位值	-	-	-	0	0	0	0	-

位	名称	描述
[7:5]	RSV	保留
[4]	ABDMD	快速自适应续流模式使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	T1WOIE	开窗中断使能，仅开窗正弦模式下有效 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer1 开窗中断标志位见 INT_SR0 (0xF2)
[2]	CPEFD	强制禁止检测任何边沿 0: 不使能 1: 使能
[1]	CPEFE	强制使能检测三相双边沿 0: 不使能 1: 使能
[0]	RSV	保留

10.3.11 TIM1_SR (0x407D)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV					FD		SWBUSY
类型	-	-	-	-	-	R	R	R
复位值	-	-	-	-	-	0	0	0

位	名称	描述
[7:3]	RSV	保留
[2:1]	FD	续流方向标志位，仅开启快速自适应续流屏蔽（TIM1_CR7[ABDMD] = 1）时有效 00: 续流时间小于4μs 01: 相位滞后（采上升沿时开窗后走上管续流） 10: 相位超前（采上升沿时开窗后走下管续流） 11: 无意义
[0]	SWBUSY	开窗中断使能，仅开窗正弦模式下有效 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer1 开窗中断标志位见 INT_SR0 (0xF2)

10.3.12 TIM1_DBR1 (0x4074)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1UHP2	T1ULP2	T1UHE2	T1ULE2	T1UHP1	T1ULP1	T1UHE1	T1ULE1
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1UHP2	TIM1_CR4[T1CST] = 0010时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[6]	T1ULP2	TIM1_CR4[T1CST] = 0010时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[5]	T1UHE2	TIM1_CR4[T1CST] = 0010时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[4]	T1ULE2	TIM1_CR4[T1CST] = 0010时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	T1UHP1	TIM1_CR4[T1CST] = 0001时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[2]	T1ULP1	TIM1_CR4[T1CST] = 0001时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[1]	T1UHE1	TIM1_CR4[T1CST] = 0001时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能

[0]	T1ULE1	TIM1_CR4[T1CST] = 0001时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
-----	--------	---



备注:
TIM1_DBR1[T1ULEx]和TIM1_DBR1[T1UHEx]同时为 1 时，上下桥互补输出并自动插入死区时间(TIM1_DBR2 ~ TIM1_DBR6 均与此同)。

10.3.13 TIM1_DBR2 (0x4075)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1UHP4	T1ULP4	T1UHE4	T1ULE4	T1UHP3	T1ULP3	T1UHE3	T1ULE3
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1UHP4	TIM1_CR4[T1CST] = 0100时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[6]	T1ULP4	TIM1_CR4[T1CST] = 0100时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[5]	T1UHE4	TIM1_CR4[T1CST] = 0100时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[4]	T1ULE4	TIM1_CR4[T1CST] = 0100时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	T1UHP3	TIM1_CR4[T1CST] = 0011时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[2]	T1ULP3	TIM1_CR4[T1CST] = 0011时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[1]	T1UHE3	TIM1_CR4[T1CST] = 0011时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	T1ULE3	TIM1_CR4[T1CST] = 0011时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能

10.3.14 TIM1_DBR3 (0x4076)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1UHP6	T1ULP6	T1UHE6	T1ULE6	T1UHP5	T1ULP5	T1UHE5	T1ULE5
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1UHP6	TIM1_CR4[T1CST] = 0110时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[6]	T1ULP6	TIM1_CR4[T1CST] = 0110时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[5]	T1UHE6	TIM1_CR4[T1CST] = 0110时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[4]	T1ULE6	TIM1_CR4[T1CST] = 0110时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	T1UHP5	TIM1_CR4[T1CST] = 0101时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[2]	T1ULP5	TIM1_CR4[T1CST] = 0101时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[1]	T1UHE5	TIM1_CR4[T1CST] = 0101时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	T1ULE5	TIM1_CR4[T1CST] = 0101时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能

10.3.15 TIM1_DBR4 (0x4077)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1UHP8	T1ULP8	T1UHE8	T1ULE8	T1UHP7	T1ULP7	T1UHE7	T1ULE7
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1UHP8	TIM1_CR4[T1CST] = 1000时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效

[6]	T1ULP8	TIM1_CR4[T1CST] = 1000时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[5]	T1UHE8	TIM1_CR4[T1CST] = 1000时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[4]	T1ULE8	TIM1_CR4[T1CST] = 1000时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	T1UHP7	TIM1_CR4[T1CST] = 0111时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[2]	T1ULP7	TIM1_CR4[T1CST] = 0111时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[1]	T1UHE7	TIM1_CR4[T1CST] = 0111时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	T1ULE7	TIM1_CR4[T1CST] = 0111时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能

10.3.16 TIM1_DBR5 (0x4078)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1UHP10	T1ULP10	T1UHE10	T1ULE10	T1UHP9	T1ULP9	T1UHE9	T1ULE9
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1UHP10	TIM1_CR4[T1CST] = 1010时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[6]	T1ULP10	TIM1_CR4[T1CST] = 1010时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[5]	T1UHE10	TIM1_CR4[T1CST] = 1010时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[4]	T1ULE10	TIM1_CR4[T1CST] = 1010时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能

[3]	T1UHP9	TIM1_CR4[T1CST] = 1001时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[2]	T1ULP9	TIM1_CR4[T1CST] = 1001时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[1]	T1UHE9	TIM1_CR4[T1CST] = 1001时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	T1ULE9	TIM1_CR4[T1CST] = 1001时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能

10.3.17 TIM1_DBR6 (0x4079)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T1UHP12	T1ULP12	T1UHE12	T1ULE12	T1UHP11	T1ULP11	T1UHE11	T1ULE11
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	T1UHP12	TIM1_CR4[T1CST] = 1100时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[6]	T1ULP12	TIM1_CR4[T1CST] = 1100时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[5]	T1UHE12	TIM1_CR4[T1CST] = 1100时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[4]	T1ULE12	TIM1_CR4[T1CST] = 1100时，U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	T1UHP11	TIM1_CR4[T1CST] = 1011时，U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[2]	T1ULP11	TIM1_CR4[T1CST] = 1011时，U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[1]	T1UHE11	TIM1_CR4[T1CST] = 1011时，U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能

[0]	T1ULE11	TIM1_CR4[T1CST] = 1011时, U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
-----	---------	--

10.3.18 TIM1_BCNTR (0x4082, 0x4083)

TIM1_BCNTRH(0x4082)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_BCNTR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	0	0	0	0	0	0	0
TIM1_BCNTRL(0x4083)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_BCNTR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIM1_BCNTR	基本计数器的计数值, 用于60度换相时间的计数 自动模式: TIM1_BCNTR根据TIM1_CR2[T1BRS]选择复位源, TIM1_BCNTR上溢中断不会使TIM1_BCNTR重新计数 手动模式: TIM1_BCNTR 上溢中断使 TIM1_BCNTR 重新计数

10.3.19 TIM1_BCCR (0x4084, 0x4085)

TIM1_BCCRH(0x4084)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_BCCR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIM1_BCCRL(0x4085)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_BCCR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIM1_BCCR	捕获基本计数器计数值 自动模式: 当基本计数器因为位置检测中断或写入时序中断复位时, 将复位前的计数值存至TIM1_BCCR。 手动模式: 当基本计数器因为上溢中断复位时, 将复位前的计数值存至TIM1_BCCR

10.3.20 TIM1_BARR (0x4086, 0x4087)

TIM1_BARRH(0x4086)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_BARR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIM1_BARRL(0x4087)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_BARR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
位	名称		描述					
[15:0]	TIM1_BARR		基本计数器的重载值 当基本计数器的计数值等于 TIM1_BARR 时，发生上溢中断，同时计数器清 0					

10.3.21 TIM1_RARR (0x4088, 0x4089)

TIM1_RARRH(0x4088)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_RARR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIM1_RARRL(0x4089)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_RARR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
位	名称		描述					
[15:0]	TIM1_RARR		重载计数器的自动重载值 当重载计数器的计数值等于TIM1_RARR时，发生上溢中断，同时计数器清 0 自动模式: 写入时序中断产生时将续流屏蔽角度对应的数(TIM1_CR1[BSEL])更新到 TIM1_RARR；位置检测中断产生时将换相角度对应的数(TIM1_CR2[CSEL])更新到TIM1_RARR。 手动模式: TIM1_RARR 软件填入					

10.3.22 TIM1_RCNT (0x408A, 0x408B)

TIM1_RCNTRH(0x408A)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_RCNT[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1
TIM1_RCNTL(0x408B)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_RCNT[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

位	名称	描述
[15:0]	TIM1_RCNT	重载计数器的计数值，用于续流屏蔽时间和过零点到换相时间的计数  备注： 手动模式时，TIM1_RCNT 只通过重载计数器上溢中断清 0

10.3.23 TIM1_UCOP (0x408C, 0x408D)

TIM1_UCOPH(0x408C)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_UCOP[15:8]							
类型	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIM1_UCOPL(0x408D)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_UCOP[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIM1_UCOP	导通相电压的 ADC 采样值(次高位对齐)

10.3.24 TIM1_UFLP (0x408E, 0x408F)

TIM1_UFLPH(0x408E)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_UFLP[15:8]							
类型	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

TIM1_UFLPL(0x408F)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_UFLPL[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIM1_UFLP	悬空相电压的 ADC 采样值(次高位对齐)

10.3.25 TIM1_URES (0x4090, 0x4091)

TIM1_URESH(0x4090)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_URES[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

TIM1_URESL(0x4091)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_URES[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIM1_URES	ADC 位置检测公式计算结果, Q15 格式

10.3.26 TIM1_KRMAX (0x4092)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_KRMAX							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	TIM1_KRMAX	上升沿系数最大值 取值范围[0,255]

10.3.27 TIM1_KFMIN (0x4093)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_KFMIN							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	TIM1_KFMIN	下降沿系数最小值 取值范围[0,255]

10.3.28 TIM1_KF (0x4094, 0x4095)

TIM1_KFH(0x4094)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_KF[15:8]							
类型	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIM1_KFL(0x4095)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_KF[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIM1_KF	悬空相电压下降时的 ADC 位置检测系数 取值范围[0,32767] 当 TIM1_CR6[ADCMD] = 0，即选择悬空相与导通相比较的模式，[0,32767]表示的系数 K 范围为[0,1] 当 TIM1_CR6[ADCMD] = 1，即选择悬空相与中性点比较的模式，[0,32767]表示的系数 K 范围为[0,2]

10.3.29 TIM1_KR (0x4096, 0x4097)

TIM1_KRH(0x4096)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_KR[15:8]							
类型	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIM1_KRL(0x4097)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_KR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIM1_KR	悬空相电压上升时的 ADC 位置检测系数 取值范围[0,32767]

当 TIM1_CR6[ADCMD] = 0，即选择悬空相与导通相比较的模式，[0,32767] 表示的系数 K 范围为[0,1]
当 TIM1_CR6[ADCMD] = 1，即选择悬空相与中性点比较的模式，[0,32767] 表示的系数 K 范围为[0,2]

10.3.30 TIM1_ITRIP (0x40E6, 0x40E7)

TIM1_ITRIPH(0x40E6)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIM1_ITRIP[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIM1_ITRIPL(0x40E7)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIM1_ITRIP[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIM1_ITRIP	滤波后的母线电流 当 DRV_CNTR = 0 时，硬件模块自动对母线电流采样，滤波后供软件使用。默认使用 ADC 通道 4 取值范围[0,32767]  备注: 该值由 8 个采样的瞬间电流值平均得到

11 SVC

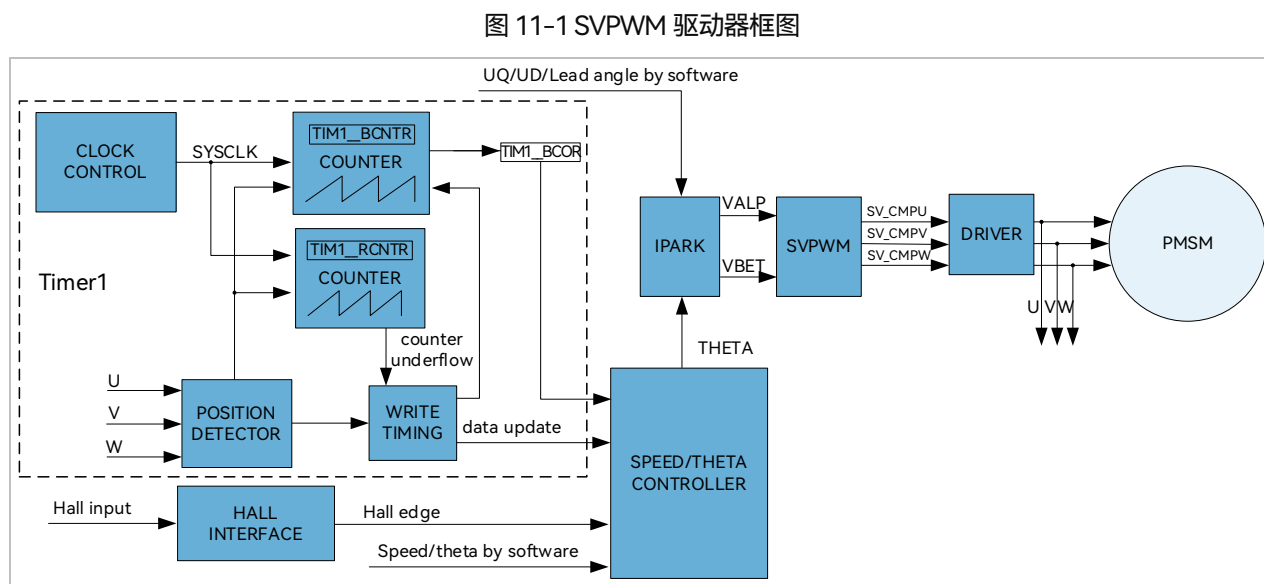
11.1 SVC 原理

11.1.1 SVC 功能简介

SVC 是峰崱 SVPWM 控制器，用于控制三相电机运行。其核心为 SVPWM 算法，其主要思路是采用逆变器空间电压矢量的切换以获得准圆形旋转磁场。该技术能明显减少逆变器输出电流的谐波分量、电机的谐波损耗和转矩脉动，且电压利用率高。

SVC 支持通过无感或有感的方式实现位置检测，以提高电机运行的可靠性。

- 无感SVPWM控制: 采用与方波驱动相同的位置检测方法，在需要进行位置检测时制造悬空相以测量电机反电动势。运行时，通过Timer1控制位置检测以获得角度和速度信息，软件输入电压UD、UQ和提前角进行坐标变换并生成PWM输出。
- 有感SVPWM控制: SVC提供Hall接口，可基于Hall信号获取角度和速度信息，再由软件输入电压UD、UQ和提前角进行坐标变换并生成PWM输出。



11.1.2 角度与速度控制

SVC 运行时，配置 SV_CR0[ATADD] = 1 使能内部角度 THETA 自动累加，公式见 11.2.3。每次累加的角度通过 SPEED_STEP 设置，累加频率由 SV_CR0[TCLKSEL] 选择。

采用无感 SVPWM 时，若 SV_CR0[TCLKSEL]不为 0，可配置 SV_CR1[SPDUPD] = 1，在位置检测事件后自动更新速度，即通过 TIM1_BCOR 自动计算当前匹配的 SPEED_STEP，以改变转速。运行时，可配置 SV_CR0[THELIM] = 1，根据 Timer1 当前状态对角度进行限制，防止角度过度累加导致启动或减速时输出电压与电机位置不匹配。

配置相关参数需遵循以下原则：

- 当SV_CR0[TCLKSEL]≠00时，需满足角度累加时钟频率大于电频率256倍的条件，否则SPEED_STEP将会溢出
- 有感SVPWM的速度更新和角度限制需软件实现，无法使用速度自动更新功能和角度限制功能。请将SV_CR1[SPDUPD]和SV_CR0[THELIM]配置为0

11.1.3 无感驱动

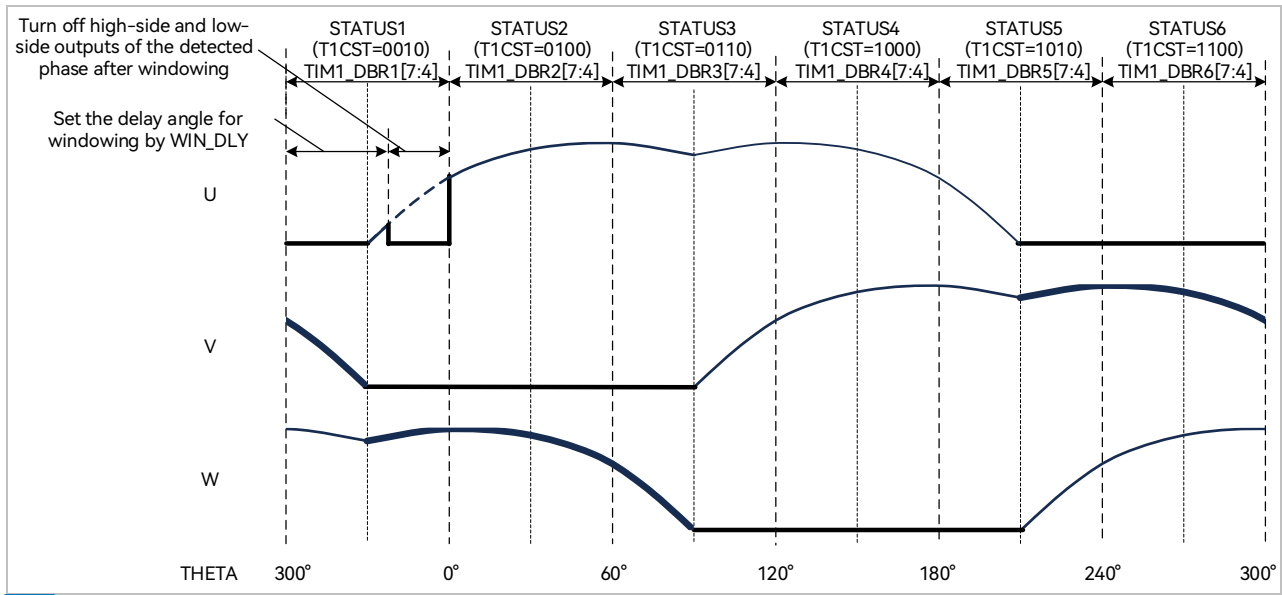
当采用无感 SVPWM 驱动时，需配置 Timer1 模块以实现位置检测，从而获取电机运行状态。

11.1.3.1 窗口配置

该模式的位置检测方法与基于 Timer1 实现的方波一致，实现过程与配置方法可参考 10.1.2 章节。与方波不同的是，SVPWM 输出不存在悬空相，每次在检测前构建悬空相的动作称为开窗，并会使 SVPWM 的波形产生畸变。为了兼顾响应速度与稳态时的驱动效果，无感 SVPWM 可配置每个电周期内采样反电动势的次数以及悬空相的持续时间。

无感 SVPWM 将一个电周期划分为六步，与方波的六步换相一致。通过 TIM1_CR6[WINMD]可配置每个电周期内采样反电动势的次数，可选 6/3/2/1 次。设置 TIM1_CR6[PSEL]和 TIM1_CR6[ESEL]可选待检测的相和边沿。配置 WIN_DLY 选择延迟开窗角度，悬空相开始到预期换相点的角度为开窗角度，开窗角度 = 60 度 - 延迟开窗角度。

图 11-2 采样 U 相上升沿的无感 SVPWM 示意图

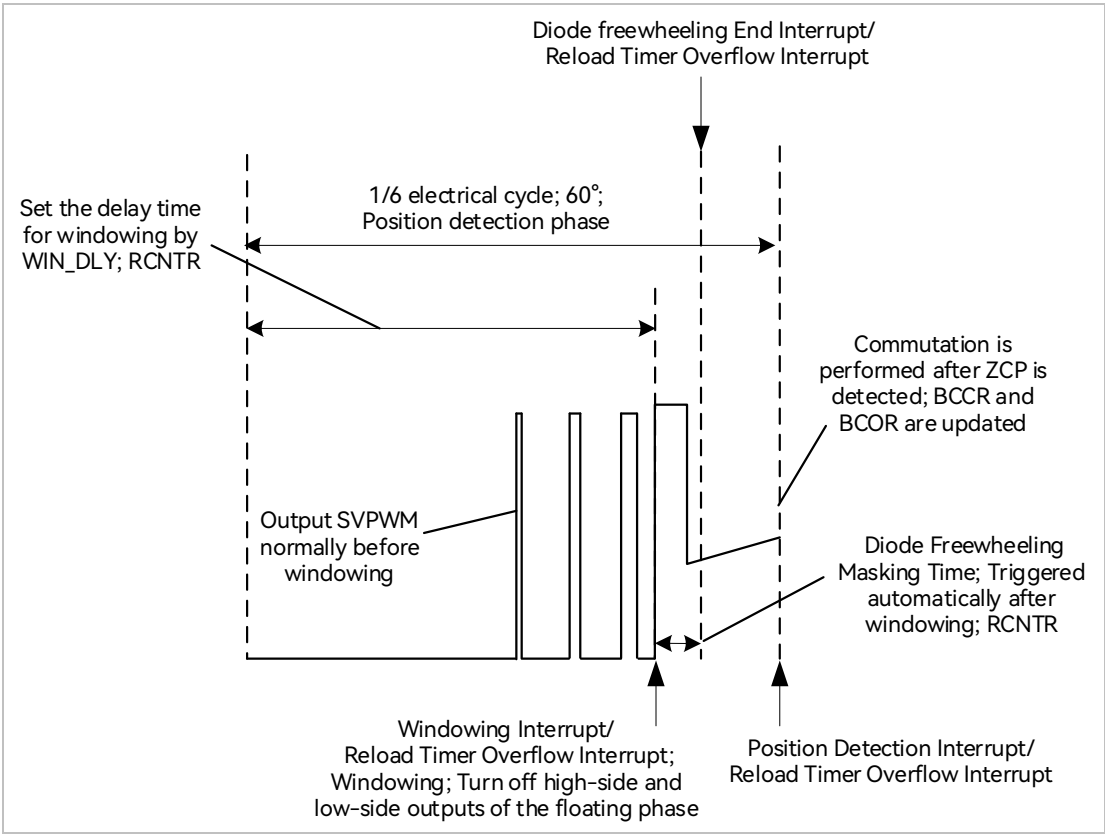


备注:

图中 U、V、W 幅值对应三相输出电压的占空比

11.1.3.2 开窗检测原理

图 11-3 位置检测相的开窗检测原理



无感SVPWM驱动时，根据对应步骤是否需要位置检测可分为位置检测相和非位置检测相，非位置检测相通过重载计数器实现自动换相。在位置检测相，开窗前正常输出 SVPWM，直到重载计数器计数至基于 WIN_DLY 配置的延迟开窗时间（角度）后执行开窗动作，关断悬空相的上、下管输出，再用重载计数器进行续流屏蔽，最后采样反电动势过零点以校准角度。

11.1.3.3 角度校准

SVC 在运行于无感模式时，可基于位置检测结果自动更新角度与速度。

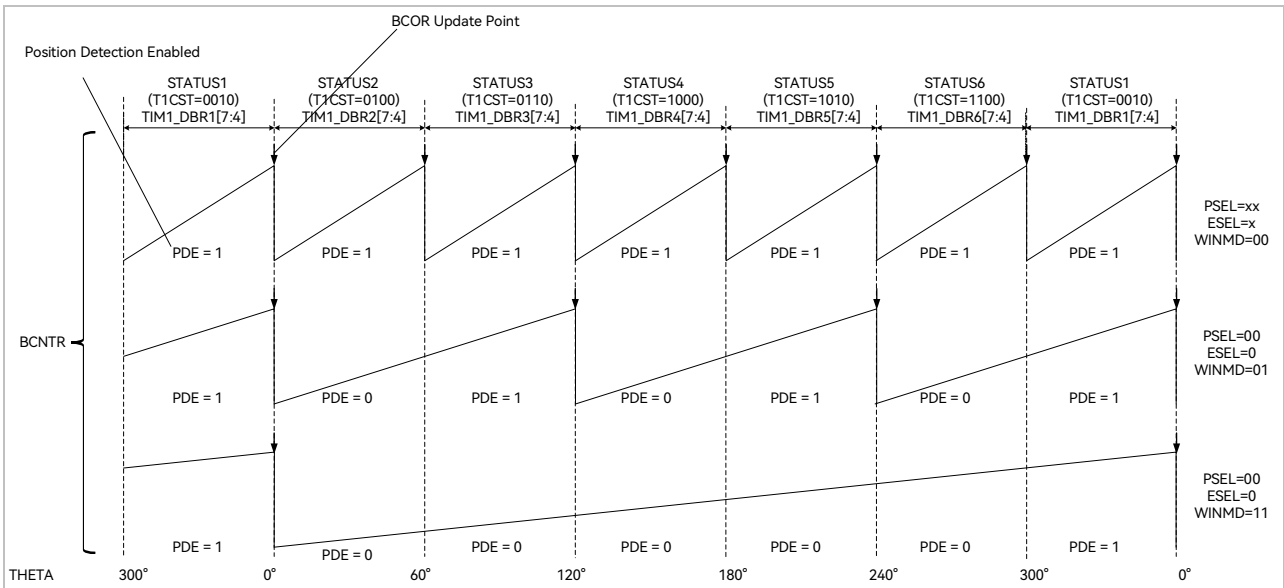
SV_CR0[CMUPD]选择是否在位置检测事件后自动校准角度，TIM1 状态机、检测边沿及校准角度的对应关系见表 11-1。

表 11-1 TIM1 状态机、检测边沿及校准角度的对应关系

TIM1_CR4[T1CST]	检测边沿	校准角度
0010	U 相上升沿	0 度
0100	W 相下降沿	60 度
0110	V 相上升沿	120 度
1000	U 相下降沿	180 度
1010	W 相上升沿	240 度
1100	V 相下降沿	300 度

Timer1 在相位检测相的换相点采样 TIM1_BCNTR 并存入 TIM1_BCCR，经过多个周期滤波后得到 60 度基准时间 TIM1_BCOR。在不同窗口模式下，会对 TIM1_CR3[T1PSC]选择的计数时钟源再进行分频，使 TIM1_BCOR 中保存数值始终表示 60 度基准时间。图 11-4 中展示了 6/3/1 窗口模式下 TIM1_BCNTR 的计数区间及 TIM1_BCOR 更新点。

图 11-4 不同窗口模式配置下的基本计数器工作原理



11.1.4 有感驱动

当采用有感 SVPWM 驱动时，需配置 Hall 相关寄存器。

SVC 支持硬件单 Hall 驱动，可自动校准角度。配置 SV_CR1[HALLUPD]使能 Hall 角度更新后，当检测到 Hall0 上升沿，将 THETA_HALL 写入 THETA；当检测到 Hall0 下降沿，将 THETA_HALL + 180 度写入 THETA。配置 HALL_CR[H0PDIS]和 HALL_CR[H0NDIS]可以单独禁止在上升沿或下降沿校准角度。该模式下，需手动写入 SPEED_STEP 以更新速度。配置 TIM2_CR0[T2H0M]选择 Timer2 输入源为 Hall0，可实现 Hall0 的自动捕获，软件可基于 TIM2_ARR 计算速度后写入 SPEED_STEP。此外，Hall0 出现毛刺时可能误触发角度校准事件，可通过 TIM1_CR3[T1INM]设置合适的滤波时间以滤除信号中的毛刺。

配置 HALL_CR[HALLSEL]可选择单/双/三 Hall 输入，若需实现双/三 Hall 驱动，可配合中断手动更新角度与速度。

11.1.5 启动方法

静止启动时，由于初始状态下无法检测到反电动势或 Hall 信号翻转，可通过给定初速度产生旋转磁场以带动电机转动，并在过程中逐步提高拖动速度，使电机转速提升后再进行位置检测，以实现位置闭环。在启动过程中，不检测电机运行状态，仅通过软件更新速度 SPEED_STEP 和硬件自动累加角度 THETA 以产生旋转磁场拖动电机运行，因此将该方法称为强拖启动。

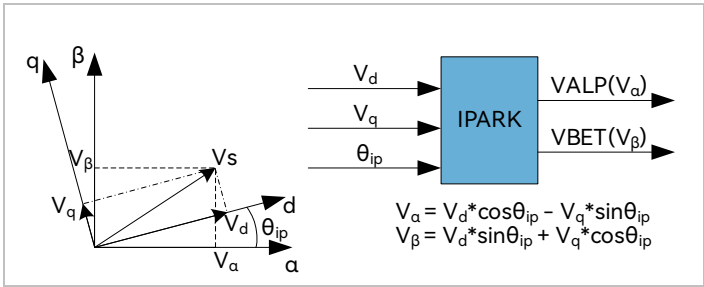
此外，可考虑使用 Timer1 进行方波启动，再切入 SVPWM 运行。同时，配置 Timer1 选择软件换相的模式，并

对 SVC 进行初始化配置，给定初始角度和速度，也可用 SVPWM 输出实现类似方波的启动效果。

11.1.6 坐标转换

11.1.6.1 Park 逆变换

图 11-5 Park 逆变换



使用 Park 逆变换将电压矢量从两相旋转 d-q 坐标系变换到两相静止 α - β 坐标系。

SVC 支持两种输入模式，可配置 SV_CR1[UDSEL]选择。具体见表 11-2。

表 11-2 不同输入模式下的 Park 逆变换输入

Park 逆变换输入	提前角模式 SV_CR1[UDSEL]=0	d-q 轴模式 SV_CR1[UDSEL]=1
V_d	0	SV_UD
V_q	SV_UQ	SV_UQ
θ_{ip}	THETA+LEAD_ANGLE	THETA

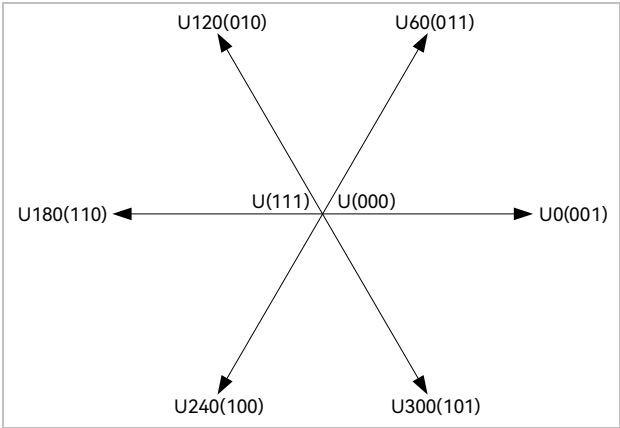
提前角模式下，输出电压矢量 V_s 幅值与 V_q 一致，即通过 SV_UQ 调节占空比，用提前角 LEAD_ANGLE 改变输出电压与反电动势相位关系。d-q 轴模式下，SV_UD 和 SV_UQ 将同时影响输出电压的幅值与相位。

11.1.7 SVPWM

SVPWM 算法是 SVC 的核心算法，其主要思路是采用逆变器空间电压矢量的切换以获得准圆形旋转磁场。该技术能明显减少逆变器输出电流的谐波分量、电机的谐波损耗和转矩脉动，且电压利用率高。

SVPWM 产生三相电机电压的脉宽调制信号占空比，每相占空比的产生过程都可简化为几个一次方程。由于逆变器上下桥臂不可直通，因此每相相电压有 2 种状态，即上桥打开时电机相线连接至母线电压(用 1 表示)与下桥打开时电机相线连接至地线(用 0 表示)。因此，逆变器电压输出共有 $2^3 = 8$ 种状态。任意一种状态可由 $X_C X_B X_A$ 表示， X_C 代表 C 相状态， X_B 代表 B 相状态， X_A 代表 A 相状态，如 100 代表 C 相相电压连接至母线电压，A、B 两相相电压连接至地。当三相全为 1 或全为 0 时的状态被称为无效状态，此时任意两相间没有电压降，也被称为零矢量。其余六种状态存在电压输出，为相邻状态旋转间隔为 60 度的有效矢量。

图 11-6 SVPWM 电压矢量



SVPWM 的原理为通过两个相邻矢量的和，可表示任意矢量六边形内的空间电压矢量。如下图所示， U_{OUT} 是期望生成的空间电压矢量，该矢量位于 U_{60} 和 U_0 之间。根据冲量相等原则，在很短的 PWM 周期 T_s 期间， U_0 的输出时间 $2*T_1$ 和 U_{60} 的输出时间 $2*T_2$ 共同作用的电压矢量等效为它们的矢量和 U_{OUT} 。剩余时间由零矢量填充，为 T_0 。

图 11-7 SVPWM 电压合成

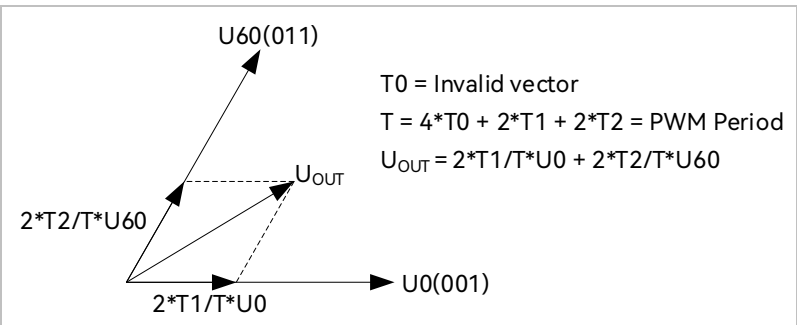


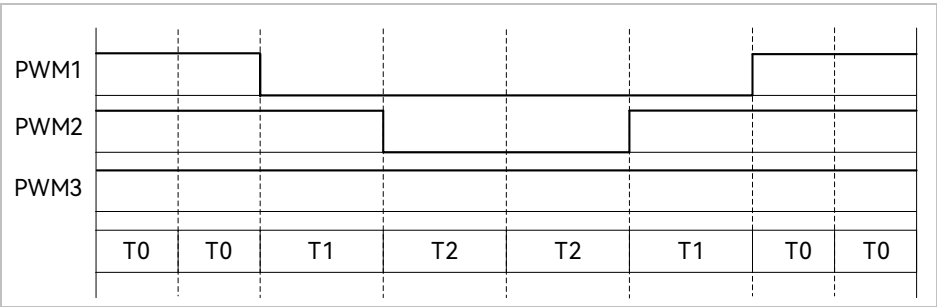
表 11-3 空间矢量调制逆变器状态

C 相	B 相	A 相	U_{ALP}	U_{BET}	矢量
0	0	0	0	0	000
0	0	1	$\frac{2}{3}U_{DC}$	0	001
0	1	1	$\frac{1}{3}U_{DC}$	$\frac{1}{3}U_{DC}$	011
0	1	0	$-\frac{1}{3}U_{DC}$	$\frac{1}{3}U_{DC}$	010
1	1	0	$-\frac{2}{3}U_{DC}$	0	110
1	0	0	$-\frac{1}{3}U_{DC}$	$-\frac{1}{3}U_{DC}$	100
1	0	1	$\frac{1}{3}U_{DC}$	$-\frac{1}{3}U_{DC}$	101
1	1	1	0	0	111

11.1.7.1 五段式 SVPWM

配置 SV_CR0[SEG7EN] = 0 使能五段式 SVPWM。

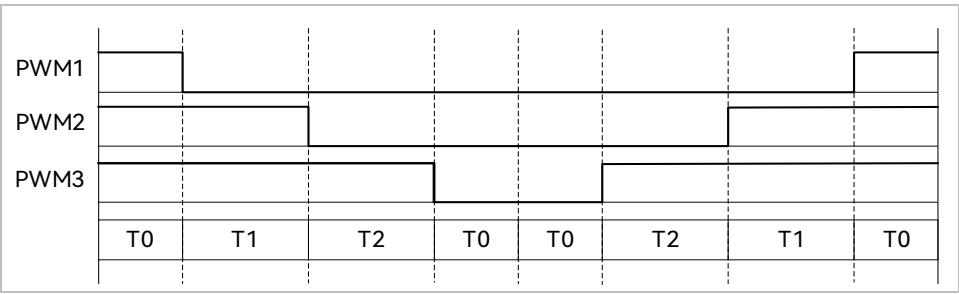
图 11-8 五段式 SVPWM 输出电平



11.1.7.2 七段式 SVPWM

配置 SV_CR0[SEG7EN] = 1 使能七段式 SVPWM。若采用无感驱动，开窗时会切换为五段式 SVPWM。

图 11-9 七段式 SVPWM 输出电平



11.1.8 过调制

配置 SV_CR1[OVMDL] = 1 使能过调制功能。过调制使能后，SV_UD、SV_UQ 放大 1.15 倍，电压输出放大 1.15 倍。

11.2 SVC 寄存器

11.2.1 SV_CR0 (0x40A8)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TCLKSEL		CENSEL	SEG7EN	WINDIS	THELIM	ATADD	CMUPD
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
---	----	----

[7:6]	TCLKSEL	角度累加触发信号选择，可选每个载波触发或由内部时钟触发 00: 每个载波触发 01: 1.5MHz时钟 10: 750kHz时钟 11: 375kHz时钟
[5]	CENSEL	SVPWM对齐中点选择 0: PWM上管导通信号中点对齐DRV_CNTR上溢点 1: PWM上管导通信号中点对齐DRV_CNTR下溢点
[4]	SEG7EN	七段式SVPWM使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	WINDIS	开窗禁用，有感SVPWM模式或强拖启动时可用 0: 使能开窗 1: 禁用开窗
[2]	THELIM	角度累加限制使能 使能后，若角度累加至预期换相角度还未检测到换相信号，则角度保持在该角度，不再自动累加 0: 不使能 1: 使能
[1]	ATADD	角度自动累加使能 使能后，会根据TCLKSEL选择的触发源自动更新角度。若不使能，则需要手动写入THETA以更新角度 0: 不使能 1: 使能
[0]	CMUPD	位置检测事件后角度更新使能 使能后，每次换相会自动更新SVPWM的角度 0: 不使能 1: 使能

11.2.2 SV_CR1 (0x40A9)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV				SPDUPD	OVMDL	HALLUPD	UDSEL
类型	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:4]	RSV	保留
[3]	SPDUPD	自动更新速度使能 使能后，在每次位置检测事件后会根据TIM1_BCOR自动更新转速 0: 不使能 1: 使能

		 备注: 当 SV_CR0[TCLKSEL] = 0, 即角度累加触发源为载波时, 该功能无效。请将该位清 0 并软件更新速度。
[2]	OVMDL	过调制使能 0: 不使能 1: 使能
[1]	HALLUPD	Hall角度更新使能 使能后, 检测到Hall信号的边沿将自动更新角度THETA。若检测到上升沿, THETA = THETA_HALL; 若检测到下降沿, THETA = THETA_HALL + 180° 0: 不使能 1: 使能
[0]	UDSEL	d-q轴电压输入模式 0: 提前角模式 1: d-q轴电压模式

11.2.3 THETA (0x40AA, 0x40AB)

THETAH(0x40AA)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	THETA[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
THETAL(0x408D)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	THETA[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	THETA	SVPWM/单相的 16 位角度, 0 ~ 65535 对应 0° ~ 360° 内部为 24 位寄存器, 高 16 位对软件开放, THETA_24b[24:8] = THETA 配置 SV_CR0[ATADD] = 1 使能角度自动累加, 公式为: 当 SV_CR0[TCLKSEL]为 00 时, THETA_24b = THETA_24b + SPEED_STEP*256 当 SV_CR0[TCLKSEL]不为 00 时, THETA_24b = THETA_24b + SPEED_STEP

11.2.4 SPEED_STEP (0x40F8, 0x40F9)

SPEED_STEPH(0x40F8)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPEED_STEP[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SPEED_STEPL(0x40F9)								

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPEED_STEP[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPEED_STEP	SVPWM/单相的 16 位角度增量 当 SV_CR0[TCLKSEL]为 00 时, 0 ~ 65536 对应 0° ~ 360° 当 SV_CR0[TCLKSEL]不为 00 时, 0 ~ 65536 对应 0° ~ 1.406°

11.2.5 SV_UQ (0x40A6, 0x40A7)

SV_UQH(0x40A6)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SV_UQ[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

SV_UQL(0x40A7)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SV_UQ[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SV_UQ	当 SV_CR1[UDSEL] = 0 时, 为 SVPWM 的输出电压幅值, 即 0 ~ 32767 对应输出占空比 0% ~ 100%; 当 SV_CR1[UDSEL] = 1 时, 为 SVPWM 的 Q 轴电压幅值。

11.2.6 LEAD_ANGLE (0x40AE, 0x40AF)

LEAD_ANGLEH(0x40AE)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	RSV		LEAD_ANGLE[13:8]					
类型	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	0	0	0	0	0	0

LEAD_ANGLEL(0x40AF)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	LEAD_ANGLE[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:14]	RSV	保留

[13:0]	LEAD_ANGLE	SVPWM 的 14 位提前角，0 ~ 16383 对应 0° ~ 90°，IPARK 变换的角度 = THETA + LEAD_ANGLE  备注: 仅当 SV_CR1[UDSEL] = 0 时，该寄存器为提前角，否则为 D 轴输入 UD
--------	------------	---

11.2.7 SV_UD (0x40AE, 0x40AF)

SV_UDH(0x40AE)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SV_UD[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SV_UDL(0x40AF)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SV_UD[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SV_UD	SVPWM 的 D 轴电压幅值  备注: 仅当 SV_CR1[UDSEL] = 1 时，该寄存器为 D 轴电压，否则为提前角

11.2.8 WIN_DLY (0x40B0)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	WIN_DLY							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	WIN_DLY	延迟开窗角度配置，取值范围 0 ~ 127 位置检测相将延迟(WIN_DLY_SEL/128*60°)开窗，即窗口宽度为 60° - (WIN_DLY_SEL / 128*60°)

11.2.9 THETA_HALL (0x40E4, 0x40E5)

THETA_HALLH(0x40E4)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	THETA_HALL[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
THETA_HALLL(0x40E5)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	THETA_HALL[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
位	名称	描述						
[15:0]	THETA_HALL	Hall 上升沿校准角度 0 ~ 65535 对应 0° ~ 360°						

12 SPC

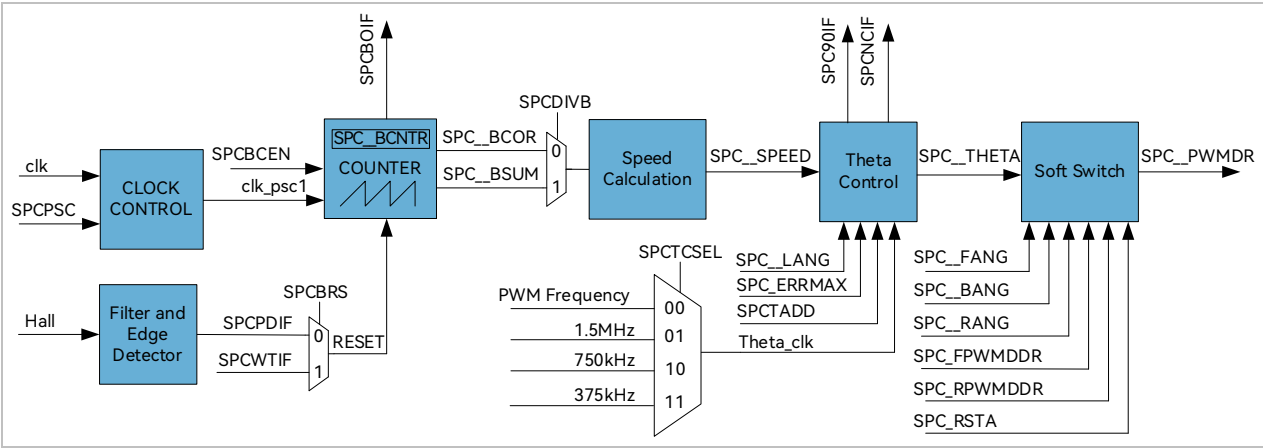
12.1 SPC 简介

SPC是峰岬单相电机控制模块，它主要应用于单相电机的有传感器控制，可自动完成单相电机的换相、软切换和提前角控制。SPC 具有如下特性：

- > 16位向上计数的基本计数器用于记录两次位置检测或者写入时序之间的时间，即用于180度换相时间的计数
- > 180°时间基准滤波与累加求和
- > Hall信号输入滤波和采样
- > 提前角可配置-180° ~ 180°，用于提高电机效率
- > 软切换用于换相控制，旨在减少电机换相过程中出现的电流突变和电压过冲
- > 刹车控制

12.1.1 SPC 功能框图

图 12-1 SPC 功能框图



SPC 包含时钟分频器，16 位向上计数的基本定时器、滤波和边沿检测模块、速度计算模块、角度控制模块和软切换模块。

12.1.1.1 分频器

分频器用于对内部快时钟分频，产生基本计数器的计数时钟。分频器由 SPC_CR3[SPCPSC]控制，可选择 8 种分频系数。此寄存器没有缓冲器，改变它会立刻更新分频系数，所以应该在基本计数器不工作时更新分频系

数。计数时钟频率为 $\text{clk_psc1} = \text{SYSCLK}/(2^{\text{SPC_CR3[SPCPSC]}})$ 。

表 12-1 寄存器 SPC_CR3[SPCPSC]不同值对应的时钟频率

SPC_CR3[SPCPSC]	分频系数	clk_psc1 (Hz)	SPC_CR3[SPCPSC]	分频系数	clk_psc1 (Hz)
000	1	24M	100	16	1.5M
001	2	12M	101	32	750k
010	4	6M	110	64	375k
011	8	3M	111	128	187.5k

12.1.1.2 基本计数器

图 12-2 基本计数器计数波形图(选择写入时序复位和不使能防溢出)

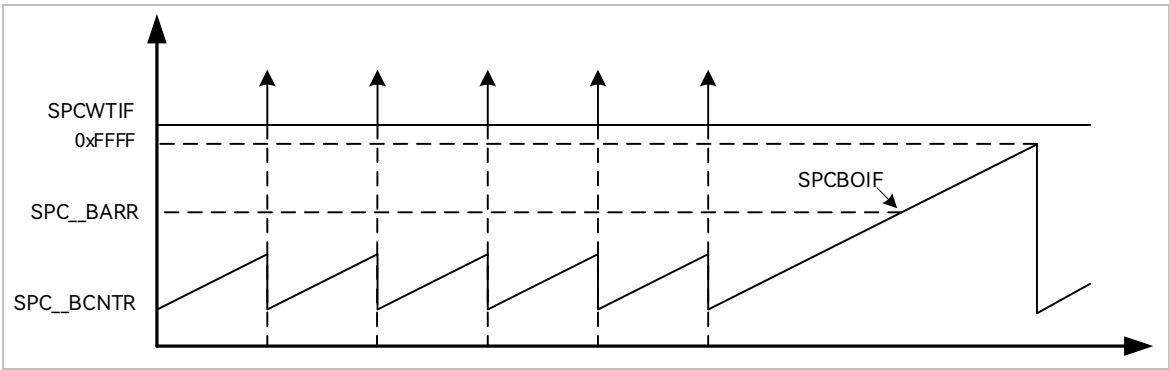
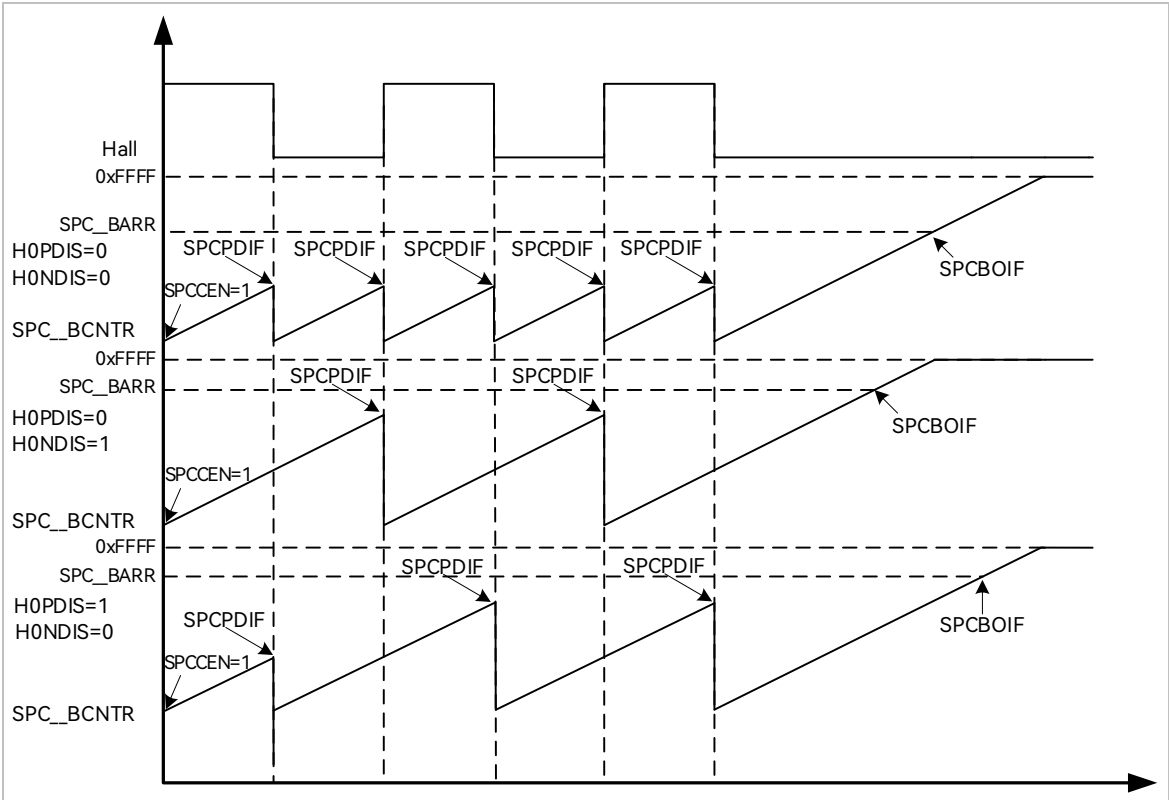


图 12-3 基本计数器计数波形图(选择 Hall 有效边沿复位和使能防溢出)



基本计数器是一个 16 位向上计数的计数器，由寄存器 SPC_BCNTR、SPC_BARR、SPC_BCCR、SPC_BCOR 和 SPC_BSUM 组成，主要用于 Hall 信号周期采集与滤波。

当 SPC_CR0[SPCBCEN]为 1 时，基本计数器开始工作，当计数值等于 SPC_BARR 时触发基本计数器上溢事件，此时基本计数器上溢标志 SPC_SR[SPCBOIF]置 1，若使能 SPC 基本计数器上溢中断，则该标志将触发基本计数器上溢中断。

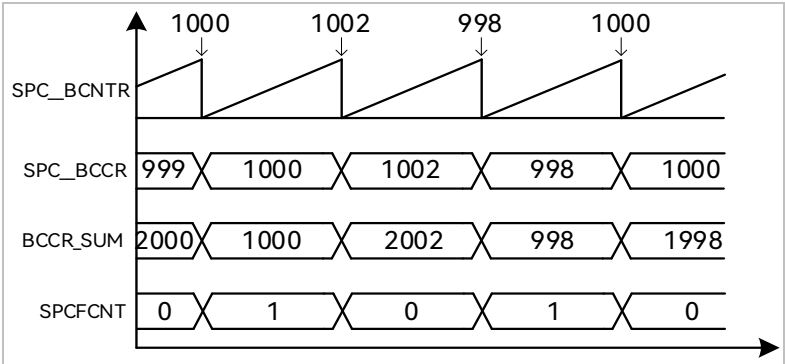
若不使能 SPC_CR7[SPCAOF]，当基本计数器的计数值等于 0xFFFF 后会溢出，重新从 0 开始计数。为了防止基本计数器溢出，可使能 SPC_CR7[SPCAOF]，使基本计数器计数到 0xFFFF 后停止计数。

基本计数器的计数器复位信号由 SPC_CR2[SPCBRS]设置，可选择写入时序复位或位置检测中断复位。当选择写入时序复位时，写入时序事件发生时，基本计数器发生复位。当选择位置检测中断复位时，检测到 Hall 信号有效沿，位置检测事件产生，同时，基本计数器发生复位。用户可通过 HALL_CR[H0PDIS]和 HALL_CR[H0NDIS]设置 Hall 信号有效沿为双沿、下降沿还是上升沿。

当基本计数器收到计数器复位信号时，若选择位置检测中断复位且配置 Hall 信号有效沿为下降沿或者上升沿，SPC_BCNTR 的值除以 2 再被送到 SPC_BCCR，否则，直接将 SPC_BCNTR 的值送到 SPC_BCCR。随后，SPC_BCNTR 清 0 重新开始计数。

SPC_BCOR 为 SPC_BCCR 的均值，代表半个 Hall 信号周期的长度，它在基本计数器复位时更新。SPC_BCCR 的求平均次数由 SPC_CR0[SPCCFLT]设置。

图 12-4 SPC_BCCR 累加图(SPC_CR6[SPCSSEL]=1)



SPC 内部包含一个 18 位寄存器 BCCR_SUM，该寄存器存储一段时间内 SPC_BCCR 的累加值。软件通过 SPC_BSUM 访问 BCCR_SUM 的高 16 位。SPC_BCCR 的累加次数由 SPC_CR6[SPCSSEL]配置，可选 1/2/3/4 次。SPC_CR6[SPCSCNT]指示当前累加次数。图 12-4 是 SPC_CR6[SPCSSEL]配置成 1 的 SPC_BCCR 累加计数图。第一次位置检测事件触发后，SPC_BCCR 装载 1000。紧接着，因为 SPC_CR6[SPCSCNT]等于 0，

BCCR_SUM 直接将 SPC_BCCR 装载进来而不是累加。同时，SPC_CR6[SPCSCNT]加 1。第二次位置检测事件到来后，SPC_BCCR 将 1002 装载进来，然后 BCCR_SUM 与 SPC_BCCR 相加得到 2002，并装载到 BCCR_SUM。由于 SPC_CR6[SPCSCNT]等于 SPC_CR6[SPCSSEL]，SPC_CR6[SPCSCNT]清零，重新计数。

12.1.2 角度与速度

SPC 运行时，配置 SPC_CR8[SPCTADD] = 1 使能内部角度 THETA 自动累加，累加公式见 12.2.20。每次累加的角度由速度寄存器 SPC_SPEED 设置，累加频率由 SPC_CR8[SPCTCLK]选择。

SPC_SPEED 可软件手动更新，这通常应用于启动阶段。为减轻软件处理负担，也可使能 SPC_CR9[SPCSUPD]，硬件将自动计算速度并更新 SPC_SPEED。SPC_CR9[SPCDIVB]配置硬件自动计算速度的所用的时间参数。若选择 SPC_BCOR，则当 SPC_BCOR 更新时根据 SPC_BCOR 计算速度并更新 SPC_SPEED。若选择 SPC_BSUM，则当 SPC_BSUM 完成 SPC_CR6[SPCSSEL]指定的累加次数后，根据 SPC_BSUM 计算速度并更新 SPC_SPEED。

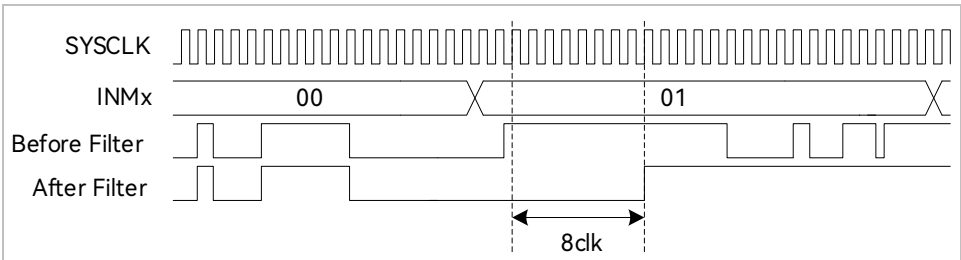
配置 SPC_CR0[SPCOPS] = 1，每当 THETA 跨越 180°或者 0°，SPC_CR3[SPCCST]自动从 2 切换到 3，或者从 3 切换到 2。同时，写入时序事件触发，SPC_CR3[SPCCST]对应的 SPC_DBR2 或者 SPC_DBR3 自动写入到 DRV_CMR，实现换相。若 THETA 跨越 90°或者 270°，则会触发 90 度中断事件。

位置检测事件产生时，硬件自动将当前角度与 SPC_LANG 作差并求绝对值得到角度误差，若误差小于 SPC_ERRMAX 的设定值，硬件自动校正角度，以维持输出与 Hall 信号的相位关系。

12.1.3 输入滤波

滤波电路根据 SPC_CR3[SPCINM]与 CMP_CR4[FAEN]可选滤除脉宽为 4/8/16/24/32/64/96/128 个时钟周期的 Hall 信号的输入噪声。使能滤波功能，滤波后的信号会比滤波前的信号大概延迟 4/8/16/24/32/64/96/128 个时钟周期。

图 12-5 滤波模块时序图



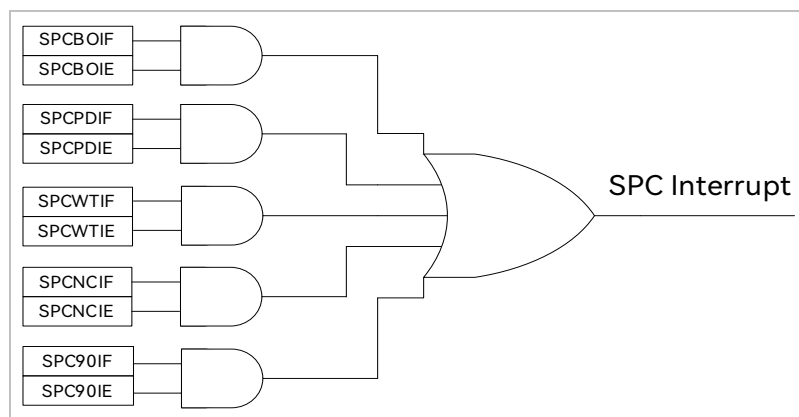
12.1.4 SPC 中断

SPC 有 5 个中断请求源：

- > 基本计数器的上溢中断
- > 写入时序中断
- > 位置检测中断
- > 角度未校正中断
- > 90度中断

配置 SPC_IER 和 SPC_CR5 对应的中断使能位可以使能对应的中断请求。

图 12-6 SPC 中断源



12.1.5 软切换

软切换主要用于单相电机的换相控制，旨在减少电机换相过程中出现的电流突变和电压过冲。进行软切换时，SPC 将按顺序执行下坡、平台、上坡 3 个过程。下坡、平台、上坡的持续时间分别由 SPC_FANG、SPC_BANG 和 SPC_RANG 设置。在下坡过程中，Driver 输出从期望输出开始逐渐降低，以降低相电压，此时电机开始释放其定子线圈中储存的能量；下坡过程完成后，进入平台过程，此时 Driver 不再输出 PWM 驱动信号，电机继续释放其定子线圈中储存的能量；平台过程结束后，电机换相，并开始执行上坡过程，Driver 逐渐增大输出，直到达到期望输出。在以上换相过程中，下坡和平台过程可以有效缓解换相时引起的电压过冲；上坡过程可以有效缓解换相时引起的电流突变。

当 SPC_CR4[SPCCST] = 10/11 时，SPC_CR4[SPCCST]指示电机当前处于哪一个 180°区间。硬件根据当前角度，也就是 SPC_THETA，判断当前处于软切换的哪个阶段。此时，若处于平台状态下，SPC 会根据 SPC_DBR1 控制输出极性以实现关闭 PWM 输出。若不处于平台状态下，SPC_CR4[SPCCST]选择对应的 SPC_DBR2/3 来控制

Driver 的输出。SPC_PWMDR 指示当前软切换输出占空比。当处于下坡 / 上坡状态时，SPC_FPWMDDR/SPC_RPWMDDR 用于控制占空比减量/增量。SPC_PWMDR 递增的上限是 0x7FFF，并在上坡结束时，由硬件装载到 SPC_PWMDR。软件对 SPC_CR4[SPCCST]写 10 或 11，使 SPC 进入自动换相状态。每当发生换相时，SPC_CR4[SPCCST]自动从 10 变成 11 或从 11 变成 10。

图 12-7 是上坡、下坡和平台角度分别设置成 30°、40°和 10°，提前角设置成 10°的软切换波形示意图。在初始时刻，SPC_CR4[SPCCST]为 11。此时，由 SPC_DBR3 控制 Driver 的输出。当 SPC_THETA 累加至下坡的起始角度后，进入下坡状态。SPC_PWMDR 每个载波周期递减 1 次，步进值由 SPC_FPWMDDR 决定，递减的下限为 0。当 SPC_THETA 累加至平台的起始角度后，进入平台状态，轮到 SPC_DBR1 控制 Driver 的输出。当 SPC_THETA 跨越 0°，产生写入时序事件，写入时序中断事件标志位 SPC_SR[SPCWTIF]置 1，SPC_CR4[SPCCST]硬件更新成 10，并进入上坡状态，并由 SPC_DBR2 控制 Driver 的输出。SPC_PWMDR 每个载波周期递增一次，步进值由 SPC_RPWMDDR 决定，SPC_PWMDR 的上限为 0x7FFF。SPC_THETA 累加至上坡结束角度后，SPC_PWMDR 固定为 0x7FFF，直到下一次下坡的开始。

图 12-7 提前角设置 10°的软切换波形

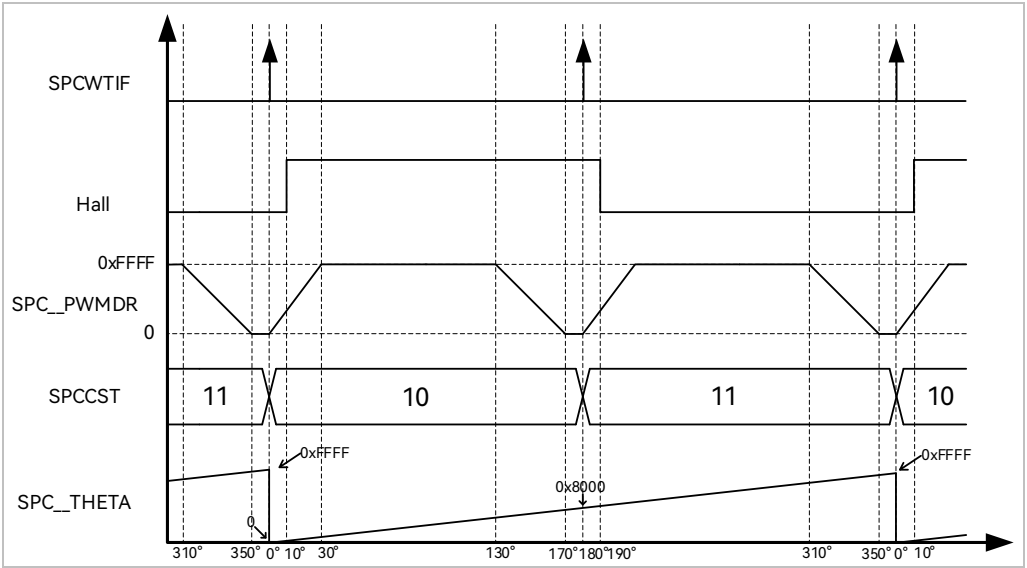
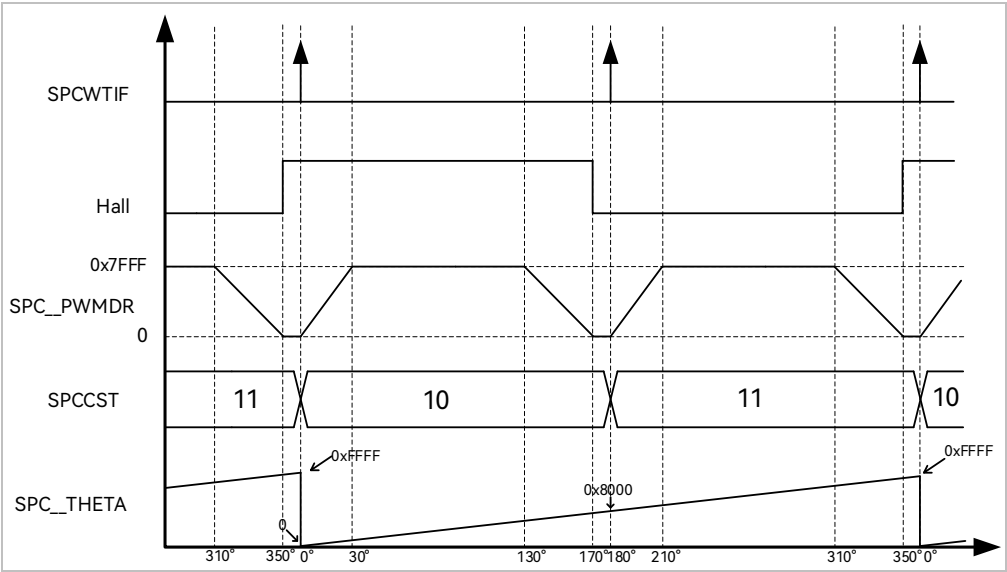


图 12-8 提前角设置-10°的软切换波形



12.1.6 提前角

提前角的作用是以 Hall 信号上升沿为参照点，将输出波形平移，使输出波形超前或滞后于 Hall 信号，从而调节电机效率。提前角由 SPC_LANG 配置。配置 SPC_LANG 为正，输出波形向前平移，SPC_LANG 起到提前角的作用，SPC_THETA 的零点超前于 Hall 信号上升沿的角度即为提前角的大小。配置 SPC_LANG 为负，输出波形向后平移，起到滞后角的作用，SPC_THETA 的零点滞后于 Hall 信号上升沿的角度即为滞后角的大小。图 12-7 为配置提前角的波形图，图 12-8 为配置滞后角的波形图。

12.1.7 刹车

软件可以对 SPC_CR4[SPCCST]写 01 进入输出状态 1。在该状态下，Driver 输出由 SPC_DBR1 控制。通过 SPC_DBR1 配置 Driver 输出的极性，从而实现刹车功能。

12.2 SPC 寄存器

12.2.1 SPC_CR0 (0x4068)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	SPCCFLT		RSV		SPCOPS	SPCBCEN	RSV
类型	-	R/W	R/W	-	-	R/W	R/W	-
复位值	-	0	0	-	-	0	0	-

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6:5]	SPCCFLT	180度基准时间滤波选择 00: 前1个SPC_BCCR平均后写入SPC_BCOR 01: 前2个SPC_BCCR平均后写入SPC_BCOR 10: 前4个SPC_BCCR平均后写入SPC_BCOR 11: 前8个SPC_BCCR平均后写入SPC_BCOR
[4:3]	RSV	保留
[2]	SPCOPS	写入时序事件触发信号选择 选择SPC_DBRx向DRV_CMV传输的触发信号 0: 软件对SPC_IER[SPCUPD]写1或向SPC_CR4[SPCCST]写入时传输 1: SPC_CR4[SPCCST]等于2或3且在SPC_THETA跨越180°或0°时传输
[1]	SPCBCEN	基本计数器的计数器使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	RSV	保留

12.2.2 SPC_CR1 (0x4069)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPCBAPE	RSV						
类型	R/W	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	-	-	-	-	-	-	-

位	名称	描述
[7]	SPCBAPE	SPC_BARR自动装载使能 使能后，当基本计数器因为位置检测中断或写入时序中断复位时，将SPC_BCOR存入SPC_BARR寄存器。 0: 不使能 1: 使能
[6:0]	RSV	保留

12.2.3 SPC_CR2 (0x406A)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPCBRS	RSV						
类型	R/W	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	-	-	-	-	-	-	-

位	名称	描述
[7]	SPCBRS	基本计数器复位源选择 0: 写入时序复位 1: 位置检测中断复位
[6:0]	RSV	保留

12.2.4 SPC_CR3 (0x406B)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	SPCPSC			RSV		SPCINM	
类型	-	R/W	R/W	R/W	-	-	R/W	R/W
复位值	-	0	0	0	-	-	0	0

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6:4]	SPCPSC	计数器时钟分频选择 用于对系统时钟进行分频，作为基本计数器的时钟源。 计数器的时钟源频率为： 000: 24MHz 001: 12MHz 010: 6MHz 011: 3MHz 100: 1.5MHz 101: 750kHz 110: 375kHz 111: 187.5kHz
[3:2]	RSV	保留
[1:0]	SPCINM	霍尔信号的滤波脉宽选择。当输入信号的脉宽小于设定值，会被当作噪声滤除。滤波时间根据CMP_CR4[FAEN]的设定而改变。 CMP_CR4[FAEN] = 0时: 00: 4个系统时钟周期 01: 8个系统时钟周期 10: 16个系统时钟周期 11: 24个系统时钟周期 CMP_CR4[FAEN] = 1时: 00: 32个系统时钟周期 01: 64个系统时钟周期 10: 96个系统时钟周期 11: 128个系统时钟周期

12.2.5 SPC_CR4 (0x406C)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV						SPCCST	
类型	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	-	-	0	0

位	名称	描述
[7:2]	RSV	保留
[1:0]	SPCCST	SPC输出状态控制 00: 空闲输出 01: 输出状态 1 10: 输出状态 2 11: 输出状态 3  备注: CMP_CR1[HALL0REN] = 0, 输出状态 2 必须对应 Hall 信号高电平; CMP_CR1[HALL0REN] = 1, 输出状态 2 必须对应 Hall 信号低电平。

12.2.6 SPC_CR5 (0x4072)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPCNCIE	RSV		SPCEN	RSV			
类型	R/W	-	-	R/W	-	-	-	-
复位值	0	-	-	0	-	-	-	-

位	名称	描述
[7]	SPCNCIE	角度未校正中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: 角度未校正中断标志位见 SPC_SR (0xF2)
[6:5]	RSV	保留
[4]	SPCEN	SPC使能 0: 不使能 1: 使能
[3:0]	RSV	保留

12.2.7 SPC_CR6 (0x4073)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPCSSEL		SPCSCNT		RSV	SPCPWMR	SPCPWMB	SPCPWMF
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R	R	R
复位值	0	0	0	0	-	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	SPCSSEL	SPC_BCCR累加次数选择 00: 累加1次 01: 累加 2 次 10: 累加 3 次 11: 累加 4 次
[5:4]	SPCSCNT	SPC_BCCR 累加计数值
[3]	RSV	保留
[2]	SPCPWMR	软切换上坡状态标志 0: 当前不处于软切换上坡状态 1: 当前处于软切换上坡状态
[1]	SPCPWMB	软切换平台状态标志 0: 当前不处于软切换平台状态 1: 当前处于软切换平台状态
[0]	SPCPWMF	软切换下坡状态标志 0: 当前不处于软切换下坡状态 1: 当前处于软切换下坡状态

12.2.8 SPC_CR7 (0x407C)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	SPCAOF	RSV					
类型	-	R/W	-	-	-	-	-	-
复位值	-	0	-	-	-	-	-	-

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6]	SPCAOF	基本计数器防溢出使能 0: 不使能 1: 使能
[5:0]	RSV	保留

12.2.9 SPC_CR8 (0x40A8)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPCTCLK		RSV				SPCTADD	RSV
类型	R/W	R/W	-	-	-	-	R/W	-
复位值	0	0	-	-	-	-	0	-

位	名称	描述
[7:6]	SPCTCLK	角度累加触发信号选择，可选每个载波触发或由内部时钟触发 00: 每个载波触发 01: 1.5MHz时钟 10: 750kHz时钟 11: 375kHz时钟
[5:2]	RSV	保留
[1]	SPCTADD	角度自动累加使能 使能后，会根据SPC_CR8[SPCTCLK]选择的触发源自动更新角度；若不使能则需要手动写SPC_THETA以更新角度 0: 不使能 1: 使能
[0]	RSV	保留

12.2.10 SPC_CR9 (0x40A9)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV				SPCSUPD	RSV	SPCDIVB	RSV
类型	-	-	-	-	R/W	-	R/W	-
复位值	-	-	-	-	0	-	0	-

位	名称	描述
[7:4]	RSV	保留
[3]	SPCSUPD	自动更新速度使能 使能后，在每次位置检测事件后会自动更新转速 0: 不使能 1: 使能  备注: 当 SPC_CR8[SPCTCLK] = 0，即角度累加触发源为载波时，该功能无效。请将该位清 0 并软件更新速度。
[2]	RSV	保留
[1]	SPCDIVB	用于硬件自动计算速度的时间 0: SPC_BCOR 1: SPC_BSUM
[0]	RSV	保留

12.2.11 SPC_IER (0x406D)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPCUPD	RSV	SPC90IE	SPCBOIE	RSV	SPCWTIE	SPCPDIE	RSV
类型	W1	-	R/W	R/W	-	R/W	R/W	-
复位值	0	-	0	0	-	0	0	-

位	名称	描述
[7]	SPCUPD	SPC_CR0[SPCOPS] = 0: 软件对此位写1触发数据传输。写1后硬件自动清0，写0无意义。
[6]	RSV	保留
[5]	SPC90IE	90°中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: SPC 90°中断标志位见 SPC_SR (0xF2)
[4]	SPCBOIE	SPC基本计数器上溢中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: SPC 基本计数器上溢中断标志位见 SPC_SR (0xF2)
[3]	RSV	保留
[2]	SPCWTIE	SPC写入时序中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: SPC 写入时序中断标志位见 SPC_SR (0xF2)
[1]	SPCPDIE	SPC位置检测中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: SPC 位置检测中断标志位见 SPC_SR (0xF2)
[0]	RSV	保留

12.2.12 SPC_DBR1 (0x4074)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPCVHP	SPCVLP	SPCUHP	SPCULP	SPCVHE	SPCVLE	SPCUHE	SPCULE
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	SPCVHP	输出状态 1 或软切换平台有效 V相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[6]	SPCVLP	输出状态 1 或软切换平台有效 V相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[5]	SPCUHP	输出状态 1 或软切换平台有效 U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[4]	SPCULP	输出状态 1 或软切换平台有效 U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[3]	SPCVHE	输出状态 1 或软切换平台有效 V相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[2]	SPCVLE	输出状态 1 或软切换平台有效 V相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[1]	SPCUHE	输出状态 1 或软切换平台有效 U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	SPCULE	输出状态 1 或软切换平台有效 U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能

12.2.13 SPC_DBR2 (0x4075)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPCVHP	SPCVLP	SPCUHP	SPCULP	SPCVHE	SPCVLE	SPCUHE	SPCULE
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	SPCVHP	输出状态 2（除软切换平台外）有效 V相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[6]	SPCVLP	输出状态 2（除软切换平台外）有效 V相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[5]	SPCUHP	输出状态 2（除软切换平台外）有效 U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[4]	SPCULP	输出状态 2（除软切换平台外）有效 U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[3]	SPCVHE	输出状态 2（除软切换平台外）有效 V相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[2]	SPCVLE	输出状态 2（除软切换平台外）有效 V相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[1]	SPCUHE	输出状态 2（除软切换平台外）有效 U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	SPCULE	输出状态 2（除软切换平台外）有效 U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能

12.2.14 SPC_DBR3 (0x4076)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPCVHP	SPCVLP	SPCUHP	SPCULP	SPCVHE	SPCVLE	SPCUHE	SPCULE
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	SPCVHP	输出状态 3（除软切换平台外）有效 V相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[6]	SPCVLP	输出状态 3（除软切换平台外）有效 V相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[5]	SPCUHP	输出状态 3（除软切换平台外）有效 U相上桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[4]	SPCULP	输出状态 3（除软切换平台外）有效 U相下桥输出极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效
[3]	SPCVHE	输出状态 3（除软切换平台外）有效 V相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[2]	SPCVLE	输出状态 3（除软切换平台外）有效 V相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[1]	SPCUHE	输出状态 3（除软切换平台外）有效 U相上桥输出使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	SPCULE	输出状态 3（除软切换平台外）有效 U相下桥输出使能 0: 不使能 1: 使能

12.2.15 SPC_BCNTTR (0x4082, 0x4083)

SPC_BCNTRH(0x4082)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_BCNTTR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	0	0	0	0	0	0	0
SPC_BCNTL(0x4083)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_BCNTTR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_BCNTTR	基本计数器的计数值，用于180度换相时间的计数 SPC_BCNTTR根据SPC_CR2[SPCBRS]选择复位源，SPC_BCNTTR上溢中断不会使TIM1_BCNTTR重新计数

12.2.16 SPC_BARR (0x4086, 0x4087)

SPC_BARRH(0x4086)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_BARR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC_BARRL(0x4087)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_BARR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_BARR	基本计数器的重载值 当基本计数器的计数值等于SPC_BARR时，发生上溢中断，同时计数器清0

12.2.17 SPC_BCCR (0x4084, 0x4085)

SPC_BCCRH(0x4084)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_BCCR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC_BCCRL(0x4085)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0

名称	SPC_BCCR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_BCCR	捕获基本计数器计数值 当基本计数器因为位置检测中断或写入时序中断复位时，将复位前的计数值存至SPC_BCCR。

12.2.18 SPC_BCOR (0x4070, 0x4071)

SPC_BCORH(0x4070)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_BCOR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC_BCORL(0x4071)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_BCOR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_BCOR	捕获基本计数器计数值滤波值 SPC_BCCR滤波后的值，即180度时间的基准值

12.2.19 SPC_BSUM (0x40E4, 0x40E5)

SPC_BSUMH(0x40E4)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_BSUM[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC_BSUML(0x40E5)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_BSUM[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_BSUM	捕获基本计数器计数值的累加值 SPC_BCCR 累加后的值，即 180 度时间基准的累加值

12.2.20 SPC_THETA (0x40AA, 0x40AB)

SPC_THETAH(0x40AA)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_THETA[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC_THETAL(0x40AB)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_THETA[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_THETA	SPC 的 16 位角度, 0 ~ 65535 对应 0° ~ 360° SPC_THETA 为内部 24 位 THETA 的高 16 位, 配置 SPC_CR8[SPCTADD] = 1 使能角度自动累加, 公式为: 当 SPC_CR8[SPCTCLK]为 00 时, $SPC_THETA = SPC_THETA + SPC_SPEED * 256$ 当 SPC_CR8[SPCTCLK]不为 00 时, $SPC_THETA = SPC_THETA + SPC_SPEED$

12.2.21 SPC_SPEED (0x40F8, 0x40F9)

SPC_SPEEDH(0x40F8)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_SPEED[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC_SPEEDL(0x40F9)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_SPEED[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_SPEED	16 位角度增量 SPC_CR8[SPCTCLK]为 00 时, 0 ~ 65536 对应 0° ~ 360° SPC_CR8[SPCTCLK]不为 00 时, 0 ~ 65536 对应 0° ~ 1.406°

12.2.22 SPC_ERRMAX (0x4077)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_ERRMAX							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	SPC_ERRMAX	角度误差最大值配置，范围[0,255] 当实际角度误差的绝对值小于 SPC_ERRMAX/256*90°，硬件才会自动校正角度

12.2.23 SPC_DTHER (0x4078, 0x4079)

SPC_DTHEH(0x4078)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_DTHE[15:8]							
类型	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

SPC_DTHEL(0x4079)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_DTHE[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_DTHE	角度误差 角度未校正中断事件产生时更新，-32768 ~ 32767 对应-180° ~ 180°

12.2.24 SPC_LANG (0x40AE, 0x40AF)

SPC_LANGH(0x40AE)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_LANG[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

SPC_LANGL(0x40AF)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_LANG[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_LANG	提前角配置，-32768 ~ 32767 对应-180° ~ 180° SPC_LANG 为正，配置提前角，SPC_LANG 为负，配置滞后角

12.2.25 SPC_FANG (0x408C, 0x408D)

SPC_FANGH(0x408C)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_FANG[15:8]							
类型	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC_FANGL(0x408D)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_FANG[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
位	名称	描述						
[15:0]	SPC_FANG	软切换下坡角度, 0 ~ 4095 对应 0° ~ 180°						

12.2.26 SPC_BANG (0x408E, 0x408F)

SPC_BANGH(0x408E)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_BANG[15:8]							
类型	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC_BANGL(0x408F)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_BANG[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
位	名称	描述						
[15:0]	SPC_BANG	软切换平台角度, 0 ~ 4095 对应 0° ~ 180°						

12.2.27 SPC_RANG (0x4090, 0x4091)

SPC_RANGH(0x4090)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_RANG[15:8]							
类型	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC_RANGL(0x4091)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0

名称	SPC_RANG[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_RANG	软切换上坡角度, 0 ~ 4095 对应 0° ~ 180°

12.2.28 SPC_RSTA (0x4092)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_RSTA							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	SPC_RSTA	软切换上坡占空比初始值配置, 范围[0,255] 软切换上坡占空比初始值 = $DRV_DR/DRV_ARR*SPC_RSTA/256$

12.2.29 SPC_FPWMDDR (0x4094, 0x4095)

SPC_FPWMDDRH(0x4094)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_FPWMDDR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

SPC_FPWMDDRL(0x4095)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_FPWMDDR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_FPWMDDR	每个载波周期 SPC_PWMDR 的占空比减量, 控制下坡速率, 范围[0,32767] 占空比增量 = $SPC_FPWMDDR/32768*DRV_DR/DRV_ARR*100\%$

12.2.30 SPC_RPWMDDR (0x4096, 0x4097)

SPC_RPWMDDRH(0x4096)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_RPWMDDR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

SPC_RPWMDDRL(0x4097)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_RPWMDDR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_RPWMDDR	每个载波周期 SPC_PWMDR 的占空比增量，控制上坡速率,范围[0,32767] 占空比增量 = SPC_RPWMDDR/32768*DRV_DR/DRV_ARR*100%

12.2.31 SPC_PWMDR (0x40A6, 0x40A7)

SPC_PWMDRH(0x40A6)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	SPC_PWMDR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

SPC_PWMDDL(0x40A7)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	SPC_PWMDR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	SPC_PWMDR	软切换输出占空比配置, 范围[0,32767] 占空比 = SPC_PWMDR/32768*DRV_DR/DRV_ARR *100%

13 Timer2/Timer3/Timer4

13.1 Timer2/Timer3/Timer4 操作说明

Timer2/Timer3/Timer4 支持输出和输入两种模式:

- 输出模式: 输出PWM波形
- 输入捕获模式: 检测输入PWM高低电平的持续时间, 可用于算出PWM占空比

Timer2/Timer3/Timer4 特性包括:

- 3位可编程分频器对系统时钟进行分频, 作为基本计数器的时钟源(Timer3作为输入捕获时, 可以倍频至48MHz)
- 16位向上计数的基本计数器, 计数时钟源为分频器的输出
- 输入信号滤波
- 输入信号边沿检测
- 输出PWM信号, 单次比较输出
- Timer2 Hall0输入捕获
- Timer4 FG输出
- 中断事件

13.1.1 分频器

分频器对系统时钟进行分频, 产生基本计数器的计数时钟源。分频器由 TIMx_CR0[TxPSC]控制, 可选择 8 种分频系数。由于这个控制寄存器没有缓冲器, 分频系数更新后会立刻改变时钟源频率, 所以应在基本计数器不工作时更新分频系数。时钟源的频率为 $clk_psc = TxCLK / (2^{TxPSC})$ 。分频后的时钟源频率与 TIMx_CR0[TxPSC] 的关系如表 13-1 所示。

表 13-1 分频后的时钟源频率与 TIMx_CR0[TxPSC]对应关系

TIMx_CR0[TxPSC]	分频系数	clk_psc(Hz)	TIMx_CR0[TxPSC]	分频系数	clk_psc(Hz)
000	1	24M	100	16	1.5M
001	2	12M	101	32	750k
010	4	6M	110	64	375k
011	8	3M	111	128	187.5k



备注:

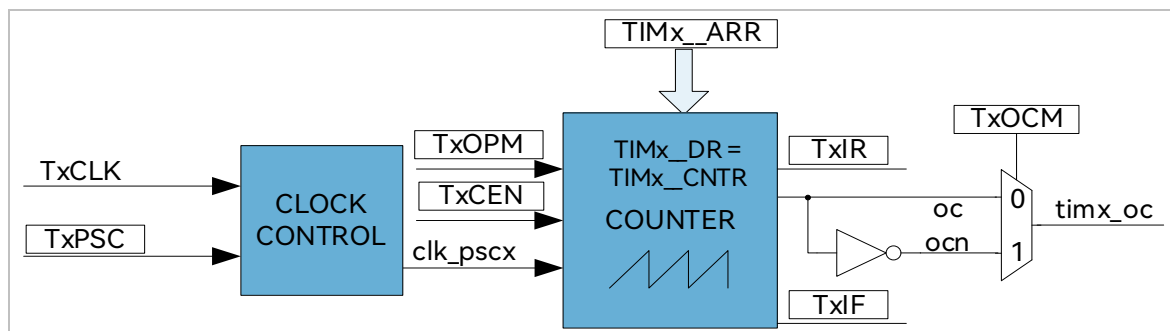
Timer3 的输入捕获模式下, TIM3_CR0[T3PSC] = 111 对应的是 48MHz。

13.1.2 TIMx_CNTR 的读写和计数

TIMx_CR1[TxEN] = 1 后 TIMx_CNTR 开始计数。软件对 TIMx_CNTR 的写操作将直接改变寄存器的值, 因此软件需在计数器停止时执行写操作。软件读 TIMx_CNTR 时, 先读高字节, 硬件会同步将此刻低字节缓存, 待软件读低字节时读取到的是缓存的数据。

13.1.3 输出模式

图 13-1 输出模式原理框图



基本计数器输出模式根据 TIMx_CR0[TxOCM] 设置, 以及 TIMx_CNTR 与寄存器 TIMx_DR、TIMx_ARR 设定值的比较结果产生输出信号, 同时产生相应中断。

13.1.3.1 高/低电平输出模式

配置 TIMx_CR0[TxOCM] = 0 时, 如果 TIMx_DR > TIMx_ARR, 则输出信号始终为低电平。配置 TIMx_CR0[TxOCM] = 1 时, 如果 TIMx_DR > TIMx_ARR, 则输出信号始终为高电平。

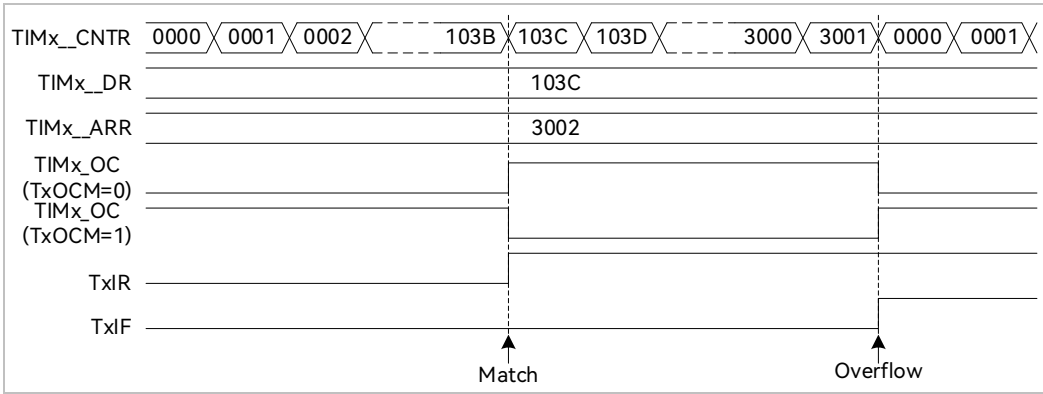
13.1.3.2 PWM 输出

PWM 输出模式下, TIMx_ARR 的设定值决定 PWM 周期, TIMx_DR 的设定值决定占空比, 占空比 = $\text{TIMx_DR} / \text{TIMx_ARR} * 100\%$ 。配置 TIMx_CR0[TxOCM] = 0 时, 如果基本计数器值 TIMx_CNTR < TIMx_DR 设定值, 输出低电平, 反之输出高电平。配置 TIMx_CR0[TxOCM] = 1 时, 如果基本计数器值 TIMx_CNTR < TIMx_DR 设定值, 输出高电平, 反之输出低电平。如果基本计数器值 TIMx_CNTR 大于 TIMx_ARR, 则输出信号反转。

13.1.3.3 中断事件

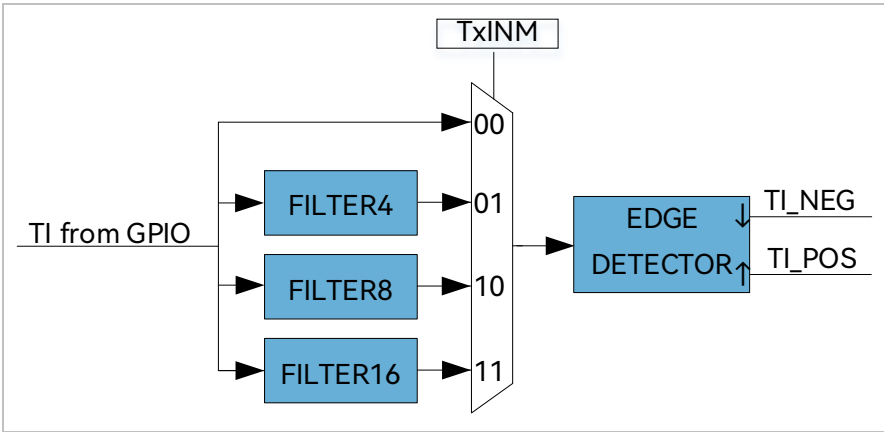
- 当TIMx_CNTR = TIMx_DR，产生比较匹配事件，中断事件标志位INT_SR1[TxIR] (Timer2的中断事件标志位为INT_SR2[T2IR])置1，基本计数器继续计数。
- 当TIMx_CNTR = TIMx_ARR，产生上溢事件，中断事件标志位INT_SR1[TxIF] (Timer2的中断事件标志位为INT_SR2[T2IF])置1，基本计数器清0，TIMx_CR0[TxOPM]决定是否重新计数，TIMx_CR0[TxOPM] = 1，停止计数；TIMx_CR0[TxOPM] = 0，重新开始计数。

图 13-2 输出模式输出波形



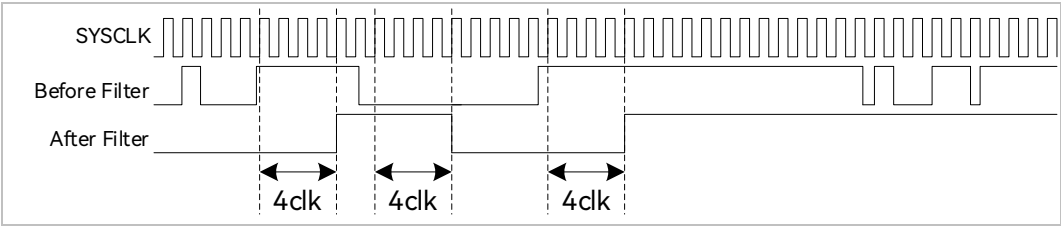
13.1.4 输入信号滤波和边沿检测

图 13-3 输入信号滤波和边沿检测框图



Timer2/Timer3/Timer4 的输入信号由 GPIO 输入。TIMx_CR1[TxINM]可以选择不滤波，或者 4/8/16 个系统时钟周期对输入信号滤波。滤波后的信号比滤波前的信号延迟 4/8/16 个时钟周期。

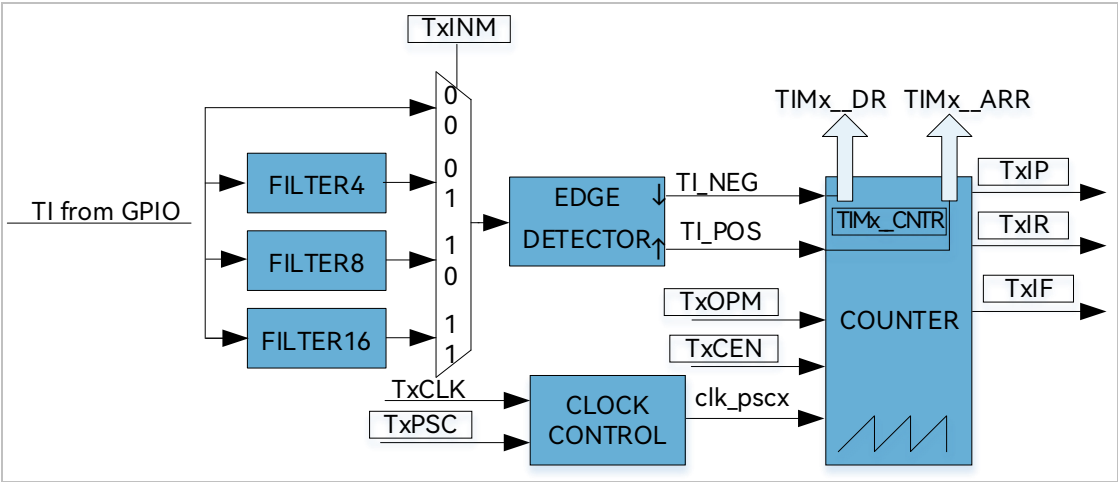
图 13-4 滤波模块时序图



滤波模块对输入信号滤波后，边沿检测模块对滤波后的输入信号进行检测，记录上升沿和下降沿，供输入捕获模式使用。

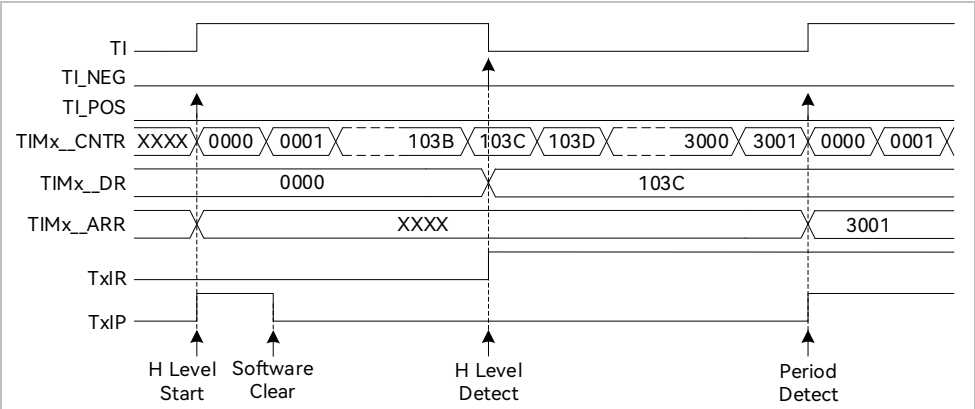
13.1.5 输入捕获模式

图 13-5 输入捕获模式原理框图



输入捕获模式检测输入 PWM 信号的脉宽和周期。TIMx_CR0[TxOCM] = 0 时，选择相邻两个上升沿为 1 个周期，上升沿到下降沿为脉宽(高电平脉宽)。TIMx_CR0[TxOCM] = 1 时，选择相邻两个下降沿为 1 个周期，下降沿到上升沿为脉宽(低电平脉宽)。基本计数器 TIMx_CNTR 计数到的脉宽和周期值被分别存入 TIMx_DR 和 TIMx_ARR 寄存器。

图 13-6 输入捕获模式(TIMx_CR0[TxOCM] = 0)时序图



以 Timer3/Timer4、TIMx_CR0[TxOCM] = 0 为例，配置 TIMx_CR1[TxEN] = 1，使能基本计数器。基本计数器向上计数，当检测到第一个上升沿时，基本计数器清 0 并重新开始计数。当检测到下降沿时，将 TIMx_CNTR 的值存进 TIMx_DR，同时中断事件标志位 INT_SR1[TxIR]置 1，TIMx_CNTR 继续向上计数。当检测到输入的第二个上升沿时，将 TIMx_CNTR 的值存进 TIMx_ARR，同时中断事件标志位 TIMx_CR1[TxIP]置 1，TIMx_CNTR 清 0，根据 TIMx_CR0[TxOPM]决定是否重新开始计数，TIMx_CR0[TxOPM] = 1，停止计数；TIMx_CR0[TxOPM] = 0，重新计数。

当 Timer3/Timer4 尚未检测到输入的第二个上升沿，且计数值 TIMx_CNTR 达到 0xFFFF 时，发生上溢事件，中断事件标志位 INT_SR1[TxIF]置 1，TIMx_CNTR 清 0。根据 TIMx_CR0[TxOPM]决定是否重新计数，TIMx_CR0[TxOCM] = 1，停止计数；TIMx_CR0[TxOPM] = 0，重新计数。此时 TIMx_ARR 的值为 0xFFFF，TIMx_DR 的值由输入电平和 TIMx_CR0[TxOCM]异或决定。

13.1.6 Timer2 的 Hall0 输入捕获模式

在有感 SVPWM 驱动模式下，可通过 Timer2 对 Hall0 进行硬件捕获，以便于软件计算并更新速度。配置 TIM2_CR0[T2H0M] = 1，Timer2 工作在 Hall0 输入捕获模式。该模式下，TIM2_ARR 保存 Hall0 周期计数值，TIM2_DR 保存 Hall0 脉宽计数值。

13.1.7 Timer4 的 FG 输出模式

配置 TIM4_CR0[T4FGM] = 1，Timer4 工作在 FG 输出模式，计数溢出时输出 FG 信号。该模式下，数据寄存器被重新分配，组成两个 24 位寄存器，分别为角度 THETA_T4 和角度增量 DELTA_THETA_T4。THETA_T4 的高 8 位为 TIM4_DR[7:0]，低 16 位为 TIM4_CNTR。DELTA_THETA_T4 的高 16 位为 TIM4_ARR，低 8 位为 TIM4_DR[15:8]。Timer4 运行时，预分频时钟源将触发角度累加，公式为 $THETA_T4 = THETA_T4 + DELTA_THETA_T4$ 。当 THETA_T4 最高位为 1 时，FG 输出高电平，并在 FG 上升沿处中断事件标志位 INT_SR1[T4IF]置 1。

13.2 Timer2/Timer3/Timer4 寄存器

13.2.1 TIM2_CR0 (0xA1)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T2PSC			T2OCM	T2IRE	T2H0M	T2OPM	T2MOD
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:5]	T2PSC	基本计数器时钟源分频选择 用于对系统时钟进行分频作为基本计数器的时钟源，分频后的时钟源频率为： 000: 24MHz 001: 12MHz 010: 6MHz 011: 3MHz 100: 1.5MHz 101: 750kHz 110: 375kHz 111: 187.5kHz
[4]	T2OCM	输出模式: 输出模式选择 0: TIM2_CNTR < TIM2_DR, 输出 0; TIM2_CNTR ≥ TIM2_DR, 输出 1 1: TIM2_CNTR < TIM2_DR, 输出 1; TIM2_CNTR ≥ TIM2_DR, 输出 0 输入捕获模式: 有效沿选择或发生上溢事件时, TIM2_DR 指示输入电平选择 有效沿选择 0: 相邻两个上升沿为 1 个周期, 上升沿到下降沿为脉宽(高电平脉宽) 1: 相邻两个下降沿为 1 个周期, 下降沿到上升沿为脉宽(低电平脉宽) 发生上溢事件时, TIM2_DR 指示输入电平选择 0: 若溢出时输入是低电平, TIM2_DR 硬件设为 0; 若溢出时输入电平高电平, TIM2_DR 硬件设为 0xFFFF 1: 若溢出时输入是高电平, TIM2_DR 硬件设为 0; 若溢出时输入电平低电平, TIM2_DR 硬件设为 0xFFFF
[3]	T2IRE	输出模式: 比较匹配中断使能 输入捕获模式: 脉宽检测中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer2 IR 中断标志位见 INT_SR2 (0xF4)
[2]	T2H0M	Timer2 Hall0 输入捕获模式使能 0: 不使能 1: 使能  备注: 仅 Timer2 支持该功能

[1]	T2OPM	单次模式 下列事件发生时，基本计数器停止计数使能。 输出模式: 基本计数器上溢事件 输入捕获模式: PWM 周期检测或基本计数器上溢事件 0: 基本计数器不停止 1: 基本计数器停止(TIM2_CR1[TxEN]清 0)
[0]	T2MOD	工作模式选择 0: 输入捕获模式 1: 输出模式

13.2.2 TIM3_CR0 (0x9C)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T3PSC			T3OCM	T3IRE	RSV	T3OPM	T3MOD
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	-	0	0

位	名称	描述
[7:5]	T3PSC	基本计数器时钟源分频选择 用于对系统时钟进行分频作为基本计数器的时钟源，分频后的时钟源频率为： 000: 24MHz 001: 12MHz 010: 6MHz 011: 3MHz 100: 1.5MHz 101: 750kHz 110: 375kHz 111: 48MHz  备注: Timer3 的输入捕获模式下，TIM3_CR0[T3PSC] = 111 对应的是 48MHz
[4]	T3OCM	输出模式: 输出模式选择 0: TIM3_CNTR < TIM3_DR, 输出 0; TIM3_CNTR ≥ TIM3_DR, 输出 1 1: TIM3_CNTR < TIM3_DR, 输出 1; TIM3_CNTR ≥ TIM3_DR, 输出 0 输入捕获模式: 有效沿选择或发生上溢事件时，TIM3_DR 指示输入电平选择 有效沿选择 0: 相邻两个上升沿为 1 个周期，上升沿到下降沿为脉宽(高电平脉宽) 1: 相邻两个下降沿为 1 个周期，下降沿到上升沿为脉宽(低电平脉宽) 发生上溢事件时，TIM3_DR 指示输入电平选择 0: 若溢出时输入是低电平，TIM3_DR 硬件设为 0; 若溢出时输入电平高电平，TIM3_DR 硬件设为 0xFFFF 1: 若溢出时输入是高电平，TIM3_DR 硬件设为 0; 若溢出时输入电平低电平，TIM3_DR 硬件设为 0xFFFF
[3]	T3IRE	输出模式: 比较匹配中断使能 输入捕获模式: 脉宽检测中断使能 0: 不使能 1: 使能

		 备注: Timer3 IR 中断标志位见 INT_SR1 (0xF3)
[2]	RSV	保留
[1]	T3OPM	单次模式 下列事件发生时，基本计数器停止计数使能。 输出模式: 基本计数器上溢事件 输入捕获模式: PWM 周期检测或基本计数器上溢事件 0: 基本计数器不停止 1: 基本计数器停止(TIM3_CR1[TxEN]清 0)
[0]	T3MOD	工作模式选择 0: 输入捕获模式 1: 输出模式

13.2.3 TIM4_CR0 (0x9E)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	T4PSC			T4OCM	T4IRE	T4FGM	T4OPM	T4MOD
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:5]	T4PSC	基本计数器时钟源分频选择 用于对系统时钟进行分频作为基本计数器的时钟源，分频后的时钟源频率为: 000: 24MHz 001: 12MHz 010: 6MHz 011: 3MHz 100: 1.5MHz 101: 750kHz 110: 375kHz 111: 187.5kHz
[4]	T4OCM	输出模式: 输出模式选择 0: TIM4_CNTR < TIM4_DR, 输出 0; TIM4_CNTR ≥ TIM4_DR, 输出 1 1: TIM4_CNTR < TIM4_DR, 输出 1; TIM4_CNTR ≥ TIM4_DR, 输出 0 输入捕获模式: 有效沿选择或发生上溢事件时, TIM4_DR 指示输入电平选择 有效沿选择 0: 相邻两个上升沿为 1 个周期, 上升沿到下降沿为脉宽(高电平脉宽) 1: 相邻两个下降沿为 1 个周期, 下降沿到上升沿为脉宽(低电平脉宽) 发生上溢事件时, TIM4_DR 指示输入电平选择 0: 若溢出时输入是低电平, TIM4_DR 硬件设为 0; 若溢出时输入电平高电平, TIM4_DR 硬件设为 0xFFFF 1: 若溢出时输入是高电平, TIM4_DR 硬件设为 0; 若溢出时输入电平低电平, TIM4_DR 硬件设为 0xFFFF
[3]	T4IRE	输出模式: 比较匹配中断使能 输入捕获模式: 脉宽检测中断使能

		0: 不使能 1: 使能  备注: Timer4 IR 中断标志位见 INT_SR1 (0xF3)
[2]	T4FGM	Timer4 FG 输出模式使能。 0: 不使能 1: 使能  备注: 仅 Timer4 支持该功能
[1]	T4OPM	单次模式 下列事件发生时, 基本计数器停止计数使能。 输出模式: 基本计数器上溢事件 输入捕获模式: PWM 周期检测或基本计数器上溢事件 0: 基本计数器不停止 1: 基本计数器停止(TIM4_CR1[TxEN]清 0)
[0]	T4MOD	工作模式选择 0: 输入捕获模式 1: 输出模式

13.2.4 TIMx_CR1 (0xA9/0x9D/0x9F) (x = 2/3/4)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV			TxIPE	TxIFE	TxINM		TxEN
类型	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	-	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:5]	RSV	保留
[4]	TxIPE	输出模式: 无意义 输入捕获模式: PWM 周期检测中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: Timer2 IP 中断标志位见 INT_SR2 (0xF4); Timer3 和 Timer4 IP 中断标志位见 INT_SR1 (0xF3)
[3]	TxIFE	输出模式: 基本计数器上溢中断使能 输入捕获模式: 基本计数器上溢中断使能 Timer4 FG 输出模式: FG 上溢中断使能

		0: 不使能 1: 使能  备注: Timer2 IF 中断标志位见 INT_SR2 (0xF4); Timer3 和 Timer4 IF 中断标志位见 INT_SR1 (0xF3)
[2:1]	TxINM	输入信号滤波脉宽选择 当输入信号的脉宽小于设定值, 被当作噪声滤除 00: 不滤波 01: 4 个系统时钟周期 10: 8 个系统时钟周期 11: 16 个系统时钟周期
[0]	TxEN	基本计数器使能 0: 不使能 1: 使能

13.2.5 TIMx_CNTR (0xAA, 0xAB/0xA2, 0xA3/0x92, 0x93) (x = 2/3/4)

TIMx_CNTRH(0xAB/0xA3/0x93)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIMx_CNTR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIMx_CNTRL(0xAA/0xA2/0x92)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIMx_CNTR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIMx_CNTR	基本计数器的计数值

13.2.6 TIMx_DR (0xAC, 0xAD/0xA4, 0xA5/0x94, 0x95) (x = 2/3/4)

TIMx_DRH(0xAD/0xA5/0x95)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIMx_DR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIMx_DRL(0xAC/0xA4/0x94)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIMx_DR[7:0]							

类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIMx_DR	输出模式: 比较匹配值(软件写) Timer4 FG 输出模式: 高 8 位写 DELTA_THETA 低 8 位 输入捕获模式: 检测到输入脉宽的计数值(硬件写)

13.2.7 TIMx_ARR (0xAE, 0xAF/0xA6, 0xA7/0x96, 0x97) (x = 2/3/4)

TIMx_ARRH(0xAF/0xA7/0x97)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	TIMx_ARR[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
TIMx_ARRL(0xAE/0xA6/0x96)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TIMx_ARR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	TIMx_ARR	输出模式: 重载值(软件写) Timer4 FG 输出模式: 写 DELTA_THETA 高 16 位 输入捕获模式: 检测到一个 PWM 周期的计数值(硬件写)

14 Systick

14.1 Systick 操作说明

芯片可产生固定时间的 Systick 中断。配置 SYST_CR[SYST_SEL]设置产生中断的周期。当 SYST_CR [SYST_SEL] 不为 00 时，Systick 中断自动使能，中断入口为 10。

14.2 Systick 寄存器

14.2.1 SYST_CR (0x4064)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV						SYST_SEL	
类型	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	-	-	0	0

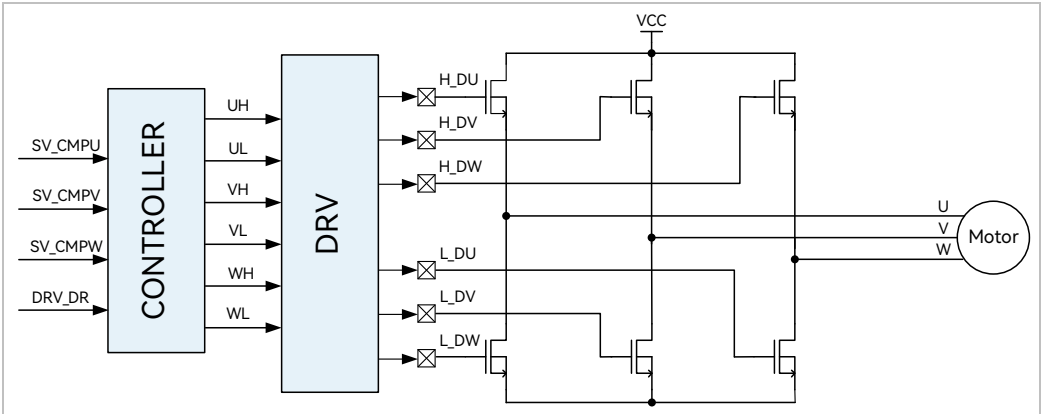
位	名称	描述
[7:2]	RSV	保留
[1:0]	SYST_SEL	Systick 挡位选择 00: 关闭 01: 0.25ms 10: 0.5ms 11: 1ms
		 备注: Systick 中断标志位见 INT_SR2 (0xF4)

15 Driver

15.1 Driver 操作说明

15.1.1 FU6511 Driver 简介

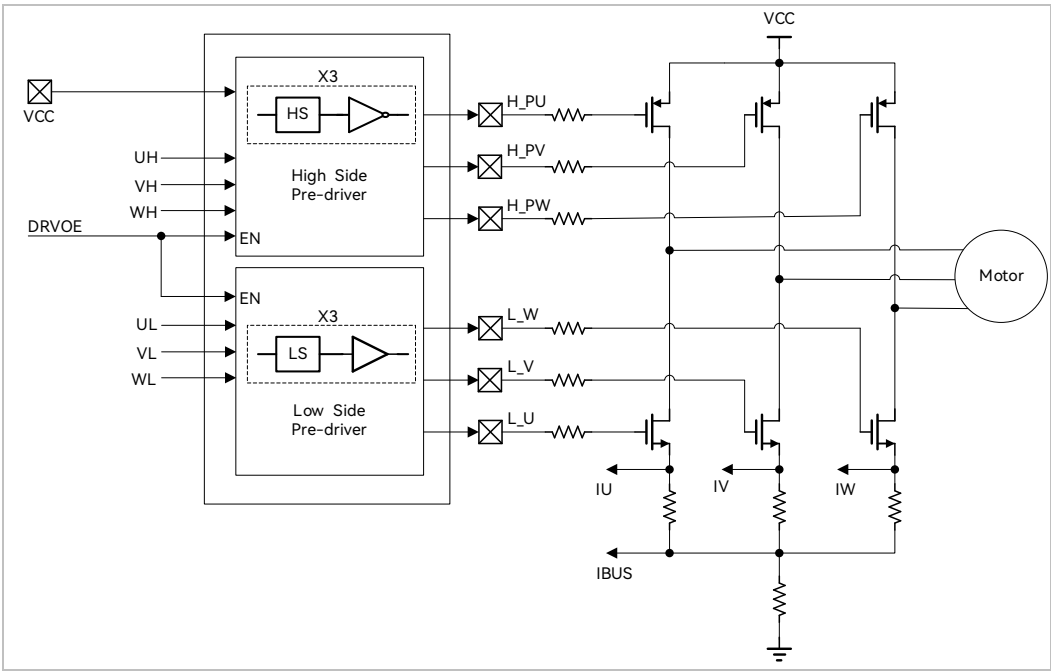
图 15-1 FU6511Q Driver 模块框图



SV_CMPU/V/W 是 SVC 输出的三路比较值，DRV_DR 是软件设置的比较值，以上比较值经过输出控制模块后输出六路电平信号控制功率 MOS 管。

15.1.2 FU6531 Driver 简介

图 15-2 FU6531N / FU6531T Driver 模块框图

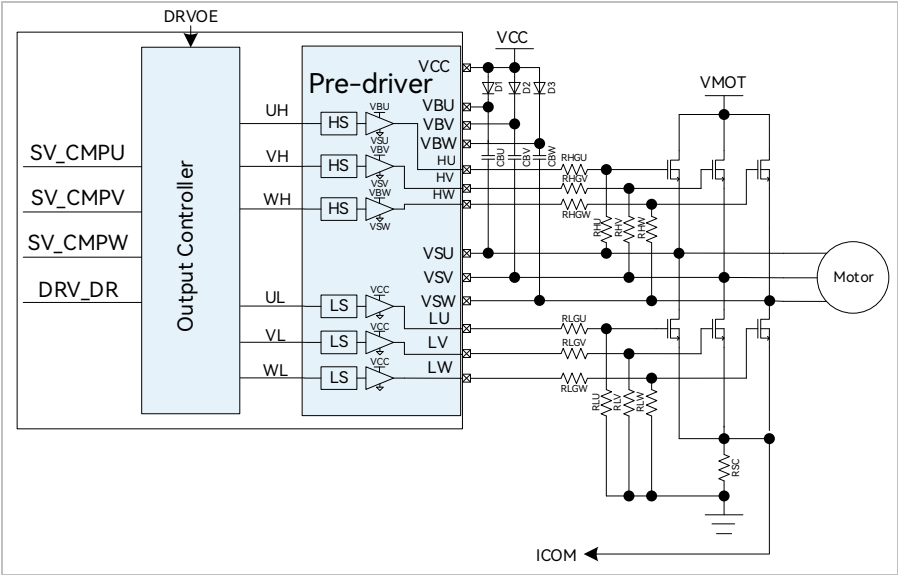


3P3N Pre-driver 驱动模块如图 15-2 所示，UH/VH/WH 和 UL/VL/WL 三相 PWM 信号为 Pre-driver 的输入信号，H_PU/H_PV/H_PW 及 L_U/L_V/L_W 引脚为 Pre-driver 的输出信号。注意 H_PU/H_PV/H_PW 与内部信号 UH/VH/WH 为反向关系。DRV_CR0[DRVOE]为 Pre-driver 的使能位。

配置 DRV_CR0[DRVOE]=1，使能 Pre-driver 输出，此时 UH/VH/WH 分别被反向后送至 H_PU/H_PV/H_PW 引脚用于驱动 PMOS 的栅极，UL/VL/WL 分别被送至 L_U/L_V/L_W 引脚用于驱动 NMOS 的栅极。PMOS 和 NMOS 输出电压驱动电机运转。

15.1.3 FU6561 Driver 简介

图 15-3 FU6561N / FU6561T Driver 模块框图



SV_CMPU/V/W 是 SVC 输出的三路比较值，DRV_DR 是软件设置的比较值，以上比较值经过输出控制模块后输出三组电平信号 U/V/W 给 Pre-driver，应用于直流无刷电机控制。

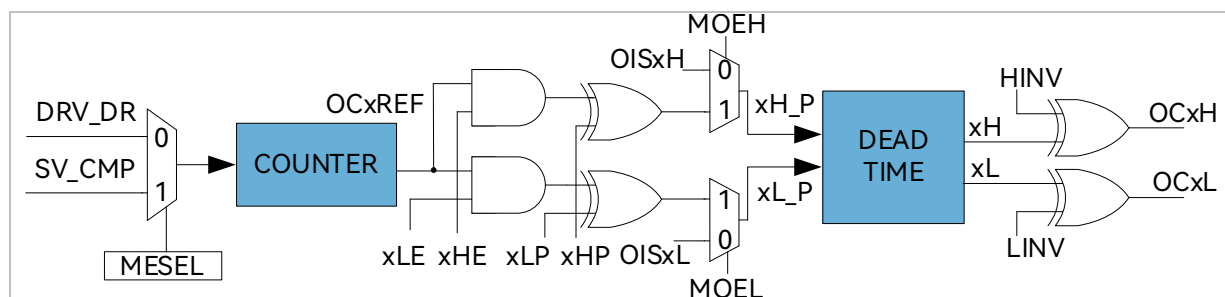
进入该模式，DRV_CR[DRVOE]为 Pre-driver 的使能信号，Pre-driver 的输出接 6 只 NMOS 后分别驱动电机的 U/V/W 相。

表 15-1 FU6561N / FU6561T 内置 Pre-driver 信号真值表

Input		Output	
UH/VH/WH	UL/VL/WL	HU/HV/HW	LU/LV/LW
L	L	L	L
L	H	L	H
H	L	H	L
H	H	H	H

15.1.4 输出控制模块

图 15-4 输出控制模块前级框图



配置 Driver 模块工作前，需配置 $\text{DRV_CR0}[\text{MESEL}] = 1$ ，即 ME 选择 SVPWM 模式，反之则为方波驱动模式。

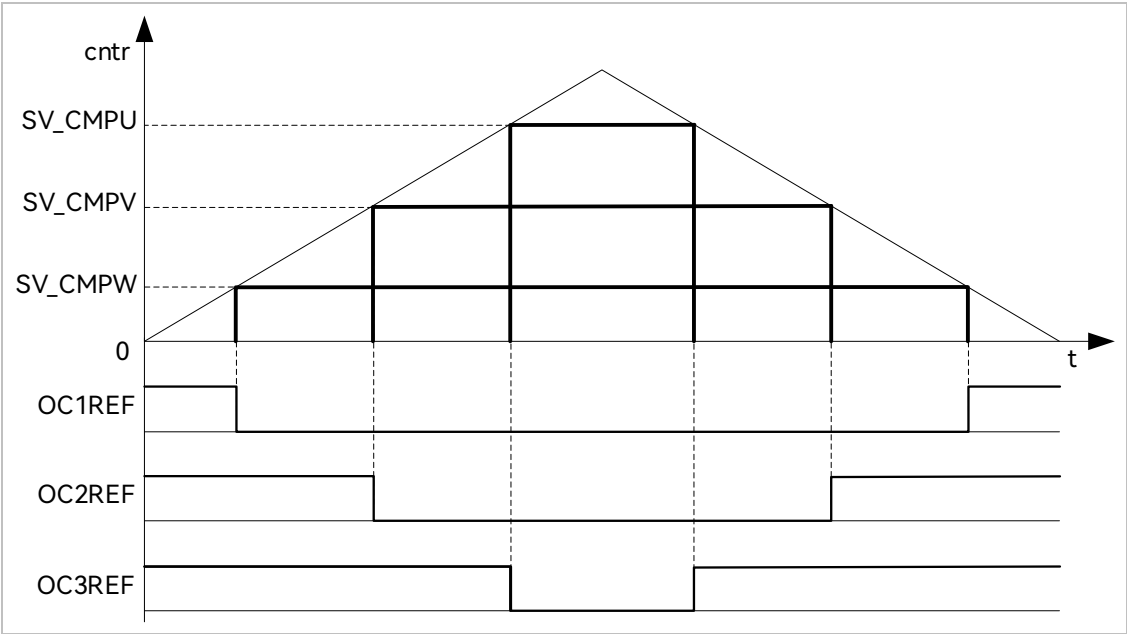
当 $\text{DRV_CR0}[\text{MESEL}] = 0$ 时，PWM 的比较值来自 DRV_DR ，否则来自 SV_CMP ，生成 U、V、W 三路信号 OCxREF 。配置各路上下管使能 $\text{DRV_CMR}[\text{xHE}]$ 、 $\text{DRV_CMR}[\text{xLE}]$ 及极性电平控制位 $\text{DRV_CMR}[\text{xHP}]$ 、 $\text{DRV_CMR}[\text{xLP}]$ 对 OCxREF 信号进行逻辑处理；使能 $\text{DRV_OUT}[\text{MOEH}]$ 、 $\text{DRV_OUT}[\text{MOEL}]$ 选择 PWM，反之空闲电平，产生的 xH_P 、 xL_P 信号送到死区模块得到 xH 、 xL 信号，配置上下桥 $\text{PI_CR}[\text{HINV}]$ 、 $\text{PI_CR}[\text{LINV}]$ 反向使能位，最终输出上下桥所需的 PWM 驱动信号。

15.1.4.1 计数比较模块

配置 $\text{DRV_CR0}[\text{MESEL}]$ 选择 PWM 的比较值来自 SVC 的 SV_CMPU/V/W 或软件设置的比较值 DRV_DR 。比较值送至计数器比较后得到三路原始 PWM 信号 OCxREF ，其中 DRV_DR 用于实现电机预充电、刹车和方波控制。当计数值 DRV_CNTR 小于比较值， OCxREF 输出高电平；反之，输出低电平。

配置 $\text{DRV_CR0}[\text{MESEL}] = 1$ ，比较值来自 SV_CMPU/V/W 并与计数值比较，生成占空比 $\text{OC1REF/OC2REF/OC3REF}$ 。

图 15-5 PWM 生成图



配置 $DRV_CR0[MESEL] = 0$ ，选择软件设置的比较值 DRV_DR 与计数值比较，生成三路占空比相同的 $OC1REF/OC2REF/OC3REF$ 。占空比 = $DRV_DR/DRV_ARR \times 100\%$ 。

15.1.4.2 输出使能与极性

软件配置 $DRV_CMR[xHE]$ 和 $[xLE]$ 使能上下桥， $DRV_CMR[xHP]$ 和 $[xLP]$ 选择输出的极性。配合 DRV_DR 、 DRV_ARR 可实现预充电和刹车等功能。

图 15-6 预充电波形图

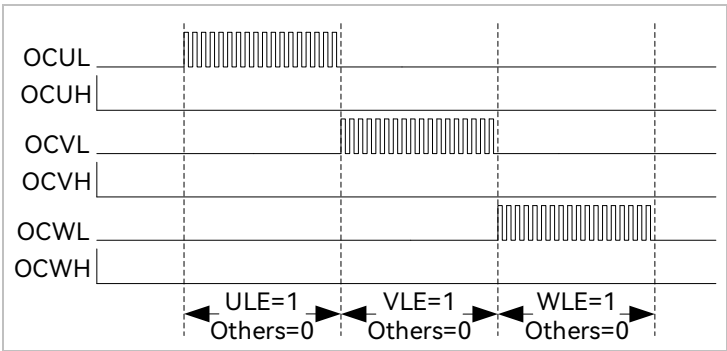
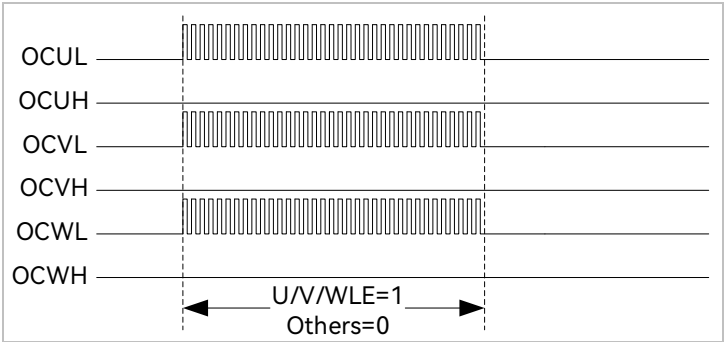
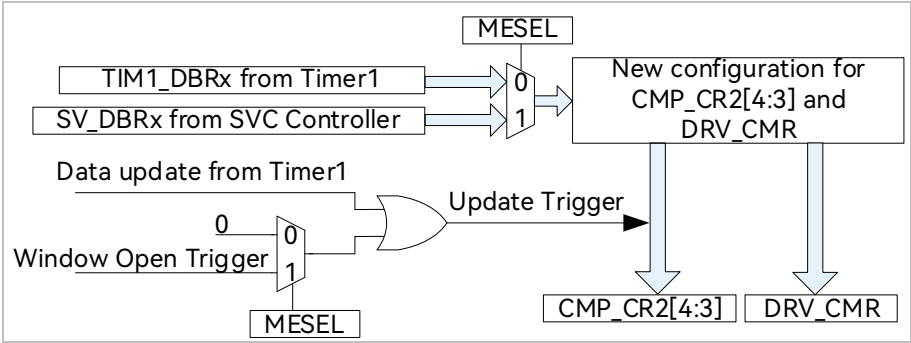


图 15-7 刹车波形图



在应用于方波控制时，Timer1 自动控制 DRV_CMx 达到换相的功能；在应用于无感 SVPWM 时，Timer1 控制在开窗和换相时更新 DRV_CMx。配置 DRV_CR[MESEL] = 0，选择方波驱动模式，当 Timer1 产生写入时序时或开窗时序时，对应的 SV_DBRx 传输到 DRV_CMx，SV_DBRx 为固定配置，软件无法修改。

图 15-8 Timer1 自动控制 DRV_CMx 和 CMP_CR2[4:3]

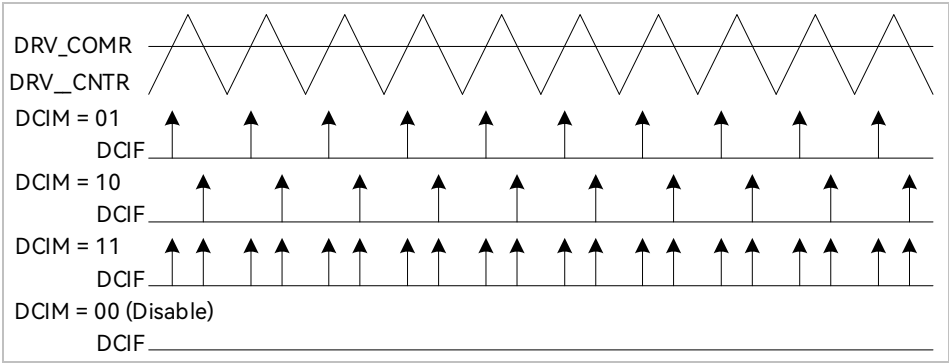


15.1.4.3 中断

15.1.4.3.1 比较匹配中断

通过 DRV_CR1[DCIM]设置比较匹配中断产生的条件，设置比较值 DRV_COMR 设定比较匹配中断产生的时间。当计数器的计数值等于 DRV_COMR，且符合 DRV_CR1[DCIM]设置的条件下，产生 Driver 比较匹配中断请求，中断标志位 INT_SR2[DCIF]硬件置 1。

图 15-9 Driver 比较匹配中断



15.2 Driver 寄存器

15.2.1 PI_CR (0xF9)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV						HINV	LINV
类型	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	-	-	0	0

位	名称	描述
[7:2]	RSV	保留
[1]	HINV	上桥反向使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	LINV	下桥反向使能 0: 不使能 1: 使能

15.2.2 DRV_DTR(0x4060)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DRV_DTR							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	DRV_DTR	死区时间选择 当 DRV_CR1[DTRMD] = 0, 死区时间为 DRV_DTR 个系统时钟周期 当 DRV_CR1[DTRMD] = 1, 死区时间为 DRV_DTR * 4 个系统时钟周期

15.2.3 DRV_CR0 (0x4062)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DRVEN	DDIR	SVEN	DRPE	CMRDIS	MESEL	RSV	DRVOE
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	-	0

位	名称	描述
[7]	DRVEN	计数器使能 0: 不使能 1: 使能
[6]	DDIR	输出方向(正反转) 改变电机的转动方向, 方波驱动和三相 SVPWM 驱动时有效

		0: 正转 1: 反转
[5]	SVEN	SVC 模块使能 0: 不使能 1: 使能
[4]	DRPE	DRV_DR 预装载使能 使能预装载后，软件写 DRV_DR 后，数值在计数器发生下溢事件后更新；若不使能预装载，软件写 DRV_DR 后，数值立刻更新 0: 不使能 1: 使能
[3]	CMRDIS	DRV_CMR 自动更新禁止，开启后 DRV_CMR 仅可软件写入，可用于刹车等场景 0: 不使能 1: 使能
[2]	MESEL	ME 工作模式选择 0: 方波驱动模式 1: SVPWM 驱动模式
[1]	RSV	保留
[0]	DRVOE	Driver 使能 0: 不使能 1: 使能

15.2.4 DRV_CR1 (0x4061)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DTRMD	DRV_MD	RSV			DCIP	DCIM	
类型	R/W	R/W	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	-	-	-	0	0	0

位	名称	描述
[7]	DTRMD	死区时间扩大使能 0: 不使能 1: 使能
[6]	DRV_MD	计数模式 0: 中央对齐模式 1: 锯齿波模式
[5:3]	RSV	保留
[2]	DCIP	产生 Driver 比较匹配中断的周期数 0: 1 个载波周期 1: 2 个载波周期
[1:0]	DCIM	比较匹配中断模式设置 当计数值等于 DRV_COMR 时，根据 DRV_SR[DCIM]的设置判断是否产生中断请求 00: 不产生中断 01: 计数器向上计数时产生中断

		10: 计数器向下计数方向时产生中断 11: 计数器向上/向下计数时都产生中断
		 备注: DRV 比较匹配中断标志位见 INT_SR2 (0xF4)

15.2.5 DRV_OUT (0xF8)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	MOEH	MOEL	OISWL	OISWH	OISVL	OISVH	OISUL	OISUH
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	MOEH	上桥主输出使能 用于选择三相上桥输出信号的来源。该位可由软件置 1 和清 0。发生母线电流保护(见章节 25.1.1.1)时，硬件自动清 0，关闭输出。 0: 不使能，输出来源于空闲电平 DRV_OUT[OISUH]/DRV_OUT[OISVH]/DRV_OUT[OISWH]。 1: 使能，输出来源于计数器比较值
[6]	MOEL	下桥主输出使能 用于选择三相下桥输出信号的来源。该位可由软件置 1 和清 0。发生母线电流保护(见章节 25.1.1.1)时，硬件自动清 0，关闭输出。 0: 不使能，输出来源于空闲电平 DRV_OUT[OISUL]/DRV_OUT[OISVL]/DRV_OUT[OISWL]。 1: 使能，输出来源于计数器比较值
[5]	OISWL	WL 的输出空闲电平 参考 OISUL 描述
[4]	OISWH	WH 的输出空闲电平 参考 OISUH 描述
[3]	OISVL	VL 的输出空闲电平 参考 OISUL 描述
[2]	OISVH	VH 的输出空闲电平 参考 OISUH 描述
[1]	OISUL	UL 的输出空闲电平 该位设置 UL 的输出空闲电平。当 DRV_OUT[MOEL] = 0 时，输出空闲电平关闭 MOS 0: 低电平 1: 高电平
[0]	OISUH	UH 的输出空闲电平 该位设置 UH 的输出空闲电平。当 DRV_OUT[MOEH] = 0 时，输出空闲电平关闭 MOS 0: 低电平 1: 高电平

15.2.6 DRV_CMR (0x405C, 0x405D)

DRV_CMRH(0x405C)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	RSV				WHP	WLP	VHP	VLP
类型	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	0	0	0	0
DRV_CMRL(0x405D)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	UHP	ULP	WHE	WLE	VHE	VLE	UHE	ULE
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:12]	RSV	保留
[11]	WHP	W 相上管极性控制 0: 正常输出 1: 反向互补输出
[10]	WLP	W 相下管极性控制 0: 正常输出 1: 反向互补输出
[9]	VHP	V 相上管极性控制 0: 正常输出 1: 反向互补输出
[8]	VLP	V 相下管极性控制 0: 正常输出 1: 反向互补输出
[7]	UHP	U 相上管极性控制 0: 正常输出 1: 反向互补输出
[6]	ULP	U 相下管极性控制 0: 正常输出 1: 反向互补输出
[5]	WHE	W 相上管输出使能 0: 不使能 1: 使能
[4]	WLE	W 相下管输出使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	VHE	V 相上管输出使能 0: 不使能 1: 使能

[2]	VLE	V 相下管输出使能 0: 不使能 1: 使能
[1]	UHE	U 相上管输出使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	ULE	U 相下管输出使能 0: 不使能 1: 使能



备注:

- 当 DRV_CMR[WV/ULE]和 DRV_CMR[WV/UHE]同时为 1，WV/U 相以下桥为参考，上下桥互补输出 PWM 波，同时自动插入死区。
- 电机驱动时，Timer1 会自动控制 DRV_CMR 寄存器。

15.2.7 DRV_ARR (0x405E, 0x405F)

DRV_ARRH(0x405E)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	RSV				DRV_ARR[11:8]			
类型	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	0	0	0	0
DRV_ARRL(0x405F)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DRV_ARR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:12]	RSV	保留
[11:0]	DRV_ARR	计数器的重载值，决定载波频率(中央对齐模式) Driver 计数器从 0 开始计数到 DRV_ARR，产生上溢事件，然后向下计数到 0 计算公式: 载波频率 $f_{carrier} = 12\text{MHz}/\text{DRV_ARR}$ 取值范围[0, 4095]

15.2.8 DRV_COMR (0x405A, 0x405B)

DRV_COMRH(0x405A)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	RSV				DRV_COMR[11:8]			
类型	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	0	0	0	0
DRV_COMRL(0x405B)								

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DRV_COMR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:12]	RSV	保留
[11:0]	DRV_COMR	计数器的比较匹配值 当计数值与 DRV_COMR 相等且满足 DRV_CR1[DCIM]设定的条件时, 产生 DRV 比较匹配中断请求 匹配点对应的占空比 = $DRV_COMR / DRV_ARR * 100\%$ 取值范围[0, 4095]

15.2.9 DRV_DR (0x4058, 0x4059)

DRV_DRH(0x4058)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	RSV				DRV_DR[11:8]			
类型	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	0	0	0	0

DRV_DRL(0x4059)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DRV_DR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:12]	RSV	保留
[11:0]	DRV_DR	软件 PWM 占空比设定值 占空比 = $DRV_DR / DRV_ARR * 100\%$ 取值范围[0, 4095]  备注: 当使用该寄存器作为比较源时, 输出 PWM 以上桥为参考下桥为插入死区的互补输出

15.2.10 DRV_CNTR (0x4066, 0x4067)

DRV_CNTRH(0x4066)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	RSV				DRV_CNTR[11:8]			
类型	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	0	0	0	0

DRV_CNTRL(0x4067)								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DRV_CNTR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:12]	RSV	保留
[11:0]	DRV_CNTR	计数器值 Driver 对应占空比 = DRV_CNTR / DRV_ARR*100% 取值范围[0, 4095]  备注: 只有在 DRV_CR0[DRVEN] = 1 时, 才能写入 DRV_CNTR

16 WDT

看门狗定时器是一个工作在内部慢时钟时域下的定时器，主要用于监控主程序运行，防止 MCU 出现死机的情况。看门狗的工作原理是：启动看门狗后，看门狗的定时器开始计数。当看门狗定时器溢出时，看门狗发送信号使 MCU 复位，程序从地址 0 开始运行。在主程序运行过程中，每隔一段时间对看门狗的定时器进行初始化，以防止看门狗定时器溢出，俗称喂狗。

看门狗在启动后从 0 开始计时，当计时到 0xFFFFC 时输出一个长度为 4 个内部慢时钟周期的信号使 MCU 复位，程序从地址 0 开始运行。程序在运行中定时给看门狗发送喂狗信号，看门狗定时器将回到 WDT_ARR 的设定值，并重新开始计数。

16.1 WDT 使用注意事项

- MCU 进入待机模式或睡眠模式时，WDT 将停止计数，但计数值仍会保留
- MCU 在仿真过程中，WDT 将会被自动禁用
- WDT 定时器溢出使 MCU 复位时，RST_SR[RSTWDT] 将会置 1

16.2 WDT 操作说明

1. 配置 CCFG1[WDT_EN] = 1，启动看门狗，看门狗从 0 开始计数；
2. 设置 WDT_ARR(本操作也可以放在启动看门狗之前)；
3. 在程序的运行中设置 WDT_CR[WDTRF] = 1，看门狗计数器回到 WDT_ARR。

16.3 WDT 寄存器

16.3.1 WDT_CR (0x4026)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV							WDTRF
类型	-	-	-	-	-	-	-	R/W
复位值	-	-	-	-	-	-	-	0

位	名称	描述
[7:1]	RSV	保留
[0]	WDTRF	看门狗初始化 0: 无意义 1: 看门狗计数器回到 WDT_ARR 的设定值，并重新开始计数

16.3.2 WDT_ARR (0x4027)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	WDT_ARR							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	WDT_ARR	看门狗重载计数器 设置看门狗计数器初始化值的高 8 位

16.3.3 CCFG1 (0x401E)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	LVW_EN_B	LVW_IE	WDT_EN	RSV				
类型	R/W	R/W	R/W	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	-	-	-	-	-

位	名称	描述
[7]	LVW_EN_B	VDD5 低电压预警使能 0: 不使能 1: 使能
[6]	LVW_IE	LVW 检测中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: LVW 中断标志位见 INT_SR3 (0xF5)

[5]	WDT_EN	WDT 使能 0: 不使能 1: 使能
[4:0]	RSV	保留

17 时钟

17.1 时钟简介

时钟包含两个模块：内部时钟快时钟、内部慢时钟。系统时钟工作在内部快时钟；内部慢时钟用于看门狗时钟，可配置看门狗的溢出时间。

17.2 时钟校准简介

时钟校准是利用内部慢时钟校准内部快时钟的功能。校准原理: 使用一个长度 13 位的计数器，以快时钟为时钟源，连续累积计数 8 个慢时钟周期的长度。

校准方法:

1. 软件设置 CAL_CR[CAL_STA] = 1，开始校准过程;
2. 读 CAL_CR[CAL_BUSY]标志位确认校准过程是否结束;
3. 当校准完成(CAL_CR[CAL_BUSY] = 0)后，读取 CAL_CR[CAL_ARR]的值即是使用快时钟连续累积计数 8 个慢时钟的值。

17.3 时钟校准寄存器

17.3.1 CAL_CR (0x4044, 0x4045)

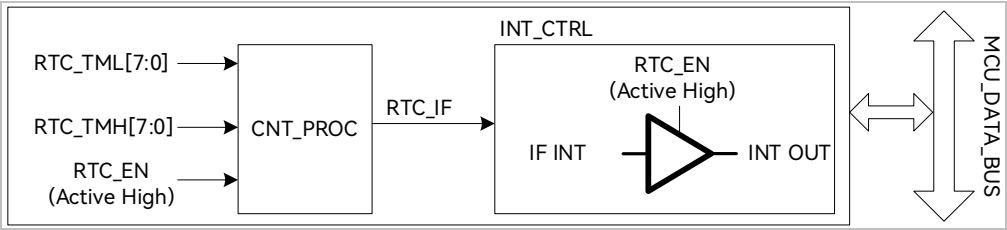
CAL_CRH(0x4044)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	CAL_STA/ CAL_BUSY	RSV		CAL_ARR[12:8]				
类型	R/W1	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	-	-	0	0	0	0	0
CAL_CRL(0x4045)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	CAL_ARR[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15]	CAL_STA/ CAL_BUSY	时钟校准使能 读: 0: 校准过程完成 1: 表示校准过程正在进行中 写: 0: 无意义 1: 启动时钟校准功能
[14:13]	RSV	保留
[12:0]	CAL_ARR	校准计数值 使用快时钟连续累积计数 8 个慢时钟周期的值  备注: 当此值为 0 时表示无对应慢时钟输入，当此值为 0x1FFF 时表示计数溢出(慢时钟过慢或快时钟过快)。

18 RTC

18.1 RTC 基本功能框图

图 18-1 RTC 基本功能框图



18.2 RTC 操作说明

写寄存器 RTC_TM，设置 RTC 计数的重载值。配置 RTC_STA[RTC_EN] = 1，使能 RTC 计数。配置 IE[RTCIE] = 1 使能 RTC 中断，中断入口为 8。

18.3 RTC 寄存器

18.3.1 RTC_TM (0x402C, 0x402D)

RTC_TMH(0x402C)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	RTC_TM[15:8]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1
RTC_TML(0x402D)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RTC_TM[7:0]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

位	名称	描述
[15:0]	RTC_TM	RTC 计数寄存器 读: 正在计数的瞬间值 写: RTC 计数器以 32768Hz 的频率从 0 计数到写入值后溢出，产生中断请求，计数器清 0 并重新开始计数。

18.3.2 RTC_STA (0x402E)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RTC_EN	RSV		ISOSCEN	RSV			
类型	R/W	-	-	R/W	-	-	-	-
复位值	0	-	-	0	-	-	-	-

位	名称	描述
[7]	RTC_EN	RTC 使能 0: 不使能 1: 使能
[6:5]	RSV	保留
[4]	ISOSCEN	内部慢时钟使能 0: 不使能 1: 使能
[3:0]	RSV	保留

19 IO

19.1 IO 简介

- FU6511Q 支持 16 个 GPIO 引脚，分别为 P0.0 ~ P0.7、P1.0 ~ P1.7。
- FU6531N 支持 15 个 GPIO 引脚，分别为 P0.0 ~ P0.7、P1.0、P1.2 ~ P1.7。
- FU6531T 支持 16 个 GPIO 引脚，分别为 P0.0 ~ P0.7、P1.0 ~ P1.7。
- FU6561N 支持 16 个 GPIO 引脚，分别为 P0.0 ~ P0.7、P1.0 ~ P1.7。
- FU6561T 支持 12 个 GPIO 引脚，分别为 P0.0 ~ P0.7、P1.0、P1.2、P1.5 和 P1.7。

19.2 IO 配置说明

每个 GPIO 端口有相关的配置寄存器用来满足不同应用的需求。如：P0.0 映射到寄存器 P0，P1.0 映射到寄存器 P1，通过 P0_OE、P1_OE 配置端口的数字输入输出。

- P1.7在IO口模式下芯片无法进行外部复位。
- P1.7在IO口模式下信号频率需小于100kHz。
- P1.7固定为数字输入引脚，默认为FICEK模式，如果需要配置为IO，需要在配置工具中取消勾选 FICEK_MOD。Timer3功能转移至该引脚后，仅能使用输入模式。
- 上、下拉电阻使能对应的位为1，具体端口与寄存器名称请参考19.3.5 P0_PU (0x4053) ~ 19.3.7 PX_PL (0x4052)。
- 上、下拉电阻阻值参考5.3 GPIO电气特性。
- 配置P0_AN、P1_AN对应的位为1使能模拟信号模式，具体端口与寄存器名称请参考19.3.3 P0_AN (0x4051) ~ 19.3.4 P1_AN (0x4050)。端口配置为模拟信号端口后，所有数字功能失效，寄存器P0、P1对应的位读出的端口状态为0。
- 当IO端口配置为模拟模式后上拉会自动关闭。

19.3 IO 寄存器

19.3.1 P0_OE (0xFC)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	P0_OE							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	P0_OE	P0.0 ~ P0.7 数字输入输出选择 0: 输入 1: 输出

19.3.2 P1_OE (0xFD)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	P1_OE[6:0]						
类型	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6:0]	P1_OE[6:0]	P1.0 ~ P1.6 数字输入输出选择 0: 输入 1: 输出



备注:

FU6561T 不支持 P1.1、P1.3、P1.4 和 P1.6

19.3.3 P0_AN (0x4051)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	P0_AN							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	P0_AN	P0.0 ~ P0.7 模拟模式使能 0: 不使能 1: 使能

19.3.4 P1_AN (0x4050)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	P1_AN[6:4]			HBMOD	HDIO	P1_AN[1:0]	
类型	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述																		
[7]	RSV	保留																		
[6:4]	P1_AN[6:4]	P1.4 ~ P1.6 模拟模式使能 0: 不使能 1: 使能																		
[3]	HBMOD	P1.3 模式配置，与 P1_OE[3]组合决定 P1.3 的功能模式如表 19-1 所示 <table><tr><th colspan="3">表 19-1 P1.3 模式配置</th></tr><tr><th>HBMOD</th><th>P1_OE[3]</th><th>P1.3 模式</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>数字输入</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>数字输出</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>模拟模式</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>数字强驱动输出模式，输出高时最大输出电流可到 20mA，用于 Hall 的偏置电压输出。输出低的驱动模式与数字输出模式相同。</td></tr></table>	表 19-1 P1.3 模式配置			HBMOD	P1_OE[3]	P1.3 模式	0	0	数字输入	0	1	数字输出	1	0	模拟模式	1	1	数字强驱动输出模式，输出高时最大输出电流可到 20mA，用于 Hall 的偏置电压输出。输出低的驱动模式与数字输出模式相同。
表 19-1 P1.3 模式配置																				
HBMOD	P1_OE[3]	P1.3 模式																		
0	0	数字输入																		
0	1	数字输出																		
1	0	模拟模式																		
1	1	数字强驱动输出模式，输出高时最大输出电流可到 20mA，用于 Hall 的偏置电压输出。输出低的驱动模式与数字输出模式相同。																		
[2]	HDIO	PWM IO 输出驱动能力选择，只对 L_DU、L_DV、L_DW、H_DU、H_DV、H_DW 有效。 0: 正常驱动能力 1: 高驱动能力																		
[1:0]	P1_AN[1:0]	P1.0 ~ P1.1 模拟模式使能 0: 不使能 1: 使能																		



备注:

FU6561T 不支持 P1.1、P1.3、P1.4 和 P1.6

19.3.5 P0_PU (0x4053)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	P0_PU							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	P0_PU	P0.0 ~ P0.7 上拉电阻使能 0: 不使能 1: 使能

19.3.6 P1_PU (0x4054)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	P1_PU							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	P1_PU	P1.0 ~ P1.7 上拉电阻使能 0: 不使能 1: 使能



备注:

FU6561T 不支持 P1.1、P1.3、P1.4 和 P1.6

19.3.7 PX_PL (0x4052)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	P17_PL	RSV			P13_PL	RSV	ODE1	ODE0
类型	R/W	-	-	-	R/W	-	R/W	R/W
复位值	0	-	-	-	0	-	0	0

位	名称	描述
[7]	P17_PL	P1.7 下拉电阻使能 0: 不使能 1: 使能
[6:4]	RSV	保留
[3]	P13_PL	P1.3 下拉电阻使能 0: 不使能 1: 使能
[2]	RSV	保留
[1]	ODE1	P1.3 集电极开漏使能 0: 不使能 1: 使能
[0]	ODE0	P1.2 集电极开漏使能 0: 不使能 1: 使能



备注:

FU6561T 不支持 P1.3

19.3.8 PH_SEL (0x404C)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	UARTEN	RSV	T4SEL	T3SEL	T2SEL	RSV	
类型	-	R/W	-	R/W	R/W	R/W	-	-
复位值	-	0	-	0	0	0	-	-

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6]	UARTEN	端口复用为 RXD、TXD 与 UART 使能 0: 不复用 1: P1.2、P1.7, P0.0、P0.1 复用为 RXD、TXD 并使能 UART
[5]	RSV	保留
[4]	T4SEL	端口复用为 Timer4 或 Timer4S 0: 不复用 1: P1.2 或 P1.3 复用为 Timer4 的输入输出
[3]	T3SEL	端口复用为 Timer3、Timer3S 或 Timer3S2 0: 不复用 1: P1.7、P1.3 或 P0.3 作为 Timer3 的输入输出  备注: P1.7 仅可用作数字输入引脚, 因此无法在该引脚实现 Timer3 输出
[2]	T2SEL	端口复用为 Timer2 或 Timer2S 0: 不复用 1: P0.3 或 P1.3 作为 Timer2 的输入输出
[1:0]	RSV	保留



备注:

FU6561T 不支持 P1.3

19.3.9 PH_SEL1 (0x404D)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV		UARTCH	DBGCT	T2CT	T4CT	T3CT	
类型	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	RSV	保留
[5]	UARTCH	UART 功能转移 00: P1.2 为 TXD、P1.7 为 RXD (P1.2 为单线模式的输入输出) 01: P0.0 为 RXD、P0.1 为 TXD (P0.0 为单线模式的输入输出)

[4]	DBGCT	输出 Debug 信号功能转移 0: P1.3 输出 Debug 信号 1: P0.2 输出 Debug 信号
[3]	T2CT	Timer2 功能转移 0: P0.3 为 Timer4 输入输出 1: P1.3 为 Timer4 输入输出
[2]	T4CT	Timer4 功能转移 0: P1.2 为 Timer4 输入输出 1: P1.3 为 Timer4 输入输出
[1:0]	T3CT	Timer3 功能转移 00: P1.7 为 Timer3 输入 01: P1.3 为 Timer3 输入输出 10: P0.3 为 Timer3 输入输出 11: 无意义



备注:

FU6561T 不支持 P1.3

19.3.10 P0 (0x80)

端口输出寄存器 P0/1 支持读写访问，RMW 指令访问的是寄存器的值 (RMW 指令见表 19-2)，其他指令访问的是 PORT 管脚。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	GP07	GP06	GP05	GP04	GP03	GP02	GP01	GP00
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	GP07	端口 GP07
[6]	GP06	端口 GP06
[5]	GP05	端口 GP05
[4]	GP04	端口 GP04
[3]	GP03	端口 GP03
[2]	GP02	端口 GP02
[1]	GP01	端口 GP01
[0]	GP00	端口 GP00

19.3.11 P1 (0x90)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	GP17	GP16	GP15	GP14	GP13	GP12	GP11	GP10
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	GP17	端口 GP17
[6]	GP16	端口 GP16
[5]	GP15	端口 GP15
[4]	GP14	端口 GP14
[3]	GP13	端口 GP13
[2]	GP12	端口 GP12
[1]	GP11	端口 GP11
[0]	GP10	端口 GP10

表 19-2 RMW 指令表

指令	功能描述
ANL	逻辑按位与运算
ORL	逻辑按位或运算
XRL	逻辑按位异或运算
JBC	位为1判断跳转，为1时跳转，并把位清0
CPL	位取反运算
INC,DEC	加1，减1运算
DJNZ	自减后判断是否为0跳转，不为零跳转
MOV Px,y,C	将进位C赋值给端口Px,y
CLR Px,y	端口Px,y清0
SETB Px,y	端口Px,y置1

20 过温保护(TSD)

芯片内置过温保护模块，配置 TSD_CR[TSEN_EN] = 1 使能过温保护。若使能过温保护，当发生过温事件，TSD 中断事件标志位 INT_SR3[TSDIF]将被硬件置 1。

20.1 温度传感器寄存器

20.1.1 TSD_CR (0x402F)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	TSDEN	RSV			TSDADJ			
类型	R/W	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	-	-	-	0	1	1	0

位	名称	描述
[7]	TSDEN	温度检测功能使能 0: 不使能 1: 使能
[6:4]	RSV	保留
[3:0]	TSDADJ	过温保护温度(测量的芯片结温) 0000: 156℃ 0001: 149℃ 0010: 141℃ 0011: 135℃ 0100: 128℃ 0101: 121℃ 0110: 115℃ 0111: 109℃ 1000: 103℃ 1001: 98℃ 1010: 93℃ 1011: 87℃ 1100: 82℃ 1101: 78℃ 1110: 73℃ 1111: 68℃

21 ADC

21.1 ADC 简介

芯片的 ADC 是一个 12 位逐次逼近寄存器 ADC，内部有 10 个通道。采样方式支持顺序采样(即从 ADC 通道 0 依次到 ADC 通道 9)和 Timer1 触发采样。顺序采样的结果会以右对齐或左次高位对齐的格式存进 ADCx_DR(x = 0 ~ 9)。触发采样的结果不会更新到 ADCx_DR，而是送到 Timer1 模块以完成电机控制。Timer1 的相关寄存器固定以左次高位对齐的格式存放触发采样的结果。触发采样由硬件自动完成，顺序采样则由软件控制。触发采样优先级比顺序采样优先级高，如果某一时刻同时需要触发采样和顺序采样，则先进行触发采样，触发采样完成后自动恢复为顺序采样模式。

ADC 采样时间由 ADC_SCYC1、ADC_SCYC2 设定。采样时间范围和转换时间请参考 5.7 ADC 电气特性。

21.2 ADC 框图

图 21-1 ADC 多路复用器框图

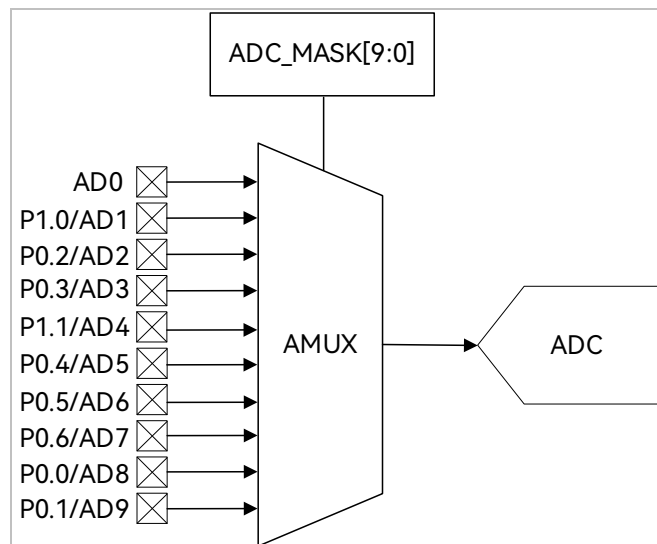
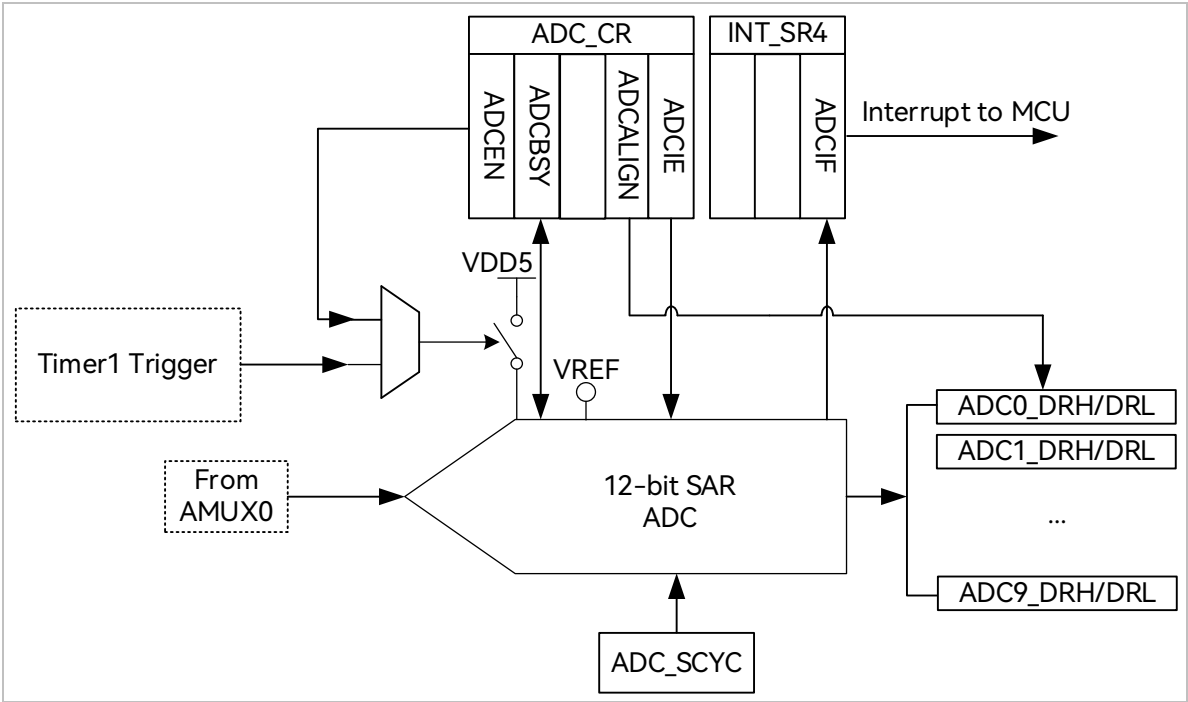


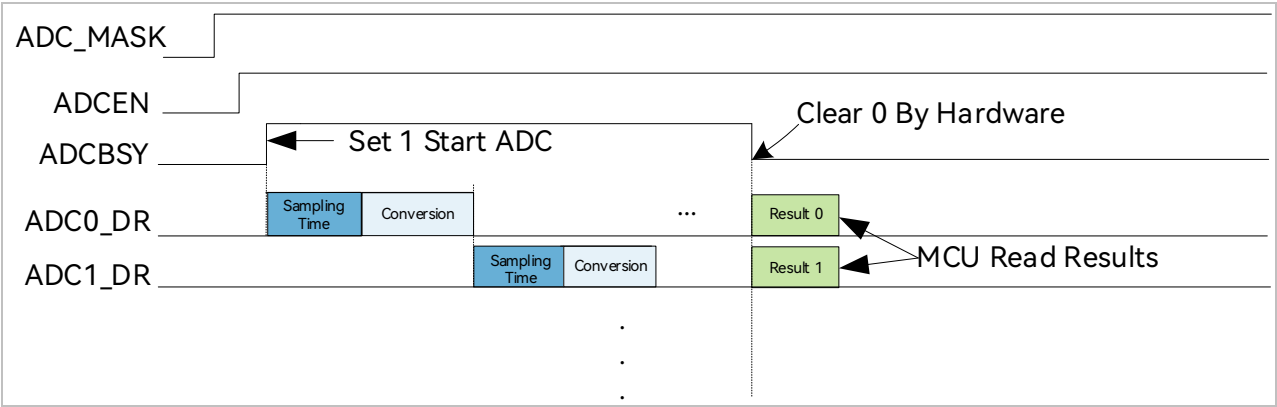
图 21-2 ADC 功能框图



21.3 ADC 操作说明

21.3.1 顺序采样模式

图 21-3 ADC 顺序采样时序图



ADC 操作:

1. 设置合适的 ADC 参考电压 VREF;
2. 设置使能需采样的通道 ADC_MASK;
3. 设置每个通道的采样周期 ADC_SCYC(最小值为 3);

- 4. 配置 ADC_CR[ADCEN] = 1，使能 ADC;
- 5. 配置 ADC_CR[ADCBSY] = 1，ADC 开始工作;
- 6. 确认 ADC_CR[ADCBSY] = 0，再读取 ADC 转换结果。



备注:
ADC 转换顺序根据使能的通道号从低到高(即当使能通道 2/3/4 后，依次采样转换通道 2/3/4，然后在确认 ADC_CR[ADCBSY] = 0 后读取单次转换结果)。

21.3.2 触发采样模式

当启动 Timer1 后，配置 TIM1_CR3[T1TIS]选择位置检测信号输入源为 ADC，通道 5 用于 U 相电压采样，通道 6 用于 V 相电压采样，通道 7 用于 W 相电压采样。

通道 4 用于母线电流采样，通道 2 用于母线电压采样。配置 TIM1_CR5[ITRIP_DIS] = 0，当 Driver 计数器工作时，会自动触发母线电流或电压采样，并将采样值存入 TIM1_ITRIP 中。配置 TIM1_CR6[UDCSEL] = 0 时，通过通道 4 自动触发母线电流采样；配置 TIM1_CR6[UDCSEL] = 1 时，通过通道 2 自动触发母线电压采样。

21.3.3 输出数据格式

寄存器 ADCx_DRH 和 ADCx_DRL 包含每次转换完成时转换数据的高字节和低字节。数据为左次高位对齐。当输入电压从 0 ~ VREF，输出数据数值如表 21-1 所示。ADCx_DRH 和 ADCx_DRL 寄存器中未使用的位被置为 0。

表 21-1 输出数据数值与对齐方式的关系

输入电压	左次高位对齐
0	0x0000
VREF/2	0x4000
VREF	0x7FF8

21.4 ADC 寄存器

21.4.1 ADC_CR (0x4039)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	ADCEN	ADCBSY	RSV				ADCIE	RSV
类型	R/W	R/W1	-	-	-	-	R/W	-
复位值	0	0	-	-	-	-	0	-

位	名称	描述
[7]	ADCEN	ADC 使能 0: 不使能 1: 使能
[6]	ADCBSY	ADC 启动&ADC 忙标志位 读: 0: ADC 空闲 1: ADC 忙 写: 0: 无意义 1: 启动 ADC 转换  备注: ADC_MASK = 0时此位写1无意义
[5:2]	RSV	保留
[1]	ADCIE	ADC 中断使能(不包含触发模式中断) 0: 不使能 1: 使能  备注: ADC中断标志位见INT_SR4 (0xF6)
[0]	RSV	保留

21.4.2 ADC_MASK (0x4036, 0x4037)

ADC_MASKH(0x4036)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	RSV						CH9EN	CH8EN
类型	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	-	-	0	0
ADC_MASKL(0x4037)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	CH7EN	CH6EN	CH5EN	CH4EN	CH3EN	CH2EN	CH1EN	CH0EN
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:10]	RSV	保留
[9]	CH9EN	ADC 通道 9 使能
[8]	CH8EN	ADC 通道 8 使能
[7]	CH7EN	ADC 通道 7 使能
[6]	CH6EN	ADC 通道 6 使能
[5]	CH5EN	ADC 通道 5 使能
[4]	CH4EN	ADC 通道 4 使能
[3]	CH3EN	ADC 通道 3 使能
[2]	CH2EN	ADC 通道 2 使能
[1]	CH1EN	ADC 通道 1 使能
[0]	CH0EN	ADC 通道 0 使能



备注:

触发采样模式无需配置 ADC_MASK

21.4.3 ADC_SCYC1 (0x4035)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DAC0_1EN	DACMOD	ADC_SCYC[11:8]				RSV	
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-	-
复位值	0	0	0	0	1	1	-	-

位	名称	描述
[7]	DAC0_1EN	见比较器章节 ADC_SCYC1 (0x4035) 说明
[6]	DACMOD	见比较器章节 ADC_SCYC1 (0x4035) 说明
[5:2]	ADC_SCYC[11:8]	ADC 采样周期设置, ADC 通道 2、3、8、9 共用设置 ADC_SCYC[11] = 0: 采样周期为 ADC_SCYC[10:8]个 ADC 时钟周期 ADC_SCYC[11] = 1: 采样周期为(ADC_SCYC[10:8]*8 + 7)个 ADC 时钟周期
[1:0]	RSV	保留

21.4.4 ADC_SCYC2 (0x4038)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	ADC_SCYC[7:4]				ADC_SCYC[3:0]			
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	1	1	0	0	1	1

位	名称	描述
[7:4]	ADC_SCYC[7:4]	ADC 采样周期设置, ADC 通道 1、4 共用设置 ADC_SCYC[7] = 0: 采样周期为 ADC_SCYC[6:4]个 ADC 时钟周期 ADC_SCYC[7] = 1: 采样周期为(ADC_SCYC[6:4]*8 + 7)个 ADC 时钟周期
[3:0]	ADC_SCYC[3:0]	ADC 采样周期设置, ADC 通道 0、5~7 共用设置 ADC_SCYC[3] = 0: 采样周期为 ADC_SCYC[2:0]个 ADC 时钟周期 ADC_SCYC[3] = 1: 采样周期为(ADC_SCYC[2:0]*8 + 7)个 ADC 时钟周期

21.4.5 ADC0_DR (0x0220, 0x0221)

ADC0_DRH(0x0220)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	ADC0_DR[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
ADC0_DRL(0x0221)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	ADC0_DR[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	ADC0_DR	顺序采样模式 ADC 转换完成后, ADC 通道 0 转换结果 数据根据 ADC_CR[ADCALIGN]选择对齐方式  备注: 触发采样模式 ADC 结果不会更新至此寄存器

21.4.6 ADC1_DR (0x0222, 0x0223)

ADC1_DRH(0x0222)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	ADC1_DR[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0
ADC1_DRL(0x0223)								

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	ADC1_DR[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	ADC1_DR	顺序采样模式 ADC 转换完成后，ADC 通道 1 转换结果 数据根据 ADC_CR[ADCALIGN]选择对齐方式  备注: 触发采样模式 ADC 结果不会更新至此寄存器

21.4.7 ADC2_DR (0x0224, 0x0225)

ADC2_DRH(0x0224)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	ADC2_DR[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC2_DRL(0x0225)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	ADC2_DR[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	ADC2_DR	顺序采样模式 ADC 转换完成后，ADC 通道 2 转换结果 数据根据 ADC_CR[ADCALIGN]选择对齐方式  备注: 触发采样模式 ADC 结果不会更新至此寄存器

21.4.8 ADC3_DR (0x0226, 0x0227)

ADC3_DRH(0x0226)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	ADC3_DR[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC3_DRL(0x0227)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0

名称	ADC3_DR[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	ADC3_DR	顺序采样模式 ADC 转换完成后，ADC 通道 3 转换结果 数据根据 ADC_CR[ADCALIGN]选择对齐方式  备注: 触发采样模式 ADC 结果不会更新至此寄存器

21.4.9 ADC4_DR (0x0228, 0x0229)

ADC4_DRH(0x0228)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	ADC4_DR[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC4_DRL(0x0229)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	ADC4_DR[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	ADC4_DR	顺序采样模式 ADC 转换完成后，ADC 通道 4 转换结果 数据根据 ADC_CR[ADCALIGN]选择对齐方式  备注: 触发采样模式 ADC 结果不会更新至此寄存器

21.4.10 ADC5_DR (0x022A, 0x022B)

ADC5_DRH(0x022A)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	ADC5_DR[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC5_DRL(0x022B)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0

名称	ADC5_DR[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	ADC5_DR	顺序采样模式 ADC 转换完成后，ADC 通道 5 转换结果 数据根据 ADC_CR[ADCALIGN]选择对齐方式  备注: 触发采样模式 ADC 结果不会更新至此寄存器

21.4.11 ADC6_DR (0x022C, 0x022D)

ADC6_DRH(0x022C)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	ADC6_DR[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC6_DRL(0x022D)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	ADC6_DR[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	ADC6_DR	顺序采样模式 ADC 转换完成后，ADC 通道 6 转换结果 数据根据 ADC_CR[ADCALIGN]选择对齐方式  备注: 触发采样模式 ADC 结果不会更新至此寄存器

21.4.12 ADC7_DR (0x022E, 0x022F)

ADC7_DRH(0x022E)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	ADC7_DR[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC7_DRL(0x022F)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0

名称	ADC7_DR[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	ADC7_DR	顺序采样模式 ADC 转换完成后，ADC 通道 7 转换结果 数据根据 ADC_CR[ADCALIGN]选择对齐方式  备注: 触发采样模式 ADC 结果不会更新至此寄存器

21.4.13 ADC8_DR (0x0230, 0x0231)

ADC8_DRH(0x0230)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	ADC8_DR[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC8_DRL(0x0231)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	ADC8_DR[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	ADC8_DR	顺序扫描采样 ADC 转换完成后，ADC 通道 8 转换结果 数据根据 ADC_CR[ADCALIGN]选择对齐方式  备注: 触发采样模式 ADC 结果不会更新至此寄存器

21.4.14 ADC9_DR (0x0232, 0x0233)

ADC9_DRH(0x0232)								
位	15	14	13	12	11	10	9	8
名称	ADC9_DR[15:8]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC9_DRL(0x0233)								
位	7	6	5	4	3	2	1	0

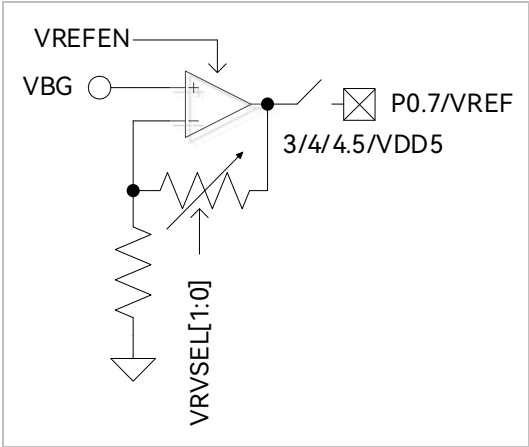
名称	ADC9_DR[7:0]							
类型	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[15:0]	ADC9_DR	顺序采样模式 ADC 转换完成后，ADC 通道 9 转换结果数据根据 ADC_CR[ADCALIGN]选择对齐方式  备注: 触发采样模式 ADC 结果不会更新至此寄存器

22 VREF

22.1 VREF 模块的操作说明

图 22-1 VREF 模块输入输出端口



VREF 模块输入输出端口如图 22-1 所示。VREF 是参考电压生成模块，给 ADC 和 DAC 模块提供内部参考基准电压。VBG 是由芯片内部提供的电压。

配置 VREF_VHALF_CR[VREFEN] = 1，使能 VREF。VREF_VHALF_CR[VRVSEL]选择输出电压。配置 P0_AN[7] = 1 输出 VREF 电压至 P0.7。

22.2 VREF 寄存器

22.2.1 VREF_VHALF_CR (0x404F)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	VRVSEL		RSV	VREFEN	RSV	VHALFSEL		VHALFEN
类型	R/W	R/W	-	R/W	-	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	-	0	-	1	1	0

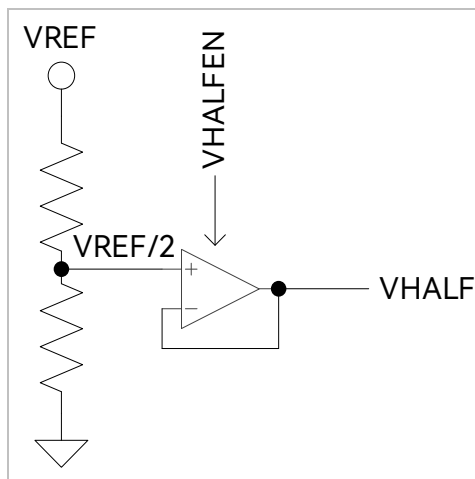
位	名称	描述
[7:6]	VRVSEL	VREF 模块输出参考电压选择 00: 4.5V 01: VDD5 10: 3V 11: 4V
[5]	RSV	保留

[4]	VREFEN	VREF 模块使能 0: 不使能。设置 P0_AN[7] = 1，外部参考电压从 P0.7 输入 1: 使能。设置 P0_AN[7] = 1，内部 VREF 参考送出至 P0.7 引脚。引脚外接 1μF ~ 4.7μF 电容提高 VREF 稳定性。
[3]	RSV	保留
[2:1]	VHALFSEL	VHALF 工作电压选择(VREF 系数) 00: 1/8 01: 1/4 10: 25/64 11: 1/2 (默认值)
[0]	VHALFEN	VHALF 使能 0: 不使能 1: 使能

23 VHALF

23.1 VHALF 模块的操作说明

图 23-1 VHALF 模块输入输出端口



VHALF 模块输入输出端口如图 23-1 所示。VHALF 的作用是产生参考电压，其电压值受寄存器 VREF_VHALF_CR[VHALFSEL]控制，分别为 00: VREF/8、01: VREF/4、10: VREF*25/64、11: VREF/2 (默认值)。

配置 VREF_VHALF_CR[VHALFEN] = 1，使能 VHALF。

23.2 VHALF 寄存器

VHALF 寄存器参考 VREF_VHALF_CR (0x404F)。

24 运放

24.1 运放简介

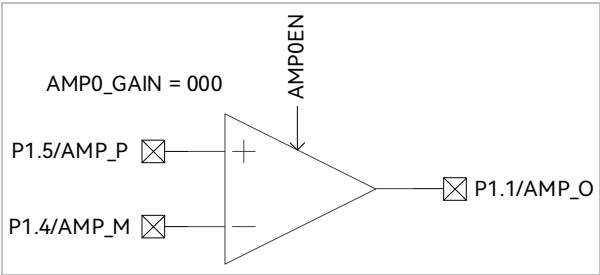
芯片内部集成 1 个运算放大器 AMP0，可对母线电流进行采样放大，并用于 ADC 采样母线电流和比较器实现过流、限流保护。

24.2 运放操作说明

AMP0 支持普通模式和 PGA 差分输入模式 2 种工作模式。

24.2.1 AMP0 普通模式 (FU6561T 不支持此模式)

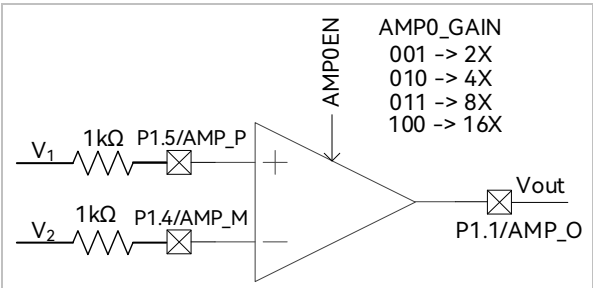
图 24-1 AMP0 工作在普通模式



普通模式下，母线电流运放 AMP0 的输入输出对应的端口如图 24-1 所示。配置 AMP_CR0[AMP0EN] = 1，使能 AMP0，硬件自动将相关联的三个端口 P1.5、P1.4 和 P1.1 全部配置为模拟信号模式。

24.2.2 AMP0 PGA 差分输入模式 (FU6561T 不支持此模式)

图 24-2 AMP0 工作在 PGA 差分输入模式

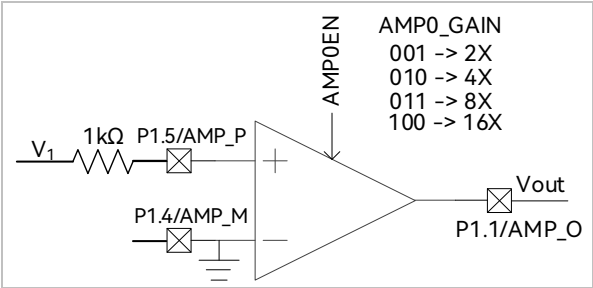


如图 24-2 所示，PGA 差分输入模式下，AMP0 的正输入端和负输入端在外部电路分别串联一个 1kΩ 的电阻。

使用 AMP0 PGA 差分输入模式时，通过 AMP_CR0[AMP0_GAIN] 设定放大倍数，配置 AMP_CR0[AMP0EN] = 1，使能 AMP0。运放的输出与输入之间的关系为: $V_{out} = V_{HALF} + (V_1 - V_2) * AMP0_GAIN$ 。

24.2.3 AMP0 PGA 单端输入模式

图 24-3 AMP0 工作在 PGA 单端输入模式



如图 24-3 所示，AMP0 正输入端在外部电路串联一个 1kΩ 的电阻，负输入端在 MCU 内部接地。

使用 AMP0 PGA 单端输入模式时，通过 AMP_CR0[AMP0_GAIN]设定放大倍数，配置 AMP_CR0[AMP0M_GND] = 1，配置 AMP_CR0[AMP0EN] = 1，使能 AMP0。运放的输出与输入之间的关系为：

AMP_CR1[AMP0_GAIN]设定 2 倍时 $V_{out} = 7/6 \cdot V_{HALF} + 7/3 \cdot V_1$

AMP_CR1[AMP0_GAIN]设定 4 倍时 $V_{out} = 6/5 \cdot V_{HALF} + 24/5 \cdot V_1$

AMP_CR1[AMP0_GAIN]设定 8 倍时 $V_{out} = 11/9 \cdot V_{HALF} + 88/9 \cdot V_1$

AMP_CR1[AMP0_GAIN]设定 16 倍时 $V_{out} = 21/17 \cdot V_{HALF} + 336/17 \cdot V_1$

24.3 运放寄存器

24.3.1 AMP_CR0 (0x404E)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV		AMP0M_GND	CP_EN	AMP0_GAIN			AMP0EN
类型	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	RSV	保留
[5]	AMP0M_GND	AMP0 负输入端接 GND 使能 使能后，芯片内部 P1.4 接 GND 0: 不使能 1: 使能
[4]	CP_EN	恒功率配置使能 0: 不使能 1: 使能

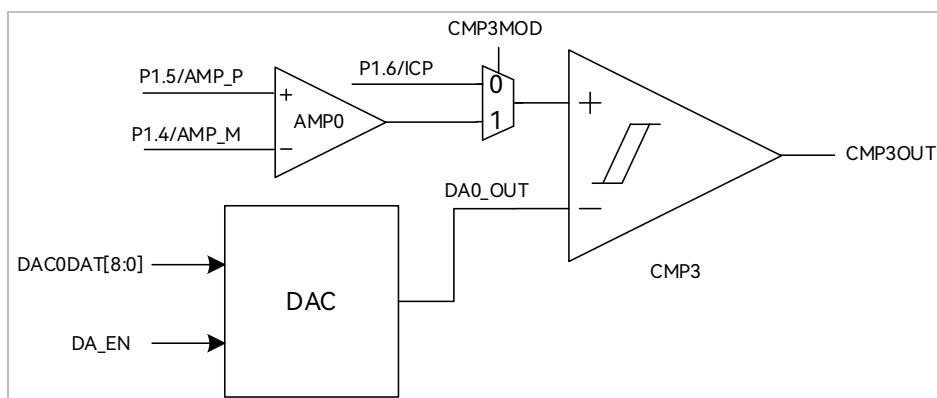
		备注: 使能后, AMP0 输出(P1.1)通过内部电阻送到 P1.0, P1.0 需外接 1μF 电容, 用于母线平均电流采集。
[3:1]	AMP0_GAIN	AMP0 运放放大倍数设置 000: 放大倍数由外部电路配置 001: 2 倍 010: 4 倍 011: 8 倍 100: 16 倍 101: 保留 110: 保留 111: 保留 备注: 内置放大倍数为同向放大, 当输入电压差为 0 时, 输出电压为 VHALF, 如需其他用途, 配置 AMP0_GAIN = 000, 使用外部电路配置放大倍数。
[0]	AMP0EN	AMP0 使能 0: 不使能 1: 使能

25 比较器

25.1 比较器操作说明

25.1.1 比较器 CMP3 (FU6561T 不支持 P1.6 输入)

图 25-1 CMP3 模块示意图



CMP3 为一个迟滞比较器，可用于母线过流保护或逐波限流。配置 CMP3 的步骤为：

1. 配置 ADC_SCYC1[DAC0_1EN] 和 ADC_SCYC1[DACMOD]，使能 DAC0 并设置工作模式，并通过 DAC0_DR[DAC0DAT[8:1]] 和 DAC1_DR[DAC0DAT[0]] 配置 CMP3 的过流或限流值。
2. 选择 CMP3 的正输入源
 - > 当 CMP_CR1[CMP3MOD] = 0 时，配置 P1_AN[6] = 1，使能 P1.6 模拟信号模式，此时该引脚作为 ICP 直接输入至 CMP3 正输入端；
 - > 当 CMP_CR1[CMP3MOD] = 1 时，配置 P1_AN[4] = 1 和 P1_AN[5] = 1 将 P1.4 和 P1.5 配置为运放输入脚，配置 AMP_CR0[AMP0EN] 和 AMP_CR0[AMP0_GAIN] 使能运放并设置放大倍数，此时运放输出为 CMP3 正输入。



备注：

FU6561T 无外置 P1.4，需配置 AMP_CR0[AMP0M_GND] = 1，使芯片内部 P1.4 接 GND。

25.1.1.1 母线过流保护

当母线过流保护信号产生时，可实现自动将 DRV_OUT[MOEH] 和 DRV_OUT[MOEL] 清 0，输出空闲电压，停止电机的驱动，保护芯片和电机。配置 EVT_FILT[MOEMD] = 01，使能母线过流保护功能，电流超过设定值时自

动关闭输出，同时产生 CMP3 中断请求。配置 `EVT_FILT[MOEMD] = 00`，母线过流时不会自动关闭输出，但会产生 CMP3 中断请求。此外，因上/下桥有独立输出使能，配置 `EVT_FILT[OFF_MOEH_EN]=1` 使能过流保护事件关闭上桥输出，配置 `EVT_FILT[OFF_MOEL_EN]=1` 使能过流保护事件关闭下桥输出。

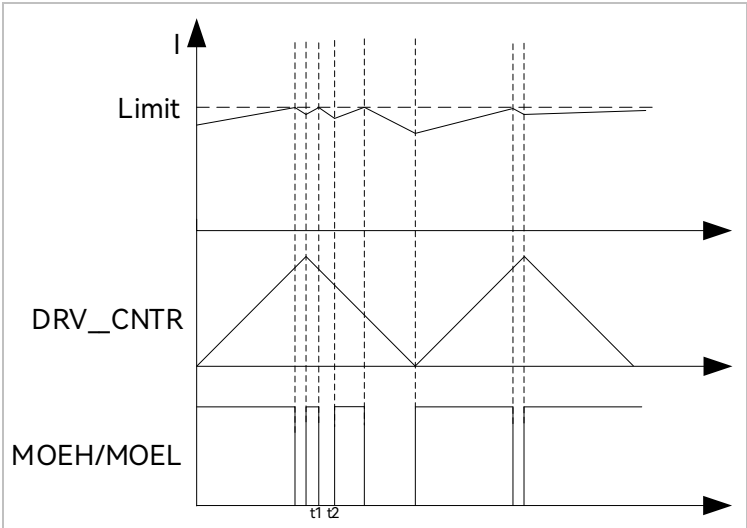
母线过流保护事件可配置 `EVT_FILT[MOEMD]`不为 00、`EVT_FILT[INT0_MOE_EN] = 1` 选择由 CMP3 中断或外部中断 INT0 产生。配置 `TCON[IT0]`选择外部中断 INT0 的中断触发沿，外部中断 INT0 产生过流保护信号，此时保护中断为外部中断 INT0。配置 `CMP_CR0[CMP3IM] = 11`，过流保护信号由 CMP3 的上升沿产生，此时保护中断为 CMP3 中断。

母线过流保护事件的输入信号可配置 `EVT_FILT[EFDIV]`使能滤波功能，通过配置 `EVT_FILT[EFDIV] = 01/10/11` 选择滤波宽度为 4/9/19 个时钟周期。使能滤波功能后，滤波后的信号会比滤波前的信号延迟 4/9/19 个时钟周期。

25.1.1.2 逐波限流

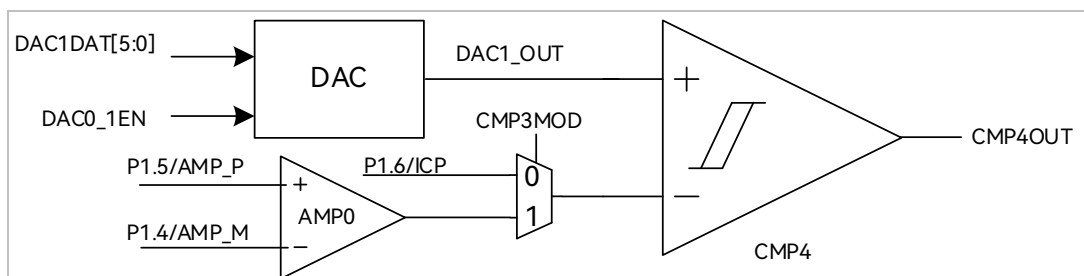
逐波限流功能应用于基于方波控制的 BLDC 电机驱动。当过流保护事件发生，`DRV_OUT[MOEH]`、`DRV_OUT[MOEL]`被清 0，一段时间后，由硬件将其置 1，自动恢复电机驱动。配置 `CMP_CR0[CMP3IM]= 11`，`DRV_OUT[MOEH]`、`DRV_OUT[MOEL]`在 `CMP3OUT` 的上升沿清 0，产生保护动作。配置 `EVT_FILT[MOEMD]= 10`，产生保护事件后自动关闭输出，在 Driver 计数器的上溢下溢事件或 $10\mu\text{s}$ 之后，自动使能 `DRV_OUT[MOEH]`、`DRV_OUT[MOEL]`，恢复驱动。如果配置 `EVT_FILT[MOEMD] = 11`，产生保护事件后自动关闭输出；在 Driver 计数器的上溢下溢事件或 $5\mu\text{s}$ 之后，自动使能 `DRV_OUT[MOEH]`、`DRV_OUT[MOEL]`，恢复驱动。

图 25-2 `EVT_FILT[MOEMD] = 10/11`，逐波限流波形($t_2 - t_1 = 10\mu\text{s}/5\mu\text{s}$)



25.1.2 比较器 CMP4 (FU6561T 不支持 P1.6 输入)

图 25-3 CMP4 模块示意图



当 CMP3 用于逐波限流保护时，可将 CMP4 用于母线电流保护。CMP4OUT 可由软件读取或外部中断 INT0 判断是否翻转。CMP4 触发母线电流过流保护后可软件关闭输出，也可配置 EVT_FILT[INT0_MOE_EN]实现触发外部中断 INT0 时关闭输出。

配置 CMP4 的步骤为：

1. 配置 ADC_SCYC1[DAC0_1EN]和 ADC_SCYC1[DACMOD]，使能 DAC1 并设置工作模式，并通过 DAC1_DR[DAC1DAT]配置 CMP4 的过流值；
2. CMP4 的负输入源可选。CMP4 负输入端固定接 CMP3 正输入端，具体配置方法参见章节 25.1.1 中 CMP3 正输入源选择的相关描述；
3. 配置 CMP_CR2[CMP4EN] = 1，使能 CMP4；
4. 外部中断 INT0 标志位清 0，使能外部中断 INT0；
5. 配置 LVSR[EXT0CFG] = 111，选择 CMP4 作为外部中断 INT0 的来源；
6. 配置 TCON[IT0] = 01，选择下降沿触发外部中断 INT0。

25.1.3 比较器组 CMPG

比较器组 CMPG 是 CMP0、CMP1 和 CMP2 的集合，有多种比较模式，分别用于不同应用场景。

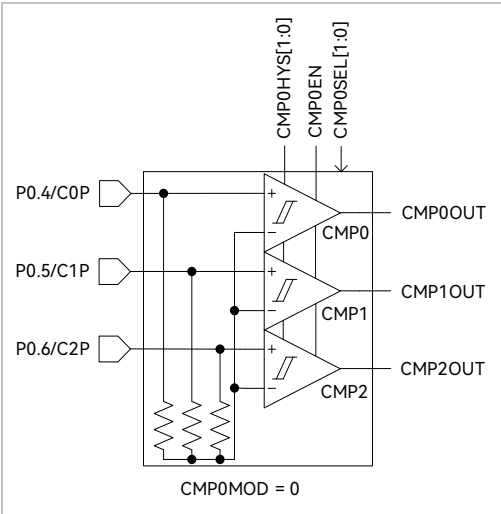
25.1.3.1 有内置电阻三比较器模式

配置 CMP_CR2[CMP0MOD] = 0，选择有内置电阻三比较器模式，用于内置虚拟中性点电阻的电机反电动势 BEMF 检测。此模式下具体比较器工作个数由 CMP_CR2[CMP0SEL]决定，CMP_CR2[CMP0SEL] = 00，CMP0、CMP1 和 CMP2 三比较器同时工作，为推荐设置；CMP_CR2[CMP0SEL] = 01，仅 CMP0 工作，其余两个 CMP 闲置；CMP_CR2[CMP0SEL] = 10，仅 CMP1 工作，其余两个 CMP 闲置；CMP_CR2[CMP0SEL] = 11，仅 CMP2

工作，其余两个 CMP 闲置。

此模式下，CMPG 输入输出端口如图 25-3 所示，三个比较器的负输入端连在一起，接内置电阻中性点，正输入端分别接 P0.4、P0.5 和 P0.6，输出分别为 CMP0OUT、CMP1OUT 和 CMP2OUT。

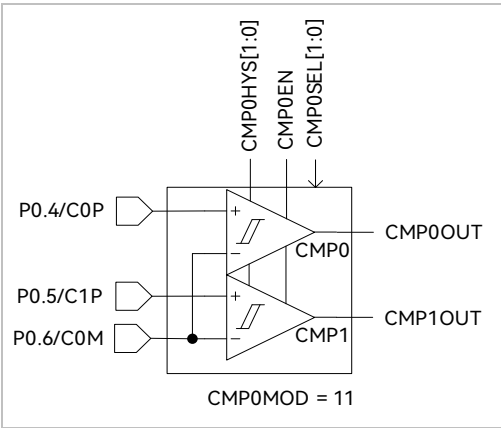
图 25-3 有内置电阻三比较器模式



25.1.3.2 双比较器模式

配置 `CMP_CR2[CMP0MOD] = 1`，选择双比较器模式，输入输出端口如图 25-4 所示，用于电机转速检测。双比较器的负输入端连在一起，接 P0.6，正输入端分别接 P0.4 和 P0.5，输出分别为 CMP0OUT 和 CMP1OUT。此模式下具体比较器工作个数由 `CMP_CR2[CMP0SEL]` 决定，`CMP_CR2[CMP0SEL] = 00`，CMP0 和 CMP1 双比较器同时工作，为推荐设置；`CMP_CR2[CMP0SEL] = 01`，仅 CMP0 工作，CMP1 闲置；`CMP_CR2[CMP0SEL] = 10`，仅 CMP1 工作，CMP0 闲置。

图 25-4 比较器模式

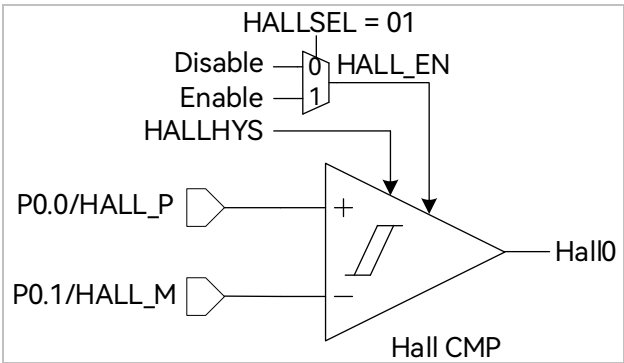


CMP0/CMP1/CMP2 的输出信号送入滤波和采样模块后送入 Timer1。

25.1.4 Hall 比较器

配置 HALL_CR[HALLSEL]=01 使能 Hall 比较器。通过 CMP_CR1[HALLHYS]设置比较器迟滞。Hall 比较器工作时，Hall 传感器的正输入端接 P0.0，负输入端接 P0.1。

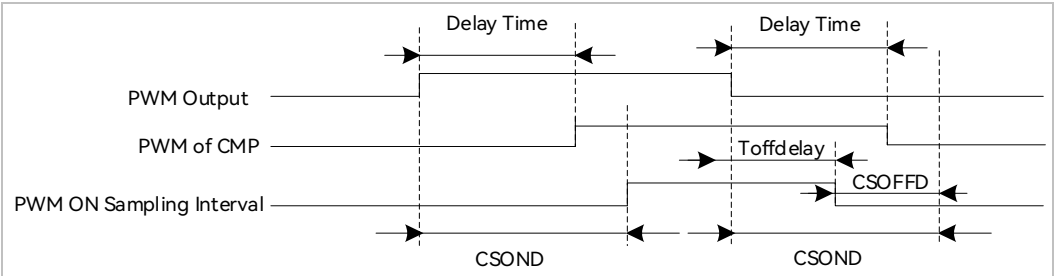
图 25-5 Hall 比较器示意图



25.1.5 比较器采样

比较器采样功能主要用于电机驱动或顺逆风判断，可消除来自于驱动电路的开关干扰。应用于电机驱动请参考 10.1.2.4；顺逆风判断需配置比较器相关寄存器后由软件实现。比较器采样的相关参数由寄存器 CMP_SAMON[CSOND]和 CMP_SAMOFF[CSOFFD]导入。当 DRV_CR0[DRVOE]=0 时，修改比较器采样相关寄存器后参数将直接导入到比较器采样模块中；当 DRV_CR0[DRVOE] = 1 时，为防止软件更新时模块出现时序错误，需要通过 CMP_SAMOFF[UPDTRG]手动触发参数导入。

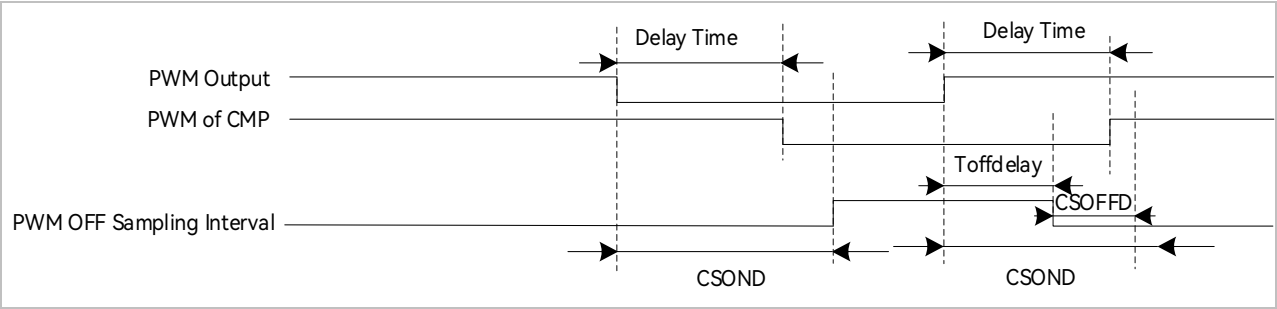
图 25-6 PWM ON 采样模式



PWM 输出反映到比较器的输出存在延迟，该延迟主要受以下因素影响：驱动电阻的大小，功率器件的开关速度，比较器的输入延迟和迟滞设置。图中的 Delay Time 为从芯片输出电平到比较器输出电平的延迟时间。进行高电平采样时，采样区间应被比较器实际输出的高电平所包络，首先设置采样开始延迟时间 CMP_SAMON[CSOND]以越过延迟以及功率器件开关的振铃区间。采样区间结束时刻为芯片输出 PWM 下降沿后延迟 CMP_SAMON[CSOND]，此时实际采样窗口已经超出比较器上高电平对应的区间。设置采样停止提前时间 CMP_SAMOFF[CSOFFD]，使得采样窗口在 PWM 输出下降沿延迟 Toffdelay (Toffdelay =

CMP_SAMON[CSOND] - CMP_SAMOFF[CSOFFD]) 后关闭。通过配置 CMP_SAMON[CSOND] 和 CMP_SAMOFF[CSOFFD], 可使采样区间位于比较器实际输出的高电平区间。

图 25-7 PWM OFF 采样模式



同理，进行低电平采样时，设置采样开始延迟时间 CMP_SAMON[CSOND]和采样停止提前时间 CMP_SAMOFF[CSOFFD], 使实际采样区间位于比较器实际输出的低电区间。

测量 PWM 输出到比较器的延迟方法: 设置 CMP_CR3[SAMSEL]=00，禁止比较器采样延迟功能。使能 PWM 输出和比较器，手动转动电机使比较器值翻转，测量 PWM 输出和比较器输出之间延迟。

25.2 比较器寄存器

25.2.1 CMP_CR0 (0xD5)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	CMP3IM		CMP2IM		CMP1IM		CMP0IM	
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	CMP3IM	CMP3 中断模式 00: 不产生中断 01: 上升沿产生中断 10: 下降沿产生中断 11: 上升沿使 DRV_OUT[MOEH]/DRV_OUT[MOEL]清 0，中断事件标志位 INT_SR3 [CMP3IF]置 1，但不使能中断（应用于逐波限流功能时，需配置 EVT_FILT[MOEMD] = 10/11）。
[5:4]	CMP2IM	CMP2 中断模式 参考 CMP_CR0[CMP0IM]描述
[3:2]	CMP1IM	CMP1 中断模式 参考 CMP_CR0[CMP0IM]描述
[1:0]	CMP0IM	CMP0 中断模式 00: 不产生中断

		01: 上升沿产生中断 10: 下降沿产生中断 11: 上升/下降沿均产生中断
--	--	---

25.2.2 CMP_CR1 (0xD6)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	HALLHYS		CMP3MOD	CMP3EN	CMP3HYS	HALL0REN	CMP0HYS	
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	1	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	HALLHYS	Hall 比较器迟滞电压选择 00: 无迟滞 01: ± 10mV 10: + 20mV 11: ± 30mV
[5]	CMP3MOD	CMP3 的模式选择 0: 正输入端接 ICP 1: 正输入端接 AMP0 输出端
[4]	CMP3EN	CMP3 使能 0: 不使能 1: 使能
[3]	CMP3HYS	CMP3 的迟滞电压选择 0: 无迟滞 1: 10mv
[2]	HALL0REN	Hall0 反相使能 0: 不使能 1: 使能
[1:0]	CMP0HYS	CMP0/1/2 迟滞电压选择 00: 无迟滞 01: ± 3mV 10: + 6mV 11: ± 12mV

25.2.3 CMP_CR2 (0xDA)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	CMP4EN	RSV	CMP0MOD	CMP0SEL		RSV		CMP0EN
类型	R/W	-	R/W	R/W	R/W	-	-	R/W
复位值	0	-	0	0	0	-	-	0

位	名称	描述
---	----	----

[7]	CMP4EN	CMP4 使能 0: 不使能 1: 使能																			
[6]	RSV	保留																			
[5]	CMP0MOD	CMPG 的模式设置 0: 有内置电阻三比较器模式，参考图 25-3 1: 双比较器模式，CMP0/CMP1 工作，CMP2 不工作，参考图 25-4																			
[4:3]	CMP0SEL	CMPG 的端口组合选择，与 CMP_CR2[CMP0MOD]组合使用。默认值为 00。在方波驱动应用下，会根据 TIM1_CR4[T1CST]自动控制 CMP_CR2[CMP0SEL]，控制各比较器的使能。 表 25-1 CMPG 端口与 CMP CR2[CMP0MOD]组合的功能描述 <table><tr><th>CMP0MOD</th><th>CMP0SEL</th><th>功能描述</th></tr><tr><td rowspan="4">0</td><td>00</td><td>CMP0/1/2 同时工作，3 个比较器的负输入端接内置电阻的中性点，硬件自动将正输入端 C0P、C1P、C2P 分别与公共负输入端 C0M 比较，其输出结果分别送至 CMP0OUT、CMP1OUT、CMP2OUT，参考图 25-3。</td></tr><tr><td>01</td><td>CMP0 工作，CMP1/2 闲置，正输入端接 C0P，负输入端接内置 BEMF 电阻的中性点，其输出结果送至 CMP0OUT。</td></tr><tr><td>10</td><td>CMP1 工作，CMP0/2 闲置，正输入端接 C1P，负输入端接内置 BEMF 电阻的中性点，其输出结果送至 CMP1OUT。</td></tr><tr><td>11</td><td>CMP2 工作，CMP0/1 闲置，正输入端接 C2P，负输入端接内置 BEMF 电阻的中性点，其输出结果送至 CMP2OUT</td></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>00</td><td>CMP0/1 同时工作，2 个比较器的正输入端分别接 C0P、C1P，负输入端接 C0M，其输出结果分别送至 CMP0OUT、CMP1OUT，参考图 25-4。</td></tr><tr><td>01</td><td>CMP0 工作，CMP1 闲置，即正输入端接 C0P，负输入端接 C0M，其输出结果送至 CMP0OUT</td></tr><tr><td>10</td><td>CMP1 工作，CMP0 闲置，即正输入端接 C1P，负输入端接 C0M，其输出结果送至 CMP1OUT</td></tr></table>	CMP0MOD	CMP0SEL	功能描述	0	00	CMP0/1/2 同时工作，3 个比较器的负输入端接内置电阻的中性点，硬件自动将正输入端 C0P、C1P、C2P 分别与公共负输入端 C0M 比较，其输出结果分别送至 CMP0OUT、CMP1OUT、CMP2OUT，参考图 25-3。	01	CMP0 工作，CMP1/2 闲置，正输入端接 C0P，负输入端接内置 BEMF 电阻的中性点，其输出结果送至 CMP0OUT。	10	CMP1 工作，CMP0/2 闲置，正输入端接 C1P，负输入端接内置 BEMF 电阻的中性点，其输出结果送至 CMP1OUT。	11	CMP2 工作，CMP0/1 闲置，正输入端接 C2P，负输入端接内置 BEMF 电阻的中性点，其输出结果送至 CMP2OUT	1	00	CMP0/1 同时工作，2 个比较器的正输入端分别接 C0P、C1P，负输入端接 C0M，其输出结果分别送至 CMP0OUT、CMP1OUT，参考图 25-4。	01	CMP0 工作，CMP1 闲置，即正输入端接 C0P，负输入端接 C0M，其输出结果送至 CMP0OUT	10	CMP1 工作，CMP0 闲置，即正输入端接 C1P，负输入端接 C0M，其输出结果送至 CMP1OUT
CMP0MOD	CMP0SEL	功能描述																			
0	00	CMP0/1/2 同时工作，3 个比较器的负输入端接内置电阻的中性点，硬件自动将正输入端 C0P、C1P、C2P 分别与公共负输入端 C0M 比较，其输出结果分别送至 CMP0OUT、CMP1OUT、CMP2OUT，参考图 25-3。																			
	01	CMP0 工作，CMP1/2 闲置，正输入端接 C0P，负输入端接内置 BEMF 电阻的中性点，其输出结果送至 CMP0OUT。																			
	10	CMP1 工作，CMP0/2 闲置，正输入端接 C1P，负输入端接内置 BEMF 电阻的中性点，其输出结果送至 CMP1OUT。																			
	11	CMP2 工作，CMP0/1 闲置，正输入端接 C2P，负输入端接内置 BEMF 电阻的中性点，其输出结果送至 CMP2OUT																			
1	00	CMP0/1 同时工作，2 个比较器的正输入端分别接 C0P、C1P，负输入端接 C0M，其输出结果分别送至 CMP0OUT、CMP1OUT，参考图 25-4。																			
	01	CMP0 工作，CMP1 闲置，即正输入端接 C0P，负输入端接 C0M，其输出结果送至 CMP0OUT																			
	10	CMP1 工作，CMP0 闲置，即正输入端接 C1P，负输入端接 C0M，其输出结果送至 CMP1OUT																			
[2:1]	RSV	保留																			
[0]	CMP0EN	CMP0/1/2使能 0: 不使能 1: 使能																			

25.2.4 CMP_CR3 (0xDC)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	DBGSEL		SAMSEL		RSV		
类型	-	R/W	R/W	R/W	R/W	-	-	-
复位值	-	0	0	0	0	-	-	-

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6:5]	DBGSEL	输出 Debug 信号选择 输出到 P1.3 或 P0.2 端口，输出端口由 PH_SEL1[DBGCT]选择 00: 不使能 Debug 信号输出 01: 方波屏蔽续流结束和检测到过零点信号 10: ADC 触发信号 11: 比较器采样区间  备注: FU6561T 不支持 P1.3 输出
[4:3]	SAMSEL	CMP0、CMP1、CMP2 和 ADC 在 PWM ON/OFF 采样延迟使能 00: 在 ON 和 OFF 均采样，无延迟采样 01: 只在 OFF 采样，根据 CMP_SAMON 和 CMP_SAMOFF 延迟采样 10: 只在 ON 采样，根据 CMP_SAMON 和 CMP_SAMOFF 延迟采样 11: 在 ON 和 OFF 均采样，根据 CMP_SAMON 和 CMP_SAMOFF 延迟采样
[2:0]	RSV	保留

25.2.5 CMP_CR4 (0xE1)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	CMP4OUT	RSV			C0HDIG	FAEN	C0HMOD	
类型	R	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	-	-	-	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	CMP4OUT	CMP4 比较结果
[6:4]	RSV	保留
[3]	C0HDIG	CMPG 迟滞方向软件输入，当 CMP_CR4[C0HMOD] = 11，可通过该寄存器手动控制 CMPG 迟滞方向 0: 正迟滞，如+12mV 1: 负迟滞，如-12mV  备注: 该寄存器仅选择迟滞方向，迟滞电压数值由 CMP_CR1[CMP0HYS]选择

[2]	FAEN	滤波采样系数扩大使能 使能后，TIM1_CR3[T1INM]和 CMP_SAMON 和 CMP_SAMOFF 的基准时钟提高 4 倍 0: 不使能 1: 使能
[1:0]	C0HMOD	CMPG 迟滞方向控制模式选择 0X: 由比较器输出自动选择迟滞方向 10: 由 Timer1 根据当前状态自动控制迟滞方向 11: 由软件选择，通过 CMP_CR4[C0HDIG]配置

25.2.6 CMP_SAMON (0x40AC)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV		CSOND					
类型	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:6]	RSV	保留
[5:0]	CSOND	CMP0/CMP1/CMP2延迟开启采样时间 在PWM从OFF到ON或ON到OFF状态时，功率器件的导通和关闭会干扰比较器输入信号，设置CMP_SAMON[CSOND]延迟使CMP0/CMP1/CMP2延迟开启采样，从而避开干扰。延迟时间根据CMP_CR4[FAEN]设置是否乘4倍。 CMP_CR4[FAEN] = 0: 延迟开启采样时间 = 4*CMP_SAMON[CSOND]*T CMP_CR4[FAEN] = 1: 延迟开启采样时间 = 16*CMP_SAMON[CSOND]*T  备注: > CMP_SAMON[CSOND]必须大于或等于 CMP_SAMOFF[CSOFFD] > 应用于 BLDC 驱动请参考采样

25.2.7 CMP_SAMOFF (0x40AD)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	UPDTRG	RSV	CSOFFD					
类型	W1	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	-	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	UPDTRG	CMP0/CMP1/CMP2屏蔽配置更新触发位，软件写1后将当前的CMP_SAMON[CSOND]和CMP_SAMOFF[CSOFFD]导入采样屏蔽模块中  备注: 当 DRV_CR0[DRVOE] = 0 时，修改比较器采样相关寄存器后参数将直接导入到比较器采

		样模块中；当 DRV_CR0[DRVOE] = 1 时，为防止软件更新时模块出现时序错误，需要通过 CMP_SAMOFF[UPDTRG]手动触发参数导入。
[6]	RSV	保留
[5:0]	CSOFFD	CMP0/CMP1/CMP2提前关闭采样时间 设置CMP_SAMON[CSOND]后，超出PWM波形后沿设定的CMP_SAMON[CSOND] - CMP_SAMOFF[CSOFFD]结束采样，使采样区间被PWM区间包络。提前关闭采样时间根据CMP_CR4[FAEN]设置是否乘4倍。 CMP_CR4[FAEN] = 0: 关闭采样时间 = 4 * CMP_SAMOFF[CSOFFD] * T CMP_CR4[FAEN] = 1: 关闭采样时间 = 16 * CMP_SAMOFF[CSOFFD] * T  备注: > CMP_SAMON[CSOND]必须大于或等于 CMP_SAMOFF[CSOFFD] > 应用于 BLDC 驱动请参考采样

25.2.8 CMP_SR (0xD7)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV				CMP3OUT	CMP2OUT	CMP1OUT	CMP0OUT
类型	-	-	-	-	R	R	R	R
复位值	-	-	-	-	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:4]	RSV	保留
[3]	CMP3OUT	CMP3 比较结果
[2]	CMP2OUT	CMP2 比较结果
[1]	CMP1OUT	CMP1 比较结果
[0]	CMP0OUT	CMP0 比较结果

25.2.9 HALL_CR (0xE2)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	HALL_IE	HOPDIS	HONDIS	HALLSEL		HALL2	HALL1	HALL0
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	HALL_IE	Hall 中断使能 0: 不使能 1: 使能  备注: Hall 中断事件标志位见 INT_SR3 (0xF5)

[6]	HOPDIS	Hall0 上升沿采样禁止，置 1 后 Hall0 上升沿将无法触发 Hall 中断事件，且有感 SVPWM 驱动时 Hall0 上升沿不触发角度校准 0: 不禁止 1: 禁止  备注: Hall 中断事件标志位见 INT_SR3 (0xF5)
[5]	HONDIS	Hall0 下降沿采样禁止，置 1 后 Hall0 下降沿将无法触发 Hall 中断事件，且有感 SVPWM 驱动时 Hall0 下降沿不触发角度校准 0: 不禁止 1: 禁止  备注: Hall 中断事件标志位见 INT_SR3 (0xF5)
[4:3]	HALLSEL	Hall 模式选择 00: 单 Hall IC 模式，由 P0.0 输入逻辑信号 Hall0 01: 单 Hall Sensor 模式，P0.0 和 P0.1 输入 Hall 差分信号，经过内部 Hall 比较器得到 Hall0 10: 三 Hall IC 模式，由 P0.4/P0.5/P0.6 输入逻辑信号 Hall0/Hall1/Hall2 11: 双 Hall IC 模式，由 P0.0/P0.1 输入逻辑信号 Hall0/Hall1
[2]	HALL2	Hall2 的电平 0: Hall2 当前的电平为 0 1: Hall2 当前的电平为 1
[1]	HALL1	Hall1 的电平 0: Hall1 当前的电平为 0 1: Hall1 当前的电平为 1
[0]	HALL0	Hall0 的电平 0: Hall0 当前的电平为 0 1: Hall0 当前的电平为 1

25.2.10 ADC_SCYC1 (0x4035)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DAC0_1EN	DACMOD	ADC_SCYC[11:8]				RSV	
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-	-
复位值	0	0	0	0	1	1	-	-

位	名称	描述
[7]	DAC0_1EN	DAC0、DAC1 使能 0: 不使能 1: 使能

[6]	DACMOD	DAC 模式设置 0: 全电压输出模式 1: 半电压输出模式
[5:2]	ADC_SCYC1[11:8]	见 ADC 章节 ADC_SCYC1 (0x4035)说明
[1:0]	RSV	保留

25.2.11 DAC0_DR (0x404B)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DAC0DAT[8:1]							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	DAC0DAT[8:1]	DAC0 控制器 9 位数据输入中的高 8 位 ADC_SCYC1[DACMOD] = 0 时, DAC0 输出电压为 DAC0DAT[8:0]/512*VREF ADC_SCYC1[DACMOD] = 1 时, DAC0 输出电压为 DAC0DAT[8:0]/512*(VREF-VHALF) + VHALF

25.2.12 DAC1_DR (0x404A)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	DAC0DAT[0]	RSV	DAC1DAT					
类型	R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	-	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	DAC0DAT[0]	DAC0 控制器 9 位数据输入中的最低位
[6]	RSV	保留
[5:0]	DAC1DAT	DAC1 控制器 6 位数据输入

25.2.13 EVT_FILT (0xD9)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	OFF_MOE_H_EN	OFF_MOE_L_EN	MOEMD		INT0_MOE_EN	EFDIV	
类型	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6]	OFF_MOEH_EN	电流保护事件上桥关断使能 0: 不使能 1: 使能

[5]	OFF_MOEL_EN	电流保护事件下桥关断使能 0: 不使能 1: 使能
[4:3]	MOEMD	DRV_OUT[MOEH]/DRV_OUT[MOEL]硬件清 0 和使能选择 发生电流保护事件会使 MOE 硬件清 0 和使能 00: MOEH/MOEL 不自动清 0 01: MOEH/MOEL 自动清 0 10: MOEH/MOEL 自动清 0, 且在 Driver 计数器的上溢下溢事件或 10μs 后自动使能 MOEH/MOEL(用于方波驱动) 11: MOEH/MOEL 自动清 0, 且在 Driver 计数器的上溢下溢事件或 5μs 后自动使能 MOEH/MOEL(用于方波驱动)  备注: 上述 MOEH/MOEL 的硬件操作, 需开启两者的单独使能 EVT_FLT[OFF_MOEH_EN]/EVT_FLT[OFF_MOEL_EN]时才会生效。
[2]	INT0_MOE_EN	INT0 中断触发 DRV_OUT[MOEH]/DRV_OUT[MOEL]关闭使能 0: 不使能 1: 使能
[1:0]	EFDIV	电流保护事件滤波宽度 00: 不滤波 01: 4 个系统时钟周期 10: 9 个系统时钟周期 11: 19 个系统时钟周期

26 Data Monitor

26.1 Data Monitor 简介

Data Monitor 是数据监测模块，需配合峰昭专用调试板使用，可以将内部数据流转换为电压以便观察，实现单线制 Debug 功能。配置 OL_CR[OLCT]!=00 使能单线制 Debug 功能，数据流可选择从 P1.3/P1.0/P0.2 输出。

单线制 Debug 支持同时输出 4 个十六位数据。配置 OL_CR[OLSEL] = 0，选择软件模式，需手动将待观察的数据填入 XRAM 地址 0x178~0x17F 中，Data Monitor 会自动读取数据并转换为数据流，输出至相应的引脚；配置 OL_CR[OLSEL] = 1，选择硬件模式，Data Monitor 固定输出 TIM1_UCOP、TIM1_UFLP、TIM1_URES 和 TIM1_ITRIP。

26.2 Data Monitor 寄存器

26.2.1 OL_CR (0x4030)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV					OLSEL	OLCT	
类型	-	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位值	-	-	-	-	-	0	0	0

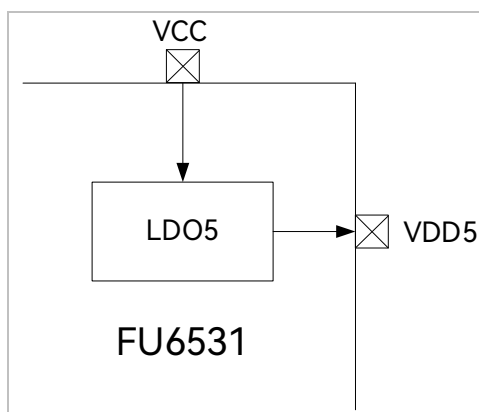
位	名称	描述
[7:3]	RSV	保留
[2]	OLSEL	单线制 Debug 模式选择 0: 软件模式，数据来源于 XRAM 地址 0x178 ~ 0x17F 1: 硬件模式，数据来源于 TIM1_UCOP、TIM1_UFLP、TIM1_URES 和 TIM1_ITRIP
[1:0]	OLCT	单线制 Debug 使能及端口复用配置 00: 不使能 01: 使能，从 P1.3 输出 10: 使能，从 P1.0 输出 11: 使能，从 P0.2 输出  备注: FU6561T 不支持 P1.3 输出

27 电源模块

27.1 LDO

27.1.1 FU6531 LDO 模块简介

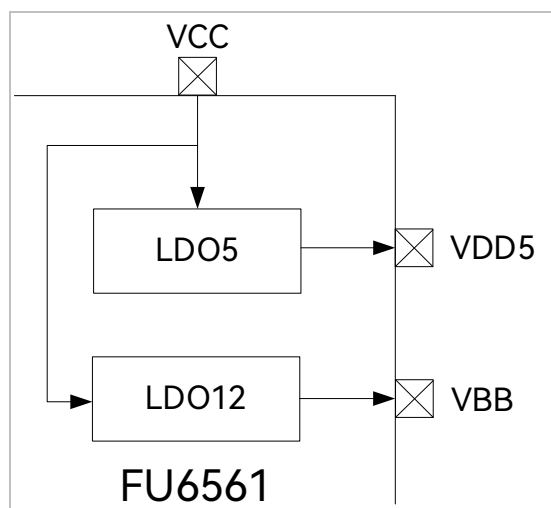
图 27-1 FU6531N / FU6531T LDO 模块功能框图



FU6531N / FU6531T LDO 模块的输入输出端口如图 27-1 所示。LDO 将输入电源电压降压至 5V (VDD5)给芯片内部供电。

27.1.2 FU6561 LDO 模块简介

图 27-2 FU6561N / FU6561T LDO 模块功能框图



FU6561N / FU6561T LDO 模块的输入输出端口如图 27-2 所示。LDO 将输入电源电压降压至 5V (VDD5)、12V (VBB)给芯片内部供电。

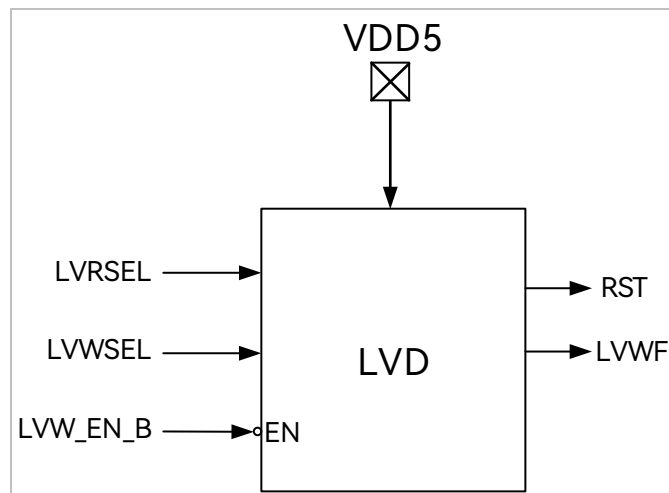
27.2 低压检测

27.2.1 低压检测简介

芯片低压检测包括两个部分: 低电压预警和低电压复位。

27.2.2 低压检测操作说明

图 27-3 低电压检测模块



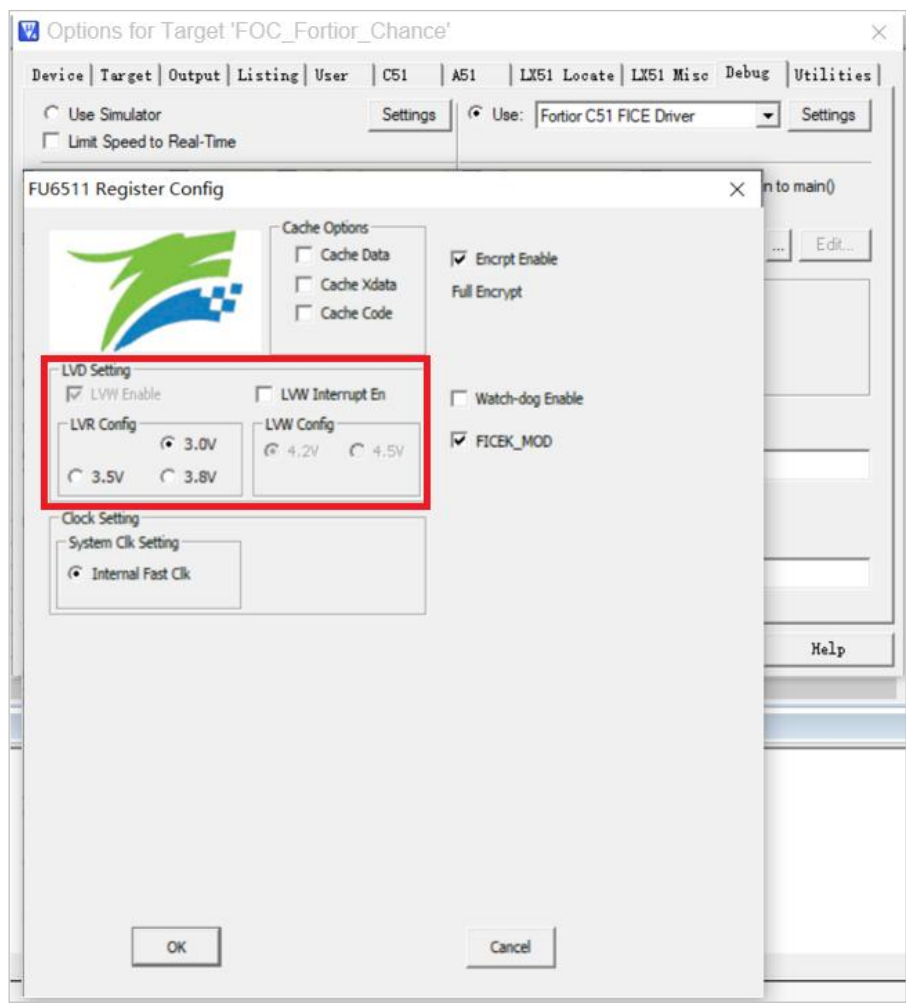
低压检测模块操作说明如下:

- 低电压预警和低电压复位默认一直使能
- 低电压预警电压可设置为4.2V/4.5V两个档位，可使能中断。使能中断后当VDD5电压低于预警电压设定值时，触发中断
- 低电压复位电压可设置为3.0V/3.5V/3.8V三个档位。当VDD5电压低于复位电压设定值后，芯片复位

低电压预警电压、中断配置以及低电压复位电压通过编译器中配置选项完成，如图 27-4 所示。

其中，LVR Config 设置低电压复位电压，LVW Interrupt En 设置低电压中断使能，LVW Config 设置低电压预警电压。

图 27-4 低电压预警电压、中断配置以及低电压复位电压设置



27.2.3 低压检测寄存器

27.2.3.1 LVSR (0xDB)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV		EXT0CFG			TSDF	LVWF	RSV
类型	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W0	R	-
复位值	-	-	0	0	0	0	0	-

位	名称	描述
[7:6]	RSV	保留
[5:3]	EXT0CFG	外部中断 INT0 接口选择
		000: P0.2
		001: P0.3
		010: P1.2
		011: P1.3

		100: P1.7 101: 保留 110: 保留 111: CMP4OUT  备注: FU6561T 不支持 P1.3
[2]	TSDF	过温状态位 0: 当前温度未超过设定温度 1: 当前温度超过设定温度  备注: 此标志位常与 TSD 中断事件标志位 INT_SR3 (0xF5)[6]配合使用
[1]	LVWF	VDD5 低电压标志位 反映当前是否处于低电压状态 0: 当前无低电压报警 1: 当前低电压报警
[0]	RSV	保留

28 Flash

28.1 Flash 简介

芯片片内提供 16k 字节的 Flash 空间。支持扇区/页/全片擦除、扇区/页/全片预编程、写入。

主要特性:

- 每个扇区为128字节，共计128个扇区
- 每页包含8个扇区，共计16页
- 最后一个扇区（地址范围: 0x3F80 ~ 0x3FFF）任何时刻不能被擦除
- 扇区/页/全片擦除时间约120ms ~ 150ms
- 配置FLA_CR[FLAEN] = 1 编程使能，MOVX指令启动扇区/页/全片预编程、扇区/页/全片擦除或写入等 Flash操作

28.2 Flash 操作说明

- Flash在执行擦除和编程操作之前先解锁Flash，向Flash开锁寄存器FLA_KEY依次写入0x5A，0x1F后开启软件编程Flash功能。若顺序不对或写其它值将使此功能冻结，直到下一次复位。开锁后，任何一次写FLA_CR的动作都会使FLA_KEY再次上锁。
- 程序执行过程中如果对Flash进行改写操作，CRC也会随之改变
- 扇区/页/全片擦除之前需进行扇区/页/全片预编程操作
- 配置FLA_CR = 0x23使能扇区/页/全片擦除操作、FLA_CR = 0x25使能扇区/页/全片预编程操作、FLA_CR = 0x21使能写入操作



备注:

为确保对 Flash 操作的安全性，在自烧录前禁止所有中断事件，避免中断处理中的 MOVX 指令对 Flash 进行误操作。

28.3 Flash 寄存器

28.3.1 FLA_CR (0x85)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	CHIP_EN	PAGE_EN	FLAERR	RSV	FLAPRE	FLAERS	FLAEN
类型	-	R/W	R/W	R	-	R/W	R/W	R/W
复位值	-	0	0	0	-	0	0	0

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6]	CHIP_EN	全片操作使能 0: 不使能 1: 使能
[5]	PAGE_EN	页操作使能 0: 不使能 1: 使能
[4]	FLAERR	编程出错标志位 0: 对 Flash 自写时，编程或预编程操作成功 1: 对 Flash 自写时，编程或预编程操作失败
[3]	RSV	保留
[2]	FLAPRE	预编程使能 0: 不使能 1: 使能  备注: 只有在FLA_CR[FLAEN] = 1时，FLA_CR[FLAPRE]才起作用
[1]	FLAERS	擦除使能 0: 不使能 1: 使能  备注: 只有在FLA_CR[FLAEN] = 1时，FLA_CR[FLAERS]才起作用
[0]	FLAEN	编程使能 0: 不使能 1: 使能

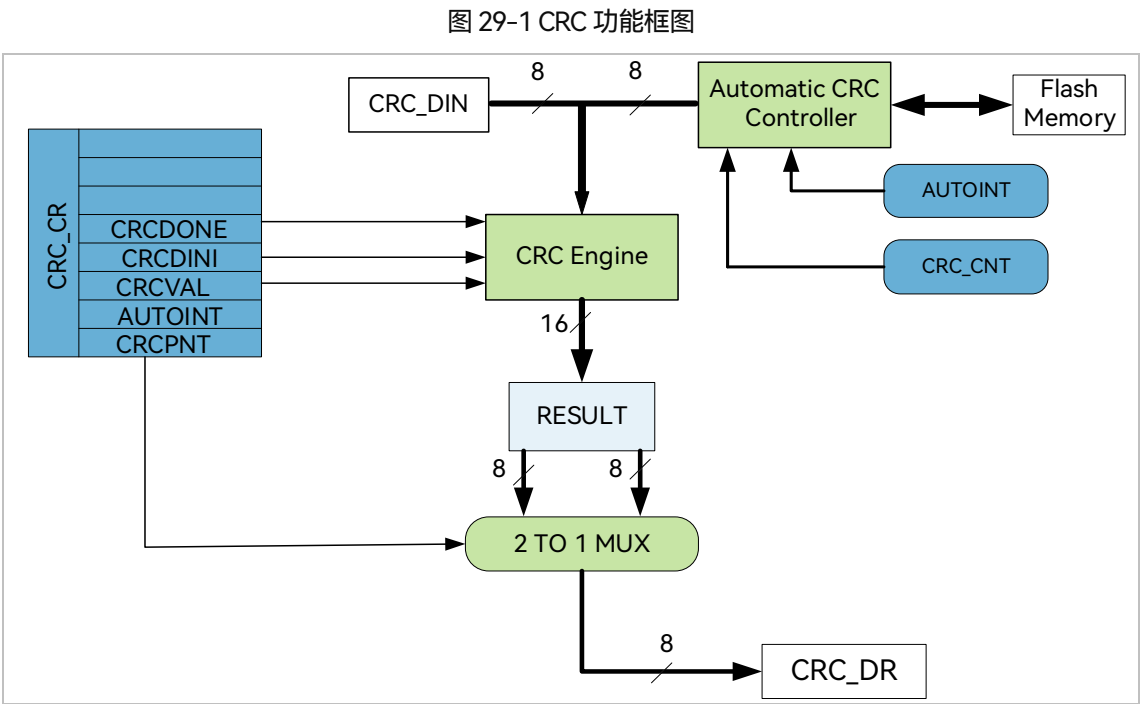
28.3.2 FLA_KEY (0x84)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	FLA_KEY							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	FLA_KEY	Flash 擦除/编程开锁寄存器 按顺序往 FLA_KEY 写 0x5A、0x1F 将开启“软件编程 Flash”功能。若顺序不对或者写其他值将使此功能冻结，直到下一次系统复位。开锁后，任何一次写 FLA_CR 的动作都会使 FLA_KEY 再次上锁。 读: 最低 2 位反映的是内部状态，高 6 位返回的是 0x00: 00: 上锁 01: 0x5A 已经写入，等待 0x1F 写入 11: 开锁 10: 冻结

29 CRC

29.1 CRC 功能框图



CRC 根据固定的生成多项式得到任一 8 位数据的 CRC 计算结果。如图 29-1 所示，CRC 接收 CRC_DIN 寄存器的 8 位数据，计算完成后将 16 位结果发送至内部寄存器，通过 CRC_CR[CRCPNT]和 CRC_DR 间接访问内部结果寄存器。

29.2 CRC16 多项式

芯片基于 CRC16-CCITT-FALSE 标准的多项式。

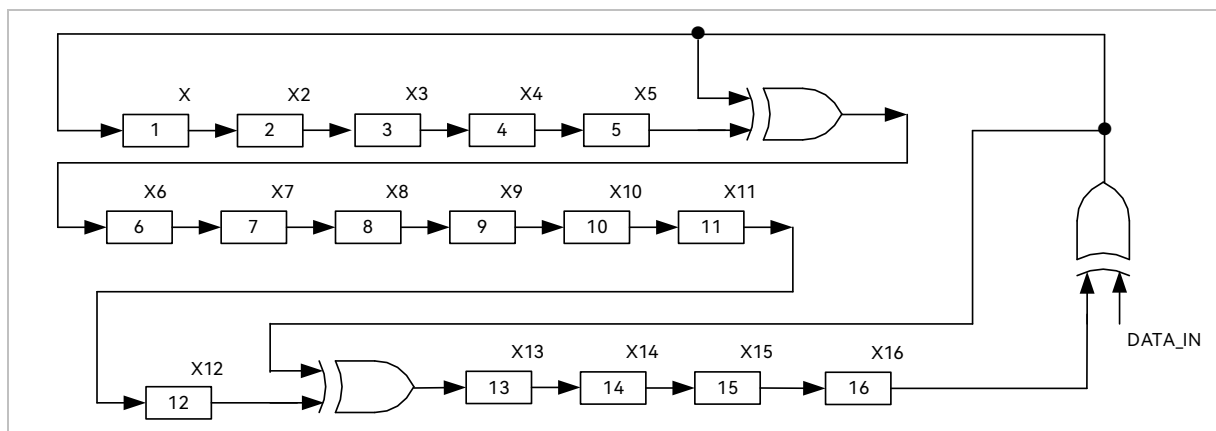
表 29-1 CRC 标准与多项式

CRC 标准	生成多项式	16 进制表示
CRC16-CCITT-FALSE	$x^{16}+x^{12}+x^5+1$	0x1021

29.3 CRC16 基本逻辑图

串行 CRC16 的电路原理如图 29-2 所示。芯片采用并行算法实现，MCU 用 1 个系统时钟即可对每个输入字节计算出结果。

图 29-2 CRC16 电路原理图



29.4 CRC 操作说明

29.4.1 计算单个字节的 CRC

计算单个字节的 CRC 值，按以下步骤进行：

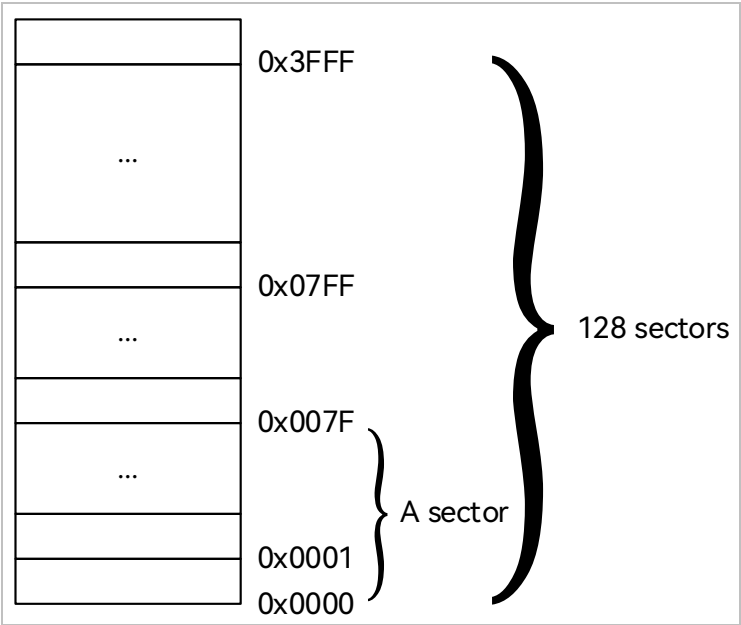
1. 初始化 CRC_DR，有两种方式可以选择：配置 CRC_CR[CRCVAL]并将 CRC_CR[CRCDIN]置 1，初始值为 0x0000 或 0xFFFF。通过 CRC_CR[CRCPNT]和 CRC_DR 配合进行 CRC 初始操作，可配置任意初始值；
2. 向输入数据寄存器 CRC_DIN 写入数据，下个时钟周期 CRC 计算完成；
3. 读取 CRC 结果：配置 CRC_CR[CRCPNT] = 1，软件读取结果输出寄存器 CRC_DR，得到高字节数据；配置 CRC_CR[CRCPNT] = 0，读 CRC_DR 得到低字节数据。

29.4.2 批量计算 ROM 数据 CRC

计算 ROM 中某片连续区域数据的 CRC 值按以下步骤进行：

1. 初始化 CRC_DR，方法同单字节 CRC 初始化；
2. 配置 CRC_BEG，设置要计算的 ROM 的起始扇区；
3. 配置 CRC_CNT，设置起始扇区到结束扇区的扇区偏移量；
4. 向 CRC_CR[AUTOINT]写 1，保持其它位不变，会启动自动计算过程；
5. 读取 CRC 结果，方法同单字节 CRC 的读取方法。

图 29-3 ROM 访问分区图



如图 29-3 所示，ROM 共有 16k 字节，分成 128 个 sector，编号从 sector0 到 sector127。每个 sector 包含 128 个字节。在进行 CRC 批量计算时，起始 sector 的值 CRC_BEG 可以是 0x00 ~ 0x7F 之间的任何值，包括 0x00 和 0x7F。需要计算的 sector 总数的数值 CRC_CNT 可以是 0x00 ~ 0x7F，包括 0x00 和 0x7F。

需要注意的是，随着 CRC_BEG 的值增大，CRC_CNT 的值应该相应减小。例如，如果 CRC_BEG 的值为 0x7F，则 CRC_CNT 的值只能是 0x00，即计算最后一个 sector 中数据的 CRC 值。此时，如果误操作将 CRC_CNT 的值设置为 0x01 或更大的值，CRC 控制器硬件会自动限制计算的字节数，使 CRC 模块只计算最后一个 sector 的 CRC 值。

29.5 CRC 寄存器

29.5.1 CRC_CR (0x4022)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV			CRCDONE	CRCDINI	CRCVAL	AUTOINT	CRCPNT
类型	-	-	-	R	W1	R/W	W1	R/W
复位值	-	-	-	1	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:5]	RSV	保留
[4]	CRCDONE	CRC 批量计算完成标志位 在 CRC 批量计算模式过程中，硬件自动将这一位写 0，并且软件代码也会停止执行；在其它情况下，硬件自动将这一位置为 1，所以，软件读取这一位始终返回 1。

[3]	CRC DINI	CRC 结果初始化触发 0: 无意义 1: 触发 CRC 结果初始化
[2]	CRC VAL	CRC 结果初始化选择位 0: CRC 结果初始化为 0x0000 1: CRC 结果初始化为 0xFFFF
[1]	AUTOINT	CRC 批量计算启动 0: 无意义 1: 启动批量 CRC 计算 参考批量计算 ROM 数据 CRC
[0]	CRC PNT	CRC 结果指针 0: 读取 CRC_DR 访问的是 16 位 CRC 结果的低 8 位 1: 读取 CRC_DR 访问的是 16 位 CRC 结果的高 8 位



备注:

计算单个字节 CRC 校验时, 配置 CRC_CR[AUTOINT] = 0。

29.5.2 CRC_DIN (0x4021)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	CRC_DIN							
类型	W	W	W	W	W	W	W	W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	CRC_DIN	CRC 模块输入数据 每次向此寄存器写入一个数据时, CRC 模块自动在现有 CRC 结果的基础上, 根据输入数据计算出新的 CRC 结果, 并覆盖原 CRC 结果。 备注: 此寄存器是一个虚拟寄存器, 写入的数据并不保存。读取此地址时返回0x00

29.5.3 CRC_DR (0x4023)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	CRC_DR							
类型	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7:0]	CRC_DR	CRC 结果输出 每次读、写此寄存器时, 会根据控制寄存器 CRC_CR[CRC_PNT]来决定访问的是 CRC 结果的高 8 位还是低 8 位。

29.5.4 CRC_BEG (0x4024)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	CRC_BEG						
类型	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6:0]	CRC_BEG	自动计算 CRC 的 ROM 起始扇区 例: 如果 CRC_BEG 的值是 1, 则自动计算 CRC 的起始地址为 1*128 = 128, 实际上是从第二个扇区的第一个字节开始。

29.5.5 CRC_CNT (0x4025)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV	CRC_CNT						
类型	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	-	0	0	0	0	0	0	0

位	名称	描述
[7]	RSV	保留
[6:0]	CRC_CNT	自动 CRC 计算的扇区偏移量 此值定义了需要计算 CRC 值的 ROM 扇区的偏移量, 通过此值可决定自动 CRC 计算的结束扇区。

30 休眠模式

30.1 休眠模式简介

芯片提供了三种工作模式: 正常, 待机和睡眠。通过设置寄存器 PCON[IDLE]和 PCON[STOP]的值选择不同的工作模式。

各种功耗模式下的模块工作情况总结如表 30-1 所示:

表 30-1 功耗模式

电源模式	描述	唤醒源	功耗性能
正常	除去被关掉的外设, 其他模块全速工作	NA	功耗较高, 性能最好
待机	CPU 时钟被暂停, 其他功能模块关闭或工作, 由其控制位决定, 看门狗时钟被暂停。	任何中断, 外部 Reset/Debug 复位	功耗低, 性能灵活
睡眠	Flash 深度睡眠。模拟快时钟电路关闭, MCU 软件应注意在进入睡眠前, 确保 ADC、驱动电路已处于空闲。看门狗时钟被关闭。	外部中断, RTC 中断, IO 模式下 P1.7 电平变化, 外部 Reset/Debug 复位	功耗很低, 性能灵活



备注:

进入睡眠模式后建议插入 3 条空语句。

```
PCON = 0x02;  
_nop_();  
_nop_();  
_nop_();
```

30.2 休眠模式寄存器

30.2.1 PCON(0x87)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
名称	RSV		GF3	GF2	GF1	RSV	STOP	IDLE
类型	-	-	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W
复位值	-	-	0	0	0	-	0	0

位	名称	描述
[7:6]	RSV	保留
[5]	GF3	通用标志位 3
[4]	GF2	通用标志位 2
[3]	GF1	通用标志位 1
[2]	RSV	保留
[1]	STOP	写 1 使芯片进入睡眠模式，唤醒后由硬件自动清 0
[0]	IDLE	写 1 使芯片进入待机模式，唤醒后由硬件自动清 0

功耗模式 PCON[STOP:IDLE]:

00: 正常

01: 待机

1X: 睡眠

31 代码保护

31.1 代码保护简介

芯片支持 Flash 全芯片加密的方式，用于保护客户的软件知识产权，免受非法的用户操作。当 Flash 被加密后，数据无法读取，只能通过硬件 CRC 校验来对比程序是否一致。

31.2 代码保护操作说明

图 31-1 代码保护配置

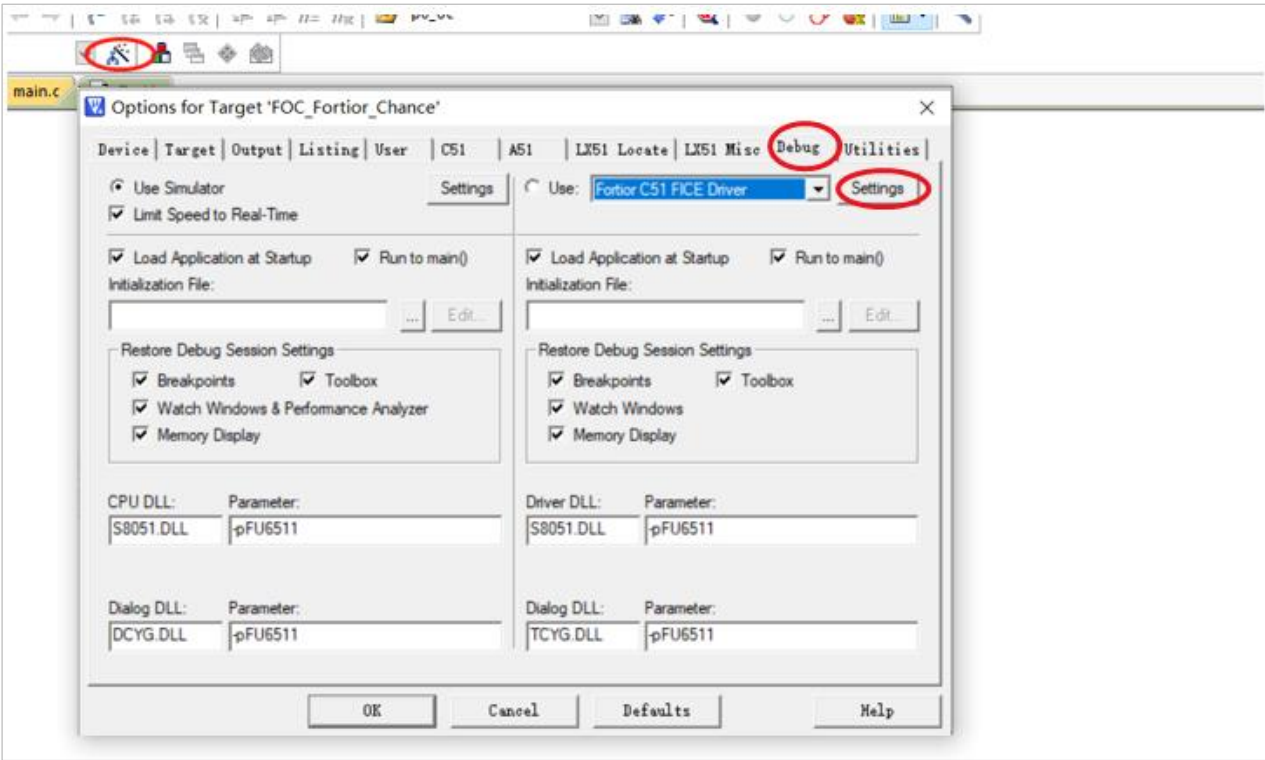
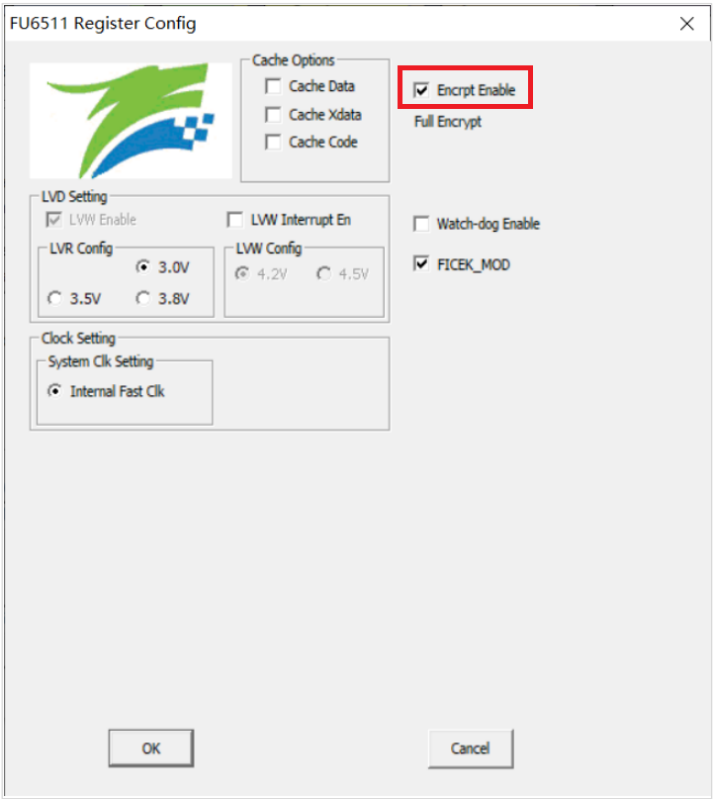


图 31-2 代码保护全保护模式



加密步骤为:

1. 打开 8051 集成开发工具，编译前进入 Target Options 中并选择 Debug 选项卡，按照上图 31-1 所示进行选择，并点击 Settings 进入下一步设置;
2. 按照图 31-2 所示进行选择并设置，点击 OK。然后编译工程并下载，得到 BIN 文件并烧录到 Flash 后即可达到代码保护的效果。

32 修改记录

版本	主要修改内容	生效日期	修订者
V0.1	预发布	2025/01/15	邓书芝
V1.0	1. 更新 1.4.1 FU6511Q 功能框图; 2. 寄存器位名称“VREFVSEL”改为“VRVSEL”; 3. 增加寄存器 P0_AN 及相关描述; 4. 更新图 3-1 QFN24_4X4 封装尺寸图; 5. 6.4 低电压保护复位中“VCC 电压”改为“VDD5 电压”; 6. 7.5.8 EXT1_IF (0xD2)中[5]~[0]位的类型 R/W 改为 R/W0; 7.5.13 INT_SR3 (0xF5)中[0] LVWIF“VCC 低电压中断事件标志位”改为“VDD5 低电压中断事件标志位”; 7. 9.3.1 UT_CR (0x98)中[7:6]位的名称“MOD”更新为“UT_MOD”; 9.3.3 UT_BAUD (0x9A, 0x9B) [4]、[3]和[1]位的复位值“0”改为“1”; 8. 10.3.24 TIM1_UFLP(0x408E, 0x408F)中 TIM1_UCOP 改为 TIM1_UFLP; 9. 更新图 11-1 SVPWM 驱动器框图; 10. 12.2.7 SPC_CR6 (0x4073)中[2] SPCPWMR、[1] SPCPWMB 和[0] SPCPWMF 位的类型 R/W 改为 R; 12.2.11 SPC_IER (0x406D)中[7] SPCUPD 位的类型 W 改为 W1, 描述中增加“写 0 无意义”; 11. 16.3.3 CCFG1 (0x401E)中[7] LVW_EN_B“VCC 低电压预警使能”改为“VDD5 低电压预警使能”; [6] LVWIE 位的名称改为“LVW_IE”; 12. 19.1.1 TSD_CR (0x402F)中[2]和[1]位的复位值“0”改为“1”; 13. 24.2.9 HALL_CR (0xE2)中[2]HALL2、[1]HALL1 和[0]HALL0 位的类型 R/W 改为 R; 14. 更新图 26-1 低电压检测模块; 低压检测模块操作说明中“VCC 电压”改为“VDD5 电压”; 15. 26.3.1 LVSR (0xDB)中[5]位的类型 R 改为 R/W; [2]位的类型 R 改为 R/W0; [1]LVWF“VCC 低电压标志位”更新为“VDD5 低电压标志位”; 16. 27.3.1 FLA_CR (0x85)中增加[6]CHIP_EN 全片操作使能及其描述; [5]位的名称“FLAPAGE”改为“PAGE_EN”; 17. 优化 15.1.2.2 输出使能与极性章节内容描述和 24.1.3 比较器组 CMPG 章节文档结构及内容描述; 18. 文档转为正式发布版。	2025/03/11	邓书芝
V2.0	1. 新增 FU6531N、FU6531T 相关描述; 2. 更新图 1-3 FU6511Q 功能框图; 3. 更新 FU6511Q VDD5 引脚功能描述为“电源输入 VDD 5V, 外接 1μF ~ 4.7μF 电容”; 4. 更新图 15-1 FU6511 Driver 模块框图; 5. 18.2 IO 配置说明章节增加“IO 口模式下芯片无法进行外部复位”、“IO 口模式下信号频率需小于 100kHz”、“当 IO 端口配置为模拟模式后上拉会 自动关闭”;	2025/04/11	邓书芝

版本	主要修改内容	生效日期	修订者
	6. 24.2 比较器寄存器章节中增加 ADC_SCYC1 寄存器及相应说明; 7. 24.2.11 DAC0_DR (0x404B) 功能描述中“ADC_SCYC[DACMOD]”更新为“ADC_SCYC1[DACMOD]”。		
V3.0	1. 新增 FU6561T 相关描述; 2. 前 5 章、15 Driver 按 PWM、3P3N Pre-driver、6N Pre-driver 调整各型号顺序; 3. 1.4.1 FU6511Q 功能框图删除 LDO 模块; 4. 5.3 GPIO 电气特性 V_{OH} 输出高电压、V_{OL} 输出低电压条件增加 T_A = -40℃ ~ 85℃; 5. 5.8 参考电压电气特性增加最小值、最大值; 6. 7.1 中断简介修改芯片内部中断源个数为 14; 7. 7.3 中断增加芯片型号不同, 支持触发外部中断的 GPIO 端口不同, 详见引脚定义中各芯片型号的引脚列表; 8. 9.3.3 UT_BAUD (0x9A, 0x9B)修改[BAUD]描述中计算结果为 0x9B; 9. 10.1.2.2 CMP/GPIO 位置检测事件、图 10 6 位置检测时序图修改 CPDFE、CPEFE 为 CPEFE、CPEFD; 10. 图 10-9 写入时序框图 TIM1_DBRx 删除 7, UPD 改为 T1UPD; 11. 图 10-11 方波的六步换相图、图 10-12 方波的十二步换相图增加 U/V/W 三相; 12. 表 10 4 不同 TIM1_CR4[T1CST]下的三相输出配置来源 表头 TIM1_DBRx 改为 WHP, WLP, WHE, WLE; 13. 15.1.4 输出控制模块框图、说明增加 HINV、LINV; 14. 调整并更新 17.4 时钟校准为 17 章时钟; 15. 18.2 RTC 操作说明增加中断说明; 16. 19.2 IO 配置说明第 1、2 条增加适用于 P1.7; 17. 25.1.1 比较器 CMP3 更新第二步选择 CMP3 的正输入源; 18. 详述 25.1.2 CMP4 负输入源用法; 19. 文档优化。	2025/07/10	朱兵华
V4.0	1. 新增 FU6561N 相关描述; 2. 删除 CXO/CXOS 相关描述; 3. 1.1 特性中的中断源数量 16 改为 14; 4. 5.13 LDO 电气特性中 VDD5 电压的最大值 5.3V 改为 5.2V、最小值 4.7V 改为 4.8V; 5. 7.5.8 EXT1_IF (0xD2)中增加读/写说明; 6. 更新 9.3.3 UT_BAUD (0x9A, 0x9B)中的波特率计算公式; 7. 28 Flash 中增加全片操作的相关描述。	2025/09/17	邓书芝



峰昭科技（深圳）股份有限公司

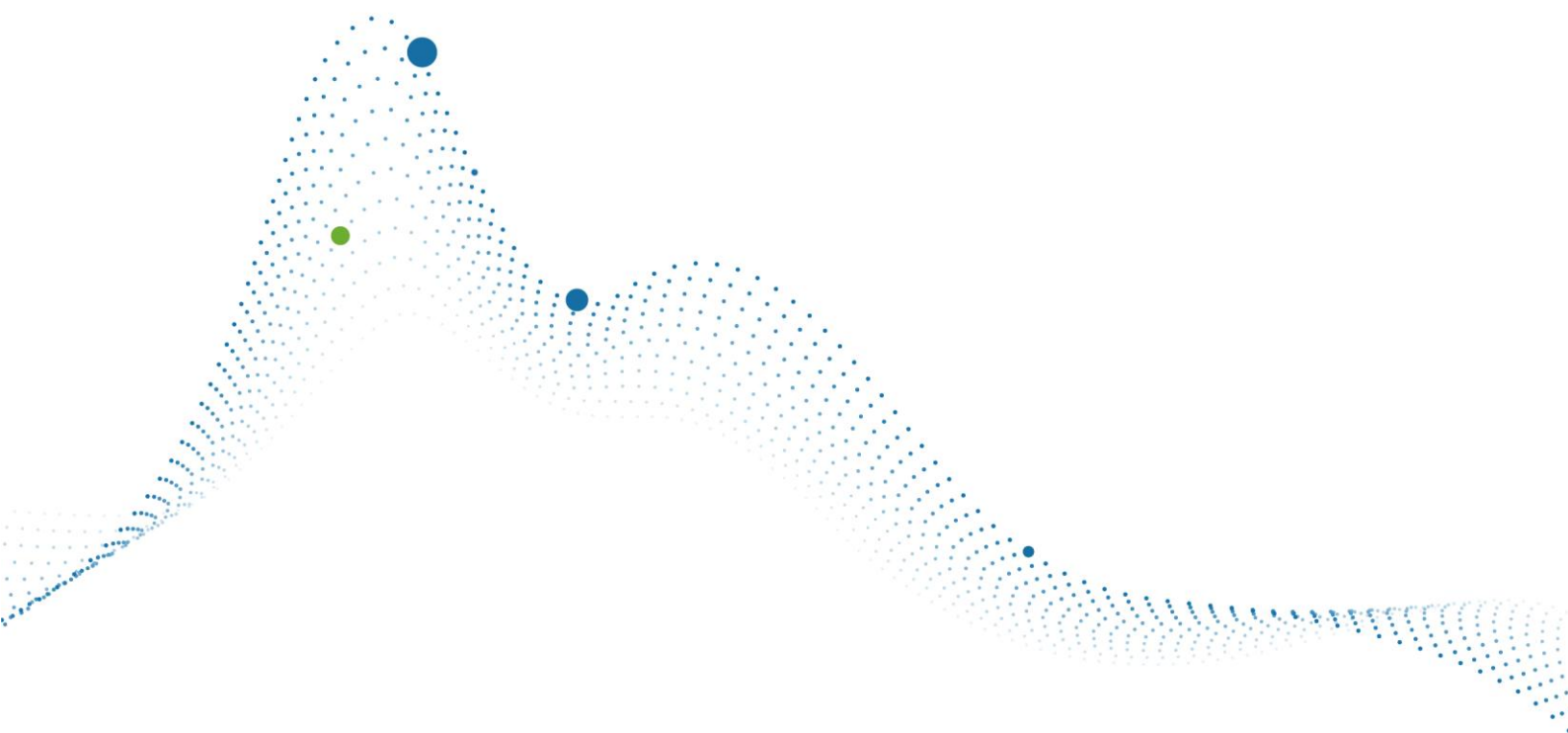
深圳市南山区科技中二路
深圳软件园二期 11 栋 2 楼 203

电话：0755-26867710

传真：0755-26867715

邮编：518057

网址：www.fortioritech.com



本文件所载内容

峰昭科技（深圳）股份有限公司版权所有，保留一切权力。